买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

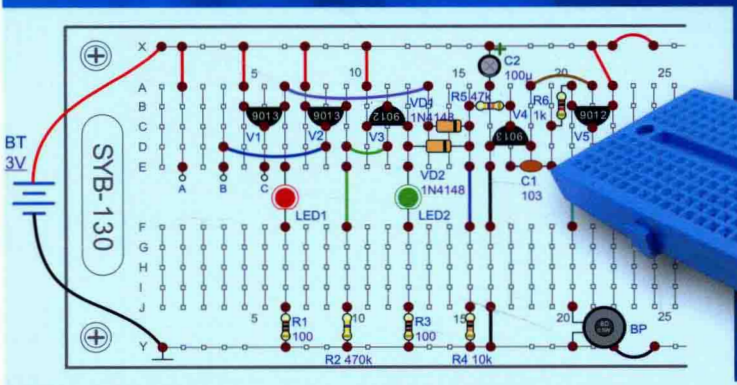
面包板电子制作130例

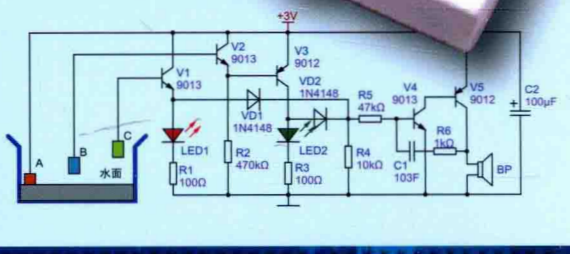
王晓鹏 编

全彩印刷，电路图和装配图清晰可辨

每个案例都有二维码，扫一扫即可看实验视频

可配备全部实验器材
附赠555学习课程视频





化学工业出版社

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

本书是在《面包板电子制作68例》的基础上精简和添加内容而成的，包括元器件基础、分立元件实验篇、555集成电路实验篇、数字电路实验篇四部分内容，共130个实验案例，每个案例都有原理简介、原理图和装配图，用★表示制作难度。这些实验选用的都是最为常见的、通用的器件，易于采购，具有直观的演示效果，无需烙铁焊接，制作成功率高。读者按图索骥，就能取得良好的学习效果，特别适合电子技术初学者。

本书的一大亮点是理论联系实际，侧重实际装配，重点培养和锻炼动手能力。通过这些实验，可以非常直观地看到电路工作状态，了解电路的工作原理，提升对电子技术的感性认识，为今后继续探索电子技术打下坚实的基础。

全彩印刷

本书采用全彩印刷，原理图和装配图更加清晰可辨，方便读者阅读理解。

直接扫描二维码看演示视频

本书提供每个案例的实验演示视频，读者扫描书中对应二维码即可观看，也可以在出版社网站下载观看。

全部配件一站式购齐

为了方便读者学习，本书委托应用电子网提供书中全部试验元器件，读者可以选购。

ISBN 978-7-122-24759-9

www.cip.com.cn
化学工业出版社

销售分类建议：电子/电子制作

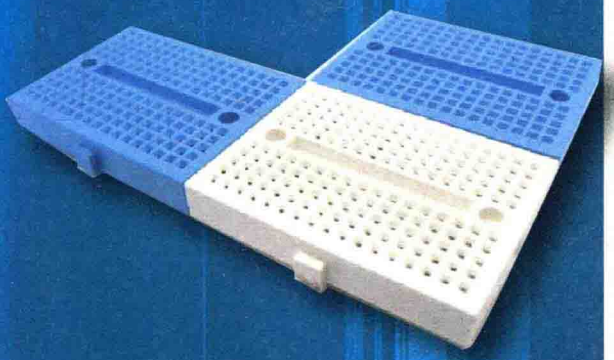
定价：58.00元

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

全彩印刷

面包板电子制作130例

王晓鹏 编



化学工业出版社
·北京·

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

图书在版编目（CIP）数据

面包板电子制作130例/王晓鹏编. —北京：化学工业出版社，2015.9

ISBN 978-7-122-24759-9

Ⅰ. ①面… Ⅱ. ①王… Ⅲ. ①电子器件-制作 Ⅳ. ①TN

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第173557号

责任编辑：宋 辉　　装帧设计：王晓宇
责任校对：边 涛

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）
印　　装：北京瑞禾彩色印刷有限公司
710mm×1000mm 1/16 印张14½ 字数274千字　　2015年9月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686）　　售后服务：010-64518899
网　　址：http://www.cip.com.cn
凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定　　价：58.00元

版权所有 违者必究

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

前 言
Foreword

本书的前身《面包板电子制作68例》出版以来，受到广大读者的喜爱。书中所选取的电路样例丰富、典型、应用广泛、易于实现，特别是书中直观的装配图，方便了读者实际操作。手拿这样一本指导书，加上配套的实验器材，将原本枯燥的电路知识学习，转变成生动有趣的动手实验，由此将更多的青少年引入到多姿多彩的电子世界。因此，该书首次出版后又多次重印，被全国多所大中专院校和各类职业学校选作课程实践指导用书，足见用户对此书的喜爱。

我们在编写《面包板电子制作68例》一书之前，还编印过一本《555集成电路60种实验套件指导手册》，并提供配套元器件，同样是在面包板上完成有关555集成电路的若干实验，经过一些专业媒体的广泛宣传，也取得了良好的效果。

现在，我们将这两本书的内容进行了重新编排，全新绘制了电路图和彩色装配图，尤其是针对装配图，采用了俯视图，接近实物的方式绘制。例如电阻，采用了四色环电阻的样式，使得装配图较之先前的更加清晰、美观、易懂。与此同时，我们还将两本书“合并同类项”，取消了内容重复的部分，删减了若干实验效果不显著、电路原理有重复的例子，同时又选编了一些新实例补充进来，新增编的实例以数字电路与555集成电路相结合为主，电路装配难度介于中级到高级之间，并使本书总实例增加到130例，超过了原先两本书的总和，实现1+1 > 2的效果。

与此同时，本书中所列举的130个实例均拍摄有实验视频演示，视频中的元器件在面包板的坐标位置、连线方式均与书中的装配图一致。因此看书、看视频都能清楚地了解到元件的装配位置和方式。

为方便用户体验，我们将继续提供书中实验的配套器材，需要的读者可通过应用电子网的官方网站以及应用电子网的淘宝店、拍拍店，

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

下单购买，足不出户就能开启神奇的电子之旅。拍下面的二维码就可直达相关店铺。

这本彩色印刷的电子制作实践图书，对于我们来说也是一种尝试，希望能为读者带来全新的体验，欢迎读者提出宝贵意见和建议，为我们今后继续编写电子进阶制作图书提供宝贵的经验。

编　者

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

目 录 Contents

第一章 元器件基础 …… 004

第一节 元器件的准备 / 004
第二节 面包板介绍 / 006
第三节 电阻器 / 008
第四节 电容器 / 014
第五节 二极管 / 016
第六节 三极管 / 019
第七节 CMOS数字集成电路 / 022
第八节 555集成电路 / 026
第九节 其他器件 / 028
第十节 万用表和工具 / 035

第二章 分立元件实验篇 …… 039

例1 电容充电、放电显示器 / 039
例2 简单变调电子门铃 / 041
例3 双音调电子门铃 / 042
例4 延迟式电子门铃 / 043
例5 多路延时电子门铃 / 045
例6 低电压光控LED闪烁灯 / 046
例7 声控LED闪烁灯 / 047
例8 3只LED循环灯（之一）/ 048
例9 3只LED循环灯（之二）/ 050
例10 光控开关 / 052
例11 光控延时开关 / 053
例12 光控点动开关 / 054
例13 光控安全保护开关 / 055
例14 声、光双控延时开关 / 057
例15 光控防盗报警器 / 058
例16 简易电子催眠器 / 060
例17 电子定时催眠器 / 061
例18 假性近视矫正治疗仪 / 062
例19 预防近视测光指示器 / 063
例20 声、光提示预防近视测光器 / 065
例21 土壤湿度检测器 / 066
例22 变调水位报警器 / 067
例23 双向水位报警器 / 069
例24 延迟式婴儿尿湿报警器 / 071
例25 多路断线报警器 / 072
例26 在线电位测试器 / 073
例27 触摸电子开关 / 074
例28 三极管延时开关 / 076
例29 音频放大器 / 077
例30 音频功率放大器 / 078
例31 太空音响器 / 080
例32 机关枪声模拟器 / 081
例33 警笛音响器 / 082
例34 三极管密码锁 / 084

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

第三章 555集成电路实验篇 …… 086

例35 双色闪光灯 / 086
例36 光敏百灵鸟 / 087
例37 电子萤火虫 / 089
例38 叮咚音响门铃 / 090
例39 具有闪烁指示功能的门铃 / 091
例40 防盗电子门铃 / 093
例41 能记忆的门铃 / 094
例42 延时电子门铃 / 095
例43 触摸延时门铃 / 096
例44 多门延时门铃 / 098
例45 单按键开关控制灯 / 099
例46 开机自动延时开关 / 100
例47 触摸开关灯 / 102
例48 延时保护开关 / 103
例49 防盗报警器 / 104
例50 多路断线报警器 / 105
例51 门锁识别报警器 / 106
例52 模拟汽笛声报警器 / 108
例53 救护车警笛 / 109
例54 消防车警笛 / 110
例55 延时定时器 / 111
例56 长延时定时器 / 112
例57 触摸定时音响器 / 114
例58 分段式定时器 / 115
例59 抗干扰的定时器 / 116
例60 演讲限时器 / 118
例61 通、断时间分别可调的循环定时器 / 119
例62 声、光计时器 / 120
例63 可变间歇定时器 / 122
例64 电阻测量电路 / 123
例65 三极管好坏判别器 / 124
例66 通、断测量仪 / 125
例67 通路检测器 / 126
例68 两线逻辑状态识别器 / 128
例69 数字逻辑测试笔 / 129
例70 占空比50% 的方波发生器 / 130
例71 正、负电源变换电路 / 131
例72 直流电压倍压电路 / 132
例73 三倍压直流电源 / 133
例74 三极管升压输出电路 / 135
例75 光控开关 / 136
例76 预防近视测光器 / 138
例77 光控闪光电子鸟 / 139
例78 催眠器 / 140
例79 可定时催眠器 / 141
例80 耳穴探测仪 / 143
例81 渐响式睡眠唤醒器 / 145
例82 电话铃声模拟器 / 146
例83 简易电子琴 / 147
例84 会眨眼的电子猫 / 148
例85 动物鸣叫模拟器 / 149
例86 疲劳程度检测器 / 151
例87 碰铃节拍器 / 152
例88 静思器 / 153
例89 间歇单音音响电路 / 155
例90 模拟闪光玩具枪 / 156
例91 电子闪光胸花 / 158
例92 循环灯控制器 / 159

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

第四章 数字电路实验篇 …… 161

例93 LED闪光灯 / 161
例94 交替闪烁信号灯 / 163
例95 按键控制延时灯 / 164
例96 三闪信号灯 / 166
例97 光控路障闪烁警示灯 / 167
例98 声、光控延时灯 / 169
例99 延时开关 / 171
例100 触摸开关 / 172
例101 触摸延时开关 / 173
例102 按键控制开关 / 175
例103 模拟按钮自锁开关 / 176
例104 停电自锁开关 / 178
例105 可调自激多谐振荡器 / 180
例106 警笛发生器 / 181
例107 颤音音响发生器 / 183
例108 D触发器组成音频信号发生器 / 184
例109 可预设音调的音响电路 / 186
例110 声、光音响模拟器 / 188
例111 倍压电路 / 190
例112 正负电压转换电路 / 191
例113 升压正负电源 / 192
例114 脉冲选择电路 / 194
例115 用D触发器组成分频器 / 196
例116 发光逻辑显示电路 / 199
例117 多挡定时器 / 200
例118 间歇定时开关 / 202
例119 多路断线报警器 / 204
例120 模拟掷硬币电路 / 206
例121 模拟抢答器 / 208
例122 反应能力测试器 / 209
例123 模拟电子蜡烛 / 211
例124 电子音乐五音盒（之一）/ 213
例125 电子音乐五音盒（之二）/ 214
例126 9只LED顺序循环显示灯 / 216
例127 9只LED猜谜循环灯 / 217
例128 触摸式9只LED猜谜循环灯 / 219
例129 声控彩灯 / 221
例130 红黄爆闪灯 / 222

参考文献 …… 224

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

写在前面的话

关于本书

您手里的这本书是面向电子技术初学者的实践指导用书。本书共列举了130个实验，其中分立元件实验34例，555集成电路实验58例，数字集成电路实验38例。在各大类中，按照电路的具体功能来排序，功能相似的排在一起。每个实例都有原理简介、原理图和装配图，并标有制作难度，共分5级，用“★”的个数来表示，数量越多难度越高。

在装配图中，为了清晰、统一，除特别说明以外，面包板的X排均定义为电源正极，Y排均定义为电源负极（⊥）。凡是与电源正极相接的线路，均采用了红色线，凡是与电源负极（⊥）相接的均采用黑色线。我们建议读者实际装配时也固定采用这样的颜色线连接，既一目了然，也便于检查测量。

装配图中其他连线采用了除红色和黑色以外的随机颜色线，并且同一连接网络使用了同一颜色的线。图中线的颜色数量会比用户手中的导线颜色数量要多，用户可根据实际所拥有的导线颜色自行确定，没必要和装配图上的线颜色一致。但同一连接网络最好使用相同颜色的导线，这样看起来连线关系比较清晰。

装配图中元件和导线与面包板的插接点均用棕色的圆点来表示，所有器件均选用俯视图，并采用接近实物的绘制方式，使得装配图更加清晰直观，易于理解。部分连线采用了绕行、多次跨接等方式，目的是为了尽量表达清晰的连接关系，并不代表最佳的连接方式。用户在熟练之后，完全可以自行采用更加简洁、方便的连线。

关于实验

在我们经营电子制作产品10余年的时间里，接触到更多的是青少年学生群体。他们有着积极的学习热情，强烈的动手实践欲望。但有时在实践技能尚不熟练的情况下，急于求成，仓促上手，“以为”的思想占据了大脑，从而遇到不少问题，反倒影响了学习兴趣。下面这几种就是我们经常遇到的“以为”情形。

以为1：不少读者拿到器材后出于好奇，在不事先了解器件特性的情况下，就立即开始摆弄，比如LED（发光二极管），直接将电源接在LED的引脚两端，想看一下LED点亮时的样子，但结局往往就是瞬间闪了一下就再也不亮了，甚至都没

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

来得及看到LED点亮，LED就烧毁了。懊恼的同时伴随着抱怨，说元器件质量不好，或器件原本就是坏的等。

实际是：本书中使用的各种颜色的LED，额定工作电流一般在5 ~ 20mA，建议控制在5 ~ 10mA之间为宜，因此使用时必须接有限流电阻，不能直接接在电源上，否则必然导致烧毁。

以为2：有的时候，读者搭接完电路后，通电检查发现电路不工作或者工作不正常，显然还存在故障，却不认真仔细检查线路装配，就一口认定电路设计原本就是错误的，买的器件原本就是坏的，导致实验不成功。

实际是：电路装配错误，如何能正常工作呢？本书里选取的电路都是经典的电路，有的都已历经10余年的历史，还有配套的实验视频演示可以证明电路的正确性。

以为3：有的时候，读者在尚不熟练的情况下，就改动接线方式，以为这样也是可以的，没问题的。

实际是：没有清楚了解面包板自身的连线关系，有的地方原本并不相通，却以为是通的，又没有用万用表核对，这就是问题所在。

以为4：有的时候，电池盒内的电池没装好，甚至电池都没有与极片接触上，导致电池盒没有电源输出，或者电池盒引线没有与面包板上插孔接好，导致电路没电，但却以为电源都是好的，电路就是不工作。

实际是：只需用万用表量一下电压就能立刻找到断点所在，非常简单。

这里有必要再啰唆一下，搞电子制作，检修调试电路，万用表是必须要有的，且会使用，这点真的没有任何可以回旋的余地。这等同于开车需要有驾照一样，没有驾照就不能开车上路。万用表可新可旧，可以是数字式的，也可以是指针的，不在乎档次与价格的高低。有，正常，会用就够了。

以为5：有的时候，用户不想准备电池，不愿意使用电池盒，而用自己外接电源适配器、手机充电器以及电脑USB口等代用来做实验，以为都是直流电源，都一样用。

实际是：这些外接电源，有的空载电压远高于标称电压，有的存在严重的交流干扰，导致电路工作异常。还有的时候，实验的电路还存在短路性故障，就使用电脑USB口供电，导致USB口烧毁，损失惨重。如果使用电池盒供电，即使出现问题，也不会有多严重的后果。

这里顺便提一句，用普通5号电池做电源，电源最干净，没有杂波的干扰，最有利于电路的稳定工作。另外，其输出功率也有限，理论上，只有在电源极性接反的情况下，或者集成电路本身插反的情况下通电了，此时集成电路有被烧坏的可能。还有就是上面提到的LED直接加载电源的情形，也会烧毁。其他器件，用5号电池供电，即使电路装配有错误，都罕有被烧坏的可能。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

现在的电子元器件，都是工业现代化大批量生产的，特别是我们实验所用的器件都是最为普通的、常用的器件，其质量的可靠性、稳定性是非常高的，也没有想象的那么脆弱。全新出厂就是坏的器件概率非常低，几万只、十几万只里面都不一定能遇到一个坏的，所以，读者遇到电路有问题时，要仔细检查。

搞电子线路实际装配，和学习其他功课一样，出现问题不足为奇，就怕没有严谨仔细认真的学习态度。就本书的电路而言，出现故障原因不外乎面包板上元件、导线错插、漏插，电源不通等几种情形，直接观察，加上用万用表检测，没有查不出的故障。

因此，我们特别建议大家，在动手实践前，先掌握好必要的理论知识，了解实验所需器件的基本特性之后，再动手开始实验。比如，第一章所讲述的内容都是需要知晓的，这是保障实验成功的前提。“磨刀不误砍柴工”、“工欲善其事，必先利其器”。有了充分的准备，有了必要的知识和技能，实验的成功反倒是轻而易举的事了。

关于视频

为方便读者观看视频，我们在书中每个实例中都有一个二维码，用微信扫描即可观看。视频也可以免费下载，下载方式是登录化学工业出版社网站（www.cip.com.cn），在首页“资源下载”中的“配书资源”中搜索本书书名，即可下载。也可登陆应用电子网官方网站（www.yydzw.net），检索本书书名，也可查到下载方式。亦可向我们的邮箱17326003@qq.com发邮件索取下载地址。视频请使用16:9的方式播放。为了帮助广大读者学习，我们免费提供555集成电路的学习视频，共2课时，该视频由专业老师主讲，详细介绍了555集成电路的工作原理和一些典型应用电路，需要的读者可发邮件至17326003@qq.com索取下载地址。

应用电子网官方网站
www.yydzw.net

应用电子网手机淘宝店
http://shop33520415.m.taobao.com

应用电子网淘宝旗舰店
http://yydzw.taobao.com

应用电子网拍拍店
http://shop.paipai.com/17326003

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

第一章

Chapter 01

元器件基础

第一节　元器件的准备

首先，感谢您阅读本书，它将引领您迈进浩瀚的电子技术的大门，您将在电子装配制作过程中，体验自己动手的乐趣，领略遇到挫折的困惑，享受获得成功的喜悦！

本书的一大亮点是理论联系实际，并且侧重实际装配，重点培养和锻炼动手能力。通过这些实验，我们可以非常直观地看到电路工作状态，了解电路的工作原理，提升对电子技术的感性认识，为今后继续探索电子技术打下坚实的基础。

在做实验之前，首先需要准备一些器材，这些器材包括元器件和工具两大类。随着电子元器件制造技术的飞速发展，现在市场上的元件种类非常多，几乎每天都能冒出新品种、新样式的器件来。在逛电子元器件市场的时候，往往会被琳琅满目的器件品种弄花了眼，但作为初学入门者，我们建议还是选择常见的、标准的、普通的元器件的为好。一方面，这类元器件应用广泛，相关资料比较丰富，可以随手拈来，几次应用熟悉后，这些器件的参数、外观、规格，甚至价格就能熟记于心，以后应用就会得心应手。另一方面，常用的器件一般货源充足，价格平稳，购买渠道多样，不论是实体店还是网店，都能便捷地找到所需品种，不会为缺货、价格暴涨而烦恼。在表1-1-1中详细列出了本书所需的器材明细，表1-1-2中列出了所需的工具。采用的元件和工具都是市面上货源充足的、易于采购的、价格实惠的、通用性较强的器件，在一般电子元器件市场都能买得到的品种。通过网络也能轻松采购到所需的器件。

也许在一些刚开始入门的读者看来，对是否能够一一采购到全部元器件还心存畏惧，但这没有关系，我们在给读者提供书本理论知识的同时，还可以配

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

套提供全部实验器件，“一无所有”的读者，可全部一站式购齐，简便实惠，足不出户，就可以拿到自己所需的全部器材。

下面我们将对这些元器件和工具做简要介绍，限于篇幅，仅对涉及的器件进行讲述，其他更多更详细的元器件介绍资料可参考相关书籍资料。

表 1-1-1　电子元件明细表

序号	元器件名称	建议准备规格	建议准备数量	备注
1	面包板	130线	1块	
2	电阻	100Ω、470Ω、1kΩ、2kΩ、4.7kΩ、10kΩ、27kΩ、47kΩ、100kΩ、200kΩ、470kΩ、1MΩ	每种规格3只	1/4W
3	可变电阻	10kΩ（103）、200kΩ（204）	每种规格2只	3脚卧式
4	光敏电阻	MG45	1只	
5	瓷片电容	102（0.001μF）、103（0.01μF）、104（0.1μF）	每种规格3只	耐压50V
6	电解电容	1μF、4.7μF、10μF、47μF、100μF	每种规格3只	耐压16V以上
		220μF、470μF	每种规格2只	
7	二极管	1N4148	5只	
8	发光二极管	ϕ3mm红色、绿色、黄色	每种颜色3只	
9	三极管	9012	5只	PNP型
10	三极管	9013	5只	NPN型
11	CMOS数字集成电路	4011、4013、4017、4069	每种1只	DIP封装（双列直插）
12	555时基集成电路	双极型	4只	DIP封装（双列直插）
13	拨码开关	4位	1只	
14	扬声器	ϕ40mm，8Ω	1只	引线需事先焊好
15	继电器	4100超小型	1只	线圈电源5V
16	驻极话筒	ϕ10mm	1只	引脚需要事先焊好
17	电池盒	4节5号	1只	电池自备
18	导线	优质0.2mm^{2}单股 镀锡 铜线	多种颜色（总计约60根）红色线、黑色线建议多备一些	长度3cm 约30根 长度5cm 约20根 长度8cm 约10根

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

表 1-1-2　所需工具明细表

序号	名 称	建议准备规格	数 量
1	数字万用表	DT830B	1 块，使用其他表亦可
2	镊子	尖头	1 个
3	螺丝刀	小号一字型	1 个

注：本书实验虽然是在面包板上插接完成，但如果有烙铁备用则更好，因为部分器件，如扬声器、驻极话筒、电池盒引线等，含有事先焊好的引脚，多次反复插接后，可能会导致金属引脚疲劳而发生折断，此时只需用烙铁重新焊接一下，并将线头重新镀锡就可以恢复正常使用了。

第二节　面包板介绍

面包板是一种多用途的万能实验板，可以将小功率的常规电子元器件直接插入，搭接出各式各样的实验电路，由于元器件可以反复插接、重复使用，便于电路调试、元件调换，因此面包板非常适合初学电子技术的用户使用。

市面上的面包板种类较多，大小各异，价格相差也较大。常见的国产面包板有130线、120线、46线等多种规格，进口也有多种样式和规格。常用的面包板样式如图1-2-1所示。

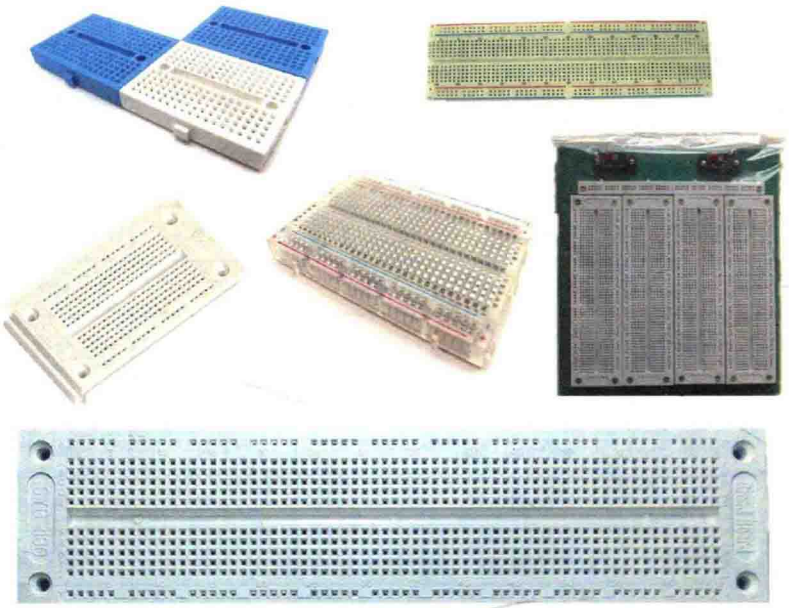


图 1-2-1　常用面包板样式

面包板一般可以在电子元器件市场里采购到，在网上也可以方便地选购到。在选购时，进口的产品一般带有纸盒包装，板子比较精致，插接可靠，质量好，但价格相对较高。而国产的板材价格相对便宜很多，多为广东、浙江等地生产，

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

但质量参差不齐，选购时要尽量选择颜色均匀、外观平整、四周边缘线有倒角处理的，相同规格选分量重的。而那些拿在手里轻飘飘的、外观也不是很平整、四周边线没有做倒角处理而显得十分锋利的，不宜选购，这样的产品其内部夹持簧片质量也差很多，基本没有弹性，实验时经常会导致接触不良而引发电路故障。

为方便初学者的使用，这里主要介绍130线的国产面包板，外观正面如图1-2-2所示，后面介绍的实验电路均是在130线面包板上来完成的。之所以选用130线，是因为这款面包板在市面上销售货源充足、价格比较实惠、板型较长，可以同时容纳较多的元件。虽然在质量上比进口还有差距，但只要稍微细心一些，插接不用蛮力、不硬插粗引脚元件，还是能够胜任我们实验要求的。本书的实验视频也都是在这款130线板上完成的，图1-2-3是130线面包板背面图片，在揭开塑料绝缘胶布后，可以看到内部结构。

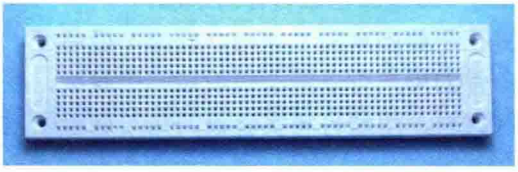


图1-2-2　130线面包板正面

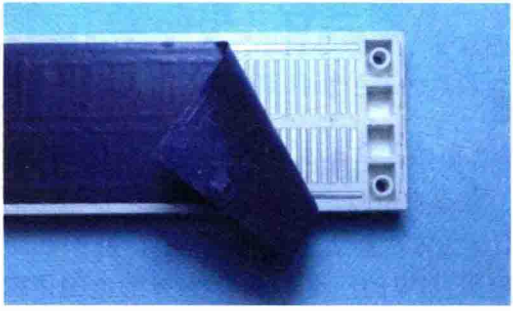


图1-2-3　130线面包板背面

图1-2-4是该面包板的内部连线关系的示意图。将实验板水平方向放置，板上左侧标有“SYB-130”字样，即表示该板为130线的产品。板上最上端和最下端各有一排插孔，分别标注为“X”、“Y”。每排有11组，每组各5个插孔。这11组插孔中，左边的4组连通在一起组成一个大组，中间3组连通在一起组成一个大组，右边的4组连通在一起组成一个大组，这些大组原本并不互通，为了使用方便、统一，本套件中，除特别说明的实例外，都将“X”排定义为电源正极，将“Y”排定义为“⊥”，即电源负极（地）。因此，在多数实验的装配图中可以看到，这些原本不互通的大组分别用红色和黑色导线连接在了一起。但有的实验装配图中，根据电路需要，充分利用了这些并不互通的断点安排元件，从而简化了电路装配。这种安装方式在相应的例子中都有提示说明。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

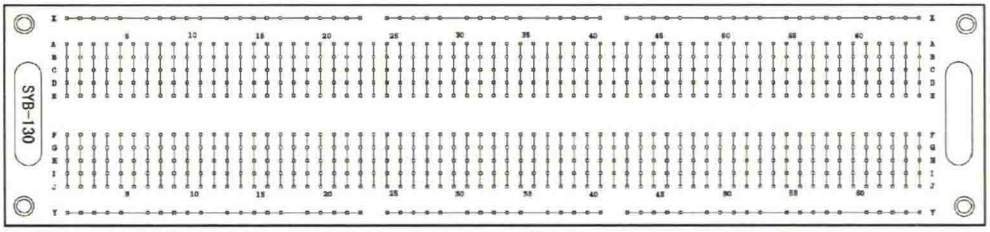


图1-2-4　130线面包板连线关系示意图

板上其余各组连接方式都与图1-2-4一致，即左侧标有“A、B、C、D、E”的各孔在垂直方向上是连通的，标有“F、G、H、I、J”的各孔在垂直方向上也是连通的。以上各组每组均有5个孔，在水平方向上均不连通。板上标有“5、10、…、65”字样是各组从左至右的顺序编号，上、下各有65组，总计130组（线）。这也就是130线面包板名称的来源。

面包板需要放置在平整的桌面上使用，底部不能悬空，否则，各组插孔容易从底面脱出。有条件的用户可以给面包板装一个底板，底板可以是木质、塑料、有机玻璃等绝缘材料，用螺钉将实验板四角与底板固定，可确保各组插孔不会脱出。

第三节　电阻器

1.固定电阻器

电阻器通常简称为电阻，是电路中使用最为广泛的元件。电阻的种类很多，常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻、水泥电阻、贴片电阻等，功率从1/16瓦（W）到几十瓦（W）甚至更大功率都有，我们在面包板上做实验所用的固定电阻，建议使用1/4W的，这是由于1/4W的电阻体积大小合适，功率能够满足需要，而且易于购买，成本低廉。其外观如图1-3-1和图1-3-2所示。其中图1-3-1是四色环电阻，图1-3-2是五色环电阻。

图1-3-1　1/4W四色环电阻

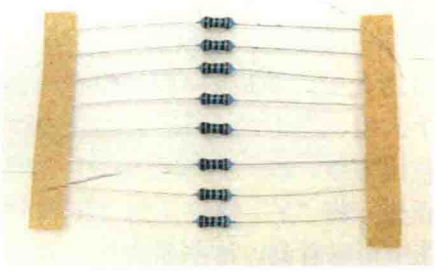


图1-3-2　1/4W五色环电阻

图1-3-3是普通固定电阻器的电路图形符号。从图中可以看出，电阻有两个

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

引脚，不区分正负极性，用大写字母R来表示，R后面的数字表示该电阻在电路中的编号，1kΩ表示该电阻的阻值。在有的电路中，“R1”后面还标注有“*”，即“R1*”，这一般表示该电阻允许在一定范围内调整阻值，以满足实际需要。

图1-3-3　普通固定电阻器电路图形符号

图1-3-4是另外一种电阻图形符号，这种符号经常出现在国外电路图中，我们在阅读翻译版本的图书中也会经常看到。

图1-3-4　国外常用的固定电阻器电路图形符号

在电阻器制造过程中，由于成本和技术的限制，电阻的实际阻值与标称值之间不可避免地存在一定的误差，因此规定了一个允许的误差参数。显然，精度高的电阻，其制造难度就高，成本高，价格自然也会高一些。而精度低的电阻，制造难度低，成本也低，售价也就便宜一些。在不同的电路中，对电阻的精度要求也不尽相同，有的电路要求电阻值必须十分精确，而更多的电路则对电阻值允许存在一定的误差，这些误差的存在，对电路的稳定工作不会构成影响。

小功率的电阻一般都用色环来表示阻值和误差，常见的有四色环和五色环两种表示方法，表1-3-1列出了四色环电阻各道色环的具体含义。

表1-3-1　四色环电阻的表示方法

色环颜色	第一道色环（第一有效位）	第二道色环（第二有效位）	第三道色环（乘以10的N次方）	第四道色环（误差范围）
黑	0	0	10^0	—
棕	1	1	10^1	—
红	2	2	10^2	—
橙	3	3	10^3	—
黄	4	4	10^4	—
绿	5	5	10^5	—
蓝	6	6	10^6	—
紫	7	7	10^7	—
灰	8	8	10^8	—
白	9	9	10^9	—
金	—	—	—	±5%
银	—	—	—	±10%

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

从表中可以看出，在四色环电阻中。前两道色环表示有效位，第三道色环表示乘以10的N次幂，第四道色环表示允许的误差范围，阻值的单位为Ω（欧姆）。可能有的读者对第三道色环的表示为“10的N次方”心存疑虑，感觉很不直观，换算繁琐，其实有一个简便的计算方式就是将第三道色环看成“0”的个数，直接加在前两位有效数字的后面，就是电阻的阻值，非常简便、直观。

举例来说，某只电阻，其色环分别为“棕、黑、红、金”，那么对应上述表格中的数字来看，前三道色环就是“1、0、00”，连起来就是1000，单位Ω，表示为1000Ω。

我们知道，在数学中，字母k表示为“千”，字母M表示为“兆”，它们之间的关系为：

1000=1k，1000k=1M

那么上例中的电阻值通常被描述为1k。其第四道色环为金色，表明该电阻的误差范围是±5%。

再比如，另一只电阻的四色环分别是“黄、紫、橙、银”，前三道色环对应的表示数字为“4、7、000”，就是47000Ω，常用47k来表示，其阻值误差为±10%。

表1-3-2列出了五色环电阻各道色环的具体含义。

从表1-3-2中可以看出，四色环和五色环电阻的区别就在于有效位数不同，四色环电阻有两位有效数字，五色环有3位有效数字，因此，五色环的电阻拥有更高的精度。

表1-3-2　五色环电阻的表示方法

色环颜色	第一道色环（第一有效位）	第二道色环（第二有效位）	第三道色环（第三有效位）	第四道色环（乘以10的N次方）	第五道色环（误差范围）
黑	0	0	0	10^0	—
棕	1	1	1	10^1	±1%
红	2	2	2	10^2	±2%
橙	3	3	3	10^3	—
黄	4	4	4	10^4	—
绿	5	5	5	10^5	±0.5%
蓝	6	6	6	10^6	±0.25%
紫	7	7	7	10^7	±0.1%
灰	8	8	8	10^8	—
白	9	9	9	10^9	—
金	—	—	—	10^{-1}	—
银	—	—	—	10^{-2}	—

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

由于五色环增加了一个有效位，因此，其表示阻值的方式与四色环的有所不同，同样以上述两个电阻为例，1k电阻的五色环表示方式为：棕、黑、黑、棕、棕。47k电阻的五色环表示方式为：黄、紫、黑、红、棕。

由于电阻本身不区分极性，但色环标识具有唯一性，因此关于色环电阻的读数方向也是唯一的，也就是说拿到手里的电阻，其色环应该从左往右读，还是从右往左读，就需要事先明确。从表1-3-1中可以看出，对于四色环电阻，金、银颜色仅用于表示误差，那么金或银色环所在的位置显然应该在结尾，也就是在右边，那么四色环电阻的读数方向也就能确定了。除此之外，第三道色环与第四道色环之间的间距，要比前几道色环的间距大一些，这些都可以为确定读数方向提供依据。四色环电阻目前普遍使用浅土黄色作为底色，在其上面印制色环，各颜色的色差明显，因此识别起来比较容易，稍加练习，很快就能熟练的记住各个常用电阻的色环。时间长了，就能做到拿起电阻看一眼，就能知道其阻值。

但对于五色环电阻的识别，可能会存在一定歧义。市面上常见的小功率五色环电阻，常用“棕”色环来表示误差±1%。这样，对于阻值的第一个有效位为“1”的电阻，其色环两端均为棕色，这样从那边开始读就是个问题。还以前面的1k电阻为例，正确的读法是“棕、黑、黑、棕、棕”，但反过来读就变成“棕、棕、黑、黑、棕”，其阻值就被读成1.1k，从而导致读数错误。虽然第四道色环与第五道色环之间的间距要大于前几道色环的间距，但对于1/4W、1/8W、1/16W等小功率、小体积的电阻来说，密集的印制了五道色环，导致这样的区别非常不明显，很难做出直观的判断。

还有一点，市面销售的五色环电阻，普遍使用浅蓝色作为底色，再在上面印制色环，在暖色的光线下，较深颜色的色环，如黑、棕、红、蓝、紫等颜色，色差不明显，较难分辨，特别是1/8W、1/16W等小功率电阻，体积仅相当于米粒大小，又在上面印制了五道色环，间距又密颜色又接近，对准确读数来说更显困难。

对于这种情况，我们建议最好的方法还是用万用表电阻挡实测一下，也很方便，也不用担心读错色环，导致阻值读数错误。顺便提一下，万用表可是我们做实验的必备工具哦，元件检测、查线、检修都要用到的。否则，一旦电路出现故障，将一筹莫展、无从下手。

本书实验中共需要用到12种阻值的电阻，具体阻值和本书装配图中所使用的实物图样式如表1-3-3所示。在很多时候，图纸上电阻阻值的数字后面没有标注任何单位，这通常表示电阻阻值单位为Ω（欧姆）。

新电阻的引脚较长，在做实验之前，我们建议将电阻引脚修剪成图1-3-5所示的形状，以利于在面包板上进行插接。

图1-3-5 电阻引脚修剪样式

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

表 1-3-3　实验所需电阻阻值及实物图

阻值/Ω	实物图样式	阻值/Ω	实物图样式	阻值/Ω	实物图样式
100	R 100	4.7k	R 4.7k	100k	R 100k
470	R 470	10k	R 10k	200k	R 200k
1k	R 1k	27k	R 27k	470k	R 470k
2k	R 2k	47k	R 47k	1M	R 1M

2. 可变电阻器

可变电阻器也称可调电阻器，顾名思义，这种电阻器的阻值可以在一定范围内调整，在一些要求电阻阻值可以调整的电路中，经常会使用到这种电阻器。

可变电阻在本书中的符号如图 1-3-7 所示，用 RP 来表示。可变电阻的样式、规格有很多种，由于我们的实验是在面包上进行的，因此建议使用如图 1-3-6 所示的卧式可变电阻，它的引脚垂直向下，便于直接插接在面包板上，顶部有十字型槽，可以使用一字或十字改锥调整阻值。它有 3 个引脚，左、右两端引脚内部连接的是定片，这两个引脚之间的阻值是固定不变的，中间的引脚在内部连接的是动片，也就是符号中带箭头的部分，它是可以左右转动的，当用一字型改锥伸入十字槽中转动时，动片上的触点在可变电阻内部的膜式电阻片上进行滑动。当动片沿顺时针方向旋转时，相当于图 1-3-7 中的动片向下滑动，定片 1 与动片之间的电阻增大，动片与定片 2 之间的电阻值减少，当动片滑至最右边的位置时，等同于图 1-3-7 中动片移至最下端时，定片 1 与动片之间的电阻阻值为最大值，等于标称值，动片与定片 2 之间的阻值等于 0。当动片沿逆时针方向旋转时，阻值的变化与上述情形相反。

图 1-3-6　卧式可变电阻

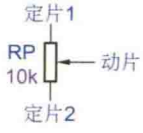


图 1-3-7　可变电阻器电路图形符号

图 1-3-8 是可变电阻在本书装配图中所使用的实物图样式。

严格地讲，可变电阻器适用于调整不太频繁的电路中，通过改变阻值使电路达到规定要求后，就固定下来，不再经常改变阻值。与可变电阻器功能相似的还有电位器，其结构更加坚固，在电路中调整更加频繁，如很多音响设备上的音量、音调调整旋钮，就是由音量电位器构成的。由于电位器外形尺寸的原因，并

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

不适合直接在面包上使用，因此我们在实验中使用了可变电阻器来代替电位器来完成各种实验，在新的国家标准中，可变电阻器的电路符号如图1-3-9所示。

图1-3-8　本书装配图中所使用的可变电阻实物图

图1-3-9　可变电阻器最新电路图形符号

可变电阻的标称阻值是其两个固定引脚之间的阻值，一般直接标示在可变电阻上，用3位数字来表示，前两位表示为有效位，第三位是表示乘以10的N次方。按照前面介绍的简便方法，第三位也可以看成在前两位有效位之后，添相应个数的“0”。例如在本书的实验中，用到的可变电阻实物上标识为“103”，可以看成在“10”后面添3个“0”，即“10000”，单位为Ω（欧姆），也就是10kΩ。同样，可变电阻实物上标识为“204”，即表示标称阻值为200kΩ。

本书实验所涉及的可变电阻应用都是属于小信号范围的，因此对可变电阻的功率没有要求。由于可变电阻原本是针对于焊接在印刷电路板上使用的，随生产厂家的不同，以及批次不同，可变电阻的引脚长短略有区别，这种细微的区别对于在印刷电路板上焊装没什么影响，但对于在面包板上插接可能会有接触不实的情形出现，这时我们可以把可变电阻的引脚用镊子或者尖嘴钳夹直一些，或者利用剪下其他元件的多余引脚，自行焊接加长引脚，也可以采用图1-3-10所示的精密型可变电阻。

图1-3-10　精密型可变电阻

3.光敏电阻器

光敏电阻器是阻值可以随光线照射的强弱变化而变化一种器件，当光线照射强时，呈现的电阻值小，光线照射弱时，电阻值大。光敏电阻外观如图1-3-11所示。光敏电阻有两个引脚，且不区分极性。电路图形符号如图1-3-11所示，用RG来表示，其中R表示电阻，G表示阻值与光相关。基本原理是光电效应，在光敏电阻两端的电极上加上电压，其中会有电流通过，当收到光线照射时，电流就会随光线强弱而变化，从而实现光电转换。

图1-3-11　光敏电阻

图1-3-12　光敏电阻器电路图形符号

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

光敏电阻的主要参数是暗电阻和亮电阻。暗电阻是在标准室温和全暗条件下，呈现的稳定电阻值。亮电阻是在标准室温下和一定光照条件下测得的稳定的电阻值。一般来说，光敏电阻的暗电阻越大越好，亮电阻越小越好，这样的光敏电阻灵敏度高。

单只的光敏电阻本身一般没有做任何标注，其型号和参数一般仅在大包装盒上做标注，我们实验所用的光敏电阻型号为MG45，是最常用的光敏电阻。其中“MG”表示为光敏电阻器，“4”表示为可见光，“5”表示相应的外形尺寸和性能指标。关于具体型号这里我们只需了解一下即可。

图1-3-13是光敏电阻器在本书装配图中所使用的实物图样式。

图1-3-13　光敏电阻器在本书装配图中所使用的实物图

第四节　电容器

电容器是电子电路中的一类重要元件。能够存储电荷是电容器的主要功能，存储电荷也就意味着能量的存储，因此电容是一个能够储存电能的元件。“通交流、隔直流”是电容器的重要特性。它能随交流信号的不同频率而改变容抗大小。电容器的规格、种类很多，常用的有瓷介电容、电解电容、有机介质薄膜电容、独石电容等，外形、参数、标示等也是多种多样，这里我们只重点介绍实验所需的瓷介电容和铝电解电容，有关其他电容的介绍可参考相关书刊资料。

1. 瓷介电容器

瓷介电容器使用高介电常数的陶瓷材料挤压成圆片作为介质，并用烧渗方式将银镀在陶瓷上作为电极并通过引脚引出，外形如图1-4-1所示，电路图形符号如图1-4-2所示，用字母C表示。通常也称之为瓷片电容。无极性的普通电容也用图1-4-2的符号表示。瓷片电容有2个引脚，不区分极性。它的优点是性能稳定，体积小，分布参数影响小，适用于高稳定的振荡电路中。其缺点是电容的容量偏差会大一些，容量也较小。

图1-4-1　瓷片电容

图1-4-2　无极性普通电容电路图形符号

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

电容的标准单位是F（法拉），1F=10^6μF（微法）=10^{12}pF（皮法）。

瓷片电容目前多采用3位数字表示其容量。其中前两位表示为有效数字，第3位表示“乘以10的N次方”，也就是在两位有效数字后添多少个“0”，单位为“pF（皮法）”，常简化为“p”。

对于100pF以下容量的瓷片电容，一般仅用2位数字标示出容量，省略了第三位数字。例如，瓷片电容上印有“103”字样，那么它表示为10000，单位pF，也就是0.01μF。如果瓷片电容上印有“30”，就表示该瓷片电容的容量就是30pF。

很多书刊资料中的电路图上，对于1μF以下的小电容，也常采用3位数字的方式标识电容的容量。在本书中的电路图和装配图中，也是采用了3位数字的方式标注瓷片电容的容量，实际上也只使用了102、103、104三种规格，分别对应1000pF、0.01μF、0.1μF。这样标注可以使图纸与实物的标注相一致，免去了换算的步骤。

瓷片电容工作时也有耐压的要求，必须在低于额定电压下工作使用，并应留有余量。高耐压的瓷片电容会在元件上直接印制耐压值，普通瓷片电容往往并不标注耐压值，仅在大包装袋内另附有标签，标签上面印有本包瓷片电容的耐压值。普通瓷片电容耐压值多为50V。由于我们的实验所涉及的电路电压最高不过直流12V左右，因此普通瓷片电容都能胜任。

在一些小容量的瓷片电容的顶部，常能看到刷有一小段黑色油漆。这种顶部刷黑漆的瓷片电容表示其可以用于高频电路。

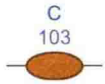


图1-4-3 瓷片电容在本书装配图中的样式

图1-4-3是瓷片电容在本书装配图中的样式。

2.电解电容器

电解电容器在电路中的使用量非常大，应用十分广泛，它的外形如图1-4-4所示，电路图形符号如图1-4-5所示，用字母C来表示。与前面介绍的瓷介电容符号相比，电解电容的符号上多了一个“+”，表明该电容是有极性的，带“+”的一端是正极，另一端是负极。

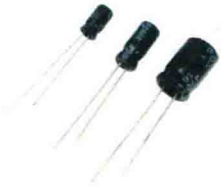


图1-4-4 普通电解电容

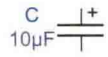


图1-4-5 有极性普通电容电路图形符号

本书实验中用到的电解电容都是铝电解电容，外形通常为圆柱形，有两个

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

引脚，新的电解电容的引脚是1长1短，长引脚的是正极，短引脚的是负极，在外壳上，短引脚的一边还会印有“－”标记，表明该引脚是负极。

铝电解电容是将附有氧化膜的铝箔作为正极，和浸有电解液的衬纸，与阴极箔叠片作为负极，一起卷绕而成，如图1-4-6所示，是目前用量最多的一种电解电容，具有价格低、容量大、货源多等优点，缺点是介质损耗大、容量误差大、耐高温性能差，存放时间长的话容易失效。

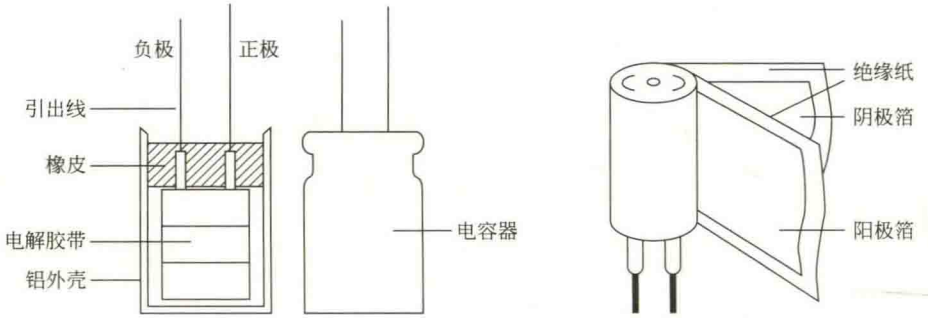


图1-4-6　铝电解电容内部结构示意图

相比瓷介电容而言，电解电容的容量一般会比较大，其电容容量和耐压直接印制在外壳上面，本书中所涉及的实验采用耐压16V及以上的电解电容就能够满足需要。

图1-4-7是电解电容在本书装配图中的样式。

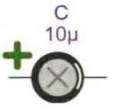


图1-4-7　电解电容在本书装配图中的样式

第五节　二极管

1.普通二极管

二极管在电子电路中有着广泛的应用，它是由导电能力介于导体和绝缘体之间的物质制成的器件，故而称之为半导体二极管。半导体二极管由1个PN结构成，具有单向导电的特性。二极管型号、参数、外形同样有很多种。这里我们仅介绍其中一种，型号为1N4148，外观如图1-5-1所示，电路图形符号如图1-5-2所示，用字母VD来表示。

1N4148是一种玻璃封装的小功率普通二极管，主要参数为正向最大工作电流75mA，正向压降0.7V左右，反向峰值耐压100V。它有2个引脚，在管身的一端印有黑色圆环，表明该端引脚是负极，另一端自然就是正极了。1N4148适用于

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

小信号或小功率电路，在本书实验中主要用于继电器续流、隔离、整流等用途。

图 1-5-1　1N4148 二极管

图 1-5-2　普通二极管电路图形符号

需要说明一点的是，1N4148 中的“1N”是源于国外的一种二极管表示方法，意为 1 个 PN 节，“4148”早前也是国外的一种型号，目前国内元器件厂家普遍开始向国际标准靠拢，因此很多国内元器件厂家生产的元件也同样标有 1N4148“字样”，或者不采用“1N”，而是采用元件厂家自己的字母代号作为前缀标识，后面的“4148”则不变，因此，在采购元件的时候，二极管元件管身上印有“4148”，而前缀是其他字母标识的，也是指同样一个型号的管子，只是生产厂家不同而已。1N4148 的体积很小，上面印的型号的字号也很小，需要仔细辨认。

为便于在面包板上插接，建议将 1N4148 二极管引脚修剪成图 1-5-3 所示样式。

图 1-5-4 是 1N4148 二极管在本书装配图中的样式。

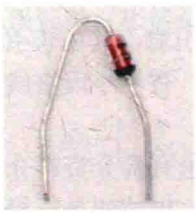


图 1-5-3　1N4148 二极管引脚修剪样式

图 1-5-4　1N4148 二极管在本书装配图中的样式

2. 发光二极管

发光二极管简称 LED，也是二极管中的一种，外观如图 1-5-5 所示，在本书中所使用的电路图形符号如图 1-5-6 所示。

图 1-5-5　普通发光二极管（LED）

图 1-5-6　本书原理图所使用的 LED 电路图形符号

它是能直接把电能转换成光能的发光显示器件，发光二极管具有 1 个 PN 结，当在其两端加上适当的电压时，就能发光。使用不同的材料，就能制造出

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

不同颜色的发光二极管，最大的优点就是省电。我们实验主要涉及使用红色、黄色和绿色的发光二极管，这三种颜色的发光二极管性能稳定、价格低廉，通用性较强。除此之外，市场上还有蓝色、白色、紫色等多种颜色的发光二极管可供选择，其中白色的发光二极管的发展最为强劲，正在快速进入手机背光灯、液晶显示器背光灯和照明等领域，当然，白光的发光二极管价格比起红、黄、绿来说还是稍微贵了一点，比其他灯具的价格也要高出不少。

我们实验所用的发光二极管采用的是ϕ3mm，如果换用ϕ5mm的也是没有问题的。不同颜色的发光二极管的正向工作电压也有所不同，可参考表1-5-1所示。

表1-5-1　常用颜色发光二极管的正向工作电压

发光颜色	红	黄	绿	白
正向工作电压典型值	1.8～2.0V	1.9～2.1V	2.0～2.2V	3.0～3.3V

上表所列的电压值并不是固定不变的，随各厂家生产材料和工艺不同，会有所变化。在我们的实验中，发光二极管都必须串联限流电阻来使用，不能直接接在电源上，那样将会很快烧毁。发光二极管的正向工作电流在2～20mA时都能点亮，亮度会随电流增大而增大，我们建议在实验时，正向工作电流最好控制在5～10mA，电流过大，管子的安全寿命会受到显著影响。选择适当的限流电阻，可以将工作电流控制在适合的范围内。

从图1-5-5中可以看出，新的发光二极管，有两个引脚，其中长引脚的是正极，短引脚的是负极。很多发光二极管的管身外圆上，有一小段直线，该直线所在的引脚也表示为负极。

由于发光二极管的封装多是半透明的，因此以前也有部分资料介绍，通过直接观察管芯内部的形状来判断发光二极管的正负极，小片的是正极，大片的是负极。但实践证明，这样的判断方法并不准确，有些厂家生产的管子的正、负极与上面说的刚好相反，从而导致装配错误，因此这样的判断方法并不准确。

为便于在面包板上插接使用，我们建议将发光二极管的正极引脚用镊子或尖嘴钳修剪成图1-5-7所示的样式。

图1-5-8是LED在本书装配图中的样式。

图1-5-7　发光二极管引脚修剪样式

图1-5-8　LED在本书装配图中的样式

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

第六节　三极管

半导体三极管常简称为三极管或者晶体管，电路中的很多元件都是为三极管服务的，它内部含有两个PN结，外部有3个引脚，分别为基极（用字母b或B表示）、集电极（用字母c或C表示）、发射极（用字母e或E表示）。基极是控制引脚，基极电流的大小可以控制集电极和发射极电流的大小，且基极的电流远小于集电极和发射极。因此，三极管的主要功能就是放大电信号。不过在电子电路中，三极管的作用不仅局限于放大，还可以用于信号开关、控制、处理等多种用途。

图1-6-1　90** 系列小功率三极管外观和引脚排列示意图

图1-6-1是常用的90** 系列小功率三极管外观和引脚排列示意图。

三极管按极性分为NPN和PNP两类。电路图形符号分别如图1-6-2和图1-6-3所示，字母V来表示。从图中可以看出，发射极（E）标有小箭头，指示出发射极电流的方向，用于区别NPN和PNP型三极管。NPN型三极管发射极箭头指向外部，PNP型三极管发射极箭头指向内部。

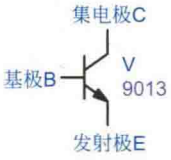


图1-6-2　NPN三极管电路图形符号

图1-6-3　PNP三极管电路图形符号

三极管各极的电流分别是：基极电流，用I_B表示；集电极电流，用I_C表示；发射极电流，用I_E表示。NPN型管和PNP型管的电流流经方向分别如图1-6-4、图1-6-5所示。它们之间的关系是：

$$I_C=\beta I_B,\quad I_E=I_B+I_C$$

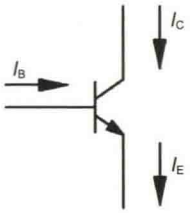


图1-6-4　NPN型三极管各电极电流关系

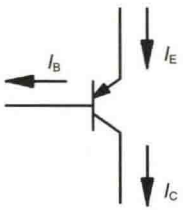


图1-6-5　PNP型三极管各电极电流关系

其中β是三极管电流的放电倍数。从上面公式可以看出，集电极电流是基

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

极电流的β倍。三个极的电流中，I_E最大，I_C其次，I_B最小，I_E和I_C相差不大，且远比I_B大的多。三极管的放大作用就是将基极的输入电流I_B的变化规律转换成I_C、I_E，所以三极管具有电流放大作用。

NPN型和PNP型三极管可以用硅材料制造，也可以用锗材料制造。市面上，NPN型三极管多为硅管，PNP型三极管多为锗管。

三极管共有3种工作状态，分别是截止状态、放大状态、饱和状态，用于不同目的的三极管其工作状态不同。

① 截止状态：I_B=0或者非常小，同时I_C和I_E也为0，或者非常小，集电极与发射极之间的内阻很大，三极管相当于开路，利用这个特征可以判断三极管已经处于截止状态，相当于开关中的“关”状态。

② 放大状态：$I_C=\beta I_B$，$I_E=(1+\beta)I_B$，I_B从0逐渐增大，I_C也按照一定比例增大，三极管起放大作用，微小的I_B变化可以引起I_C较大幅度的变化。基极电流能够有效控制集电极电流和发射极电流。集电极与发射极之间的内阻受基极电流的控制。电流放大倍数β值的大小基本不变，有一个基极电流就有一个与之相对应的集电极电流，这也是三极管进入放大状态的一个特征。

③ 饱和状态：三极管在放大状态的基础上，如果基极电流进一步增大很多，三极管就将进入饱和状态，基极电流已经没法控制集电极电流和发射极电流，集电极与发射极之间的内阻很小，这时三极管的电流放大倍数β值要下降很多，饱和越深其β值越小，甚至能到小于1的程度，此时三极管没有放大能力，相当于开关中的“开”状态。

在三极管开关电路中，三极管从截止状态迅速通过放大状态而进入饱和状态，或者从饱和状态迅速转为截止状态，不停留在放大状态。

我们的实验采用的是90**系列的小功率三极管，实物外形和引脚排列如图1-6-1所示，有9011～9018等型号，每个型号均有对应的适用用途，除此之外，常见的还有8550（PNP）和8050（NPN）两种型号，主要参数可参见表1-6-1所示，它们均采用TO-92塑料封装。由于这个系列的管子基本上涵盖了小功率三极管的常用用途，因此受到了广泛的欢迎，目前，国内元件厂家也在大量生产，也继续沿用了90**系列三极管的名称。前缀有字母“C”、“S”等，后缀字母一般用于表示放大倍数，常见的有“C”、“H”等，每个具体型号后缀字母均对应一个放大倍数范围。即使相同后缀字母，但不同型号的管子，对应的放大倍数范围也不同，需查阅相关资料确定。

这些三极管的价格也很便宜，得到了非常广泛的应用，在很多电器设备中都能看到它们的身影。本书的实验建议使用9012（PNP）、9013（NPN）两种型号，输出功率和放大倍数等主要参数均能满足需要。当然，使用8550和8050也是可以的，并且输出驱动功率更大一些。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

表 1-6-1　常用 9011 ~ 9016、9018、8050、8550 三极管基本参数

型号	极性	集电极最大耗散功率 P_{CM}/mW	集电极最大电流 I_{CM}/mA	集电极-发射极电压 V_{Ceo}/V	特征频率 f_T/MHz	适合用途
9011	NPN	400	30	30	150	通用
9012	PNP	625	500	20	—	低频功放
9013	NPN	625	500	20	—	低频功放
9014	NPN	450	100	45	150	低噪放大
9015	PNP	450	100	45	150	低噪放大
9016	NPN	400	25	30	300	高频放大
9018	NPN	400	50	30	1000	高频放大
8050	NPN	1000	1500	25	100	功率放大
8550	PNP	1000	1500	25	100	功率放大

需要说明一点的是，绝大多数厂家生产的90**系列三极管引脚排列如图1-6-1所示，也就是将三极管印有型号的平面面向自己，从左至右，引脚分别是E、B、C，即中间引脚是B极。还有很多型号的三极管，包括同样是TO-92封装的小功率三极管，引脚排列顺序与90**系列的并不一致，比较常见的顺序是E、C、B，中间引脚是C极。因此，同样外观的三极管，引脚排列顺序并不一定相同。具体到某种型号的三极管，引脚排列顺序最好查阅相关资料，或者通过实测来确定。

很多书刊资料介绍的小功率三极管常标注为早期国产型号，如3DG201、3DG6、3AX31系列等，这些型号的三极管目前市面上已经很少见了，性能也不及前面介绍的90**系列的管子，即使有货价格也较高，因此不建议选购。

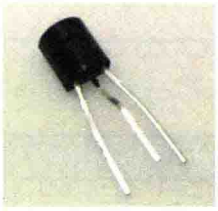


图 1-6-6　三极管引脚修剪样式

为便于在面包板上插接使用，我们建议将三极管引脚修剪成图1-6-6所示的形状，中间的B极引脚可根据装配需要，向前或向后弯折一下，这样更容易牢固地插接在面包板上。

图1-6-7和图1-6-8是9013（NPN）和9012（PNP）三极管在本书装配图中所使用的样式。

图 1-6-7　9013（NPN）三极管在本书装配图中所使用的样式

图 1-6-8　9012（PNP）三极管在本书装配图中所使用的样式

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

第七节 CMOS数字集成电路

图1-7-1是我们实验所用集成电路的外观示意图，均为双列直插（DIP）的封装形式。实验涉及的集成电路中，4011、4013、4069有14个引脚，4017有16个引脚。引脚的识别顺序是将集成电路正面摆放，有缺口的一端在左边，左下端的引脚为第1脚，按逆时针方向依次编号，最终左上端的是最后一个引脚，该引脚也是集成电路的电源正极。右下端的引脚是集成电路的电源负极。在原理图中，一般不再另行绘制集成电路电源的正、负极引脚。

下面我们对实验中所要用到的4种CMOS集成电路做一简要介绍。

1.门电路

（1）4069（六反相器、六非门）

反相器是执行逻辑“非”，也就是反相功能的逻辑器件，反相器也可以称作“非门”。电路图形符号如图1-7-2所示，真值表如表1-7-1所示。图1-7-3是4069的引脚功能排列示意图。

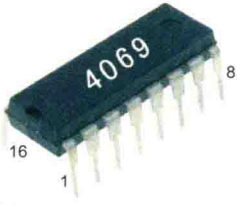


图1-7-1 集成电路外观示意图

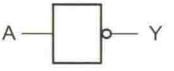


图1-7-2 非门电路图形符号

表1-7-1 4069真值表

A（输入端）	Y（输出端）
0	1
1	0

其逻辑关系的特点是，输入端A为低电平“0”状态时，输出端Y为高电平“1”状态；当输入端A为高电平“1”状态时，输出端Y为“0”状态。

从图1-7-3中可以看出，4069内封装了六个反相器，这六个反相器功能、参数都一样，用户可以自行选择全部使用或部分使用。

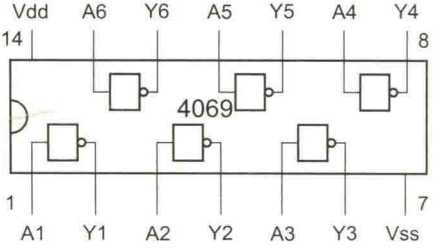


图1-7-3 4069引脚功能排列示意图

（2）4011（四2输入端与非门）

与非门，顾名思义，是先执行“与”

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

功能，再执行“非”功能。电路图形符号如图1-7-4所示，真值表如表1-7-2所示。图1-7-5是4011的引脚功能排列示意图。

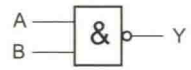


图1-7-4　与非门电路图形符号

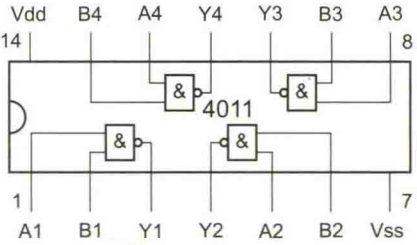


图1-7-5　4011引脚功能排列示意图

与非门逻辑关系的特点是，只有当输入端全部为高电平“1”状态时，输出端才为低电平“0”状态，在其他输入状态下，输出端均为高电平“1”状态。

从图1-7-5中可以看出，4011内部共封装有四个与非门，每个与非门均有2个输入端，1个输出端。这四个与非门功能、参数一致，用户可以自行选择全部使用或部分使用。

表1-7-2　4011真值表

A（输入端）	B（输出端）	Y（输出端）
0	0	1
1	0	1
0	1	1
1	1	0

2.触发器

触发器与门电路一样，都是逻辑电路。门电路属于组合逻辑电路，触发器属于时序逻辑电路。组合逻辑电路的特点是，电路的输出状态完全由该时刻的输入状态决定，输入状态发生变化，输出状态也随着发生相应的变化。而时序逻辑电路的输出状态不仅取决于该时刻的输入状态，还与前一时刻的输入状态有关，它的状态变化经常是借助时钟脉冲的“触发”作用，因此，分析电路时必须考虑时钟脉冲的各种有关因素，它的另一重要特点是具有记忆数码（0或1）的功能。

触发器是计数器、分频器、移位寄存器等电路的基本单元电路之一，是这些电路的重要逻辑单元电路，在信号发生、波形变换、控制电路中也常常使用触发器。常用的触发器有D触发器、J-K触发器、R-S触发器、施密特触发器等，这里我们介绍最常用的D触发器——4013（双D触发器）。

图1-7-6是4013的引脚功能排列示意图。真值表如表1-7-3所示。D触发器的输出状态的改变依赖于时钟脉冲的触发作用，即在时钟脉冲触发时，输入数

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

据。D触发器由时钟脉冲上升沿触发，置位和复位有效电平为高电平“1”。D触发器通常用于数据锁存或者控制电路中。

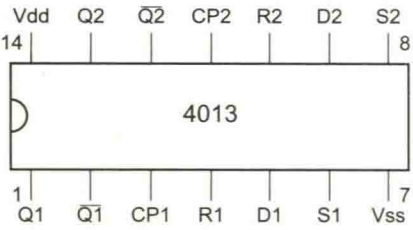


图1-7-6　4013引脚功能排列示意图

4013的工作过程是：

① R=0，S=0，在CP脉冲上升沿的作用下，Q=D；

② R=0，S=1，无条件置位，Q=1，该状态又称“置1”；

③ R=1，S=0，无条件复位，Q=0，该状态又称“置0”；

④ R=0，S=0，CP=0，Q保持状态不变。

表1-7-3　4013真值表

CP	D	R	S	Q	$\overline{Q}$
↑	0	0	0	0	1
↑	1	0	0	1	0
↓	×	0	0	Q	$\overline{Q}$
×	×	1	0	0	1
×	×	0	1	1	0
×	×	1	1	1	1

注：×表示任意状态，↑表示上升沿，↓表示下降沿，下同。

从图1-7-6中可以看出，4013内部共封装有两个D触发器，这两个触发器功能、参数一致，用户可以自行选择全部使用或部分使用。

3.计数器

在数字电路中，计数器应用非常广泛，它属于计数器件，不仅用于记忆脉冲个数，也用于分频、定时、程序控制、逻辑控制等电路中。计数器品种较多，按计数单元更新状态的不同，分为同步计数器和异步计数器两大类。同步计数器各个计数单元电路共用一个时钟，它们的状态变化是同步进行的，因此它们具有工作频率高、时间延迟小等优点，但要求CP时钟脉冲的功率较大，电路较复杂、异步计数器各个计数单元不共用一个时钟，后级的时钟可以是前级的输出。因此，异步计数器的优缺点正好与同步计数器相反。

计数器按计数形式还可分为二进制、十进制、n进制、加/减计数器、可逆计数器等等，这里我们介绍较常用的十进制计数器4017（十进制计数/分频器）。

图1-7-7是4017的引脚功能排列示意图，真值表如表1-7-4所示。

它的工作过程是：

① RST=0、$\overline{EN}$=0时，计数脉冲从CP输入，在脉冲上升沿的作用下计数；

② RST=0、CP=1时，计数脉冲从$\overline{EN}$输入，在脉冲下降沿的作用下计数；

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

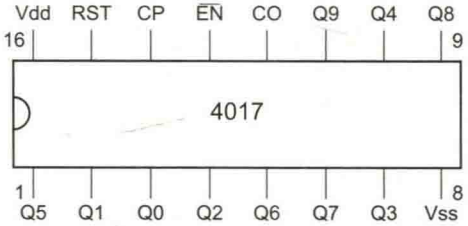


图1-7-7　4017引脚功能排列示意图

③ RST=1时，无论CP、$\overline{EN}$为任何状态，均无条件复位，此时，Q0=1，CP=0，$\overline{EN}$=0，输出状态不变化。

4017每计数1次，Q0～Q9依次输出高电平，且每次只有1个Q端保持高电平，该高电平持续到下一个计数脉冲到来为止。Q0～Q9端的变化，相当于把计数脉冲依次从Q0移到Q9，因此，它们起到了脉冲分配和计数作用。在计数到第5个脉冲时，进位输出端CO由“1”变为“0”，待第10个计数脉冲来到时CO又由“0”变为“1”，即每计数10个脉冲，产生1个负跳变，由此可作为进位信号输出。

表1-7-4　4017真值表

CP	$\overline{EN}$	RST	输出Qn
0	×	0	n（保持原来状态）
×	1	0	n（保持原来状态，禁止计数）
↑	0	0	n+1(计数)
1	↓	0	n+1(计数)
↓	×	0	n（保持原来状态）
×	↑	0	n（保持原来状态）
×	×	1	复位（Q0=1）

使用注意事项

在本书的原理图中，使用“IC1A、IC1B、…”的顺序为集成电路编号，“IC1”表示是一个集成电路，后面的字母“A、B、…”表示这个集成电路内部相同功能部件的序号，如1颗4069集成电路内部就包含了六个相同功能的反相器，1颗4013集成电路内部包含两个相同功能的D触发器。在一些电路实验中，集成电路内部未能用到的门电路或触发器，其输入端应接高电平或低电平，而不要悬空，否则可能会因为输入端的信号不确定而引入干扰，影响数字电路的工作稳定性，这在实验的装配图中也能看到，没有使用到的门电路或触发器，其输入端都接在高电平或低电平上。

图1-7-8分别是4011、4013、4017、4069集成电路在本书装配图中所使用的实物图。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

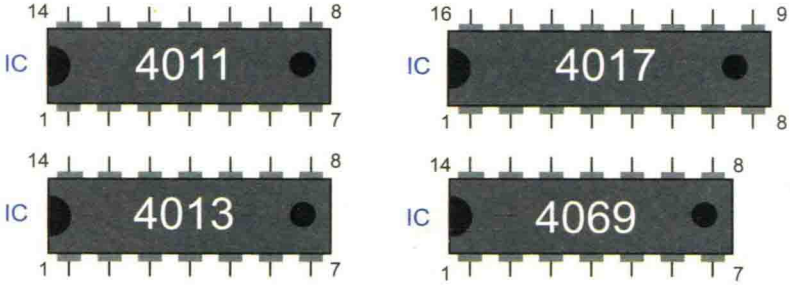


图 1-7-8　4011、4013、4017、4069 集成电路在本书装配图中所使用的实物图

第八节　555 集成电路

555 集成电路大量应用于电子控制、电子检测、仪器仪表、家用电器、音响报警、电子玩具等诸多方面。可用作振荡器、脉冲发生器、延时发生器、定时器、方波发生器、单稳态触发振荡器、双稳态多谐振荡器、自由多谐振荡器、锯齿波产生器、脉宽调制器等。

555 集成电路之所以得到广泛的应用，在于它具有如下几个特点。

① 555 在电路结构上由模拟电路和数字电路组合而成，它将模拟功能与逻辑功能融为一体，能够产生较为精确的时间延迟和振荡。它拓宽了模拟集成电路的应用范围。

② 555 集成电路采用单电源。双极型 555 的电压范围为 4.5 ～ 15V，而 CMOS 型的电源适应范围更宽，为 2 ～ 18V。这样，它就可以和模拟运算放大器和 TTL 或 CMOS 数字电路共用一个电源。

③ 555 可独立构成一个定时电路，且定时精度较高。

④ 555 的最大输出电流（双极型）可达 200mA，带负载能力强，可直接驱动小电机、喇叭、小继电器等负载。

目前市售的 555 集成电路的封装外形多为 8 脚双列直插式封装，外形见图 1-8-1 所示，引脚排列见图 1-8-2 所示。

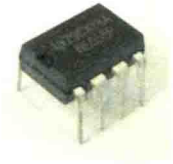


图 1-8-1　555 集成电路外形图

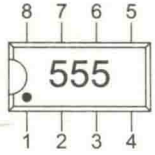


图 1-8-2　555 集成电路引脚排列图

1—地；2—触发端；3—输出端；4—复位端；5—控制电压；6—阈值电压；7—放电端；8—电源端 +V

图 1-8-3 是 555 内部等效电路图。虽然很多半导体或器件公司都在生产各自

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

型号的555集成电路，其内部电路大同小异，且都具有相同的引出功能端。

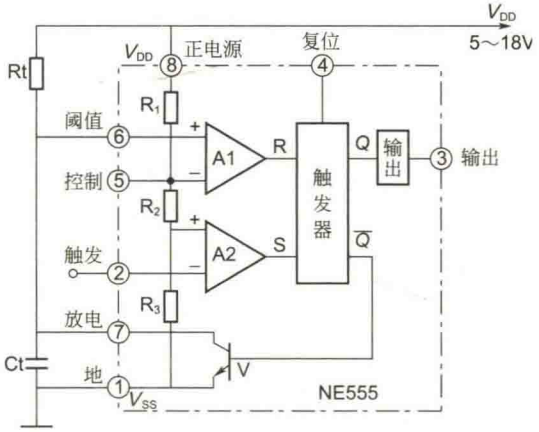


图1-8-3　555集成电路内部等效电路图

市场上还有一款名为556的芯片，它实际就是2只555整合在一起，共用一组电源。555和556都有贴片封装可供选择。本书实验使用的是双列直插的双极型555芯片。

555集成电路内部一共有21个三极管、4个二极管和16个电阻，组成两个电压比较器、一个R-S触发器、一个放电三极管和由3个5kΩ电阻组成的分压器。图1-8-3中，A1、A2是两个高增益的电压比较器，它们的输出端分别接到触发器的R（置0）端和S（置1）端。V是放电三极管，R1、R2、R3就是3只5kΩ电阻，组成分压器，555芯片的名称因此而得名。

A1称为上比较器，A2为下比较器，由于R1、R2、R3阻值相等，所以电路的第5脚电位固定在$2/3V_{CC}$上，V_{CC}为工作电源电压，第6脚是阈值输入端。下比较器A2的同相输入端，电位被固定在$1/3V_{CC}$上，反相输入端即第2脚作为触发输入端。A1与A2的输出端分别送到R-S触发器的置位端S（即置1），和复位端R（即置0），以控制输出端第3脚的电平状态和放电三极管VT的导通与截止。

图1-8-3的外部元件Rt，Ct，与555集成电路接成的是单稳态电路。由于A1的基准设在反相输入端（$2/3V_{CC}$），所以当阈值端即第6脚电压高于或等于$2/3V_{CC}$时，A1输出高电平，使触发器复位，输出端第3脚为低电平，Q=0，所以$\overline{Q}$=1，此时放电管VT导通，555电路的第1、7两脚被VT短接，外部电容Ct，可以通过第1、7脚间放电。而A2的基准是设在同相输入端，因此只有触发端第2脚电位低于或等于$1/3V_{CC}$时，A2输出高电平，触发器被置位，第3脚输出高电平，$\overline{Q}$=0，放电管VT截止，第1、7脚间断开，等效为第7脚悬空，此时外接电容Ct，可通过电阻Rt充电。阈值端第6脚只对高电平（≥$2/3V_{CC}$）有效，对低电平不起作用。触发端第2脚只对低电平（≤$1/3V_{CC}$）有效，对高电平不起作用。因此触发端第2脚电位低于$1/3V_{CC}$时，555的第3脚就输出高电位，当触发

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

端第6脚电位高于2/3V_{CC}且第2脚电位高于1/3V_{CC}时，555的第3脚输出低电平。

555集成电路还设置了强制复位端第4脚，如果该脚为低电位（≤0.4V）时，不管第2、6脚电位高低如何，第3脚总是输出低电位。555集成电路的第5脚为控制端，可以通过外接分压电阻或稳压管来改变A1、A2两个电压比较器的基准电压以扩大其应用范围，如果在第5脚与第1脚之间外接一只5.1V稳压管，则上比较器A1的基准电压就是5.1V，而比较器A2的基准电压便为5.1V×1/2＝2.6V。如果在第5脚接一个交变电压，则A1、A2两比较器的基准电压将随时间而变化，从而使外部电路充放电时间也随之变化，也就是起到调制作用。在本书实例电路中，大部分电路通过0.01μF（103）电容器接地，以消除干扰。

表1-8-1是555集成电路的简明真值表。555芯片的生产厂家众多，常见的有NE555、MC1555、KA555等。555集成电路分为双极型和CMOS型两种。我们实验建议使用双极型的，工作电压为4.5 ～ 15V，第3脚输出/驱动电流可达200mA，可直接驱动小型继电器，但缺点是静态电流也偏大。

表1-8-1　555集成电路简明真值表

第2脚	第3脚	第4脚	第6脚	第7脚
≤1/3V_{CC}	高	高	任意	空
>1/3V_{CC}	低	高	≥2/3V_{CC}	低
>1/3V_{CC}	不变	高	<2/3V_{CC}	同3脚
任意	低	低	任意	低

CMOS型的555电路一般命名为7555，如NE7555，以便和双极型的相区别。7555的工作电压为2 ～ 18V，静态电流很小，只有80μA，这也是它最大的优点，特别适合在使用电池、低电源电压等场合使用。但7555的第3脚驱动电流很小，只有1mA，如果驱动继电器的话需要附加三极管放大。本书部分实验就使用了三极管放大来驱动继电器，以此说明其用法，虽然双极型的555芯片是可以直接驱动小型继电器的。

图1-8-4是555集成电路在本书装配图中的样式。

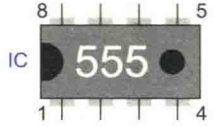


图1-8-4　555集成电路在本书装配图中的样式

第九节　其他器件

1.拨码开关

为在面包板上插接使用开关，我们采用了如图1-9-1所示的4位拨码开关，这种开关的引脚间距正好与面包板的孔位间距相等，因此可以方便地插接在面包板上。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

每位开关拨至“ON”位置时，表示该位开关接通，处于闭合状态，反之，处于断开状态。此开关可以等效为自锁开关。在实验电路中，有时需要用到无锁开关，也就是按下按钮后开关接通，手松开后开关就断开。此时应用拨码开关时可以变通使用，即先将开关拨至“ON”后，再拨回，以模拟无锁开关的动作，在本书的视频演示光盘中，也能看到这样的变通应用。开关的电路图形符号见图1-9-2和图1-9-3所示，用字母S来表示。图1-9-4是拨码开关在本书装配图中的样式。

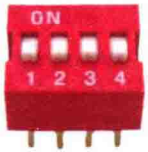


图1-9-1　4位拨码开关

图1-9-2　普通（自锁）开关电路图形符号

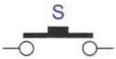


图1-9-3　无锁开关电路图形符号

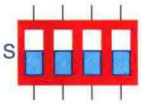


图1-9-4　4位拨码开关在本书装配图中的样式

市售的拨码开关的位数有很多种，2、4、6、8位的均很常见，我们使用4位的就能满足需要。

2.扬声器

扬声器俗称喇叭，也是电器设备中常见的器件。扬声器的种类很多，价格区别悬殊。我们实验所用到的扬声器外观见图1-9-5所示，电路图形符号见图1-9-6所示，用字母BP来表示。

图1-9-5　扬声器

图1-9-6　扬声器电路图形符号

扬声器有两个接线引脚，在我们的实验中可不区分极性。在一些高保真音响的系统中，是需要区分极性的。扬声器的主要参数有阻抗、额定功率、频率特性、失真度等。由于我们的实验电路对音质要求并不高，因此并不需要多么高级的产品，建议使用圆形的，直径ϕ40mm，阻抗8Ω，功率0.5W的就可以满足需要。阻抗和功率一般都在扬声器的背面上有所标注。为便于在面包板上插接使用，要在扬声器的两个接线端上焊出引线，如图1-9-7所示。图1-9-8是扬声器在本书装配图中的样式。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

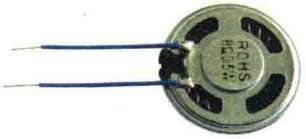


图 1-9-7　焊接引线的扬声器

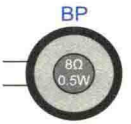


图 1-9-8　扬声器在本书装配图中的样式

3.驻极话筒

驻极话筒是一种将声音信号转换成电信号的器件，起到拾音的作用。驻极话筒具有体积小、灵敏度高、价格低廉等优点，在电话座机、手机、电脑话筒、录音笔等设备中得到广泛的使用。外观如图 1-9-9 所示，电路图形符号如图 1-9-10 所示，用字母 MIC 表示。

图 1-9-9　驻极话筒外形图

图 1-9-10　驻极话筒电路图形符号

驻极话筒一般为圆柱形状，正面贴有圆形黑色纤维布，用于防尘。背面通常有两个引脚和三个引脚之分，常见的是两个引脚的。两引脚的驻极话筒的内部结构示意图如图 1-9-11 所示。

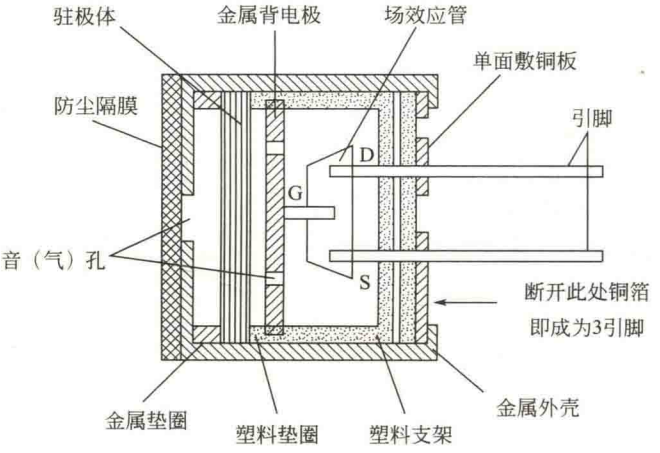


图 1-9-11　两引脚驻极话筒内部结构图

当驻极体膜片受到声音波的振动时，产生随声波变化的交变电压，它的输出阻抗值很高，约几十兆，不能直接与音频放大电路相匹配。所以在话筒内接入一只场效应管来进行阻抗变换。

驻极话筒内部电路有两种接法，分别是S（源极）输出型和D（漏极）输出

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

型。这里建议采用D（漏极）输出型的驻极话筒，其内部连线示意图如图1-9-12所示。

驻极话筒刚买来时一般是没有引脚的，仅在背面有两个焊点，见图1-9-9所示。通过观察可以看出，右边那个焊点通过铜箔走线与金属外壳相接，这个焊点就是驻极话筒的负极，一般接电源负极或者接地，另一引脚是正极，用于输出音频电信号。

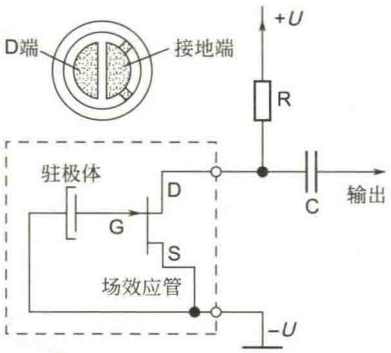


图1-9-12　驻极话筒电路接线图

驻极话筒在使用时必须另加一只偏置电阻才能工作，该电阻跨接在D（漏极）与电源正极之间，也就是图1-9-12中的电阻R。阻值一般可在1～10kΩ之间选取。阻值小，驻极话筒的灵敏度就高一些，反之就低一些。音频信号通过电容C隔直流后输出给后续电路进行处理。

驻极话筒的外形大小有很多种，在手机、MP3等便于随身携带的数码产品中，使用的驻极话筒体积都很小，电话座机、电脑外接话筒等使用的驻极话筒体积稍大一些。我们实验使用的是直径ϕ10mm，厚度为6.5mm的驻极话筒，为便于插接在面包板上，应在驻极话筒背面焊点上焊接引脚，如图1-9-13所示。

市面上也有焊好引脚的驻极话筒出售，这样直接就可以在面包板上插接使用了。为易于识别，建议用记号笔在驻极话筒侧面上，为负极做个标记，以区分极性，这样使用起来就很直观了。

图1-9-14是驻极话筒在本书装配图中的样式。

图1-9-13　驻极话筒焊接引脚示意图

图1-9-14　驻极话筒在本书装配图中的样式

4.继电器

继电器是自动控制电路中的一种常用器件，种类、规格非常多，常见的是电磁继电器。其内部有电磁线圈，中间有电磁铁作为铁芯。当线圈通电以后，电磁铁的铁芯被磁化，产生一定的电磁吸力，吸动衔铁，衔铁带动常开触点吸合，或常闭触点断开，从而控制负载电器设备工作或停止。当线圈失电后，电磁吸合力消失，衔铁恢复初始状态，常开触点断开，常闭触点闭合。实际使用时只要将被控设备的电路连接在继电器相应的触点开关上，就能实现通过继电器来控制设备开关的目的。

继电器的线圈有交流、直流之分，我们实验所使用的继电器是直流的，外

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

观见图1-9-15所示，属于超小型继电器，在本书中所使用的电路图形符号如图1-9-16所示，用字母K来表示，型号为4100，继电器的线圈额定电压是5V。在继电器上面还印有“3A 250V AC/3A 30V DC”字样，这是表明，该继电器触点所能承受的最大电流，也就是在交流250V时，或者直流30V时，触点所能承受的最大电流为3A。使用时均不能超过额定电流，还应留有余量，否则将可能导致触点烧蚀，出现粘连等现象，会直接导致被控设备失控。如果被控设备工作电流较大，则应换用触点额定电流更大的继电器。

图1-9-15　本书实验所用超小型继电器外观

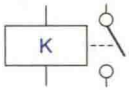


图1-9-16　本书中使用的继电器电路图形符号

这款继电器的线圈额定电压为直流5V，我们实验所用的电源为直流6V，虽然高出1V，但由于继电器都由三极管来驱动，而三极管本身还有V_{ce}压降，大约在0.3 ～ 0.7V之间，因此加载在继电器线圈上的电压仅比5V略高一点，因此也是可以安全使用的。

在后面的实验电路中，我们可以看到，继电器在实际使用时经常采用如图1-9-17所示的电路，继电器线圈两端接有1只二极管，这只二极管一般称为续流二极管，它的作用是保护驱动三极管。在继电器线圈刚通电时，线圈上电压是“上正下负”，此时续流二极管处于反偏状态而不起作用。当继电器线圈失电时，线圈两端要产生反向电动势，其极性是“下正上负”，该电动势瞬间比较大，假如没有续流二极管，该电动势只能通过驱动三极管释放，容易导致三极管击穿损坏。当加入这只续流二极管后，反向电动势的能量可以通过二极管迅速释放。从而达到保护驱动三极管的目的。这种接法在很多实际继电器的电路中都有应用。

在实验时为了看起来更直观，我们专门绘制了如图1-9-18所示的继电器，用来在本书装配图中使用。从图中可以看出，该继电器有6个引脚，中间两个是接线圈，左边两个触点分别是常开和常闭触点，右边两个引脚在继电器内部是连接在一起的，作为公共端。该种继电器引脚的间距与面包板孔位间距正好相等，可以方便地插入。

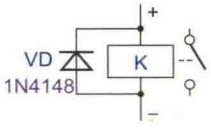


图1-9-17　续流二极管的应用示意图

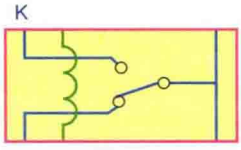


图1-9-18　继电器在本书装配图中所使用的示意图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

随继电器生产厂家不同，此种继电器引脚的长短、粗细略有区别。由于该种继电器原本应用于印刷电路板中，将继电器直接焊接在电路板相应位置上，因此引脚的细微差别并不影响使用。但在我们的面包板上，引脚的这种区别将可能影响到插接的可靠性。如果感觉插接不紧，接触不实，我们可以使用烙铁给引脚适当镀锡，将引脚加粗一点，就能够紧密地插在面包板上了。

5.电池盒

我们实验电路一般用1.5～6V不等的直流电源，从安全、方便、经济的角度看，建议使用4节5号电池盒作为电源，如图1-9-19所示。用户只需自备4节5号电池即可，市售的电池盒一般都已压接好电源引线，线头已剥好并镀锡，可以直接插在面包板上。如果多次使用后，引线头因疲劳而折断，就需要自己加工一下，用烙铁把线头镀锡，或者焊接一个剪下的多余元件引脚作为插针，以方便在面包板上插接使用。

如果要使用3V直流电源，只需在电池盒上安装2节5号电池，并另用一根引线将电源引出即可。见图1-9-20所示。如果只需使用1节5号电池（1.5V）电源，也可以采用类似方式。

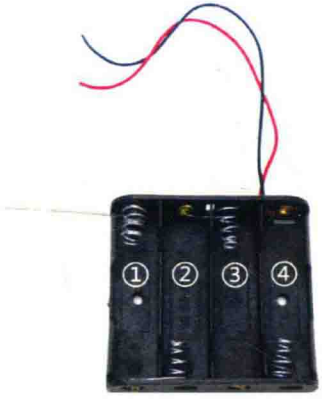


图1-9-19　4节5号电池盒

图1-9-20　4节电池盒使用2节电池时的接线方式

需要指出的是，很多厂家生产的电池盒，其内部电池排列顺序不一定都如图1-9-19所示，即按照1、2、3、4的顺序排列电池，而是按照1、3、4、2的顺序排列电池，这时，如果需要抽取3V电源的话，那么2节5号电池就需要分别放置在左、右两端，而不是都放在一侧。这样设计的电池盒，主要是出于外接引线引出方便而设计的。

在本书的电路原理图中，对于电源的标注方法有的采用了电池符号，如6V、3V等，见图1-9-21所示，用字母BT表示。

有的标注了电源符号，如“+6V”，见图1-9-22所示，都是常见的表示方法，在使用电池做电源时只需采用对应电压的电池节数即可。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

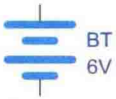


图 1-9-21　本书中的电池符号

图 1-9-22　本书中的电源正极符号

图 1-9-23 是接地符号，在本书电路图中一般接电源负极。

图 1-9-23　接地符号

使用普通电池做电源，电源最为干净，不存在杂波干扰，输出功率有限，不会轻易烧坏器件，因此特别建议使用普通电池作为本书实验的电源。如果非要使用外接电源的话，要使用相应电压输出的直流稳压电源，最好是实验专用电源，不要使用非稳压电源和廉价的开关电源，以及手机充电适配器，那样将给实验电路带来较大干扰，从而可能引发电路工作异常，导致实验失败。

6. 插接线

在实验中，元件之间的电路连接，除了靠面包板自身的金属插孔实现单组垂直方向的连通外，还需要用导线将水平方向的金属孔位和垂直方向的不同组连接起来。建议使用 0.2mm^2 的单股铜线，镀锡的线更好，线芯直径大约 0.5mm 左右。最好使用多种颜色的线，以便搭接电路时区分连接关系。插接线的形状可弯成圆弧形，如图 1-9-24 所示。圆弧形的插接线可以单手操作插拔，引脚间距可在一定范围内变化，机动灵活一些。当然也可以弯成直角形，插接时贴在面包板上，走线相对美观，但需要借助镊子等工具才能将线拔下，引脚间距也不能随意改变，灵活性稍差。线的长度可剪裁为 3cm、5cm、8cm 等多种，其中 3cm 适用于短距离连接，使用数量较多，大约需要 30 根，其他长度的连线可根据实际情况自行确定数量。

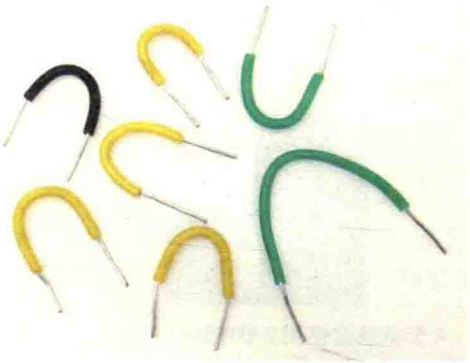


图 1-9-24　插接线

实验时，建议读者凡是与电源正极相接的都统一使用红色线，凡是与电源负极（地）相接的，都统一使用黑色线，其他连接使用除红色和黑色以外的其他颜色线，相同连接关系的使用同一种颜色线。这样可使电路连线看起来清晰、准确，易于理解、检查测试电路。

导线的自制也很简单，不一定非要用剥线钳，用一把小剪刀剪线，一把裁

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

纸刀或刀片用于剥离导线外皮，见图1-9-25所示，只需左手轻捻导线，即可轻松剥下外皮。线头长度在7～8mm为宜。

电子市场上还有面包板专用的插接线销售，如图1-9-26所示。这种连线颜色多样，长短均有，适合在由多块面包板组合而成的较大面积的面包板上使用，我们的实验都是在单块面包板上来完成的，专用插接线最短的也有10cm以上，还是显得比较长，使用数量多的话会显得比较凌乱，分析查找故障也比较麻烦，反倒不如前面介绍的单股短铜线看的清爽。

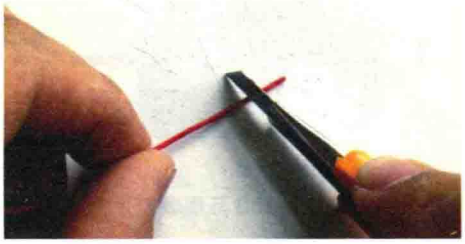


图1-9-25 自制导线

图1-9-26 面包板专用插接线

第十节 万用表和工具

我们的实验必不可少的要用到几样工具，这些工具数量不多，基础的只需3样，分别是万用表、镊子、小一字旋具（改锥）。有了这几件工具我们就能顺利的完成本书的实验了。

1.万用表

万用表是用于元件检测和线路测试的仪表工具。在电子制作装配过程中，万用表是必不可少的基本工具。如果是初学用户，且尚未拥有属于自己的万用表的话，我们建议先买一块廉价的数字万用表，好处在于，一是功能够用，二是小巧轻便，三是价格低廉，万一损坏了也不会特别心疼。

这里推荐使用DT830B数字万用表，外观如图1-10-1所示，这款表比较经典，基本功能完备，能够满足我们实验的需要，市场零售价在20元左右。本书的部分实验演示视频中，也用到了此款数字万用表来检测电路。表虽然便宜，选购时还是建议选购正规厂家的生产产品，质量更有保障一些。

图1-10-1 DT830B数字万用表

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

下面简单介绍一下DT830B数字万用表常用的检测方法。参看图1-10-2 DT830B万用表使用示意图。测量前先将万用表红表笔接在“VΩmA”孔上，黑表笔接在“COM”孔上。

图1-10-2　DT830B万用表使用示意图

（1）直流电压测量

如果预先知道被测电压的大致范围，就可以选择适当的挡位进行测量。例如，知道4节5号电池的额定电压是6V，那么就可以选择直流电压20V挡，红表笔接电池正极，黑表笔接电池负极，液晶屏上将会显示出实际测量值。如果是新电池的话测量结果会比额定电压6V高一些。如果红、黑表笔接反的话，液晶屏上显示的电压值会出现“–”号，从而可以方便地判断出直流电压的极性，这点要比指针万用表便捷。如果无法事先估计被测电路的直流电压，就先选择直流电压的最高挡位测量，然后再降挡，用适当的挡位做进一步测量，从而得到较为准确的测量读数值。

（2）电阻测量

首先根据电阻色环，读出电阻阻值，再选择适合的挡位测量。例如色环读数为10k，那么选择万用表电阻挡20k量程，红、黑表笔分别接在电阻两端，液晶屏上将会显示出实际测量值。如果色环无法识别，不能预估电阻阻值，可以先选择电阻挡的高量程挡位2000k挡进行测量，然后根据读数再选择合适的挡位做进一步测量，从而得到较为准确的测量读数值。

（3）直流电流测量

测量200mA以下的直流电流时，可选用直流电流挡。将红、黑表笔串联接入被测电路中，挡位开关旋至适合的直流电流挡位。如果液晶显示屏显示的数值为正值，表明被测电流是从红表笔流向黑表笔，如果显示的数值为负值，表明被测电流是从黑表笔流向红表笔。如果不清楚被测电路的电流大小，可先将挡位开关置于最高的200mA挡，进行试测，然后根据测量值再选择适合的电流挡位做进一步的精确测量。需要注意的是，DT830B数字万用表直流电流挡最大量程是200mA，超过量程使用将导致表内电路损坏，需要特别注意。

（4）大电流测量

前面所介绍的直流电流挡最大只能测量200mA以下的电流，如果需要测量更大直流电流的话，就需要使用大电流测试挡。将挡位开关旋至“10A”挡（有的厂家生产的表为5A），红表笔改插在“10A DC”孔中，黑表笔不动，然

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

后将红、黑表笔串联接入被测电路中进行测量。需要指出的是，大电流挡在表内没有另设保护电路，且测量电路的电流一般也比较大，测量时需要确保安全，表笔要与被测点接实，防止出现触点打火现象。测量时间宜短，测量完成后及时将红表笔恢复插在“VΩmA”孔上，以防下次测量其他参数时误用大电流挡。

（5）交流电压测量

将挡位开关旋至交流电压挡，选择适当的挡位，将红、黑表笔分别与被测电压点相接，在液晶显示屏上可直接读出测量值。如果测量220V交流市电，就应使用“750V”挡。由于DT830B数字万用表工作原理的限制，测量10V以下的交流电压时会存在较大误差，测量结果仅供参考。

（6）二极管测量

将数字万用表挡位选择在二极管挡，红表笔接普通二极管正极，黑表笔接在二极管负极（有黑色或银色色环标识的一端），此时液晶屏上将显示300～800的一个数值，然后将红、黑表笔对调再次测量，此时液晶屏应该仅在最左边显示”1”，表明无穷大，这样的测量结果说明该普通二极管完好。如果两次测量结果均显示“000”，或者数值均很小，说明该二极管可能已经击穿损坏。如果两次测量结果均显示“1”，则表明该二极管内部已经断路损坏。

数字万用表的二极管挡也常用于三极管的好坏测量。方法如下。

对于NPN型三极管，将红表笔接三极管的b（基极），黑表笔分别与c（集电极）、e（发射极）相接，两次测量结果均与二极管正向测量结果一致，也就是显示300～800左右的数字。然后再将黑表笔接三极管b（基极），红表笔分别与c(集电极)、e(发射极）相接，两次测量结果均与二极管反向测量结果一致，也就是液晶屏最左边显示“1”，表明无穷大。这样的测量结果表明该NPN型三极管是完好的。

对于PNP型三极管，将黑表笔接三极管的b（基极），红表笔分别与c（集电极）、e（发射极）相接，两次测量结果均显示300～800左右的数字。然后再将红表笔接三极管b（基极），黑表笔分别与c（集电极）、e（发射极）相接，两次测量结果液晶屏最左边均显示“1”，表明无穷大。这样的测量结果表明该PNP型三极管是完好的。

由上述测量结果可知，NPN型与PNP型三极管测量结果刚好相反。

需要指出的是，以上二极管和三极管的测量结果，仅限使用数字万用表时的测量结果，如果使用指针万用表，测量的结果则正好相反，这是由于数字万用表和指针万用表的表笔所接表内部电池极性不同而引起的，这点在测量时需要留意，不要搞错。

（7）三极管直流放大h_{EF}测量

将挡位开关旋至“h_{EF}”挡，将被测三极管按照NPN型或PNP型，区分引

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

脚，正确插入圆形h_{EF}测试专用座内，此时，液晶屏上将显示测量结果。例如我们实验所用的9012或9013型号的三极管，测量结果应该在150～250范围左右。

不论指针万用表还是数字万用表，使用时要特别注意以下两点：

① 测量时手握表笔，不要用手触及表笔金属部分，以及被测元件，否则由于人体电阻的介入，既会引起测量误差的增大，也很不安全；

② 选择正确的挡位，特别是挡位类型不要拨错，假如用电阻挡误测交流220V市电，那么表烧毁就是必然结果，还可能会引发安全事故。

2.镊子

镊子在我们的实验中，主要用于夹持元件和导线，有时元件或者导线间距比较近，体积比较小，直接用手拿取并不方便，用镊子夹就很容易了。常用镊子外观照片如图1-10-3所示。常用的镊子都是金属的，并不绝缘，因此在夹持元件之前，电路应该断电，然后再安插或拔下元件或导线。

图1-10-3　镊子

3.一字旋具

旋具也称成为改锥、螺丝刀、改刀等，我们实验只需准备一把小号水晶一字型的旋具就可以了，外观如图1-10-4所示。

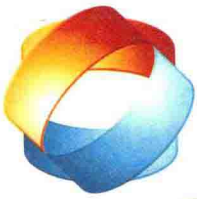
图1-10-4　小号一字改锥

实验时的主要用途，一是在调整可变电阻时使用，一字旋具头插入可变电阻十字槽中即可左右旋转调节阻值。二是拆卸集成电路芯片时使用。将一字旋具头从左面插入芯片与面包板之间的间隙，向上轻用力撬动出一些的空隙，然后再插入芯片的右边撬动出一些空隙，左右反复1～2次芯片就能拆下了。当然如果使用2只同样的一字旋具，或者用镊子代用，在芯片左右两端同时撬动芯片就能够更容易地取下芯片。这个操作过程只要注意不要使用蛮力硬撬，多试几次就能轻松掌握拆卸芯片的方法。

除以上介绍的必备仪表和工具外，有条件的话最好再准备1把电烙铁和焊锡丝，用于焊接引线、线头和元件引脚镀锡等，当然，其他工具如锉刀、刀片、尖嘴钳、斜口钳等也可以准备一些。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

第二章



Chapter 02

分立元件实验篇

本章将介绍34个使用分立元件制作的实验，分别含有门铃类、灯光类、报警类、开关类等实验。在做实验前，我们建议读者首先仔细阅读原理简介和装调提示说明，心里有个大致印象后再动手实验。由于元器件的体积都不大，实验时，需要准备一个或几个盒子，把元器件分类放在盒子里，不要散放在桌上，否则极易掉落丢失。对于不太熟悉的元件，最好先辨认清楚，确保无误后再安插在面包板上，通电前还应做最终检查。这些电路的制作难度总体上来说不算高，但要想能正常工作，电路装配一定要完全正确才行，一点错都不能有，一点都不能凑合，电路可是不会和你凑合的哦！通电后如果发现电路工作不正常，出现电池、元件发热等情形应立即断电，检查装配情况，检测元件是否存在损坏的情形。

例1 电容充电、放电显示器

扫一扫
看试验结果

制作难度：★简单

原理简介

这是一个能够显示电容充电和放电过程的简单电路，电路原理见图2-1-1所示。电路的左边部分S1、R1、LED1和电解电容C1、C2组成充电电路，充电电流由红色发光二极管LED1显示出来。电路图的右边部分S2、R2、LED2和C1、C2组成放电电路，放电电流由绿色发光二极管LED2显示。

当S1闭合时，电源通过R1、LED1向电容C1、C2充电，在接通电源瞬间，由于C1、C2中没有电荷，其两端电压为零，这时通过红色发光二极管LED1的

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

电流最大，发光亮度最高。电阻R1具有限流作用，阻碍电源向电容充电，R1的电阻值越大，LED1瞬间电流越小，但发光时间延长，也就是电容的充电时间越长。随着时间的推移，电容逐渐充满电荷，充电电流逐渐减少，红色发光二极管LED1逐渐熄灭。

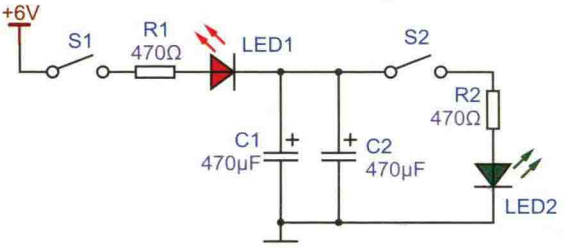


图2-1-1　电容充电、放电显示器原理图

当电容C1、C2充满电荷后，断开S1，此时C1、C2与电源脱离，这时，闭合S2，绿色发光二极管LED2开始点亮发光，表明电容C1、C2开始放电，以此可以表明电容具有存储电荷的能力。电容放电时，随着存储的电荷不断减少，其两端电压也迅速下降，放电电流也随之按指数规律急剧减少。LED2的亮度也由最亮迅速变暗并最终熄灭。电容的容量越大，且限流电阻R2的阻值越大，电容的放电时间就越长，LED2点亮的持续时间就越长。

通过以上的描述可知，限流电阻R1（或R2）的电阻值与电容C1、C2两者的乘积，即RC越大，充、放电所需的时间也越长，因此把RC的乘积叫做阻容充放电电路的时间常数，用希腊字母τ来表示，即

$$\tau=RC$$

公式中电阻的单位是Ω，电容的容量是F，τ的单位是s。这个定理广泛应用于各种含有阻容充放电的电路中。

装调提示

电路中采用了两只电解电容并联，目的是为了提高总电容容量，以延长演示的时间，以便更为直观地观察电容的充电、放电过程。两只470μF的电容并联，其总电容为2×470μF=960μF。470μF电解电容的体积稍大，装配时注意2只电容要留有一定的间隔空间。实验开始时，S1、S2均先处于断开状态，先闭合S1，待充电过程结束后，再断开S1，然后闭合S2，待放电结束后，再断开S2。S1、S2不能同时处于闭合状态。S1、S2可用4位拨码开关中的任意2位代用。

装配图见图2-1-2所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

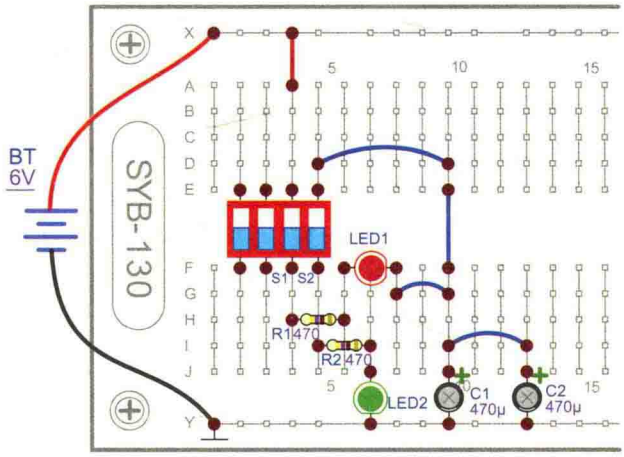


图2-1-2　电容充电、放电显示器装配图

例2　简单变调电子门铃

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

这是一个实现音调变换的电子门铃电路，它主要是通过电容器C1的充、放电作用来改变振荡器的振荡频率来实现的。电路原理见图2-2-1所示。

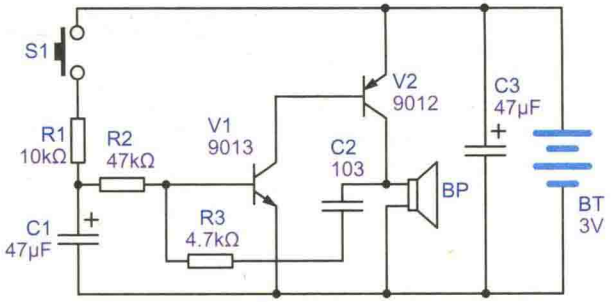


图2-2-1　简单变调电子门铃原理图

三极管V1与V2组成互补型自激多谐音频振荡器，电阻R3、电容C2构成的正反馈网络使电路起振。C1是起变调作用的充、放电电容。在门铃按钮S1未按下时，V1和V2均处于截止状态，电路不振荡，扬声器BP无声。当有客人来访按下S1时，电源通过R1向C1充电，使V1的基极电位逐渐上升，当电位上升到0.7V左右时，电路开始起振，扬声器BP开始发声。随着C1两端的电压不断升高，音调也随之发生变化。当C1两端电压达到1.5V左右时，音调则不再发生变化而趋向稳定。当松开按钮S1后，C1所存储的电荷将通过电阻R2向V1的发射结放电，扬声器BP会继续发声，同时音调也会发生变化，此时声音将维持

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

几秒钟时间，且音色也逐渐降低。当C1存储的电荷绝大部分放完后，电路即停止振荡，恢复原先的静止状态。

装调提示

适当增大R3阻值，或者增加C2的电容值，可以降低振荡频率，反之振荡频率将升高。电阻R1的阻值需适当，如阻值过大，当按下按钮S1后，电容C1充电时间过长，将导致电路不能马上起振。S1可用4位拨码开关中的一位代用，先将开关置于“ON”位置，稍后再断开，以模拟按钮开关的动作过程。电源使用2节5号电池。使用4节5号电池盒时，可通过另加引线的方式引出3V电源的负极，接至面包板上，引出时要注意电池盒内电池的排列顺序，有的电池盒是按照1、2、3、4顺序排列电池，有的则不一定，有可能是1、3、4、2的顺序，此时引出3V的话，则2节5号电池需分别安装在电池盒的两侧。

装配图见图2-2-2所示。

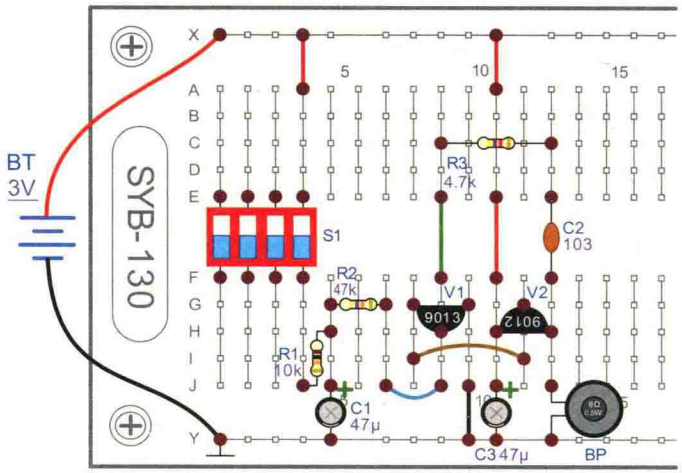


图2-2-2　简单变调电子门铃装配图

例3　双音调电子门铃

制作难度：★★★中等

扫一扫
看试验结果

原理简介

这是一个能发出高、低两种音色的门铃电路。电路原理图如图2-3-1所示。三极管V1、V2及外围元件等组成无稳态自激多谐振荡器，V3、V4则构成互补型音频振荡器，当按下S1时，两个振荡器同时通电工作，V1与V2就交替导通与截止，由于R4阻值较小，相当于把电阻R5的左端交替接到电源的正极与负极端。当V2截止时，V3的基极偏置电阻为R6和R4+R5的并联值，它和电容C3的时间常数较小，所以由V3、V4构成的音频振荡器振荡频率较高，扬声器

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

BP的发声音调也随之较高；当V2导通时，V3的上偏置电阻为R6，这时R5充当V3的下偏置电阻，此时音频振荡器的振荡频率较低，扬声器BP发出的声音调随之较低。当V2间隔导通与截止时，扬声器BP就会发出“叮咚、叮咚”双音声。C4是并联在电源两端的退耦电容，防止电路通过电池回路产生反馈，提高电路的稳定性。

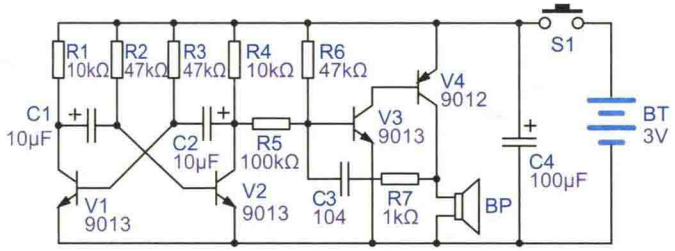


图2-3-1　双音调电子门铃原理图

装调提示

更改R5和R6的阻值，可以分别调整“叮咚”双音的音调；同时增减R2与R3的阻值则可以调整双音的转换频率，用户均可根据需要进行调整。电源可参考例3的方式将3V引入至面包板。

装配图见图2-3-2所示。

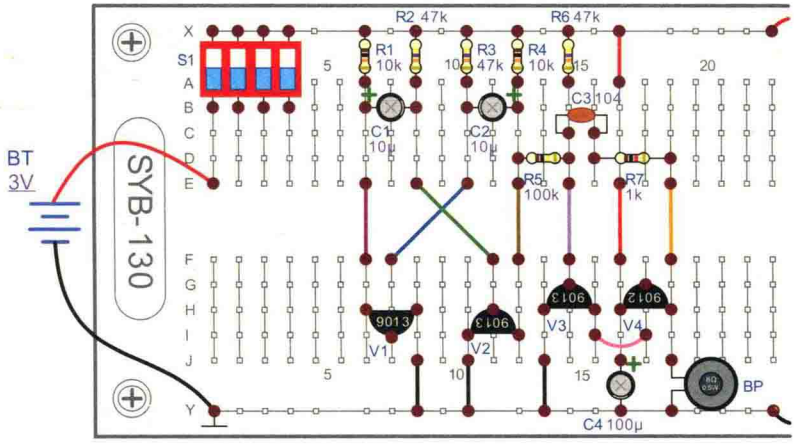


图2-3-2　双音调电子门铃装配图

例4　延迟式电子门铃

扫一扫 看试验结果

制作难度：★★★中等

原理简介

本电路是一种具有延迟功能的电子门铃。原理图见图2-4-1所示。图中，三

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

极管V1、V2构成一个延迟开关电路，当开关S1被按下时，电源通过S1向电容C1充电，由于充电时间常数较小，C1两端很快就充到电源电压。V1通过R1、S1获得偏流，其发射极电流在电阻R2两端产生压降，当压降大于0.7V时，V2即开始导通，同时V3、V4组成的对称型无稳态自激多谐音频振荡器得电开始工作，V4集电极输出方波音频信号，经R7加至功率放大管V5的基极，经V5进行功率放大后推动扬声器BP发声。当松开S1后，C1存储的电荷就通过R1向V1基极放电，使V1、V2继续维持导通状态，V3、V4振荡器仍能维持振荡，所以响声仍能持续。C1电荷基本放完时，V1、V2恢复截止，振荡器停止振荡，门铃恢复到原来的静止状态。

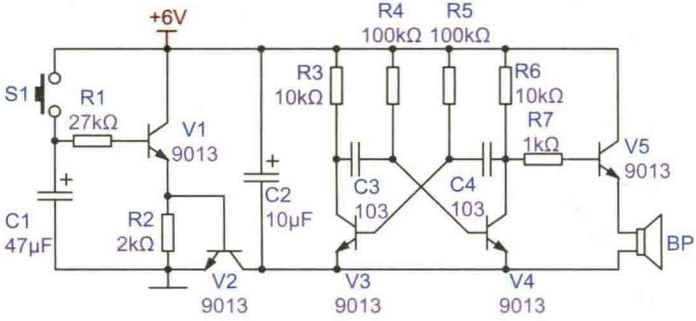


图2-4-1　延迟式电子门铃原理图

装调提示

电路延迟时间由C1的容量和R1的阻值决定，取值越大延迟时间越长，同时更改R4、R5的阻值，或同时更改C3、C4的电容值，可以调节振荡器的振荡频率，即改变门铃发声的音调高低。平时电路处于静止状态，V1～V5均处于截止状态，扬声器BP无声，电路基本不耗电。在视频演示中，通过先接通、再断开拨码开关，来模拟S1按钮开关的动作。装配时注意面包板的Y排在23至25位之间并没有连通，以便于V2与后续电路的连接。

装配图见图2-4-2所示。

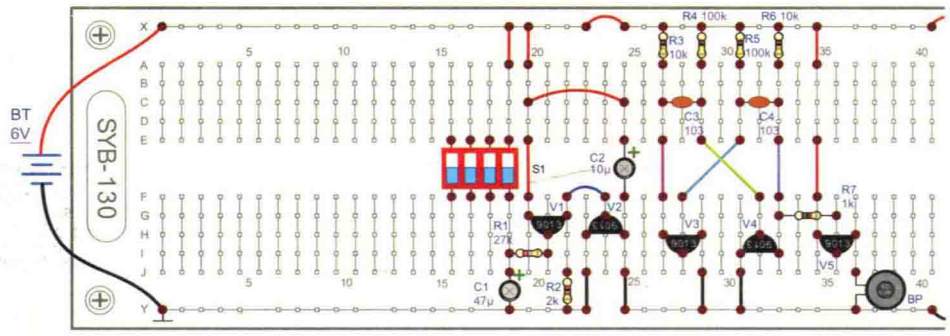


图2-4-2　延迟式电子门铃装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

例5 多路延时电子门铃

制作难度：★★比较简单

扫一扫 看试验结果

原理简介

这是一个具有三路延时功能的电子门铃，电路原理图见图2-5-1所示。当S1按下时，电源正极经过S1加到电容C1上，C1被充电，S1断开后，C1通过二极管D1和电阻R1向V1基极放电，使得V1、V2相继导通，产生互补振荡，推动扬声器BP发声。随着C1放电，电荷不断减少，V1基极的电位不断下降，振荡条件也随之改变，从而改变了音调，直至C1放电基本完毕后，振荡电路也停止工作，扬声器BP不再发声，完成一次工作过程。当S2、S3被分别按下时，工作过称与上述基本一样，只是由于C2、C3的容量与C1不同，故每路的振荡维持的时间长短不同，C3容量最小，该路的振荡时间最短。由此可以判断是哪个按键被按下。如果将S1、S2、S3分别安装在不同的门，主人就可以通过门铃的响声长短判断出是哪个门外有客人来访。也可以将其中2个开关置于暗处，只有亲属知晓，这样，通过门铃发声长短，也能使主人分辨出来访的人是熟人还是生人。

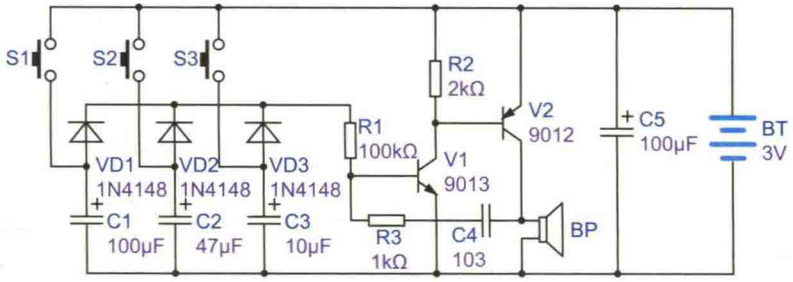


图2-5-1 多路延时电子门铃原理图

装调提示

改变R3的阻值，或者C4的电容值，可以调整音频的振荡频率，可以根据使用场合和个人感觉加以调整。

装配图见图2-5-2所示。

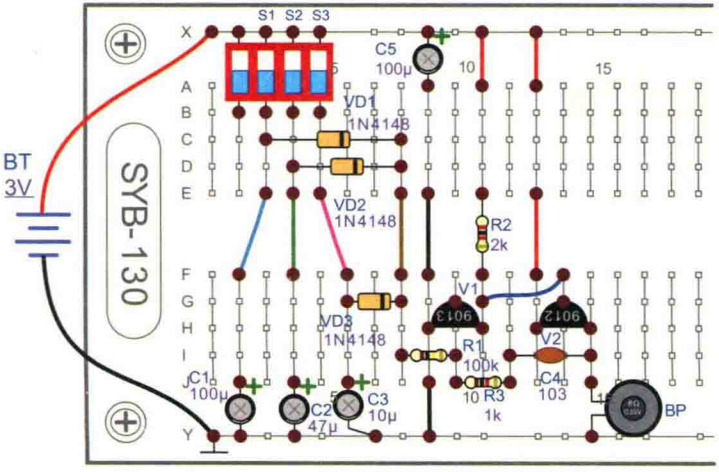


图2-5-2 多路延时电子门铃装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

例6 低电压光控LED闪烁灯

扫一扫
看试验结果

制作难度：★★比较简单

原理简介

一般的LED发光二极管都需要1.5V以上的电压驱动才能点亮，其中红色的LED工作电压大约需要1.8V，绿色的LED需要的工作电压则更高一些，大约需要2.2V以上。这个例子是采用特殊接法的低电源电压的光控式LED闪烁灯，只用一节5号电池就能驱动红色LED闪光。

电路原理图见图2-6-1所示。图中三极管V1、V2组成互补型超低频振荡器，振荡依靠电容C1的正反馈来完成。在白天的时候，光敏电阻器RG受光照射，其电阻值较小，V1基极电位降低，所以V1处于截止状态，振荡器停止振荡，发光二极管LED1不发光。在夜间时，RG没有光照射，电阻值变大，V1基极电位升高，当升至0.7V左右时，振荡器开始振荡，V2处于导通和截止的交替状态。当V2截止时，电源通过R4、R3向电容C1充电，使C1获得“左正右负”的电压，其电压值接近电源电压1.5V。当V2导通时，电容C1存储的电荷就通过V2的发射极、集电极间和电源叠加向发光管LED1放电，因此LED1可获得接近3V的电压而发光。当V2不断导通与截止时，LED1就随之闪闪发光。

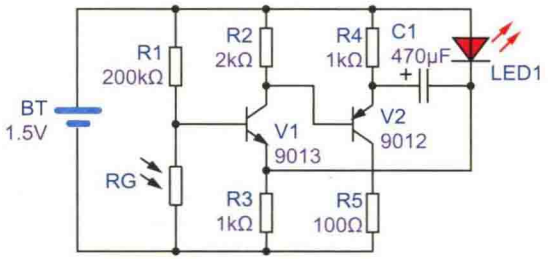


图2-6-1 低电压光控LED闪烁灯原理图

装调提示

本电路只要接线无误，通电后LED1就会闪烁发光。如果要改变LED1的闪光频率，只要增、减电容C1的容量大小，C1容量大，闪光频率低，C容量小，闪光频率高。但C1的容量不能过小，否则它储存的电量过小不能点亮LED1。增、减电阻R1的阻值，可以调节电路的光控灵敏度，R1阻值大，光控灵敏度低，即要求环境光线在较暗的情况下，LED1才能闪烁发光；R1阻值小，光控灵敏度高，即环境光线不很暗的情况下，LED1就能闪烁发光。如果取消光敏电阻器RG，此闪烁灯就不受光线控制，不论白天或黑夜，只要通电，LED1都会闪闪发光。

本电路可用于各种儿童玩具或工艺小摆设，实现只用单节电池就可以驱动LED工作的目的。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

在本例的视频演示中，使用了深色塑料帽遮挡光敏电阻的方式来模拟黑夜时的情形。

装配图见图2-6-2所示。

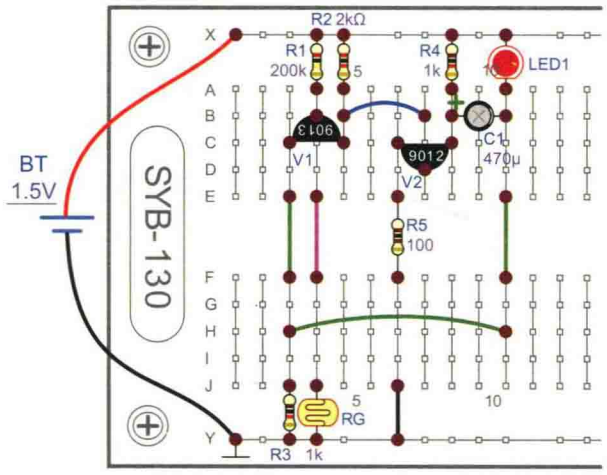


图2-6-2 低电压光控LED闪烁灯装配图

例7 声控LED闪烁灯

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

这里介绍一个通过声音控制LED闪光的简单电路，将它挂在室内音响或电视机的扬声器附近，LED会随喇叭播放的音乐声而闪闪发光。电路原理图见图2-7-1所示。它由话筒拾音器、三极管放大器和发光二极管等组成。拾音器由驻极话筒MIC担任，R1是它的供电偏置电阻，它拾取室内环境声音信号后，即转换为相应的电信号，经电容C1送至三极管V1的基极进行放大。V1、V2组成两级直接耦合式放大器，驱动LED1发光。这个电路比较简单。选取合适的R2与R3，当无声音信号时，V1刚好处于导通状态，V1集电极，也就是V2的基极为低电平，所以V2截止，发光管LED1不发光。当MIC拾取声音信号后，就有音频信号注入V1的基极，其信号负半周就使V1退出饱和区，其集电极即V2的基

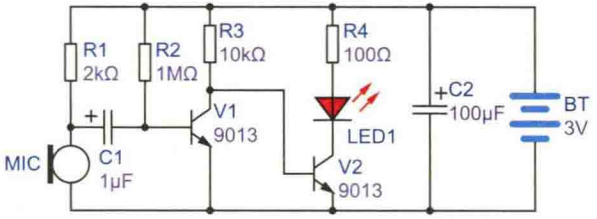


图2-7-1 声控LED闪烁灯原理图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

极电位升高，V2导通，LED1点亮发光。当输入信号较弱时，不足以使V1退出饱和区，LED1仍保持熄灭状态。当有较强信号时，发光管才点亮发光，所以LED1就能随环境音乐声起伏而闪烁发光。

装调提示

调试时口离话筒约20cm左右的距离，用普通大小音量讲话，LED1应会随讲话声而闪烁，表示电路工作良好。如需大声叫喊，发光管才闪烁，说明声控灵敏度太低。这可能是V1处于深度饱和状态，故需较大音频信号输入V1基极才能使它退出导通态。解决办法是适当减小电阻R3，或加大电阻R2的阻值，使V1刚好进入饱和状态。如果声控灵敏度过高，很小的声音就使发光管闪烁，甚至无声，发光管就处于常亮状态。说明V1没有进入导通态，此时可适当加大电阻R3阻值，或减小电阻R2，使V1进入导通状态。

如将2只LED并联在一起，装在动物玩具的眼睛上，会使玩具十分有趣。

在本例视频演示中，使用了一个收音机件为声音信号源来实现声控LED闪烁。

装配图见图2-7-2所示。

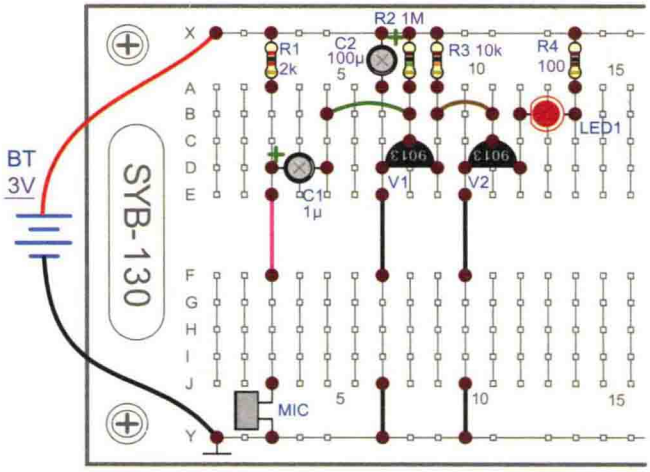


图2-7-2　声控LED闪烁灯装配图

例8　3只LED循环灯（之一）

制作难度：★★★中等

扫一扫 看试验结果

原理简介

这是一款简单的3只LED循环灯电路，可以模拟流动彩灯，闪烁起来更具动感。电路原理图见图2-8-1所示。电源接通时，3只三极管会争先导通，但由于元器件存在差异，只会有1只三极管最先导通。这里假设V1最先导通，则LED1点亮。由于V1导通，其集电极电压下降使得电容C2的左端下降，接近

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

0V。由于电容两端的电压不能突变，因此这时V2的基极也被拉到近似0V，V2截止，故接在集电极的LED2熄灭。此时V2的高电平通过电容C3使V3基极电压升高，V3也将迅速导通，LED3点亮。因此在这段时间里，V1、V3的集电极均为低电压，LED1、LED3被点亮，LED2熄灭。但随着电源通过电阻R3对C2的充电，V2的基极电压逐渐升高，当超过0.7V时，V2由截止状态变为导通状态，集电极电压下降，LED2点亮。与此同时，V2集电极下降的电压通过电容C3使V3的基极电压也降低，V3由导通变为截止，其集电极电压升高，LED3熄灭。接下来，电路按照上面叙述的过程循环，3只LED便会被轮流点亮，循环闪烁发光，达到流动显示的效果。

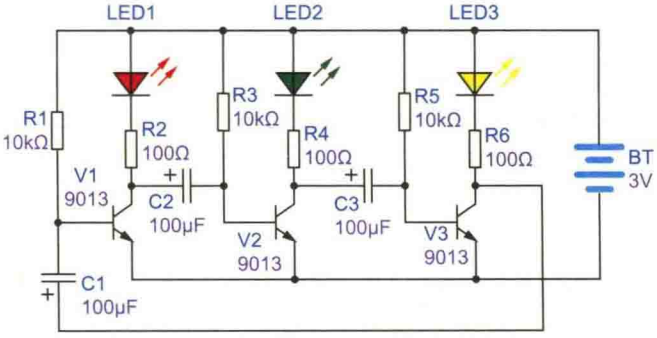


图2-8-1　3只LED循环灯之一原理图

装调提示

如果需要加快循环闪烁的速度，可以适当减少C1、C2、C3的容量，或者减小R1、R3、R5的阻值。反之，如需想减慢循环闪烁速度，可适当增加C1、C2、C3的容量，或者增加R1、R3、R5的阻值。电源使用2节5号电池即可。

装配图见图2-8-2所示。

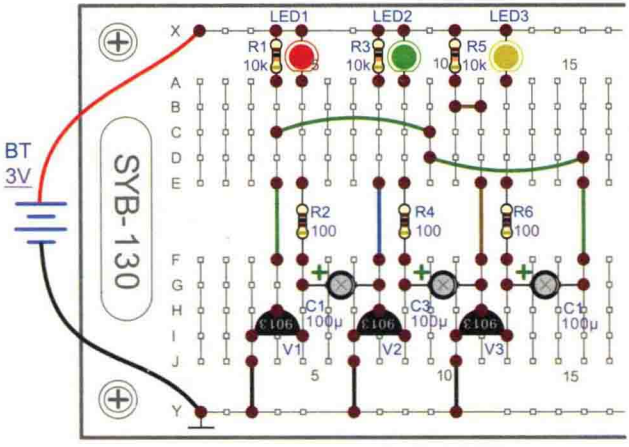


图2-8-2　3只LED循环灯之一装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

思考：

本电路使用了3只LED，分别是3种颜色。如果同时在每只LED上再并联其他颜色的LED，会实现彩色的循环灯效果吗？

参考解答：

不同颜色的LED，由于使用了不同材料，故工作电压不同。例如，红色的LED，工作电压是1.8V，黄色的LED是1.8V，绿色的LED是2.2V，蓝色的是3V，白色的LED是3.3V。不同厂家生产的LED和不同规格的LED工作电压也会有所区别。由于工作电压不同，直接并联不同颜色的LED，将会导致高工作电压的LED发光较暗，低工作电压的LED发光较亮。比如，红色LED和绿色的LED直接并联，将会导致红色的LED亮度较高，绿色的LED发光较暗。工作电压区别较大的LED直接并联还可能导致低工作电压的LED因过载而损坏。因此一般不建议不同颜色的LED直接并联，而应通过不同驱动电路来驱动不同颜色的LED。

例9 3只LED循环灯（之二）

扫一扫
看试验结果

制作难度：★★★中等

原理简介

这是与例8相似的一款循环灯电路。电路原理图见图2-9-1所示。依然是由3只三极管组成的循环驱动电路。电源接通时，3只三极管会争先导通，但由于元器件存在差异，只会有1只三极管最先导通。这里依然假设V1最先导通，则V1集电极电压下降，使得电容C2的左端下降，接近0V。由于电容两端的电压不能突变，因此V2的基极也被拉到近似0V，V2截止，V2的集电极为高电压，故接在它上面的发光二极管LED2被点亮。此时V2的高电压通过电容C3使V3基极电压升高，V3也将迅速导通，因此在这段时间里，V1、V3的集电极均为低电压，因此只有LED2被点亮，LED1、LED3熄灭。但随着电源通过电阻R3对C2的充电，V2的基极电压逐渐升高，当超过0.7V时，V2由截止状态变为导

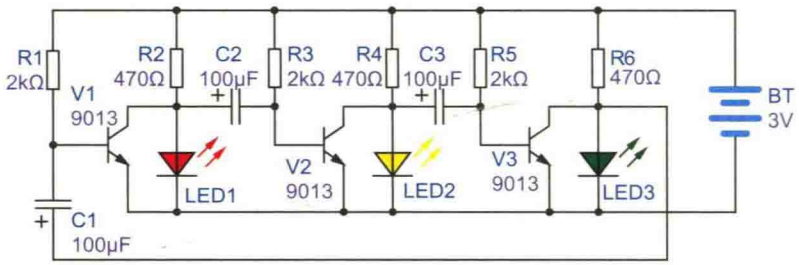


图2-9-1 3只LED循环灯之二原理图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

通状态，集电极电压下降，LED2熄灭。与此同时，V2集电极下降的电压通过电容C3使V3的基极电压也降低，V3由导通变为截止，V3的集电极电压升高，LED3被点亮。接下来，电路按照上面叙述的过程循环，3只发光二极管便会被轮流点亮，不断的循环发光，达到流动的效果。

装调提示

改变电容C1、C2、C3的容量可以改变循环速度，容量越小，循环速度越快。LED可以多只并联，但必须使用相同颜色的LED，不能混用。电源使用2节5号电池。

装配图见图2-9-2所示。

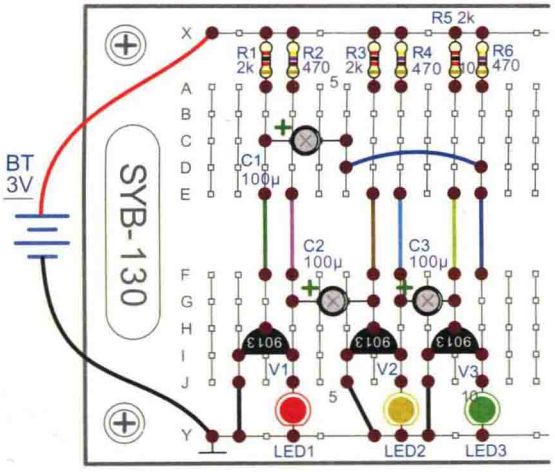


图2-9-2　3只LED循环灯之二装配图

思考：

通过以上的原理描述，你能分析出这个电路与例8的3只循环灯电路在工作时，会有什么不同的现象么？

参考解答：

例8和例9两个电路虽然同为3只LED的循环闪烁电路，但由于LED的接法不同，二者的工作状态还是有区别的。从各自的原理过程的描述中可以看出，例8的电路，在同一瞬间，只有1只LED熄灭，另外2只LED处于点亮状态。而例9的电路则相反，在同一瞬间，有2只LED熄灭，只有1只LED处于点亮状态。这个现象在两个电路的视频演示中也能观察到。

在实际应用中，我们可以将每个LED并联多只，或者通过外加驱动电路来驱动更多的LED，按照“1-2-3-1-2-3-1-2-3…”的顺序排列，就可以得到更加悦目的循环效果。例8电路的效果更具流动感，例9的电路更具闪烁追逐感。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

例10 光控开关

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

本例是一个光敏电阻控制的电路。原理图见图2-10-1所示。本电路是一个典型的暗通开关，也就是当外部光线较暗的时候，继电器K吸合，带动负载工作，点亮LED1。白天光线较亮时，光敏电阻RG呈低电阻，V1导通，其集电极输出低电平，与之相接的V2基极也为低电平，故V2截止，继电器K不动作，LED1处于熄灭状态。当夜间光线较暗时，RG呈高电阻，V1截止，其集电极输出高电平，V2的基极也同为高电平，V2导通，K吸合动作，LED1被点亮，从而实现暗通的操作。改变RP1的阻值可以调节灵敏度，即光线暗到什么程度时使继电器动作，当RP1阻值减小时，V1基极电压也随之降低，故光控灵敏度会有所降低，需要更暗的光线才能使继电器K吸合。反之，RP1阻值增大时，V1基极电压上升，光控灵敏度会有所增加。VD1是续流二极管，在继电器K断开瞬间，起到保护V2的作用。

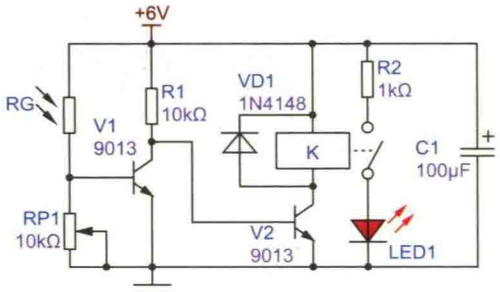


图2-10-1 光控开关原理图

装调提示

本电路实际是利用三极管V2的反相原理来实现暗通。如果将光敏电阻器RG与电位器RP1位置互换，暗通则变为亮通，也就是当外部光线较亮的时候，继电器K吸合，LED1被点亮，外部光线较暗时，继电器K松开，LED1熄灭。

在本例的视频演示中，使用了深色塑料帽遮盖在光敏电阻上来模拟黑天光线较暗的情形。由于拍摄时光线较亮，故RP1的调节阻值较低。实验时可根据外部光线强弱，适当选取、调节RP1的阻值。

装配图见图2-10-2所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

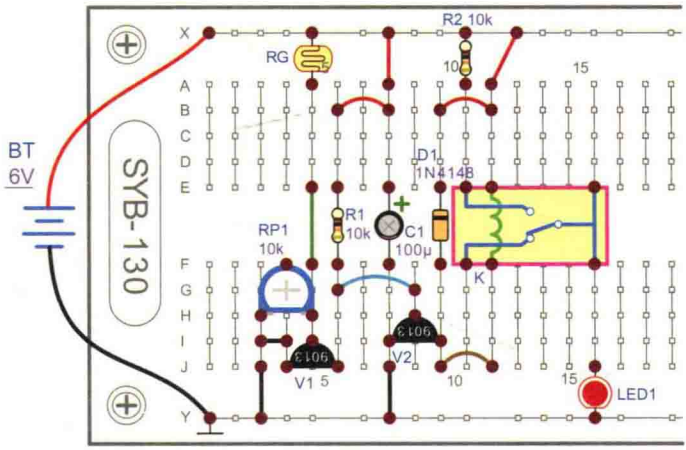


图2-10-2　光控开关装配图

例11　光控延时开关

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

与例10相比，本例电路是具有延时功能的光控开关，电路原理图见图2-11-1所示。本电路增加了电容C1用于延时控制，其于电路部分工作原理与例10相似。平时RG没有受到光照时呈现高电阻，V1、V2均截止，继电器K不动作，当用手电等光源照射光敏电阻时，RG呈现低电阻，V1导通，其等效电阻很小，故电容C1迅速充满电荷。与此同时V2也导通，K吸合，其常开触点闭合，可使被控设备得电工作。当RG的光照停止时，V1截止，但由于C1上存储的电荷可以通过R1继续向V2发射结放电，仍能维持V2导通，故K仍处于吸合状态。随着C1上的电荷逐步减少，当不足以维持V2导通时，则V2截止，K释放断开，被控设备停止工作。

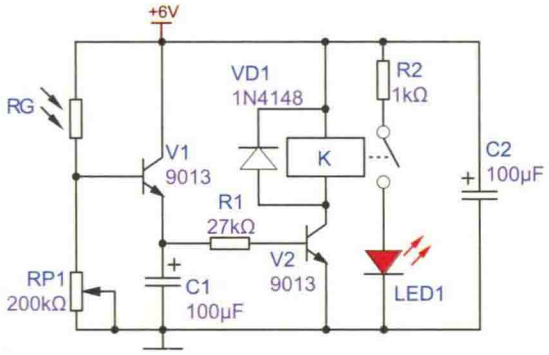


图2-11-1　光控延时开关原理图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

装调提示

R1和C1的值决定延时时间的长短，取值越大延时时间越长。同时，V2的放大倍数也对延时时间有较大影响，如采用达林顿复合形式则延时时间会更长，同时C1的漏电电流越小延时时间也将越长。

在本例的视频演示中，为节约时间，C1的取值较小。使用了深色塑料帽遮挡光敏电阻来模拟黑夜时的情形。

装配图见图2-11-2所示。

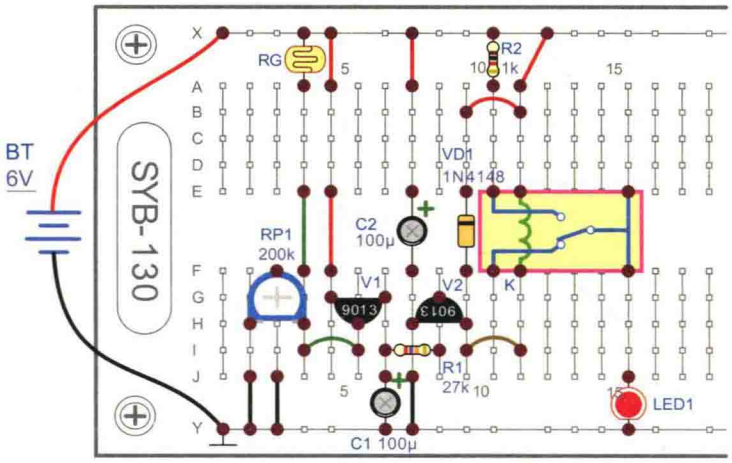


图2-11-2　光控延时开关装配图

例12　光控点动开关

制作难度：★★★中等

扫一扫
看试验结果

原理简介

本电路是能实现“点动”功能的光控开关电路，电路原理图见图2-12-1所示。用手电照射一下光敏电阻RG，就可实现“开机”，再照射一下就可以实现“关机”。

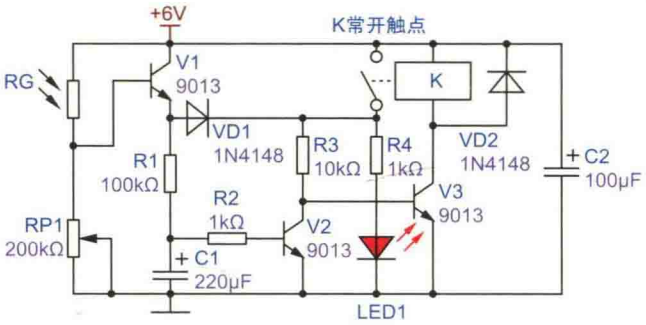


图2-12-1　光控点动开关原理图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

电路工作过程是，当RG受到手电的短时间光照时，V1导通，其中的一路电流经过V1、VD1、R3注入V3的基极，V3迅速导通，继电器K吸合，其常开触点闭合，高电平经过继电器触点、R3后，维持V3导通，对电路自锁，K继续处于吸合状态。同时，经过R4电阻限流，点亮LED1，以用来指示继电器处于吸合状态。

电流另一路经V1、R1向C1充电，使C1两端的电位上升。由于RG受光照时间较短，故不足以使C1的两端电位上升至V2的导通电平，即对当前电路状态无影响。需要关闭被控设备时，只需用手电再照射RG时间稍长一些，使C1两端电压上升至0.7V左右时，V2导通，V3基极电位被下拉，导致V3截止，继电器K释放断开，LED1也同时熄灭。

装调提示

需要说明一点的是，本实验电路所配继电器K是单组触点的，且触点用于电路自锁，故仅供用于学习电路工作原理之用。要实现对其他设备的控制，则继电器K应换成双组触点的，一组用于本电路的自锁，另一组来实现对被控设备的控制。

本例视频演示中，使用了深色塑料帽遮挡光敏电阻来模拟光线照射的过程。

装配图见图2-12-2所示。

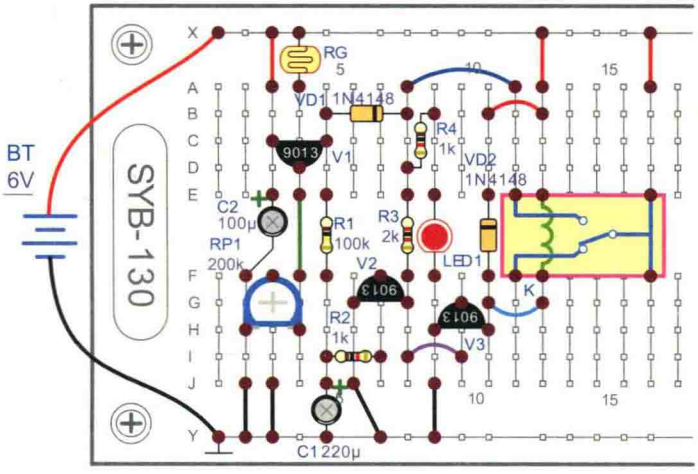


图2-12-2 光控点动开关装配图

例13 光控安全保护开关

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

这里介绍的光控安全开关电路，可以安装在工业和农业等一些设备上，如冲压机床、剪板机、铡草机、粉碎机等较容易发生事故的特殊部位。该安全开关利用光敏电阻作为光信号传感器，当人的手臂靠近危险部位时，安全开关能

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

迅速启动受控设备的制动装置，使机器立即停止工作，从而起到了安全保护作用。当手臂离开危险区域时，设备又能恢复正常运转。

电路原理图见图2-13-1所示，主要由光控电路和控制执行电路组成。在光控安全开关处于静态时，光敏电阻RG受到光照，呈现低阻，三极管V1的基极处于低电平，集电极处于高电平，故V1处于截止状态，V2的基极同为高电平，故V2、V3组成的复合管均处于截止状态，继电器K不动作，其被控的安全制动电路亦不动作。

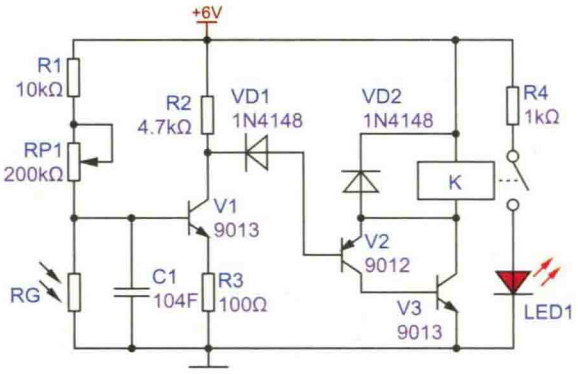


图2-13-1　光控安全保护开关原理图

当人体手臂靠近危险区域时，RG因光线被手臂阻挡而呈现高阻状态，V1的基极变为高电平，其集电极变为低电平，故V1、V2、V3均导通，继电器K吸合，其常开触点接通受控设备的制动装置的控制电源，使制动装置动作，设备立即停止运转。当手臂离开危险区域后，RG恢复为低阻状态，V1、V2、V3均截止，继电器K常开触点断开，被控的制动装置不再动作，设备又恢复正常运转。

装调提示

调整RP1的阻值可以调整光控灵敏度，使其符合实际要求。继电器K的常开触点应接设备的制动装置，这里并未画出其具体电路，仅作为光控电路调试和演示之用。

装配图见图2-13-2所示。

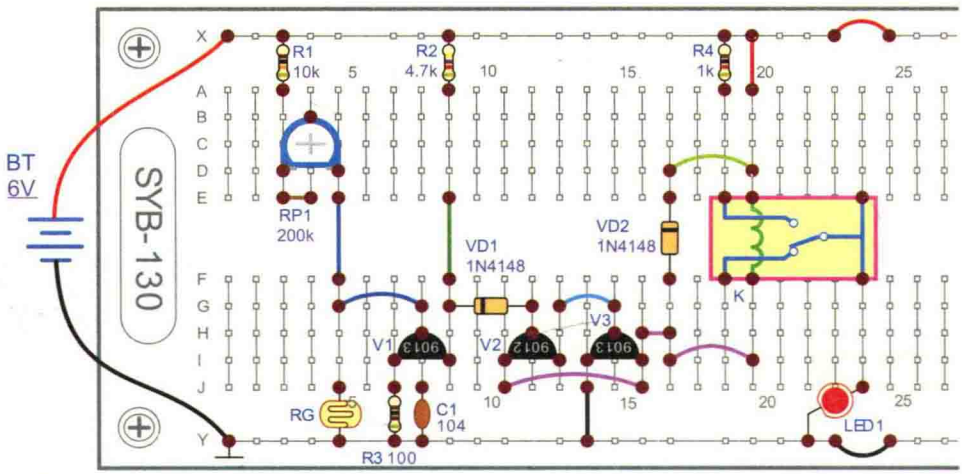


图2-13-2　光控安全保护开关装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

例14 声、光双控延时开关

制作难度：★★★★较高

扫一扫
看试验结果

原理简介

本例介绍的声、光双控延时开关，在白天的时候，光照较强，开关不动作。在夜晚光线较暗时，通过声音，如拍手、跺脚、开门等声音，开关将会动作，自动延时一段时间后，开关断开，恢复原状。这类开关广泛应用于居民楼道、庭院等处作为夜间照明，避免长明灯带来的电能浪费，有着较好的节能效果。

电路原理图见图2-14-1所示。电路由声音拾取放大、光控电路、延时控制三部分组成。MIC、V1、R1、R2、R3、C1组成话音放大电路，RG、R6、R7、R8、V2等组成光控电路，V3、V4、VD1、C3、R9、K等组成延时开关控制电路。

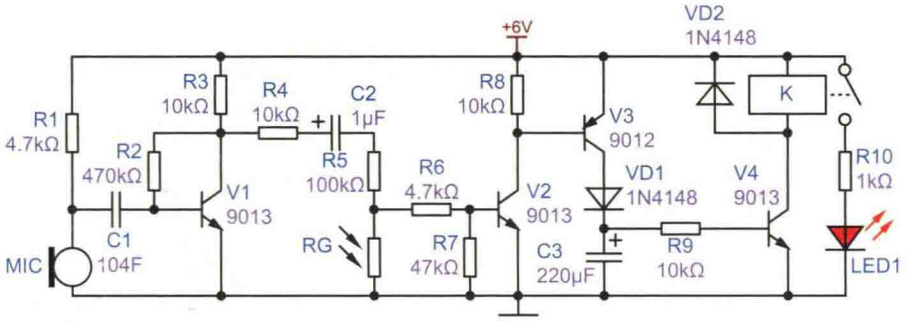


图2-14-1 声、光双控延时开关原理图

白天，光敏电阻RG受到较强光照，呈低阻状态，V2的基极为低电平，V2是NPN管，所以V2截止。电源正极经过R8送入V3的基极，V3是PNP管，故当V3基极处于高电平时，V3也截止。V4是NPN管，其基极为低电平，故V4也处于截止状态，继电器K不动作，常开触点所接LED1熄灭。

在晚间，由于光线较暗，RG呈现较高电阻，此时，如果有拍手等突发的声音，则话筒MIC会接收到声音，并将其转换为电信号，该信号经过C1送入由V1组成的放大器，放大后的信号经过R4、C2、R5、R6送入V2的基极，V2、V3均开始导通，从V3的集电极输出的电信号经VD1对C3充电，这个充电过程很快，因此V4的基极也很快呈现高电平。V4导通，继电器K吸合，常开触点闭合，LED1点亮。当拍手的声音消失后，V2、V3截止，但由于C3上还存有电荷，通过R9向V4放电，V4维持导通，继电器K也继续处于吸合状态。C3随着放电的进行而储存的电荷逐渐减少，V4的基极电位逐渐降低，直至截止，继电器K线圈失电，常开触点断开，LED1熄灭，完成一次延时控制过程。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

装调提示

在本例的视频演示中，使用了深色塑料帽遮挡光敏电阻RG的方式来模拟黑夜时的情形，使用了轻敲话筒的方式模拟拍手等声音控制信号。从视频中可以看出，当RG被遮挡时，轻敲话筒，LED1将被点亮，如果RG没有被遮挡，则再轻敲话筒，电路将不再动作，实现电路白天不工作的目的。为节约演示时间，C3的取值较小，增加C3的电容值，可以延长LED1的点亮时间。

装配图见图2-14-2所示。

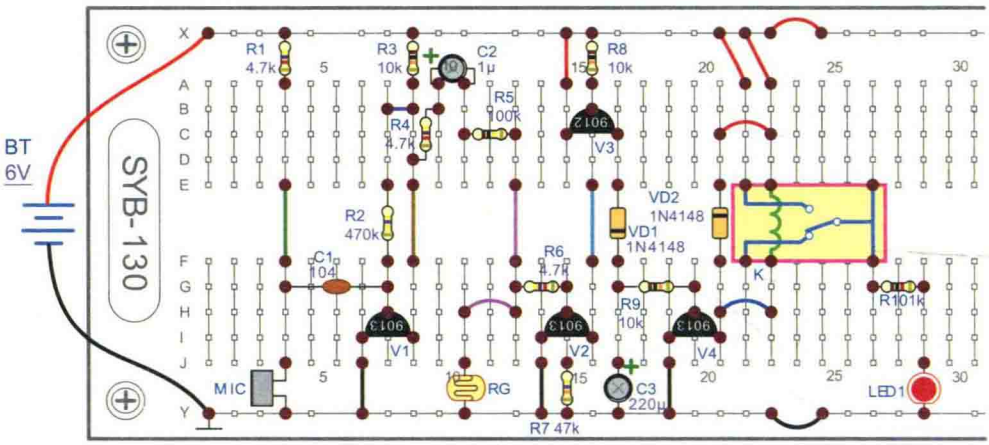


图2-14-2　声、光双控延时开关装配图

例15　光控防盗报警器

制作难度：★★★★较高

扫一扫
看试验结果

原理简介

本电路是一个光控式防盗报警器，如果把它放在抽屉里，当抽屉被非法打开时，光敏电阻一旦见光，它就发出“呜喔!呜喔!”的警报声。电路原理图见图2-15-1所示。

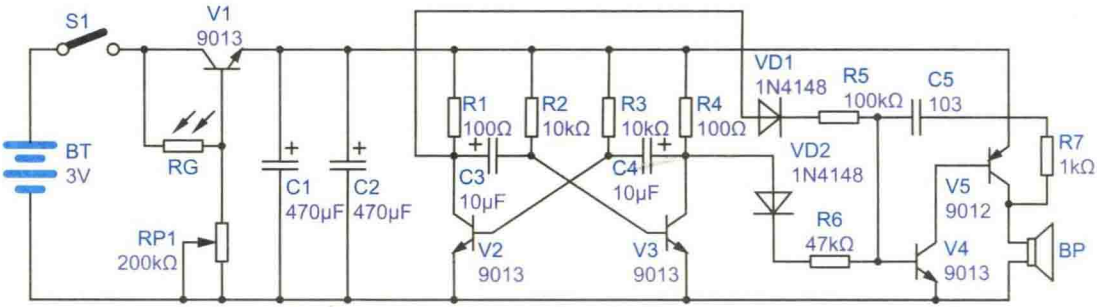


图2-15-1　光控防盗报警器原理图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

报警器由超低频振荡器、音频振荡器和光控开关等三部分组成，三极管V2、V3构成无稳态多谐超低频振荡器，在电路通电后，V2与V3将轮流交替导通和截止。V4、V5构成互补型音频振荡器，振荡频率高低主要由V4基极偏流电阻R5（或R6）和反馈电容C5的数值决定。当V3导通、V2截止时，V2集电极输出高电平，V3集电极输出低电平，这时VD1正偏导通，使电阻R5接入电路，而VD2反偏截止，R6不起作用。由于R5阻值取得较大，所以V4、V5的振荡频率较低。当V2导通，V3截止时，VD1反偏截止，VD2正偏导通，这时R6接入电路，R5不起作用。由于R6阻值较小，所以V4、V5振荡频率较高。当V2、V3轮流导通与截止时，R5与R6就交替接入电路，扬声器BP就能发出类似警笛声的双音声响。

光敏电阻器RG等构成光控开关。当抽屉关闭时，光敏电阻RG无照射，呈高电阻状态，V1截止，由V2、V3和V4、V5组成的两个振荡器均失电不工作，扬声器BP无声。如果抽屉一旦被打开，RG见光后立即呈低电阻，V1导通，两个振荡器得电起振，扬声器BP就发出报警声响。

电源开关S1是用于控制报警器工作与否，平时可以隐藏在暗处。在不需要防盗的时候，将S1断开，需要报警时再接通。

装调提示

C1和C2是退耦电容，如果容量过小，则退耦效果可能不佳，此时V4、V5音频振荡器将通过光控开关的等效内阻对V2、V3无稳态多谐振荡器进行反调制，影响了双音效果。因此必要时可并联2只470μF电解电容以增加退耦效果。电源使用2节5号电池。

在本例的视频演示中，使用了深色塑料帽遮挡光敏电阻的方式来模拟抽屉闭合和打开的情形。

装配图见图2-15-2所示。在装配图中，面包板X排的第23～第25孔之间并没有连通使用。

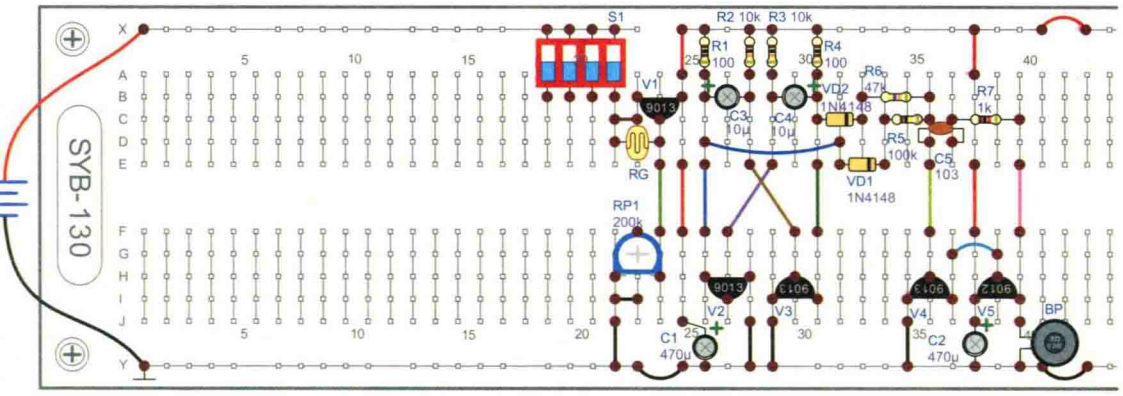


图2-15-2　光控防盗报警器装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

例16 简易电子催眠器

制作难度：★简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

实践表明，下雨时的水滴声能够有效地帮助人们进入睡眠状态，具有一定的催眠作用。本电路就是一个简单易做的电子催眠器，接通电源后，扬声器BP就能发出单调重复的“哒、哒”模拟雨滴声响，帮助失眠者尽快进入梦乡。

电路原理图见图2-16-1所示。图中，三极管V1、V2接成一个最简洁的互补型超低频振荡器，其振荡频率主要由电阻R2与电容C2决定，采用原理图中的参数可获得每分钟数十次的“哒、哒”模拟雨滴声。

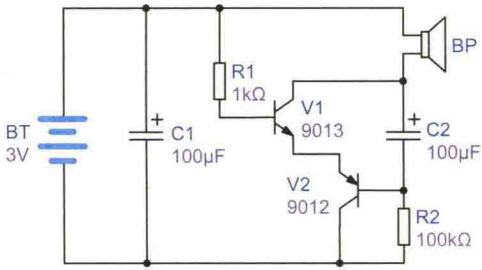


图2-16-1 简易电子催眠器原理图

装调提示

如果感觉音色不佳可适当调整R2的阻值，或者增减C2的电容值。电源使用2节5号电池。

装配图见图2-16-2所示。

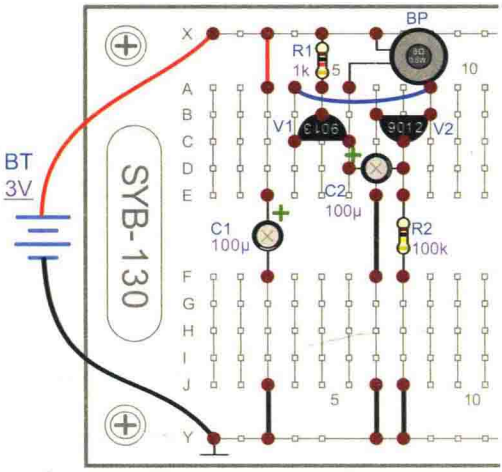


图2-16-2 简易电子催眠器装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

例17 电子定时催眠器

制作难度：★★★中等

扫一扫
看试验结果

原理简介

与例16的催眠器电路相比，本例介绍的电子催眠器具有定时功能，按一下按钮S1，电路即发出单调重复的“哒、哒”模拟雨滴声，催人入睡，经过一段时间后，催眠器能自动关机，不再消耗电能。

电路原理图见图2-17-1所示。它主要由定时电路与超低频振荡器两大部分组成。在图中，三极管V3与V4组成互补型超低频自激多谐振荡器，电路起振与否主要取决于电阻R2左端，即三极管V2发射极的电位高低。三极管V1、V2与阻容元件R1、C1构成定时电路，平时因按钮S1处于常开状态，R1左端为低电平，V1、V2均处于截止状态，R2左端被悬空，振荡器失去应有的基极偏置电流，电路不起振，整机处于静止状态。

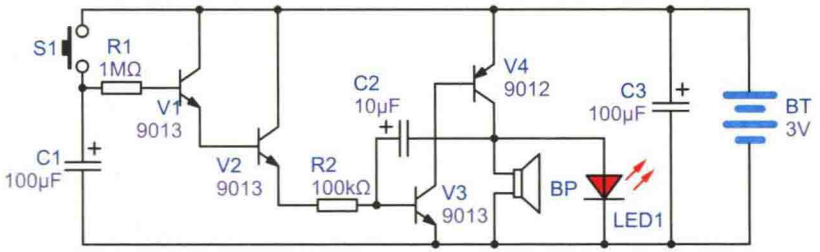


图2-17-1 电子定时催眠器原理图

晚上临睡前，只要按一下开关S1，V1、V2通过R1、S1获得基极偏流迅速导通，V2发射极输出高电平，振荡器立即起振，扬声器BP就发出“哒、哒”的声响，同时LED1还会发出与声音同步的红色闪光。在按下S1的同时，电容C1将通过S1被迅速充电，因充电时间常数很小，C1将很快充至电源电压。

松开S1后，电容C1将通过电阻R1向V1基极放电，维持V1、V2继续保持导通状态，所以催眠器仍能发出引人入睡的“哒、哒”声，使失睡者很快入睡。经过一段时间以后，C1储存电荷基本放完，V1、V2就由导通恢复截止，V3、V4因失去基极偏流被迫停振，声光信号停止，催眠器就进入关机状态，基本不再消耗电能。本催眠器一般不用作什么调试，通电就能正常工作。

装调提示

若嫌催眠声响效果不理想，可以适当更改电阻R2的阻值，使之合乎要求即可。实验时S1可用4位拨码开关中的一位代用，将开关从关闭状态拨至“ON”后再拨回关闭状态，以模拟按钮开关S1的按下和松开。电源使用2节5号电池。

在本例的视频演示中，为了节约时间，C1和R1的取值均比较小。若要延长定时时间，可以加大电阻R1或电容C1的数值即可。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

装配图见图2-17-2所示。

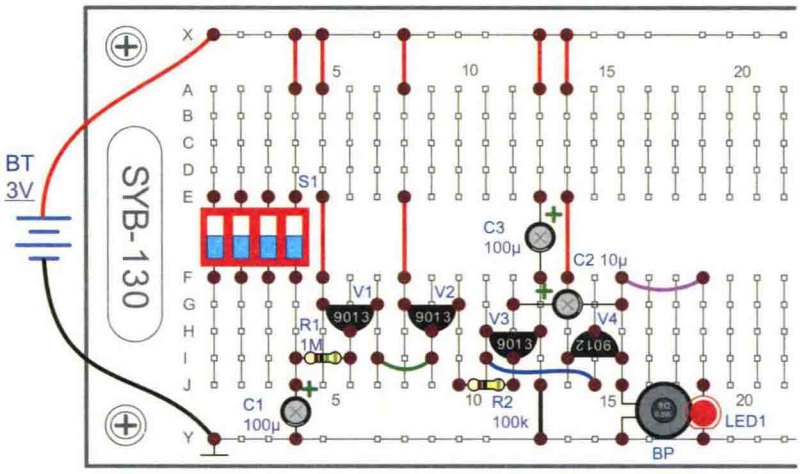


图2-17-2　电子定时催眠器装配图

例18　假性近视矫正治疗仪

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

青少年近视眼患者中有不少是假性近视，假性近视通过一段时间理疗可以获得明显改善。本例介绍一个简单易制的假性近视矫正治疗仪，可帮助青少年恢复视力。

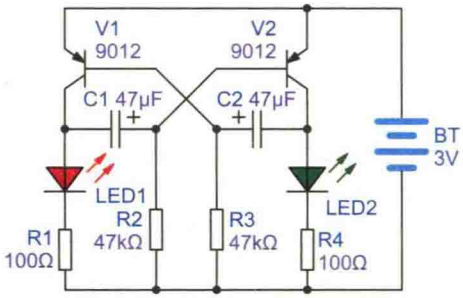


图2-18-1　假性近视矫正治疗仪原理图

电路原理图见图2-18-1所示。电路实质是一个简单的无稳态振荡器。三极管V1、V2组成自激多谐无稳态振荡器，接通电源后，V1、V2就轮流交替导通与截止，因此串联在它们集电极回路里的发光二极管LED1与LED2就交替发光与熄灭。更改电阻R2、R3或电容C1、C2的数值，可以调节振荡频率，即改变发光管交替闪亮的速率。调整电阻R1、R4的阻值，可以改变发光管的发光亮度。

装调提示

实际使用时，矫正治疗仪的外形可做成圆筒形或长条形，圆筒内固定两只发光二极管LED1与LED2，它们轮流交替发光，人眼在一侧往里观看。LED2离人眼距离最好为正常人的明视距离25cm左右，LED1稍远，约为50cm左右。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

当两只LED交替发光时，人眼就不自觉地跟踪发光的那只二极管，因此人眼的屈光就不断自行调节，起到理疗作用。如果每天观看2～3次，每次10分钟，一般经过10多天的理疗便能起到一定的效果。

为了缩短筒长，可在筒底安装一块平面镜，并在筒的纵向安装一块遮光板，使人眼不能直接看到发光二极管，而只能看到镜中的像，这样筒长就可以缩短一半。具体做法可发挥自己的聪明才智。使用时，两眼应同时观看，一般10多天下来视力应有好转。若无效，不要继续理疗，应佩戴屈光合适的近视眼镜或通过其他途径治疗。

采用类似本电路的商品化的产品在较早前就已推向了市场，曾在部分中、小学内试用。

装配图见图2-18-2所示。

本电路仅供学习研究电路知识之用，不能作为医学治疗的依据。

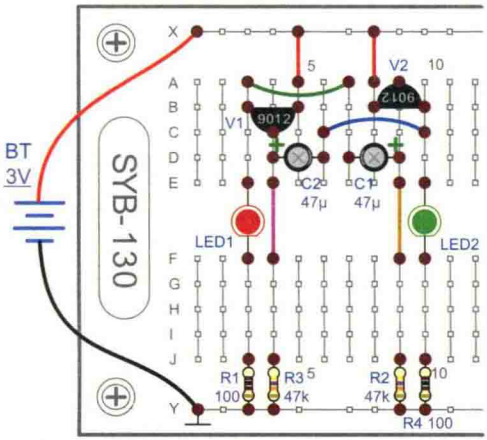


图2-18-2　假性近视矫正治疗仪装配图

例19　预防近视测光指示器

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

目前青少年视力下降现象比较严重，其主要原因之一是青少年在阅读写字时，环境光线照度不足而导致。根据国家有关部委的规定，阅读写字时，环境光线照度应不低于100lx（勒克斯）。本电路是一个预防近视测光指示器，当光线照度符合要求时，绿色发光二极管亮；光线低于标准照度时，则红色发光二极管点亮以示警告。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

电路原理图见图2-19-1所示。三极管V1、V2组成耦合电路，RG为光敏电阻器，当环境光线照度较强时，RG呈现低电阻，V1导通，绿色发光二极管LED1点亮；由于V1的集电极电压较低，所以使V2处于截止状态，红色发光二极管LED2不亮。如果环境光线照度较低时，RG呈现较高电阻，V1基极电位下降，电路翻转，V1从导通状态变为截止状态，LED1熄灭，V1的集电极电压升高，V2的基极电位也逐渐升高，V2由截止变为导通，于是LED2发光，指示环境光线太暗，已不适合阅读书写了。

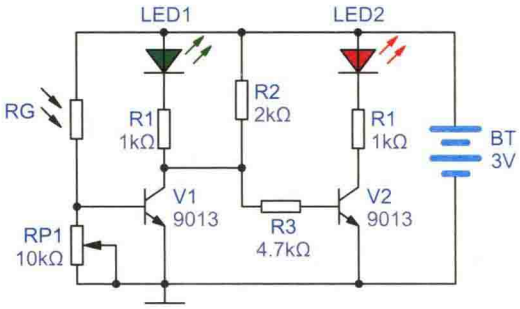


图2-19-1　预防近视测光指示器原理图

装调提示

调整RP1阻值可以改变RG与RP1的分压比，从而改变V1的基极电位，使光照低于标准照度时，电路发生翻转。

关于光线照度100lx标准照度，在业余条件下，可用220V、15W新白炽灯泡作光源，在周围没有其他杂光干扰的条件下，距离灯泡正下方0.3m处的光线照度约为100lx。以此可作为简易的判断。

将RG置于100lx（勒克斯）的标准照度下，调节RP1，使其阻值由小逐渐增大，调至LED1刚刚发光为好，实际应用的话RP1最好用油漆或白蜡封固，以防阻值发生改变而影响测光的准确度。

在本例的视频演示中，由于拍摄光线较强，故使用了深色塑料帽遮挡光敏电阻的方法来促使电路翻转，仅供演示之用，不表明电路符合100lx光线转换标准。

装配图见图2-19-2所示。

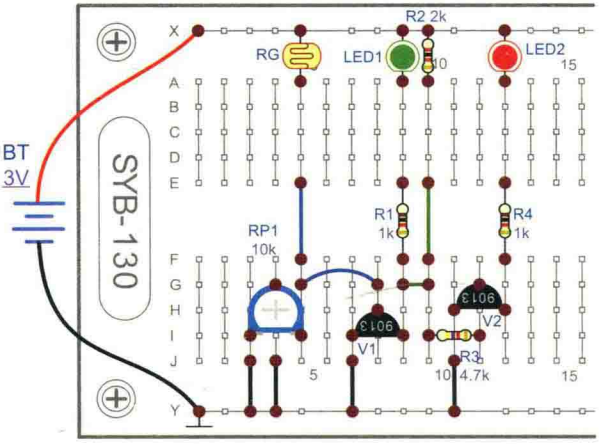


图2-19-2　预防近视测光指示器装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

例20 声、光提示预防近视测光器

制作难度：★★★中等

扫一扫
看试验结果

原理简介

与前面的例19电路相比，本电路增加了声音提示功能，可以发出声响报警，当环境光线照度符合要求时，绿色发光二极管点亮；若环境光线低于照度标准，则红色发光二极管点亮，同时电路还能发出“嘟——”声响提示，告诫人们光线太弱，不要再看书写字了，应及时提高照明亮度。

电路原理图见图2-20-1所示。图中，光敏电阻RG与可变电阻RP1组成分压器，分压点接在三极管V1的基极。当环境光线较强时，RG阻值较小，分压点即V1的基极电平升高，V1因此而导通，绿色发光二极管LED1点亮发光。此时V1的集电极为低电平，V2截止，由V3与V4组成的互补振荡器停振不工作，红色发光二极管LED2也不亮。

如果环境光线变暗，则RG阻值变大，V1基极电平下降，V1由原来的导通转为截止，LED1熄灭，此时V1集电极为高电平，V2由R1获得基极偏流而导通，其发射极电流经R3注入V3的基极，所以由V3、V4组成的振荡器起振，扬声器BP就发出响亮的“嘟——”报警声，同时红色发光管LED2点亮发光。

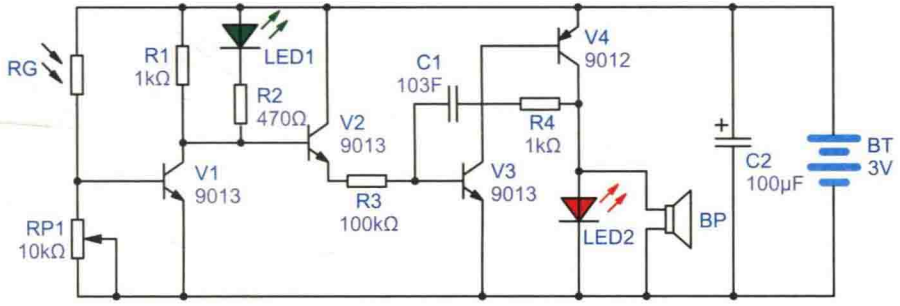


图2-20-1 声、光提示预防近视测光器原理图

装调提示

调试时可将电路置于100lx标准照度下，RP1的阻值由大逐渐调小，调试开始时，LED1应发光，LED2不发光。在RP1逐渐调小时，调到某一位置上LED1刚好熄灭，LED2恰好发光，同时扬声器BP发声。保持RP1阻值不变，增大光照度，LED1应发光，LED2熄灭，同时声响停止；减弱光照度，LED1熄灭，LED2又发光，同时声音又响起。此时认为RP1已经调好，如果实际使用的话可用油漆或白蜡封固RP1，使其阻值不再变动。100lx的业余检测方法可参见例19。

在本例的视频演示中，由于拍摄光线较强，故使用了深色塑料帽遮挡光敏

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

电阻的方式来模拟光线变化，且RP1的选取值较小，仅供电路演示之用。实际应用的话应根据实际情况选择RP1的阻值，必要时RP1需更换成较大阻值的可变电阻。

装配图见图2-20-2所示。

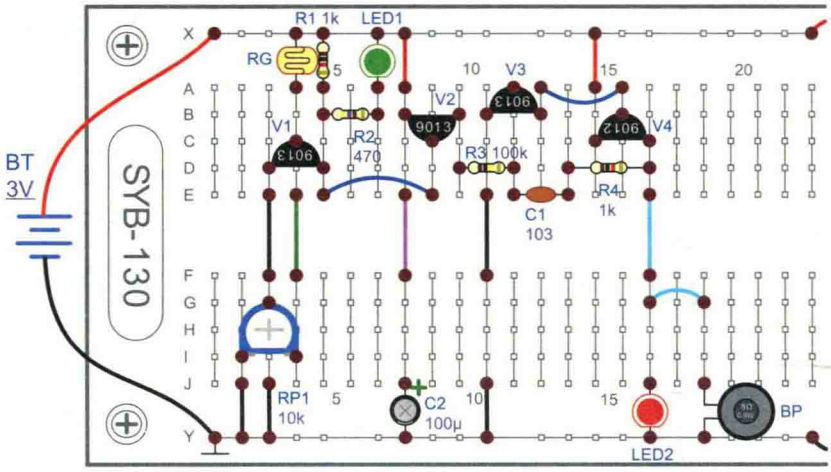


图2-20-2　声、光提示预防近视测光器装配图

例21　土壤湿度检测器

扫一扫
看试验结果

制作难度：★★比较简单

原理简介

这款土壤湿度检测器由湿度检测探头、三极管V1、发光二极管LED1、LED2、LED3、可调电阻RP1等组成，电路简洁，制作较为简单。电路原理图见图2-21-1所示。

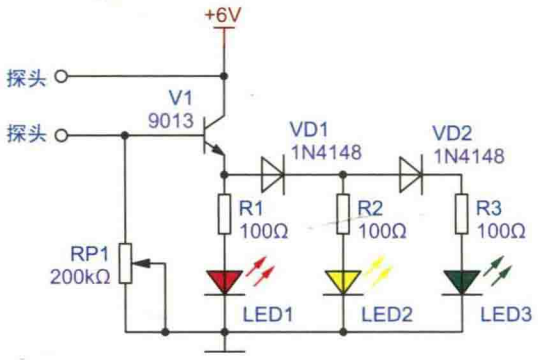


图2-21-1　土壤湿度检测器原理图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

将湿度检测探头插入土壤中，如果土壤很干，探头两极电阻很高，则V1基极处于低电平，V1截止，LED1、LED2、LED3均处于熄灭状态。当土壤湿度逐渐增加时，探头两极的电阻逐渐减少，V1开始导通，经过电阻R1限流后，LED1被点亮，此时由于LED2的回路串接有二极管VD1，需要更高的驱动电压才能被点亮。同理，LED3还多串接了二极管VD2，则需要更高的驱动电压才能点亮，故此时，LED2、LED3仍处于熄灭状态。

且随着土壤湿度加大，V1的导通能力越来越强，V1的发射极上的电压也逐渐升高，LED点亮的数量也越多，直至3只LED全部点亮。

装调提示

实验时，探头可以用剥掉外皮的导线代用，将其插入土壤中，两个探头之间的距离不宜太远。在处于干燥的土壤中，调整可变电阻RP1，使所有LED均处于熄灭状态即可。然后向土壤中注入水，可以观察到LED1、LED2、LED3将依次点亮。可参考本例的视频演示。

装配图见图2-21-2所示。

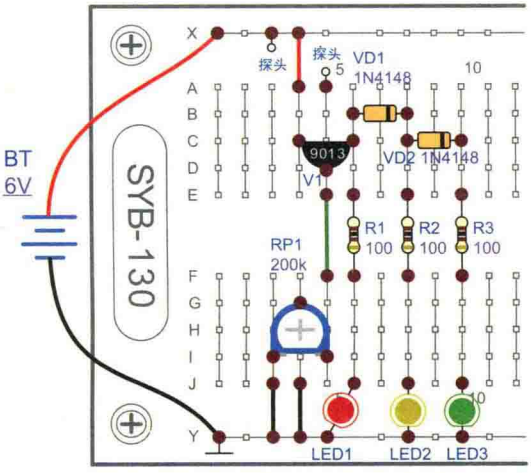


图2-21-2 土壤湿度检测器装配图

例22 变调水位报警器

制作难度：★★★中等

扫一扫
看试验结果

原理简介

本例介绍的水位报警器，可用于水箱水满报警。在往水箱里注水时，当水位上升到预定高度时，它就会发出“呜——”的报警声，通知主人及时关闭阀门。如果没有理会继续注水的话，一会儿它就发出声音高尖的报警声；如果仍

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

不关闭阀门，它就发出频率更高的尖叫声，提醒你关好阀门。

电路原理图见图2-22-1所示。电路主要由自激多谐振荡器与水位探头两大部分组成。V1与V2构成最简单的互补型自激多谐振荡器，R4与C1构成反馈网络，振荡频率主要由电阻R1、R2、R3和电容C1决定。水位探头由A、B、C、D等组成。其中A、B探头位于水箱预定的水满位置，C的位置高于A、B位置，D的位置则更高，接近于水箱的极限位置。

由图可见，当水箱水位低于A、B探头时，振荡电阻R1、R2、R3均被悬空，由V1、V2组成的振荡器停振，扬声器BP无声。当水位上升并碰到A、B探头时，R1、R2、R3通过水体电阻接入电路，此时振荡器起振，扬声器BP就发出较低沉的报警声响，通知主人水箱水已放满。如果水位继续上升，当碰到探头C时，R3被水体电阻短接，其电阻显著减小，振荡电阻约为R1+R2，故报警声的音调变尖。当水位继续上升碰到探头D时，R2与R3均被水电阻短接，其阻值更小，基本可以忽略，故振荡电阻只剩R1一个，故报警声更尖，以引起人们注意。

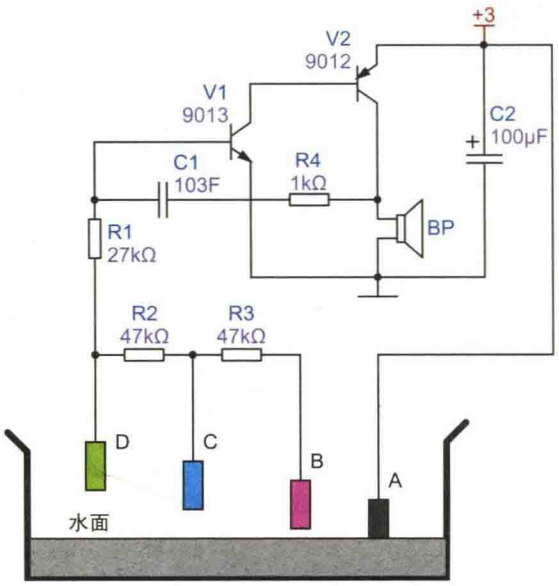


图2-22-1　变调水位报警器原理图

装调提示

如果觉得报警声音音色不佳，可以调整电阻R1、R2、R3阻值，或改变电容C1的数值至满意为止。实验时，可将导线头部剥去塑料外皮，用于模拟水位探头，置于水箱中即可。具体可参看本例的视频演示。

装配图见图2-22-2所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

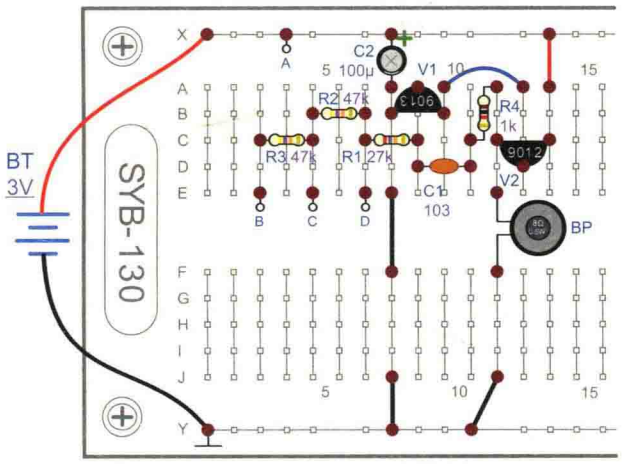


图2-22-2　变调水位报警器装配图

例23　双向水位报警器

扫一扫
看试验结果

制作难度：★★★★较高

原理简介

在前面的例子里，水位报警只是针对注水而言的，只有水位高度升到一定位置时才开始报警，但当水位过低时则没有报警。本例是一款双向水位报警器，当水位过高或者过低时均能发出报警声，且伴有相应指示灯提示。当水位适中时，则电路不报警。

电路原理图见图2-23-1所示。从图中可以看出，电路由水位探头、上限电子开关、下限电子开关、或门电路和互补型音频振荡器等几部分组成。

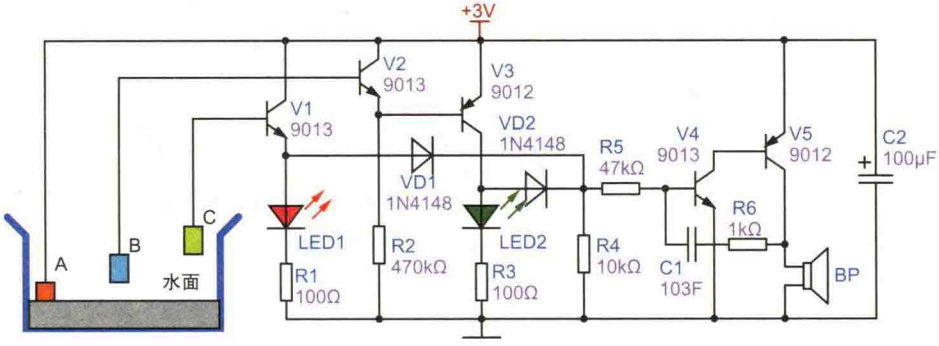


图2-23-1　双向水位报警器原理图

三极管V1组成上限电子开关，V2、V3组成下限电子开关。VD1、VD2构成或门电路。V4、V5组成互补型音频振荡器。探头B、C之间且不含C的位置为正常水位，此时振荡器不工作。当水位在B以下的低水位或在C以上的高水

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

位时，电路均会发出报警声。

电路的工作过程是，当水位处在探头B、C之间，且尚未达到C时，V1基极悬空，V1处于截止态，发射极无输出，LED1不亮，VD1也截止。这时V2的基极可通过探头A、B之间的水电阻获得基极电流而导通，V3是PNP型的三极管，其发射结被V2的集电极-发射极短路，故也处于截止态，集电极无输出，LED2也不亮，VD2也截止，所以门电路VD1、VD2无输出，电阻R5左端为低电平，由V4、V5组成的互补型音频振荡器不工作，整个电路处于静止状态。

当水位上升触碰到探头C时，V1通过探头A、C之间的水电阻获得基极电流而导通，发射极输出高电平，水满指示灯LED1点亮发光，同时VD1导通，R5左端为高电平，V4获得基极偏流，振荡器立即起振，扬声器BP发出报警声，提醒人们注意水箱水位已达到高位。

当水位下降到探头B以下时，V2基极被悬空而截止，PNP型管V3通过R2获得基极电流而导通，集电极输出高电平，缺水指示灯LED2点亮发光，同时VD2导通，振荡器也能起振工作，扬声器BP发出报警声。

装调提示

水位探头比较简单，建议参照前面的例子，由三根单股硬芯塑料电线制作，露出铜芯即可。然后将这三根导线按要求分别插在需要控制水位的水箱里适当部位，形成A、B、C三个探头电极。如嫌扬声器发声的音调不佳，可以更改电容C1的容量进行调整。

在本例的视频演示中，水槽内首先是空的，用于模拟低水位时的情形，然后注入清水，至B、C之间，这时电路停止报警，无声。然后再继续向水槽内注水，到达C的时候，电路再次发出报警声。

装配图见图2-23-2所示。

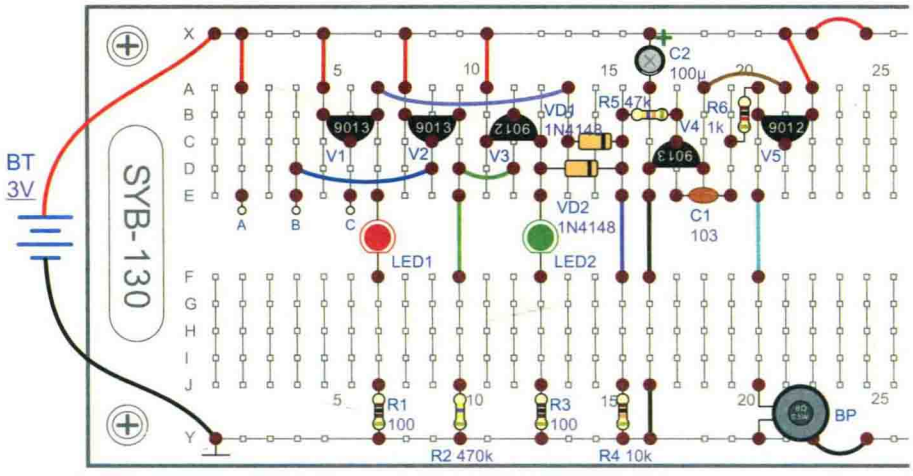


图2-23-2　双向水位报警器装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

例24 延迟式婴儿尿湿报警器

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

婴儿尿布尿湿后，如果不及时更换，易感染尿布湿疹等症，对婴儿健康有害。采用电子报尿器可以解决这一问题，但早期的电子尿湿报警器都是即时型的，因为它们无延迟电路，小宝宝一撒尿，电路即报警，响声会把小宝宝吓一跳，甚至会造成尿潴留现象，影响婴儿健康。本例介绍的婴儿尿湿报警器增加了延迟电路，它能在小宝宝撒尿后过一段时间才报警，使婴儿有足够时间把尿撒完。因此，这种报尿器比较理想，有益于婴儿健康。

电路图见图2-24-1所示。电路主要由音频振荡器与延迟电路两大部分组成。三极管V1、V2、C1等组成延迟开关电路，V3、V4则组成互补型音频振荡器。平时由于电阻R1上端被悬空，V1截止，V2导通，其集电极输出低电平。电容C1被V2短接，故R4左端为低电平，由V3、V4组成的振荡器停振不工作。当婴儿尿布尿湿后，湿敏探头A、B被尿液短路，电阻R1就通过尿液与电源正极相连，使V1导通，其集电极输出低电平，V2则由导通转为截止，从而解除对C1的封锁，这时正电源就通过电阻R3向电容C1充电，因充电需要时间，所以R4的左端仍保持低电平，振荡器仍不工作。随着充电不断进行，C1两端电压逐渐升高，达到一定电压时，振荡器开始工作，扬声器BP就发出“嘀——”报警声，以提醒妈妈快给宝宝换尿布。

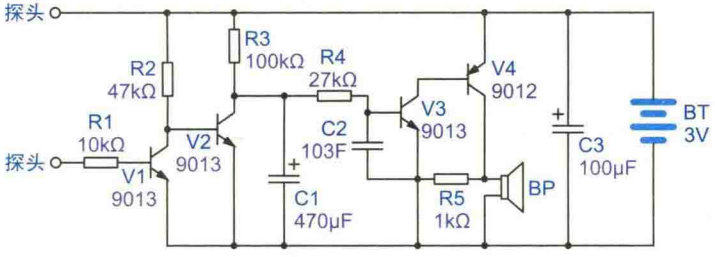


图2-24-1 延迟式婴儿尿湿报警器原理图

装调提示

电路的延迟时间主要由R3、C1的充电时间常数决定，R3、C1数值愈大，延迟时间愈长，反之则短。此外三极管的放大倍数值对延迟时间也会有影响。音频振荡器的振荡频率即扬声器BP的发声音调高低，主要由电阻R3、R4及电容C2决定，数值大发出的声音音调低沉，反之则高尖。若需调试，建议调整电容C2的容量。如果调整电阻R3不但影响音调的高低，同时还会影响延迟时间的长短。

在本例的视频演示中，为了节约演示时间，R3、C1的取值均较小。湿敏探头使用了剥去线头的导线来代替。实际应用时湿敏探头可用环氧树脂基板的单面敷

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

铜板自制，焊上引线与A、B相连。使用时，将湿敏探头放在婴儿尿布的夹层里。婴儿尿布尿湿后经电路设定的延迟时间，尿湿报警器就会发出“嘀——”报警声。

装配图见图2-24-2所示。

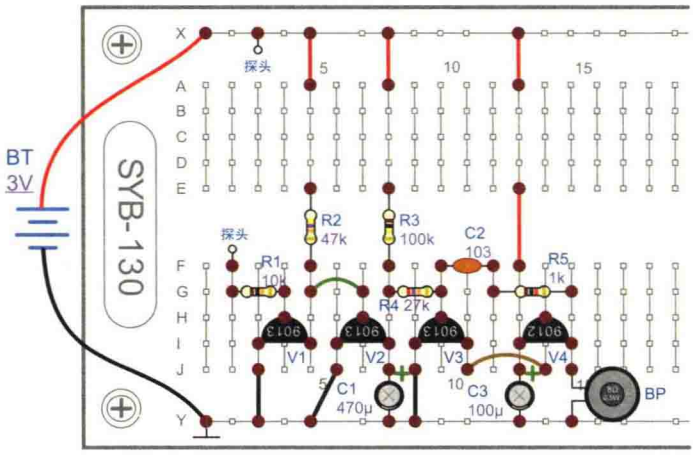


图2-24-2　延迟式婴儿尿湿报警器装配图

例25　多路断线报警器

扫一扫
看试验结果

制作难度：★★比较简单

原理简介

本例是一个可以同时监控多路的断线式防盗报警器。电路原理图见图2-25-1所示。S1、S2、S3表示分别布置在三个不同地方的短路导线，作为警戒线，当它们都完好无损时，发光二极管LED1、LED2、LED3均不发光，三极管V1处于截止状态，由V2、V3组成的音频振荡器失电不工作，扬声器BP无声。

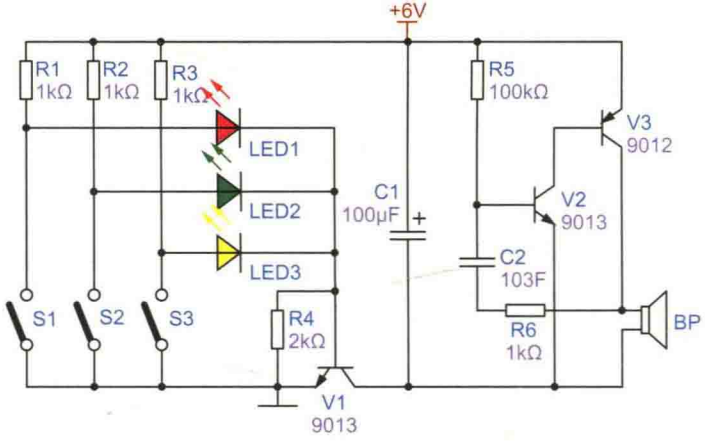


图2-25-1　多路断线报警器原理图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

当某一路出现盗情时，如第二路短路线S2被盗贼扯断，电源正极经R2、LED2、R4形成回路，同时LED2通电发光，R2上电压降可使三极管V1正偏导通，V2、V3组成的振荡器得电工作，扬声器BP即发出报警声。LED2点亮可指示盗情发生的地点。其他两路出现盗情，其工作过程与前述相同。

通过原理的描述可以看出，在防盗警戒线还可以并联多路，而不仅限于原理图所示的3路。

装调提示

实验时，S1、S2、S3可由4位拨码开关中的3位代替。调整C1的电容值可以使报警的音色发生变化。在装配图2-25-2中，音频振荡电路部分元件被安置在面包板第25线以后，这样可以充分利用面包板Y排的第23～第25点位不相通的特点，便于三极管V1及其外围元件的连通。本电路在静态不报警时会存在一定的工作电流，因此实际使用时不宜长时间使用电池供电。

装配图见图2-25-2所示。

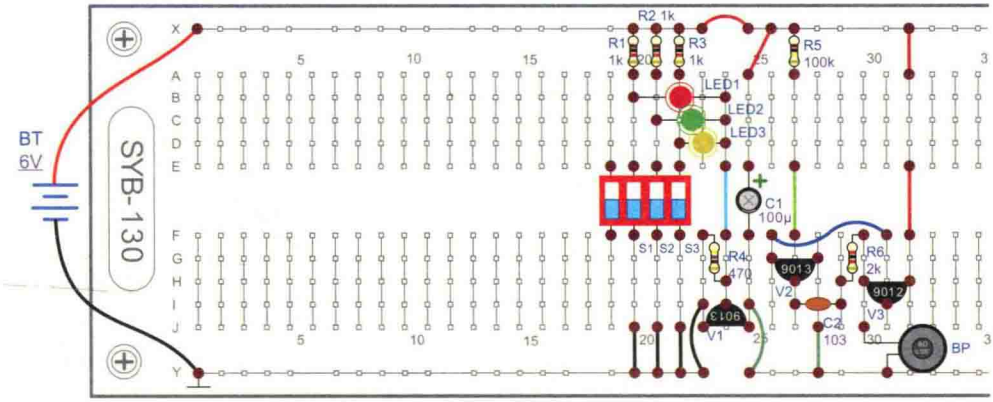


图2-25-2　多路断线报警器装配图

例26　在线电位测试器

扫一扫 看试验结果

制作难度：★简单

原理简介

本例介绍的是一款简单的可实现在线检测的电位测试器。所谓在线测试，通俗地讲，是指被测元件正安装在电路板上，而不是拆下检测。使用本例介绍的测试器，可以简便、快捷地测量被测点的电位高低，特别适合数字电路的电位测量，对于判断电路的工作状态、查找电路的故障点可以起到很好的帮助作用。

电路原理图见图2-26-1所示。将“测试端”接在被测电路测试点上，如果

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

该点为高电平，则此高电平经电阻R1加到V1的基极，由于V1是NPN型三极管，故V1导通，LED1经R3的限流后被点亮，表示该测试点为高电平。同时被测点的高电平经R2加至V2的基极，由于V2是PNP型三极管，故该管不导通，处于截止状态，LED2处于熄灭状态。

当“测试端”接入低电平时，其电路工作状态与上述过程刚好相反，V1截止，LED1熄灭，V2导通，LED2点亮，表示被测点为低电平。

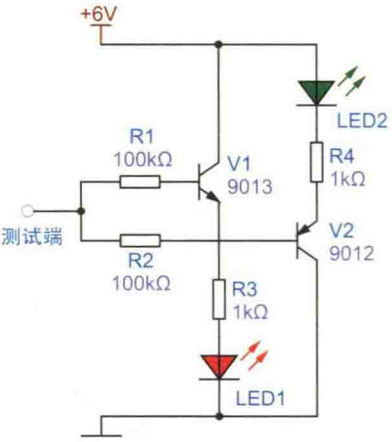


图2-26-1　在线电位测试器原理图

装调提示

测试时，本电路与被测电路的地线应相连接在一起，亦可与被测电路使用同组直流电源，但要注意电源电压的范围，以3～9V之间为宜。

装配图见图2-26-2所示。

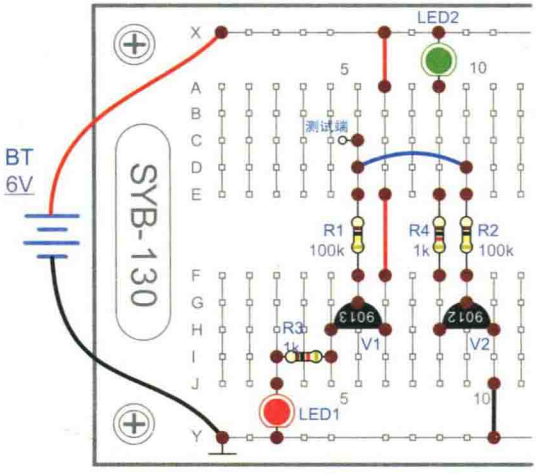


图2-26-2　在线电位测试器装配图

例27　触摸电子开关

制作难度：★★★中等

扫一扫
看试验结果

原理简介

本例所介绍的触摸开关，主要由触发控制电路和控制执行电路两部组成，电路原理图见图2-27-1所示。V1、V2、V3、V4和R1、R2、R3、R4等组成触摸控制电路，当用手触摸电极“开”时，人体的感应信号经过V3放大后，使

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

V1导通，V1集电极为低电平，V4的基极也为低电平，故V4截止，其集电极为高电平，V5的基极也为高电平，故V5导通，继电器K吸合，常开触点闭合，同时并接在继电器K线圈两端上的LED1也被点亮，指示开关处于吸合状态。

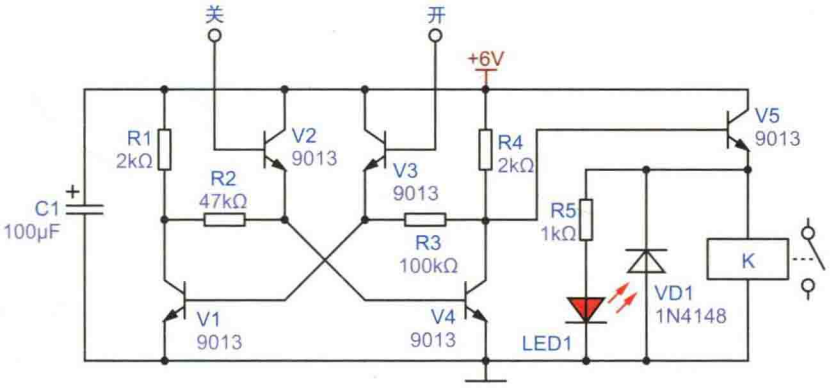


图2-27-1　触摸电子开关原理图

当用手触摸电极“关”时，人体感应信号经过V2放大，使V4导通，V4集电极为低电平，故V5基极也处于低电平，V5将处于截止状态，继电器K线圈将失电，常开触点将处于断开状态，LED1也将熄灭，指示开关处于断开状态。

装调提示

触摸开关的动作主要是依靠人体的感应电，而环境的湿度对人体的感应电量存在一定的影响。如果环境湿度过高，则人体感应的电量会有所下降，电路可能会不动作，或者动作不灵敏、不可靠。此时可以通过增加放大电路的放大倍数来解决。触摸电极“开”和“关”，可用剥去塑料绝缘皮的导线代用。

装配图见图2-27-2所示。

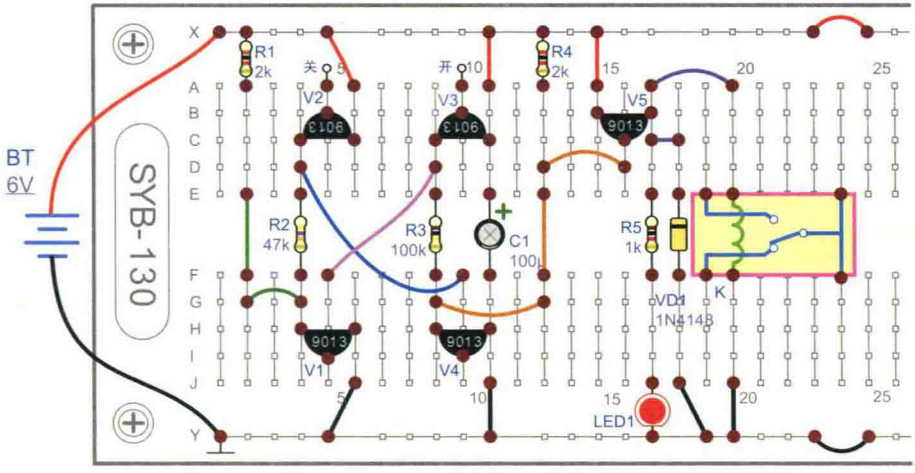


图2-27-2　触摸电子开关装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

例28 三极管延时开关

制作难度：★★★中等

扫一扫
看试验结果

原理简介

这里介绍一个用几只三极管组成的延时开关电路，其延时时间可在几秒钟至100多分钟，可以作为家用电器的延时装置，电路结构简单、可靠，可以满足一般家庭使用。

电路原理图见图2-28-1所示。三极管V1、V2组成复合电路，与电容C1、R1、RP1等共同组成延时电路。电源未接通时，电容C1未充电。当电源接通后，由于电容C1两端电压不能突变，近似于短路，故V1基极为高电平，V1、V2导通，集电极为低电平，该低电平经R3后，送到V3的基极，由于V3是PNP型三极管，所以V3导通，继电器K吸合，电源正极经过继电器K已经闭合的常开触点，点亮LED1，表明开关现在处于接通状态。

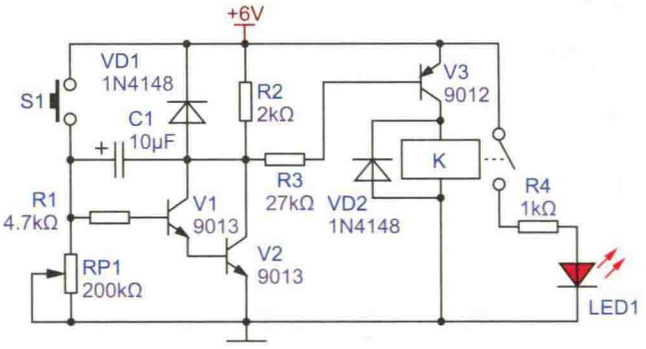


图2-28-1 三极管延时开关原理图

与此同时，R2、C1、RP1组成充电回路，C1开始充电，随着充电的进行，C1的右端电位逐渐上升，V3的基极电位也随之上升，导致V3最终截止，继电器K释放，LED1熄灭，表示延时过程结束。

如果需要再次重复延时过程，只需按下S1，C1的电荷经S1由二极管VD1快速放电，松开S1后，开始新的一次延时过程。

装调提示

电路中开关S1表示为无锁的按钮开关，即松手后按钮将松开。实验时可由4位拨码开关的任意一位代用，通过手动闭合和断开来模拟按钮开关的工作过程。加大电容C1的容量可以延长延时的时间。在本例的视频演示中，为了节约时间，使用了较小容量的电容。

装配图见图2-28-2所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

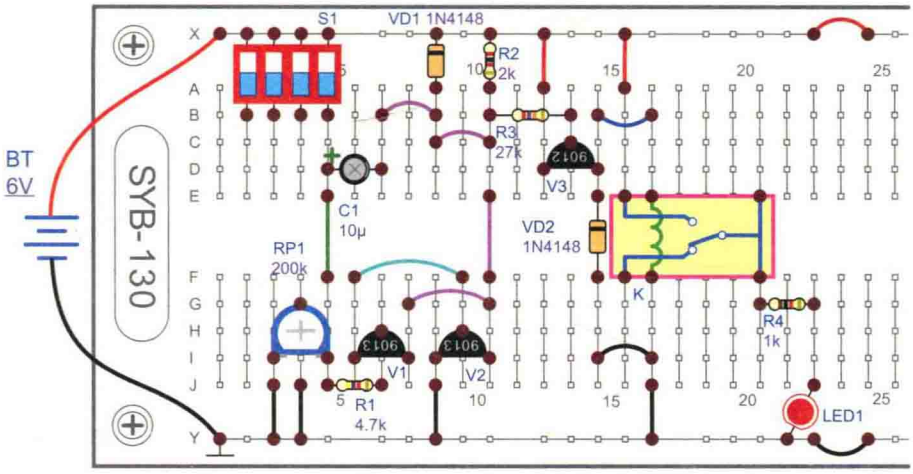


图2-28-2　三极管延时开关装配图

例29　音频放大器

制作难度：★★★中等

扫一扫
看试验结果

原理简介

这里介绍一款简单的音频放大器，电路使用了3个三极管，还兼有振铃功能，如果将两个这样的电路连接起来，就可以组成一对有线对讲机。

电路原理图见图2-29-1所示。声音通过驻极话筒MIC收集后，经过电容C1送入三极管V1的基极，V1、V2和V3组成直耦式放大电路将信号进行三级放大，通过V3的集电极输出至扬声器BP，发出经过放大后的音频信号。

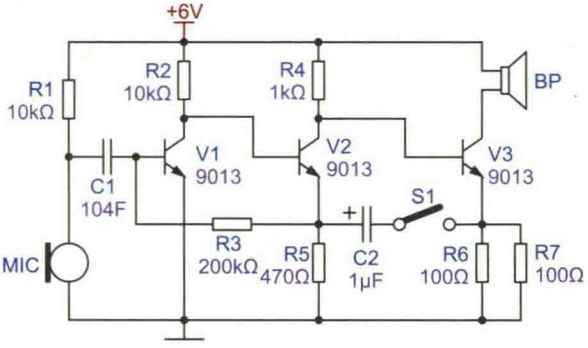


图2-29-1　音频放大器原理图

S1是呼叫开关，当S1闭合时，R3和C2产生低频的振荡信号，通过正反馈加至V1的基极，并由V1、V2、V3放大后，通过喇叭BP发出呼叫声。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

装调提示

由于电路采用的是直接耦合方式，静态工作电流较大，如果使用电池供电的话将会比较费电。电阻R6、R7并联使用，得到约50Ω电阻，通过这两个电阻也可以控制喇叭BP上的音量，对电路的静态工作电流亦会产生明显影响。R1是驻极话筒的偏置电阻，其阻值大小对话筒的灵敏度会产生影响，不同厂家生产的驻极话筒，其自身灵敏度也有所区别，偏置电阻一般取值范围可在1～10kΩ之间选取。S1可用4位拨码开关中的任意一位代用。

在本例的视频演示中，使用了收音机作为音频信号发声源。

装配图见图2-29-2所示。

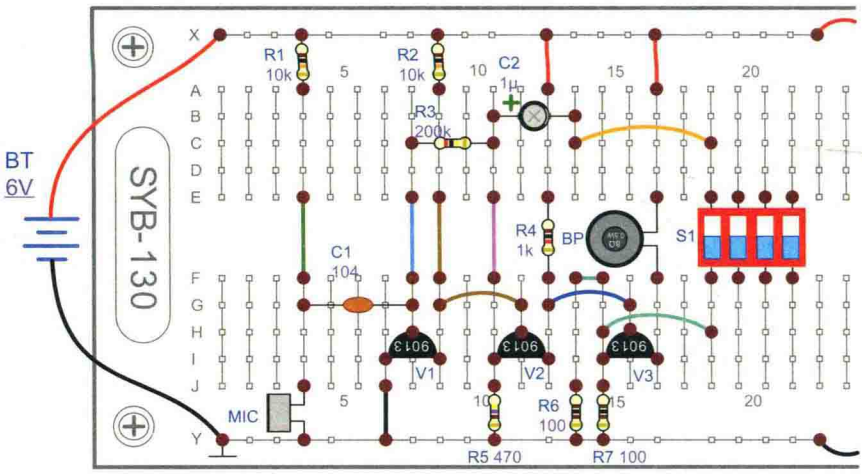


图2-29-2　音频放大器装配图

例30　音频功率放大器

制作难度：★★★★较高

扫一扫
看试验结果

原理简介

本例是由三极管等分立元件组成的功率放大器，与前面介绍的音频放大器相比，电路设计更加完善，输出功率更大，实用性更强。

电路原理图见图2-30-1所示。R1为驻极话筒MIC提供偏置电压。音频信号经过C1加至RP1，RP1是起音量控制的电位器，可用于调节输出音量大小。C3是音频耦合电容，V1与R3、R4组成了一个典型的电压并联负反馈电路，音频信号经V1放大后，经C5耦合到由V2构成的推动级。R5、R7为V2提供了一个稳定的工作点，其中R7接在了输出中点电压上。V3、V4组成推挽功率放大，由于V2与推挽管V3、V4是直接耦合的，电阻R7的这样的接法，起着深度负反

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

馈的作用，使电路能够更稳定的工作。同时R6为V2的发射极反馈电阻，进一步保证了电路静态工作点的稳定。C6是V2的发射极旁路电容，为交流信号提供了通路，使交流信号不受反馈的影响。VD1、R8、R9是V2集电极的负载电阻，调整R8的阻值，可以改变推挽管V3、V4的静态工作电流，而二极管VD1还有一定的温度补偿作用，保证电路的工作稳定。电路中的R9没有直接接在电源的负极，而是通过扬声器BP后，再接在电源负极，这种连接有一定的自举作用，使V3工作时能够得到足够的驱动电流。C7是输出隔直流电容，C8是电源滤波电容，R2和C2组成滤波电路，为话筒放大级提供稳定电源，C4是为滤除杂波防止啸叫而设置的。

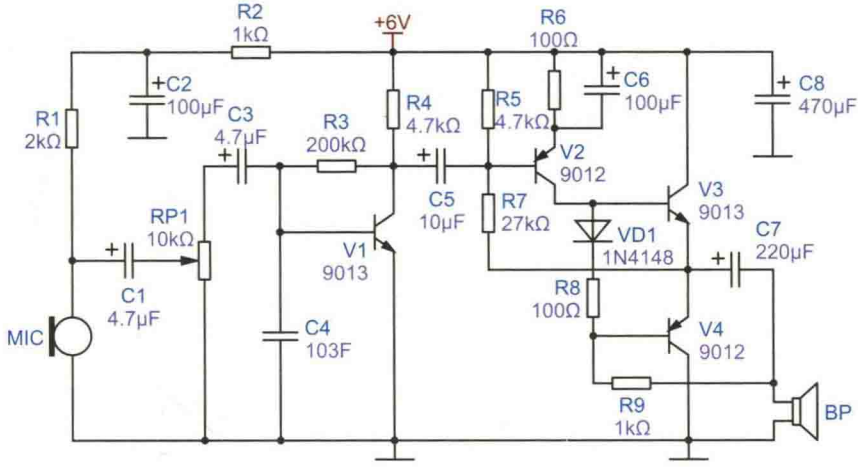


图2-30-1　音频功率放大器原理图

有关V3、V4组成推挽的电路，也是经常采用的一种电路形式，它使用了导电特性完全相反的NPN和PNP两只三极管组成放大器，当推动级V2集电极输出信号为“正”时，处于上面的NPN管V3导通，而下面的PNP管V4截止；当推动级V2集电极输出信号为“负”时，处于下面的PNP管V4导通，上面的NPN管V3截止，两只三极管工作状态就像木锯一样，一推一拉，使负载扬声器BP上得到一个完整的电压信号，从而改善了放大器的音质。

装调提示

本电路的输出点，也就是V3的发射极电压应为电源电压的一半，如果使用6V直流电源的话，那么该点电压应为3V左右。如果存在偏差可设当调整R7的阻值。电路静态工作电流最好在10mA左右为宜，过小可适当增大R8的阻值。R2的大小对话筒灵敏度有一定影响，可根据实际情况适当调整。在本例的视频演示中，使用了手机外放MP3音频节目作为声音信号源。

装配图见图2-30-2所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

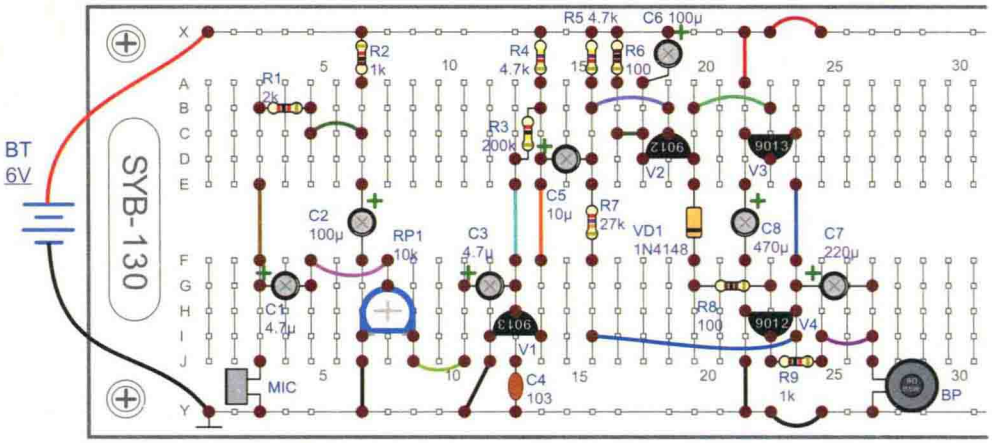


图2-30-2　音频功率放大器装配图

例31　太空音响器

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

本电路是一个有趣的光控音响发生器，在光线下移动，随着光线的明、暗变化能发出各种高低变化的奇异响声，有时像鸟叫、有时像蛙鸣，新奇有趣。

电路原理图见图2-31-1所示。电路主要由互补型振荡器与光敏电阻器两部分组成。三极管V1、V2组成互补振荡器，振荡是靠电阻R3和电容C1反馈网络完成的。振荡频率与RG+R1和R2的并联电阻值有关，电阻值大，振荡频率低，扬声器BP发出声音的音调低沉；反之，电阻值小，振荡频率高，发声音调高尖。RG是光敏电阻器，电阻值随照射在它上面的光线强弱变化而变化，所以将玩具放在灯光或阳光下移动，由于RG的电阻值发生变化，从而电路振荡频率发生改变，使扬声器发出高低不定、音响奇特的效果。

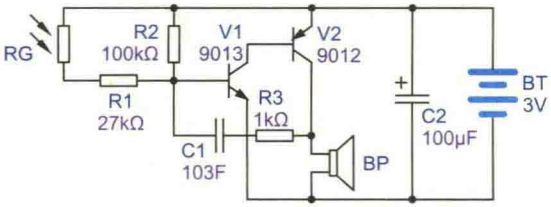


图2-31-1　太空音响器原理图

装调提示

为便于拍摄，在本例的视频中仅使用了用深色塑料帽遮挡光敏电阻的方式来演示。实际应用时，最好将光敏电阻RG放入合适的遮光圆筒中，让其在光

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

线下来回晃动，电路即能发出奇妙的响声。也可将玩具置于光线较强的地方，然后用手指在光敏电阻器遮光筒的上方摆动，从而瞬间改变RG上的光照强度，也能使玩具发出变幻无穷的响声。还可紧贴在电视显示屏上，随电视图像明、暗变化也能发出奇妙的响声。

装配图见图2-31-2所示。

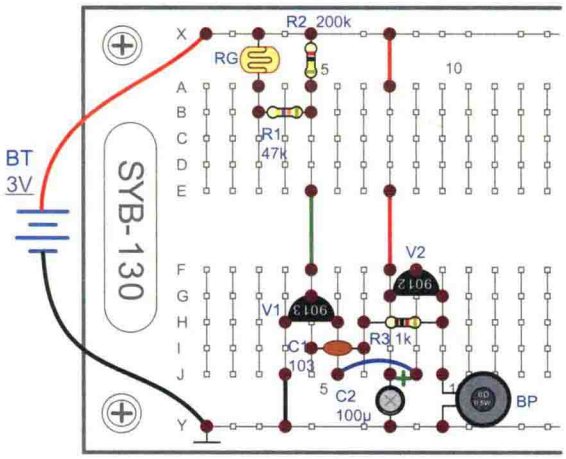


图2-31-2 太空音响器装配图

例32 机关枪声模拟器

制作难度：★★★中等

扫一扫
看试验结果

原理简介

本例是一个能发出比较逼真的“哒、哒、哒……”机关枪声的电子线路，如把它安装在自制的玩具机关枪内，就成了儿童喜爱的电子声响玩具。

电路原理图见图2-32-1所示。三极管V1、V2组成脉冲发生器，接通电源后在电阻R1两端将输出正极性尖端脉冲。三极管V3、V4则组成我们熟悉的互补

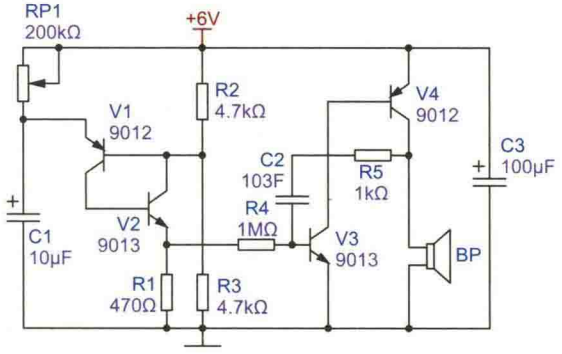


图2-32-1 机关枪声模拟器原理图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

型音频振荡器，当电阻R1上输出正脉冲时，V3基极获得正向偏置电流，振荡器工作，扬声器BP就发出“哒”响声。R1正脉冲过后，振荡器停振，扬声器BP无声。当R1间断输出正脉冲时，扬声器就发出连续不断的“哒、哒、哒……”声音，类似机关枪声。

装调提示

调试时可通过调整可变电阻器RP1的值，来改变脉冲发生器的输出频率，即改变了机枪声“哒、哒“声的重复频率，应调整到音响效果最佳为止，调试时应注意，“哒、哒”声不能调得太高，否则会造成脉冲振荡器停振。若嫌不够逼真，还可以适当改变电容C2的容量，直至满意为止。

装配图见图2-32-2所示。

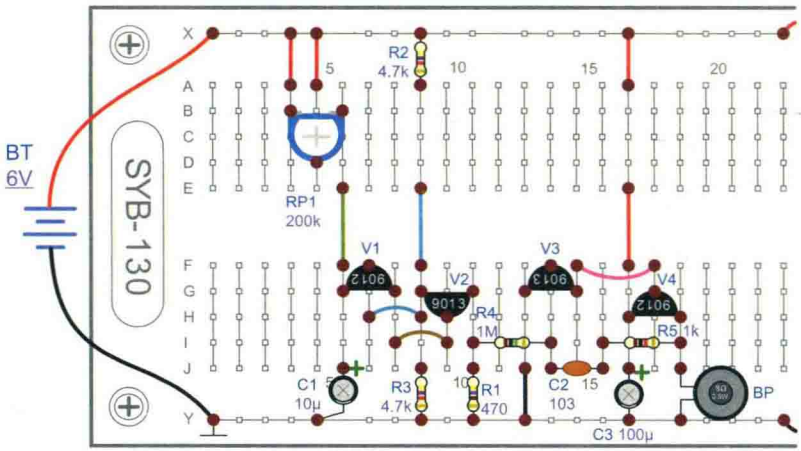


图2-32-2　机关枪声模拟器装配图

例33　警笛音响器

制作难度：★★★★较高

扫一扫
看试验结果

原理简介

这里我们介绍一款采用多谐振荡器电路来发出模拟的警笛声音。我们在日常生活中经常能够听到一些警车发出的警笛声响，通过分析不难看出，一般的警笛声的声音强弱基本不变，而是振荡频率发生变化，也没有混合多种信号，音调是连续重复改变，音调的频率改变规律也近似于锯齿波。

如果我们用电路来模拟警笛声，就需要设计成三部分，分别为锯齿波发生器、多谐振荡器和音频放大器。电路原理图如图2-33-1所示。

在原理图中，V1和V2是直接耦合的两级放大器。V2的集电极向V1的基极通过C2电容器施加正反馈，就形成了锯齿波振荡电路，电路的振荡周期大约

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

有3秒钟。振荡器通过V2的发射极输出，在发射极还并联了R6和C5，此电阻、电容构成了充、放电电路。在V2导通时，C5充电，形成锯齿波波形的上升部分，在V2截止时，锯齿波电压达到最高点，C5通过R6放电，锯齿波电压开始下降，这样反复进行充、放电过程就形成了一系列的锯齿波。如果施加正反馈的C2容量增大，则振荡周期变长，减小R2的阻值，也将引起振荡周期变长，但R2的阻值过小，振荡电路可能会停止振荡。

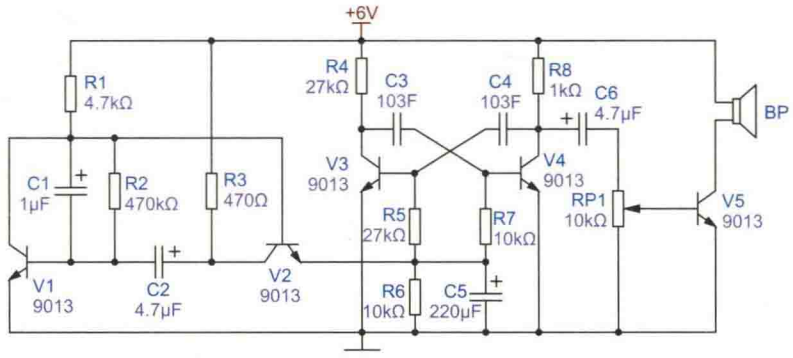


图2-33-1　警笛音响器原理图

V3和V4及其外围阻容元件构成多谐振荡器，两只三极管的集电极和集电极电阻对另一只管的基极耦合电容产生充、放电作用，改变加在另一只管的基极电压，使其导通或者截止。两只三极管构成了左、右相对称的振荡电路，且工作状态相反，一只管导通时，另一只管就处于截止状态。因此两只三极管分别输出矩形脉冲波形。

但是在这里，V3和V4的基极还连接有电阻R5和R7，不是直接接向电源电压，而是共同经过充、放电电阻R6和电容C5，再接到零电位。这样，随着锯齿波变化就改变了加在V3、V4基极的电压，也就是随着锯齿波电压高低变化，也就改变了V3、V4集电极输出的矩形脉冲的周期，即多谐振荡器矩形波的重复频率发生改变，我们听到的警笛声声调周期性的发生改变。

V5构成一级音频放大器，它是将V4输出的脉冲信号进行放大，然后再去驱动扬声器BP发出声音。由于放大器处于零偏置状态，在没有信号输入时V5基本上不流过电流，从而节约了电能的消耗。当V4输出一定幅度的脉冲信号，经过电容C6耦合，滤除直流成分后送入RP1，调整可变电阻RP1的阻值，可调节扬声器的音量大小。

装调提示

必要时可在电源两端并联100～220μF的电解电容1只，用于退耦，可防止通过电池形成反馈，可以使电路工作更加稳定。

装配图见图2-33-2所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

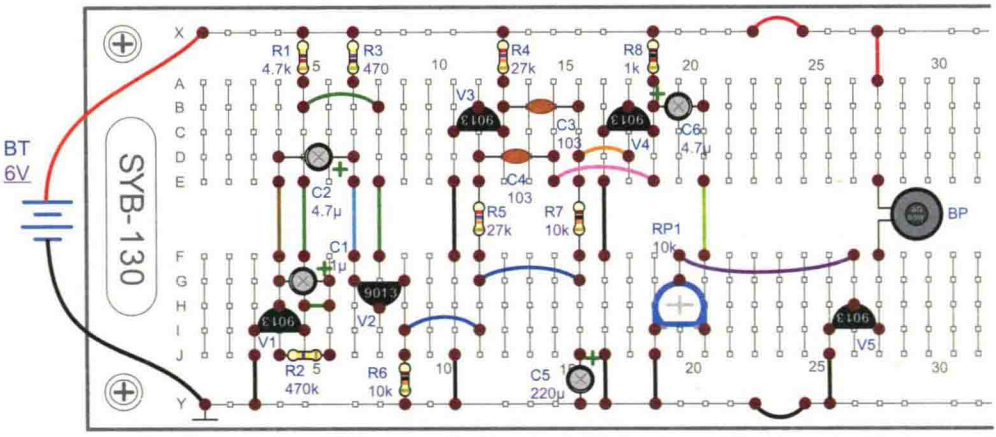


图2-33-2　警笛音响器装配图

例34　三极管密码锁

扫一扫
看试验结果

制作难度：★★★★较高

原理简介

这里介绍一款由5只三极管组成的密码锁电路，只有按照规定的顺序操作，并且在限定的时间内完成，才能使得继电器K吸合，LED1点亮，表明解锁成功。

电路原理图如图2-34-1所示。当按下S1时，三极管V1饱和导通，6V电源通过V1向C1充电，此时再按下S2，C1所充电荷通过S2向C2快速充电，V2的基极变为高电平，V2饱和导通，V2的集电极变为低电平。此时，再按下S3，由于V3的基极也为低电平，故V3导通，6V电源通过V3向C3快速充电，当按下S4时，C3上的电荷通过S4向C4快速充电，使得V5的基极变为高电平，V5饱和导通，驱动继电器K动作，其常开触点闭合，LED1点亮，表明解码成功。

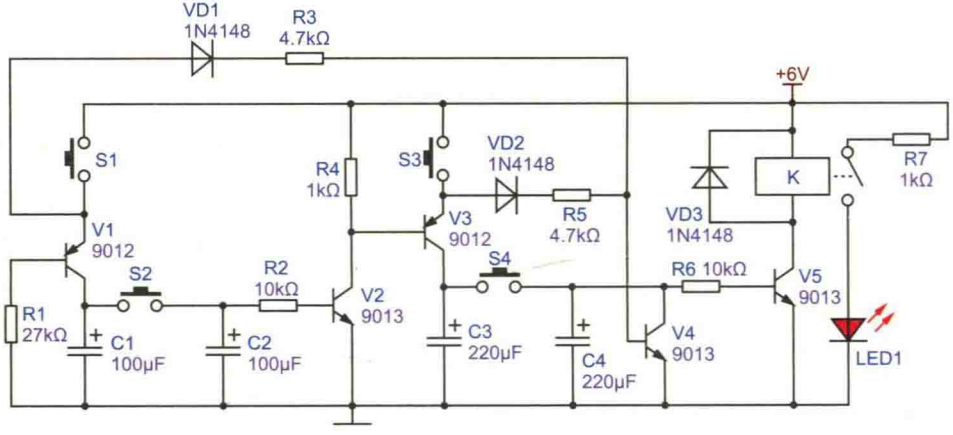


图2-34-1　三极管密码锁原理图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

电路的限时由R2、C2的取值来决定，假如按下了S2后却较长时间没有按下S3，则C2已经放电完毕，V2截止，此时再按下开S3也就没有意义了，后续电路不会再响应。

电路中还有一只三极管V4，从图中可以看出，V4的基极通过R3、VD1和R5、VD2，受控于开关S1和S3。这样设计的目的是为了防止误开锁。假如电路没有上述V4等元件，则当同时按下S1、S2，再同时按下S3、S4则电路一样会开锁，甚至同时按下S1、S2、S3、S4，继电器K也能吸合，这样就使得密码锁变得容易打开，达不到原先设计的目的。而电路中增加了V4等元件后，当同时按下几个开关时，只要其中含有S1或者S3，那么对应的高电平经过VD1、R3或者VD2、R5，加到V4的基极，使得V4导通，V5的基极将始终处于低电平，继电器K无法吸合，达到不能开锁的目的。

装调提示

实验时的按键开关是无锁开关，可以用4位拨码开关代用，每一位开关动作时，都应将该位开关先闭合，然后再断开，再按照次序操作下一位开关。

在本例的视频演示中，第1次和第4次是按照正确的操作顺序按动开关，从而成功实现开锁的。第2次和第3次是按照错误的顺序按动开关，从而没能成功开锁。

我们还可以通过多种办法来增加密码的破译难度。例如可以打乱开关的排列顺序，可以增加一些假按键来增加操作难度，还可以在后级继续增加三极管的数量，以增加按键数量。还可以在S4后面再串联一个按键开关S5，操作顺序就变成先依次按S1、S2、S3后，再同时按下S4、S5，才能开锁成功，更增加了开锁难度，不知道密码操作顺序的人，是很难开锁成功的。类似的办法还有不少，大家可以自己开动脑筋，设计出更新颖、更难破译的密码电路来。

装配图见图2-34-2所示。

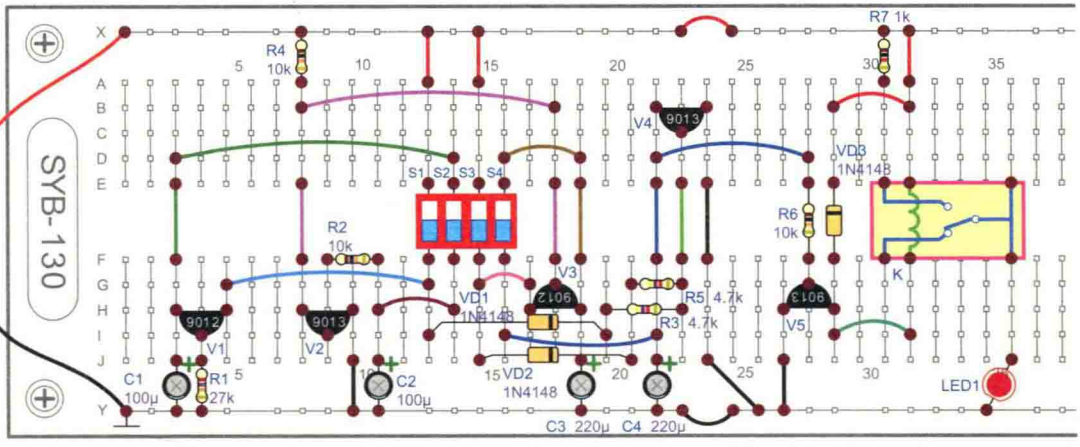


图2-34-2 三极管密码锁装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

第三章

Chapter 03

555集成电路实验篇

本章列举了58个有关555集成电路的实验，包含有灯光、报警、定时、测量等555集成电路的典型应用，通过这些电路实验，可以使我们清晰地了解这款神奇的集成电路，熟练掌握它的工作原理，在此基础之上，我们亦可不拘泥于书中的电路，自己拓展，设计开发出更加新颖实用的电路来。

例35 双色闪光灯

扫一扫
看试验结果

制作难度：★★比较简单

原理简介

本电路可以实现红、绿两只发光二极管交替闪烁。电路原理图见图2-35-1所示。

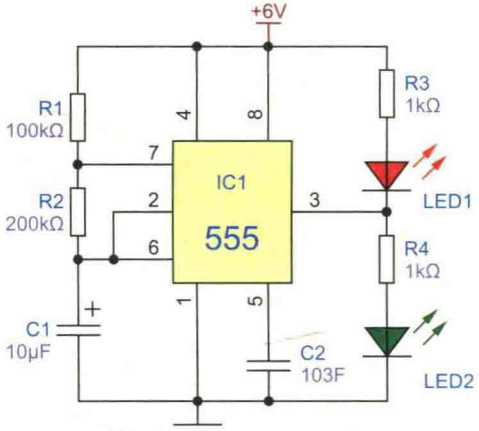


图3-35-1 双色闪光灯原理图

电路刚接通电源时，由于电容C1还来不及充电，因此555第2脚为低电

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

平，输出端第3脚为高电平，发光二极管LED1截止，不点亮，LED2两端加有正向电压，点亮。随着电源经过R1、R2对C1充电，C1两端电压逐渐升高，当达到+6V的2/3 阀值电平时，555第3脚翻转，输出低电平，从而使LED1点亮，LED2熄灭。此时，C1通过R2和555内部的放电管放电，当C1放电至+6V的1/3触发电平时，555第3脚再次翻转，LED1熄灭，LED2重新点亮。因此，红、绿两只发光二极管就这样轮流导通与截止，闪烁不停。

R3、R4是发光二极管的限流电阻，C2可以防止电路受到干扰。改变R1和C1可以改变LED的闪烁频率。振荡频率为：

$$f=1.44/(R_1+2R_2)C_1$$

装调提示

本电路可以有很多变通应用，例如LED可以是串、并联的多只发光二极管，并适当减小R3、R4的阻值，就可以组成闪烁彩灯链。还可以自制成青少年假性近视预防治疗仪：将LED1和LED2放置在一个半米长的纸筒里，LED1放置在纸筒最里端，LED2放置在纸筒中间，单眼从纸筒端口向里看，眼睛注视着LED的闪烁，可以有效调节眼肌，每天使用10分钟，可以有效预防和治疗青少年的假性近视。

装配图见图2-35-2所示。

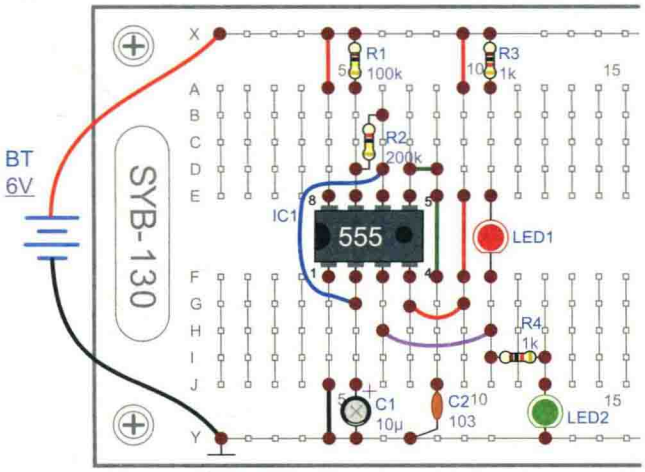


图3-35-2 双色闪光灯装配图

例36 光敏百灵鸟

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

本电路可以在不同光照下，发出忽高忽低的、变幻莫测的鸣叫声，非常有

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

趣。电路中，555和R1、RG、C1等组成多谐振荡器，和其他无稳态多谐振荡器的区别是，在充、放电的回路中接入了一只光敏电阻RG，光敏电阻是利用光致导电的特性，它的阻值会随照射光的强度而变化，当光照强时阻值小，光照弱时阻值大。本电路利用这一光敏特性，来改变振荡器的充、放电时间的常数，从而改变多谐振荡器的频率，频率为

$$f=1.44/(R_1+2RG)C_1$$

555输出的可变频率信号经过R2限流后，驱动三极管V1带动喇叭BP发出多变的鸣叫声。原理图见图3-36-1。

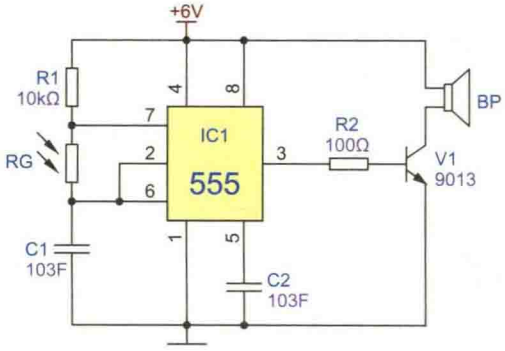


图3-36-1　光敏百灵鸟原理图

装调提示

接好电路后，如果手拿实验板移动，小喇叭就会随着移动时光照强度的变化，发出多变的鸣叫，如果将本电路放置在显示器屏幕前，则小喇叭会随着显示图像的变化发出变幻无穷的音色。

装配图见图2-36-2所示。

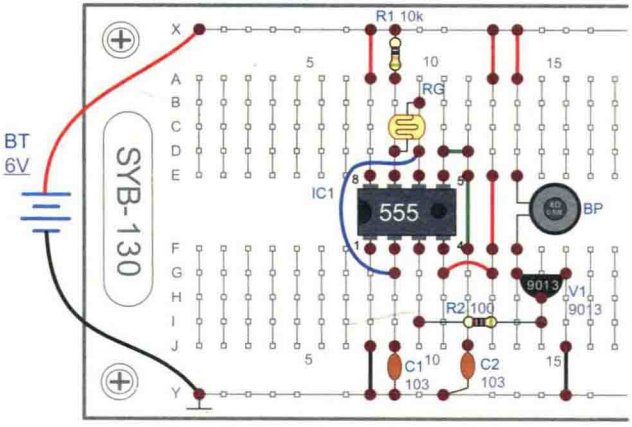


图3-36-2　光敏百灵鸟装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

例37 电子萤火虫

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

本电路是用于模拟萤火虫发光的闪光电路。由于萤火虫的闪光特性是由强逐渐到弱，因此电路中在输出部分增加了电容和二极管，这样电路模拟的效果就比较接近萤火虫的发光特性。电路原理图见图3-37-1所示。

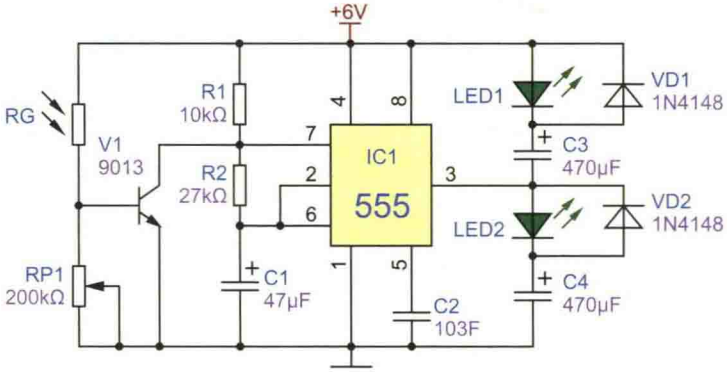


图3-37-1 电子萤火虫原理图

光敏电阻RG与V1及RP1组成光控电路，使电路仅在夜间工作。白天光敏电阻RG受光照，阻值变小，V1导通，IC1的第7脚被拉低在低电平，IC1组成的振荡电路停振，电路不闪光。在夜间，RG阻值变大，V1截止，IC1的第7脚变为高电平，振荡电路工作，LED1和LED2发出闪光。

IC1及外围元件组成振荡器，当IC1的第3脚输出脉冲为低电平时，电源+6V通过LED1、C3和IC1第3脚构成回路，LED1发光，但由于C3的作用，LED1的发光是由强到弱逐渐变化直到熄灭。当IC1的第3脚输出脉冲为高电平时，首先C3通过VD1到电源放电，同时有LED2、C4和地间构成回路，使LED2闪光，由于C4的存在，LED2的闪光也是由强渐弱变化，直至熄灭。当IC1的第3脚再次输出低电平时，首先C4通过VD2到IC1的第3脚放电，接着使LED1再次发光。

装调提示

调整R2和C1的阻容值可以改变LED1和LED2的发光频率。调整RP1的阻值可以调整光控的灵敏度。

装配图见图3-37-2所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

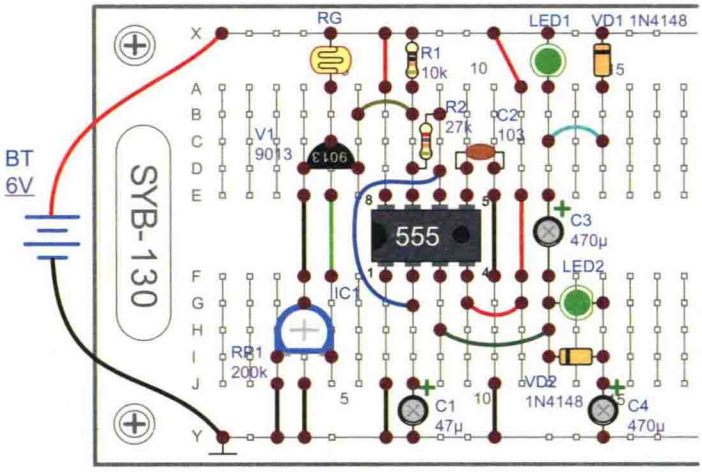


图3-37-2　电子萤火虫装配图

例38　叮咚音响门铃

制作难度：★★比较简单

原理简介

本电路可以发出音色比较动听的“叮咚”声。电路原理图见图3-38-1所示。

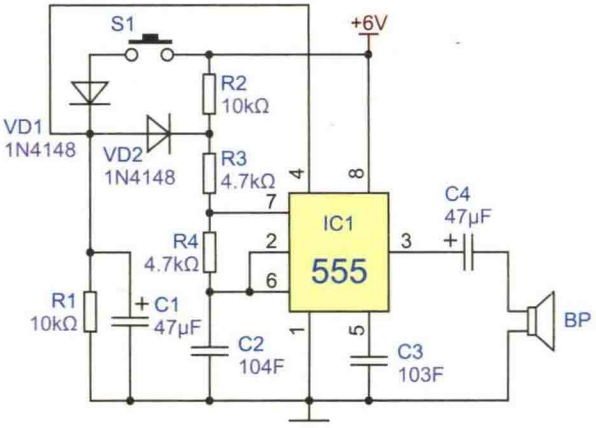


图3-38-1　叮咚音响门铃原理图

555与VD1、VD2、R1、R2、R3、C2等组成多谐振荡器，平时S1处于断开状态，此时由于555的第4脚通过R1、C1接地，处于低电平，故555处于复位状态，第3脚也输出低电平。当S1被按压后，+6V通过VD1向C1充电，很快使得555的第4脚呈现高电平，555开始振荡，其振荡频率为

$$f_1=1.44/(R'+R_3+2R_4)\,C_2$$

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

式中，R' 是VD1、VD2的直流电阻。

当松开按钮S1后，由于C1还存有电荷，555的第4脚仍为高电平，555仍将维持振荡状态，但此时的振荡频率变为

$$f_2 = 1.44/(R_2+R_3+2R_4)C_2$$

此时的振荡频率比按压S1时的要低。随着C1通过R1逐步放电，C1两端电压逐步降低，直至555的第4脚为低电平，使得555再次处于复位状态，停止振荡。因此本电路在S1按下时发出高音的“叮”声，松开S1后发出“咚”声。

振荡频率由555的第3脚输出，通过C4驱动喇叭BP发声。

装调提示

实验时S1可以使用套件中的拨码开关，任选其中一位，将该位拨置上端“ON”时可模拟S1被按下的情形，拨回下端可模拟S1松开的情形。

装配图见图3-38-2所示。

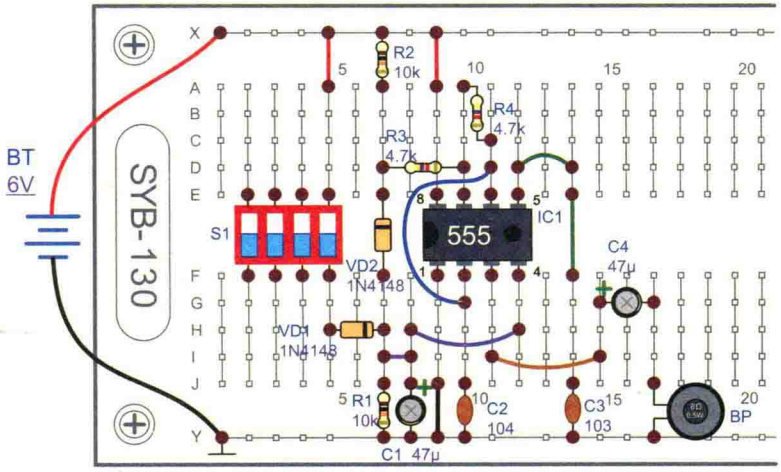


图3-38-2 叮咚音响门铃装配图

例39 具有闪烁指示功能的门铃

扫一扫
看试验结果

制作难度：★★比较简单

原理简介

通常门铃没有照明指示灯，夜晚客人来访时，常因不熟悉而找不到门铃按钮开关，本电路在门铃的按钮处装有一只LED发光管，平时，LED低频闪烁，当有人按动按钮的时候，LED可以持续点亮发光，方便了晚间来访的客人。电路原理图见图3-39-1所示。

电路中S1是门铃按钮开关，555构成方波振荡形式，但是它有两种振荡模

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

式。平时S1为开路状态，555振荡频率低，约1Hz左右，LED1大约每秒钟闪亮一次。

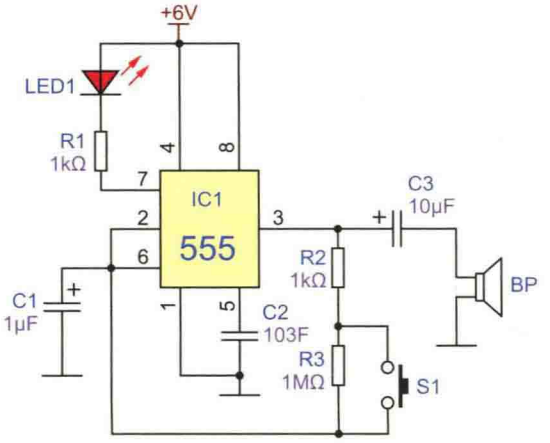


图3-39-1　具有闪烁指示功能的门铃原理图

当客人按下开关S1后，R3（1MΩ）电阻被短路，只有R2（1kΩ）电阻接入振荡回路，于是555振荡频率升高到音频2kHz以上，扬声器BP发声，通告室内主人。LED1也将随2kHz的频率闪烁发光，但是由于人眼存在视觉暂留现象，看上去是连续发光的。当客人松开S1按钮后，电阻R3被重新接入振荡回路，扬声器即停止发声，LED1恢复约每秒闪亮一次。

装调提示

S1可用套件的拨码开关中的任意一位代用。LED1可选用红色发光二极管。装配图见图3-39-2所示。

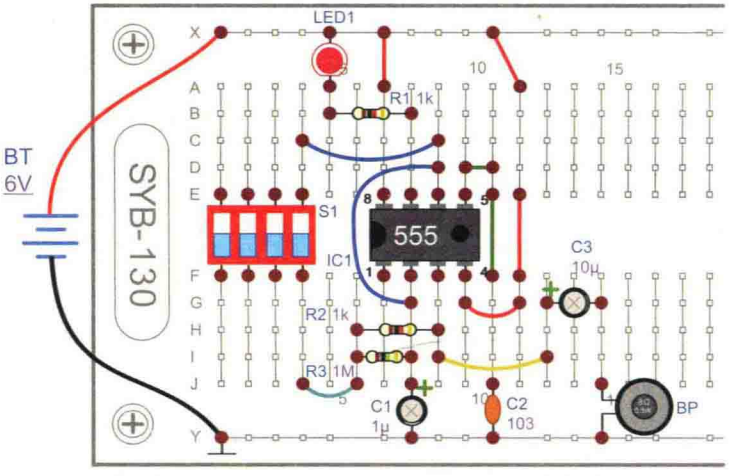


图3-39-2　具有闪烁指示功能的门铃装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

例40 防盗电子门铃

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

这个门铃电路具有防盗报警功能，一旦盗窃犯破门或破窗而入就会报警，且铃声连续不中断。电路原理图见图3-40-1所示。

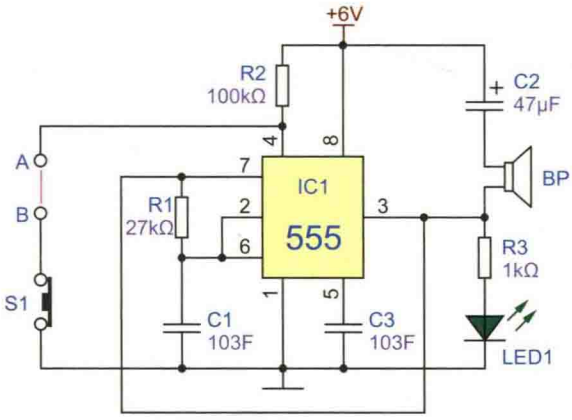


图3-40-1 防盗电子门铃原理图

S1是门铃按钮开关。A与B点之间用细导线连通，该细导线可沿大门、窗户、走道等处安置，灵活应用，既要方便日常生活，又要隐蔽并起防盗作用。在本电路试验中，A-B可以先用插接线临时代替。

555连接成音频振荡电路。LED1可以作为发光指示。平常A-B处于连通状态，555第4脚复位端处于低电平，故555处于复位状态，不振荡，LED1不发光，扬声器也无声。当有客人按下S1按钮开关时，555第4脚处于高电平，555立刻振荡，LED1发光，扬声器发声。当客人松开S1按钮开关后，555停止振荡，恢复复位时的状态。

当盗窃犯破门破窗把A-B之间连接导线切断后，555就会连续振荡不止，于是LED1一直发光，扬声器发声连续不断的报警声。

装调提示

门铃开关使用“常闭”触点方式，一方面是配合A-B防盗线，另一方面可以增加使用寿命，不易生锈以致接触不良。即便开关日后发生接触不良，也能使主人及时发现，及时修复。

S1使用套件的4位编码开关中的一位，该位置上位“ON”时，电路处于平时状态，置下位时处于门铃发声状态。

装配图见图3-40-2所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

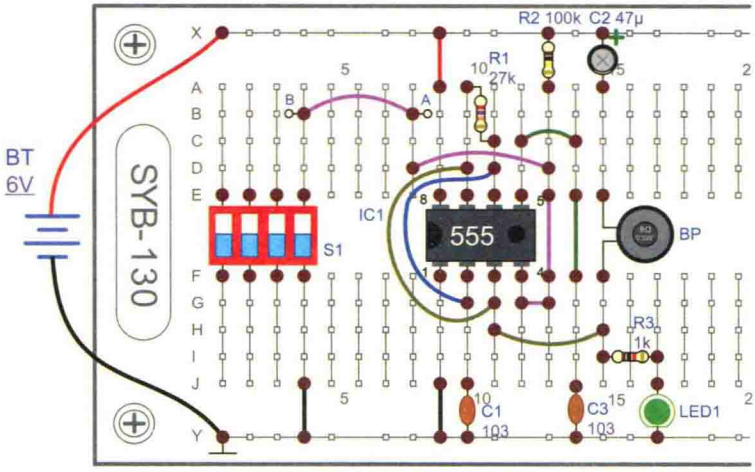


图 3-40-2　防盗电子门铃装配图

例41　能记忆的门铃

扫一扫
看试验结果

制作难度：★★★中等

原理简介

该门铃具有记忆功能，当有人按过门铃后，如果家中无人，则发光二极管就保持长时间显示状态，直到主人回家后，按复位开关，LED1才会熄灭。以此来提示主人，有客人来访过。电路原理图见图3-41-1所示。

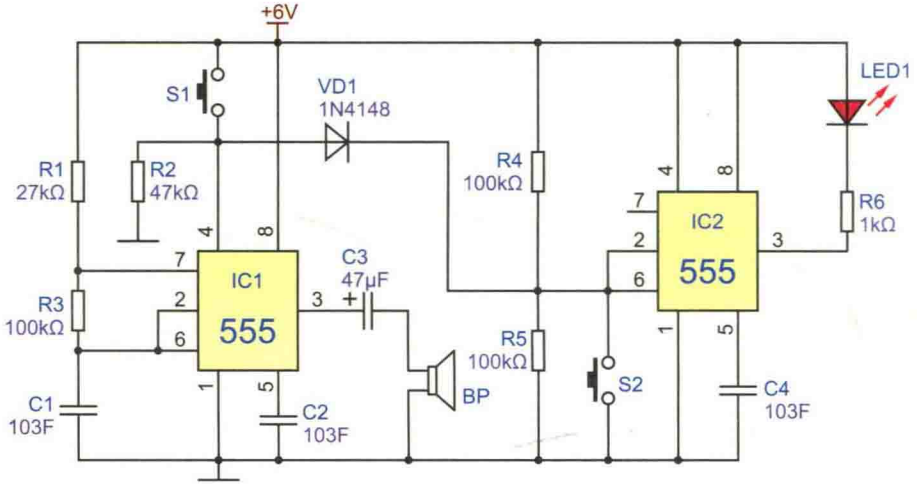


图 3-41-1　能记忆的门铃原理图

S1是门铃按钮开关，S2是清除记忆指示的复位开关。IC1组成音频振荡电路，IC2构成RS触发器电路。平时IC1第4脚通过R2接地，故处于不输出状态，

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

扬声器BP无声。此时按动S2，使IC2第3脚输出高电平，LED1亦不发光。当有客人按动S1时，则IC1产生音频振荡，同时通过VD1给IC2加上高电平，IC2第3脚输出低电平，LED1点亮，表示有客人来过。IC1的振荡信号还通过C2推动扬声器BP报信。

当S1断开后IC1停振，扬声器BP无声。但是此后VD1反偏截止，使IC2保持低电平输出，LED1维持点亮状态。直到主人来按一下S2后才能使LED1熄灭。

装调提示

实际应用时，S1应装在大门上，S2应该装在室内，以便于主人操作。S1、S2分别使用4位拨码开关中的任意两位来模拟。首次通电时需先按一下S2使电路复位后，再按S1正常使用。

装配图见图3-41-2所示。

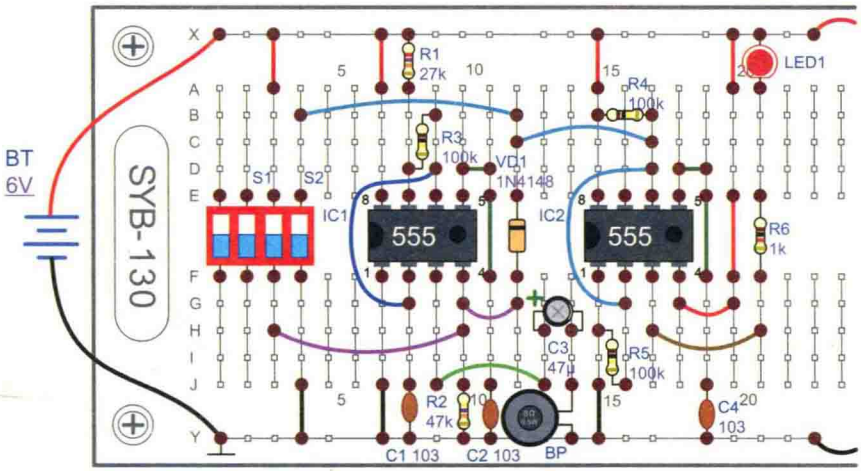


图3-41-2　能记忆的门铃装配图

例42　延时电子门铃

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

本电路是一个简易的电子门铃，制作也比较容易，且具有延时发音的功能，客人只需按一下开关S1，就能连续报响十余秒钟左右。电路原理图见图3-42-1所示。

来访客人按一下S1开关，C1电容器上迅速充上+6V的电压。此后C1电容器就成为C2电容器的充电电源。由于C2电容器充电、放电，555就形成音频振荡，通过C3，驱动扬声器BP发出鸣叫。随着C1电容器放电，其两端的电压逐步降低，555的振荡周期变长，频率降低，因此音调是由高到低逐渐变化的。当C1电容放电到555停振状态时，IC1的第3脚将输出持续的高电平，由于C3

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

的隔直流作用，扬声器BP将停止发声。

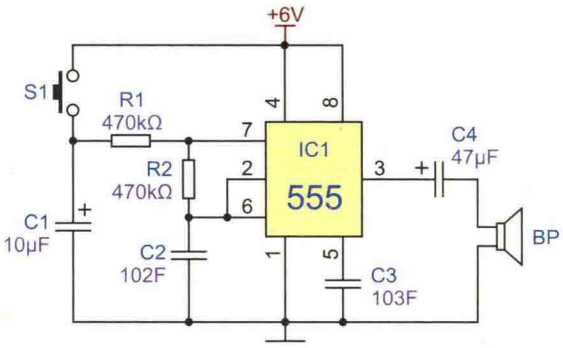


图3-42-1　延时电子门铃原理图

装调提示

在本例的视频演示中，为节约时间，C1的取值比较小，实验时可根据需要适当增大C1的容量，从而获得更长的延时时间。

装配图见图3-42-2所示。

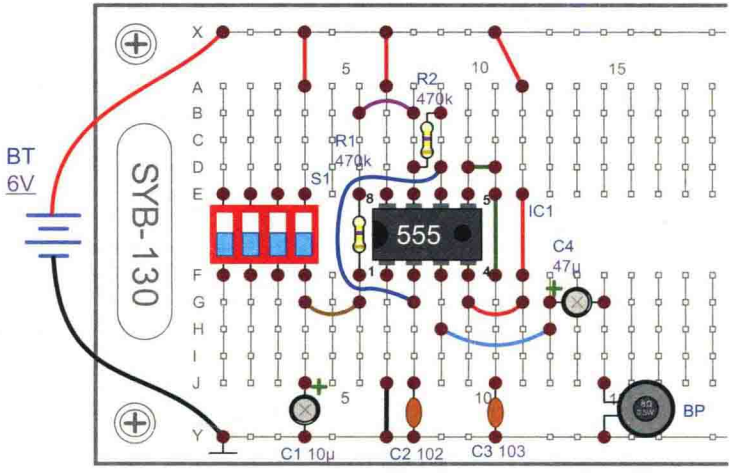


图3-42-2　延时电子门铃装配图

例43　触摸延时门铃

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

该门铃通过人手触摸感应端，就可以发出铃声，延时一段时间后自动停止。电路原理图见图3-43-1所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

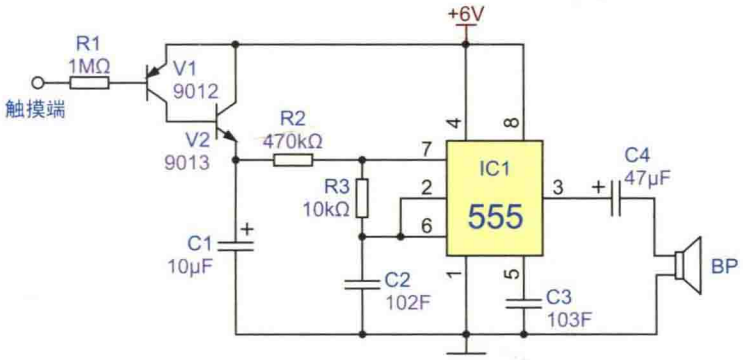


图3-43-1　触摸延时门铃原理图

V1（9012）和V2（9013）互补晶体管组成电子开关，555和R2、R3、C2构成音频多谐振荡。当手指碰触M时，人体感应的交流电通过R1（1MΩ）电阻使V1、V2晶体管饱和导通。C1电容两端立刻充电达到约电源电压+6V，从而使555产生音频振荡，振荡脉冲经C4驱动扬声器BP发出铃声。铃声的持续时间由C1的放电时间决定。

当人的手指离开触摸端后，铃声随C1上的电压降低，频率也降低，C2的充电速度减慢。当C1上的电压降到不能使C2充电达到复位所需的阈值时，555停止振荡，第3脚输出端为高电平，扬声器BP不再发声。

装调提示

触摸端可以使用硬币大小的金属片，如果触发不灵敏，可以用插接线将“⊥”端引出，在220V市电线上缠绕几圈，这样人体可以更多的感应到50Hz的交流电，从而可以提高触摸的灵敏度。

装配图见图3-43-2所示。

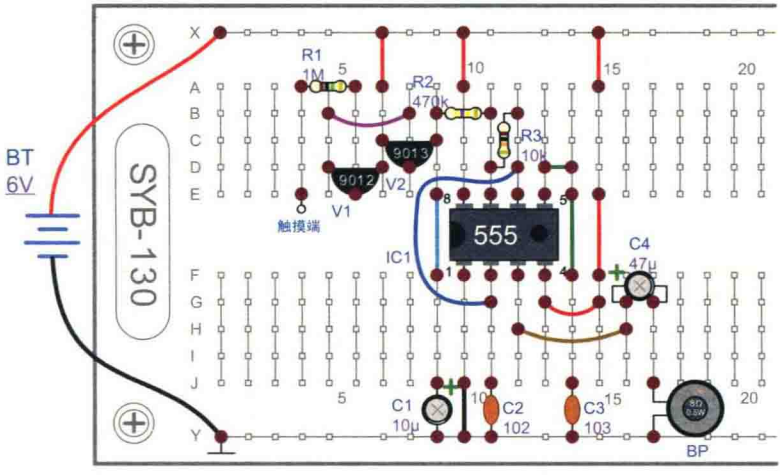


图3-43-2　触摸延时门铃装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

例44 多门延时门铃

制作难度：★★★中等

扫一扫
看试验结果

原理简介

本电路是用于室内有多扇进出门的定时门铃，各扇门定时开关用不同的延时音响声来区分，而声音共用一个扬声器。电路原理图见图3-44-1所示。

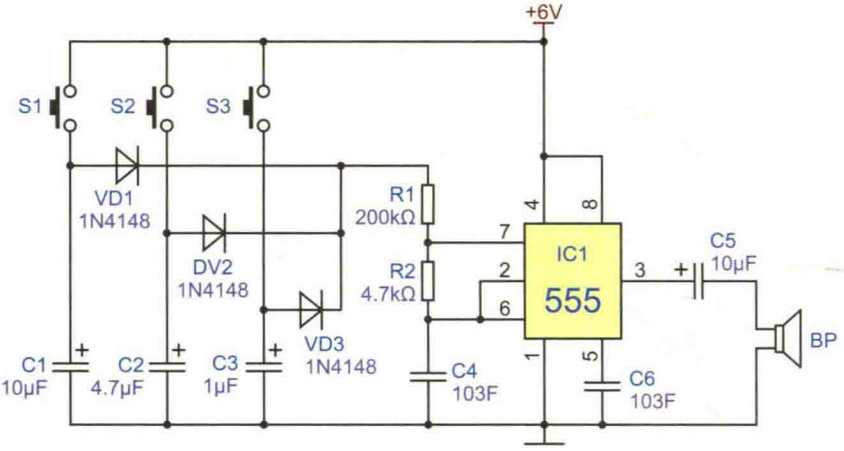


图3-44-1 多门延时门铃原理图

IC1和R1、R2、C4等构成音频振荡器，S1、S2、S3是分别安装在各扇门上的按钮开关，C1、C2、C3是各门开关对应的延时电容。

电路工作过程是：当客人按S1后，C1上电压马上充电到约电源电压+6V，该电压作为振荡电路中C4的充电电源，555开始振荡，第3脚通过C5驱动扬声器在发声。在这个过程中C1不断放电，使C1两端电压不断下降，音频振荡频率逐渐降低，直到C1不能使C4上电压充到电源电压+6V的2/3时，IC1振荡停止。因此，振荡器发声的时间正比于C1容量的大小。

对于按动S2、S3的工作过程与上述基本相同，区别仅在于C2容量比C1小、C3的容量比C2小，因此，S2对应的发音时间较短，SB3对应的发音时间更短。这样，就可根据发声时间的长短来判断是哪个门有客人来访。

装调提示

S1、S2、S3可用套件内的4位拨码开关，选择其中3位，各位置“ON”时表示S被按下的情形。

装配图见图3-44-2所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

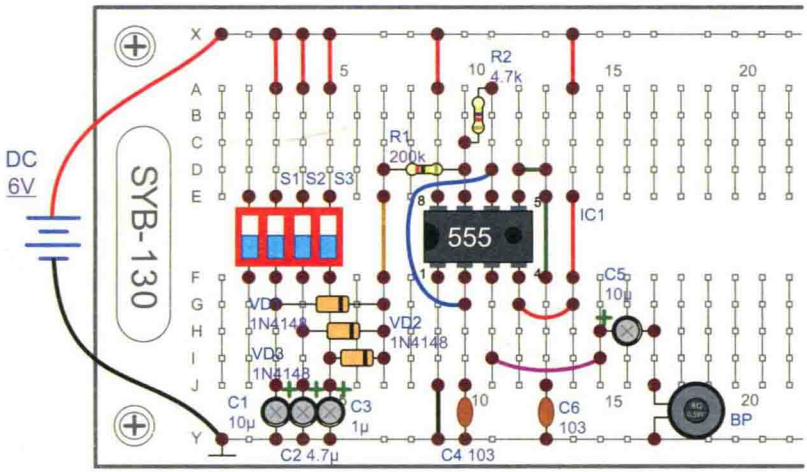


图3-44-2　多门延时门铃装配图

例45　单按键开关控制灯

扫一扫
看试验结果

制作难度：★★比较简单

原理简介

本电路是一个设计巧妙的自锁开关电路，每按动一次开关S1，就能使LED1点亮或者熄灭一次。电路原理图见图3-45-1所示。

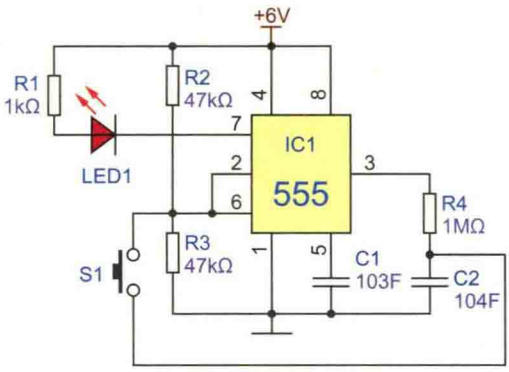


图3-45-1　单按键开关控制灯原理图

电阻R2、R3构成分压器，将555集成电路的第2脚和第6脚偏置在电源电压的1/2上，所以555电路的状态是随机的，假如某时刻555电路处于置位状态，输出端第3脚输出高电平，该高电平经R4向C2充电，使C2充满上正下负的电荷，电压近似等于电源电压。此时555内部的放电管截止，第7脚被悬空，LED1因无电流通过而处于熄灭状态。当按动一下开关S1，C2储存的电荷就通过S1加到555的阈值端第6脚，使第6脚电位高于2/3电源电压，故555集成电路复位，第3脚输出低电平，内部放电管导通，第7脚经内部放电管接地，为低电平，故LED1点亮。在第3脚输出低电平时，C2储存的电荷即通过电阻R4向555的第3脚泄放。若再按一下开关S1，电容C2就通过开关S1并接在555的第2脚与地之间，由于此时电容C2电荷已被泄放，根据电容两端电压不能突变的

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

原理，将使第2脚电位下降，且小于1/3电源电压，因此555电路又被触发置位，第3脚输出高电平，7脚被悬空，LED1熄灭，电路恢复到初始状态。由以上分析可知，每按动一次开关S1，就能使LED1点亮或熄灭一次。

装调提示

此电路中，R4与C2的数值对电路的工作可靠性与开关工作频率有一定影响，数值较大，C2所充电荷量大，它的并接能明显改变555集成电路第2、第6脚的电平，以使电路的工作可靠性较好，但充电时间较长，使得开关的工作频率下降。数值取值较小时，可使工作频率提高，但C2容量过小时，不能明显改变555第2、第6脚的电平，可能会造成电路不能可靠翻转。实验时可依据电路所给的阻、容参考值，通过实验加以验证，以获得最佳参数。S1可用4位拨码开关代用，通过先闭合再断开来模拟无锁开关的动作过程。

装配图见图3-45-2所示。

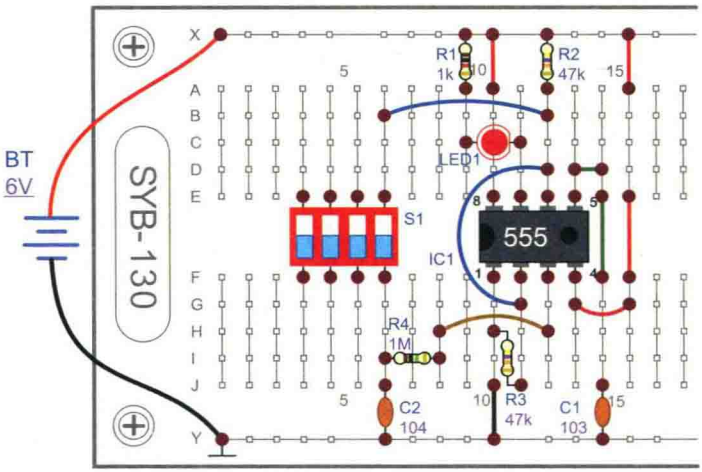


图3-45-2　单按键开关控制灯装配图

例46　开机自动延时开关

制作难度：★★★中等

扫一扫
看试验结果

原理简介

本电路具有开机上电延迟接通继电器，过一段时间后再自动切断继电器的电路的功能，实际上是一款有2个延时阶段的电路。电路原理图见图3-46-1所示。

电路通电后，C2开始充电，由于电容两端电压不能突变，在充电的开始瞬间可以看成短路，故VD4的正极相当于加载了+6V，因此VD4导通。同时C1两端为低电平，VD2截止，故555集成电路的第2、第6脚为高电平，555电路复位，输出端第3脚输出低电平。随着C2不断充电，其两端电压增大，VD4将

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

在某时刻截止，555电路的第2、第6脚由于下拉电阻R3的作用变为低电平，故555电路置位，第3脚输出高电平，继电器K得电吸合，其常开触点接通，同时LED1点亮，指示负载已接通，第一阶段延迟结束。

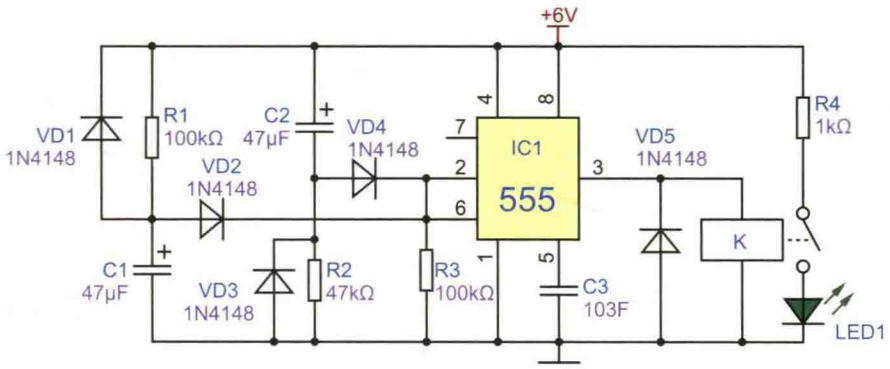


图3-46-1　开机自动延时开关原理图

由于此时C1两端电压并未充到能使VD2导通的电位，故第3脚仍维持高电平不变。随着C1两端电压不断升高，最终使VD2导通，阈值端第6脚电位高于+6V的2/3，555电路复位，第二阶段延迟结束，第3脚将保持低电平不变，直至关掉+6V电源为止。

装调提示

要保证此电路能正常工作，需要满足：$R_1 \times C_1 > 2.8 \times R_2 \times C_2$，且$R_3$要大于$R_1$与$R_2$的条件。延迟时间为：第一阶段延时时间$=1.1 \times R_2 \times C_2$，第二阶段延时时间$=1.1 \times R_1 \times C_1$。

装配图见图3-46-2所示。

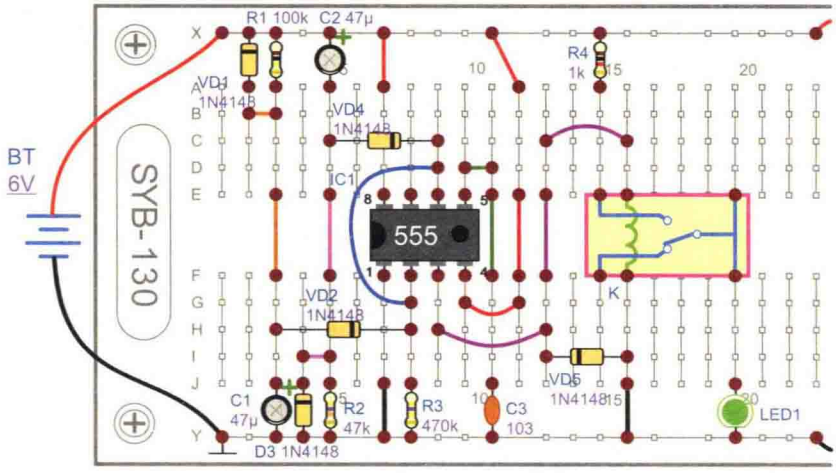


图3-46-2　开机自动延时开关装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

例47 触摸开关灯

制作难度：★简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

这是一个采用触摸方式控制的电子开关，可以用来控制灯的点亮和熄灭。电路原理图见图3-47-1所示。

IC1和C1、C2等组成双稳工作模式。M1、M2是触摸金属片，M1用于开灯，M2用于关灯。当用手触摸M1时，人体的感应信号经C1和VD1整流后，触发IC1置位，IC1的第3脚输出高电平，驱动LED1点亮。当触摸M2时，人体的感应信号经C2和VD2整流后，触发IC1复位，IC1的第3脚输出低电平，LED1熄灭。

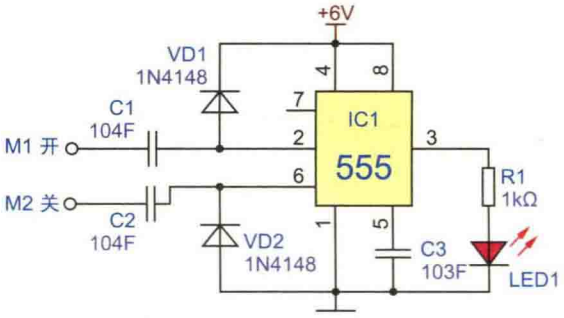


图3-47-1 触摸开关灯原理图

装调提示

本电路在通过触摸触发电路时，需要依靠一定量的人体感应信号，如果环境条件不理想，如湿度较大、人体感应信号强度不足等情况，可能会导致触摸翻转不灵敏的现象发生。

装配图见图3-47-2所示。

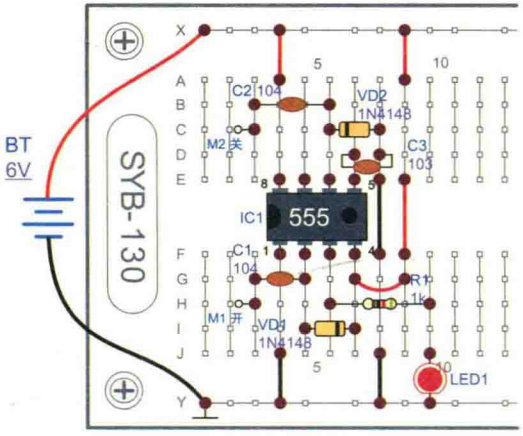


图3-47-2 触摸开关灯装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

例48 延时保护开关

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

某些电器设备由于工作性质要求，在断电停机后不能立即再次启动，需要延时一段时间后再接通电源，例如冰箱、空调等带有压缩机的电器，一般都有类似要求。这里介绍的延时开关电路，在通电后，继电器并不是立即吸合，而是延时一段时间后再吸合，以确保被控设备能够安全启动。电路原理图见图3-48-1所示。

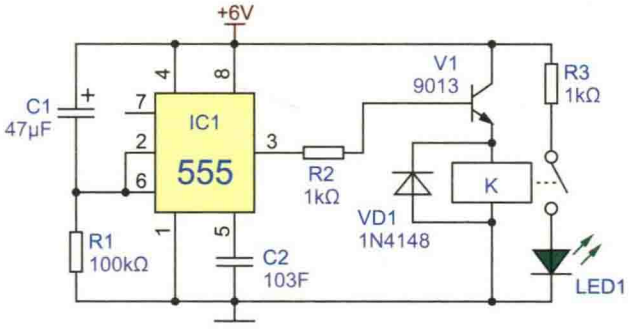


图3-48-1 延时保护开关原理图

IC1和C1、R1组成一个单稳延时电路，当电源刚接通时，由于电容C1两端电压不能突变，故IC1的第6脚处于复位阈值电压，IC1处于复位状态，其第3脚为低电平，继电器K不吸合。当C1通过电阻R1充电，使IC1的第2脚电压低于置位阈值电压时，IC1置位，输出端第3脚变为高电平，V1导通，继电器K吸合，LED1点亮来表示被控设备得电开始工作。

装调提示

在本例的视频演示中，为节约演示时间，C1和R1取值较小，改变参数值可以调整延时时间长短。

装配图见图3-48-2所示。

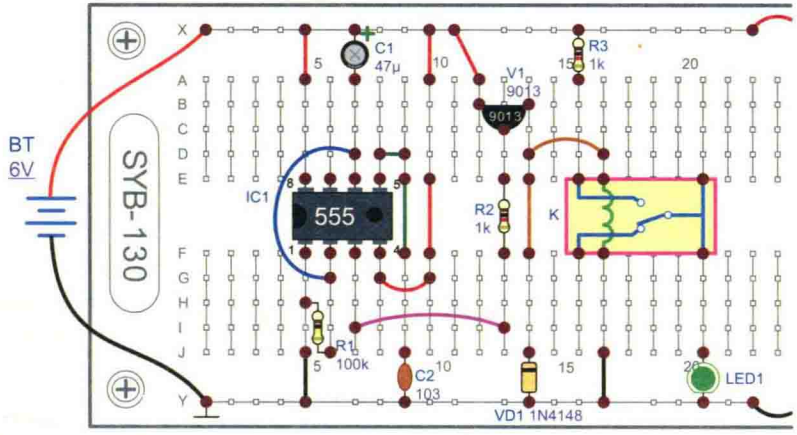


图3-48-2 延时保护开关装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

例49 防盗报警器

扫一扫
看试验结果

制作难度：★简单

原理简介

本电路用555构成的一款简易防盗报警器，可用细铜丝作为防盗警戒线。电路原理图见图3-49-1所示。

图中A-B即为警戒线。正常情况下，细铜丝将555的第4脚接地使其处于强制复位状态。一旦盗贼碰断细铜丝，555集成电路立即解除复位进入振荡工作状态，振荡过程即C1的充电、放电过程，振荡频率在音频区，所以扬声器BP发出报警声。

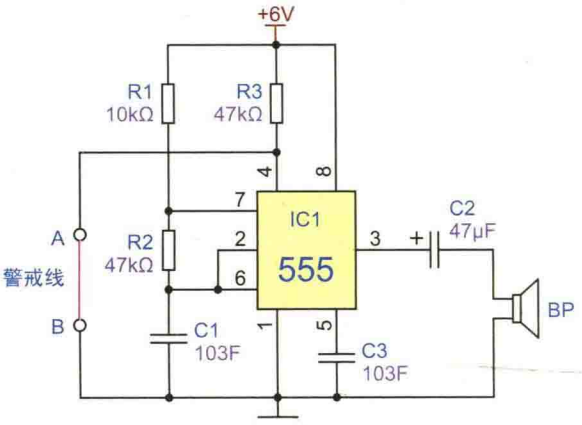


图3-49-1 防盗报警器原理图

装调提示

实际安装时，要把细铜丝隐蔽于盗贼可能经过的地方，其余元器件可以安装在一个小盒中，小盒也要置于不易被发现的地方。电源开关闭合之后，电路就处于戒备状态。

装配图见图3-49-2所示。

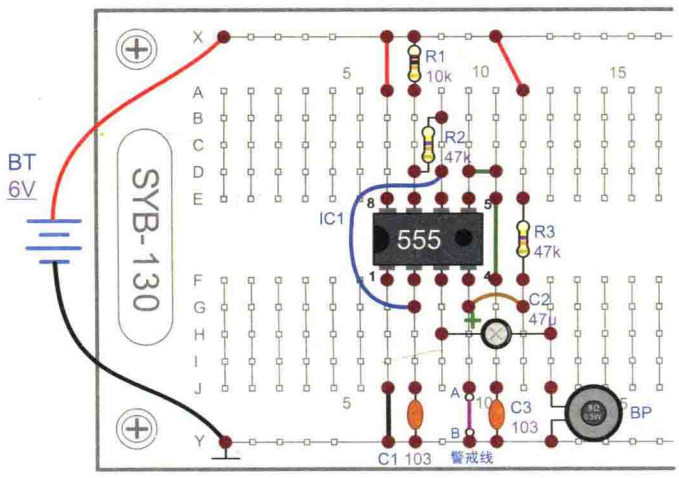


图3-49-2 防盗报警器装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

例50 多路断线报警器

制作难度：★★★中等

扫一扫
看试验结果

原理简介

本例介绍的多路断线式报警器可以同时监控几处不同地方发生的盗情，它用不同的报警音调以区别不同报警位置。电路原理图见图3-50-1所示。

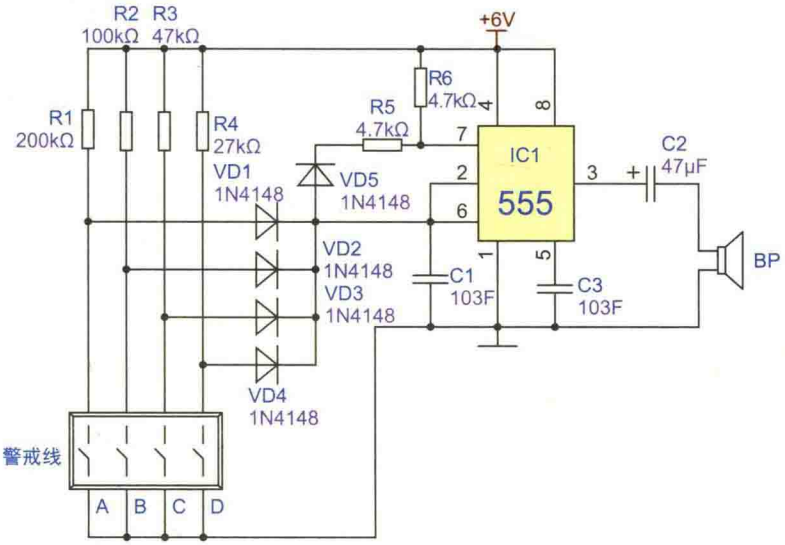


图3-50-1 多路断线报警器原理图

555电路接成自激式多谐振荡器，A、B、C、D是4个接线柱，分别用来监控4处不同的报警位置，平时将它们分别用细漆包线缠绕在需报警的地方，比如门、窗等处，然后都与“⊥”地接线柱相连。此时二极管VD1～VD4均处于反偏截止状态，所以电容C1无法通过电阻R1～R4充电，555电路停振，扬声器BP无声。如果某处发生盗情，则该处的漆包线就被扯断，将导致该路二极管导通，假如B处漆包线被扯断，那么正电源就通过R2经二极管VD2向C1充电，555电路即起振，BP就发出声响报警。由于各路的充电电阻R1～R4是各不相同的，而C1放电电阻则相同，均为R5，所以不同监控处发生的盗情，扬声器BP发出的声响是不一样的，因此值班人员可根据报警声的音调高低来判断盗情发生在何处。

装调提示

实验时可用4位拨码开关代替细漆包线，用来模拟漆包线被扯断的情形。

装配图见图3-50-2所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

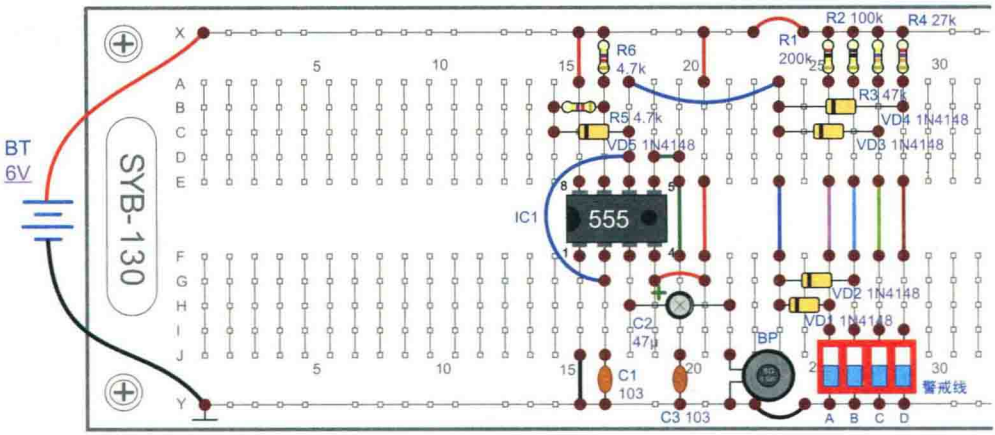


图3-50-2　多路断线报警器装配图

例51　门锁识别报警器

扫一扫
看试验结果

制作难度：★★★★★高

原理简介

本例介绍的门锁报警器具有时间识别功能，主人开门因较熟练，在较短时间内完成开门动作，则电路不会报警，陌生人开门或小偷撬门则时间较长，一旦时间超过预设时间长度，它就会发出“嘟——”报警声。电路原理图见图3-51-1所示。

电路主要由3块555集成电路组成。IC1与R1、C2组成单稳态触发器，稳态时其第3脚输出低电平，V1截止，V2导通，电容C4被V2短接不能被充电，IC2的阈值端第6脚为高电平，IC2复位，第3脚输出低电平，IC3被强制复位，扬声器BP无声。

M是触摸电极片，与金属门锁相连，当有人开锁时，人体感应的杂波经C1加至IC1的第2脚，使IC1翻转置位进入暂稳态，其第3脚输出高电平，此时三极管V1导通，V2截止，解除对电容C4的封锁，电源可通过R4对C4充电，因电容两端电压不能突变，IC2的第6脚仍为高电平，IC2仍保持复位状态，IC3不工作。随着充电时间延长，IC2的第2脚电位不断下降，一段时间后，IC2翻转置位，其第3脚输出高电平，解除对IC3的封锁，IC3在本电路中接成音频振荡器，所以扬声器BP发出“嘟——”连续报警响声。如果开门时间在规定时间内，IC2还没有置位，故第3脚仍为低电平，电路不会报警，主人进入室内后可以切断报警器的电源。如果开锁时间超过预设时间长度，会导致IC2翻转置位，第3脚转为高电平，电路报警。报警持续时间由IC1的暂稳态时间决定，IC1复位进入稳态，其第3脚输出低电平，V1截止，V2导通，IC2也随之复位，其第3脚输出低电平，IC3也停止工作。如果再次触碰门锁，电路又能重复报警。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

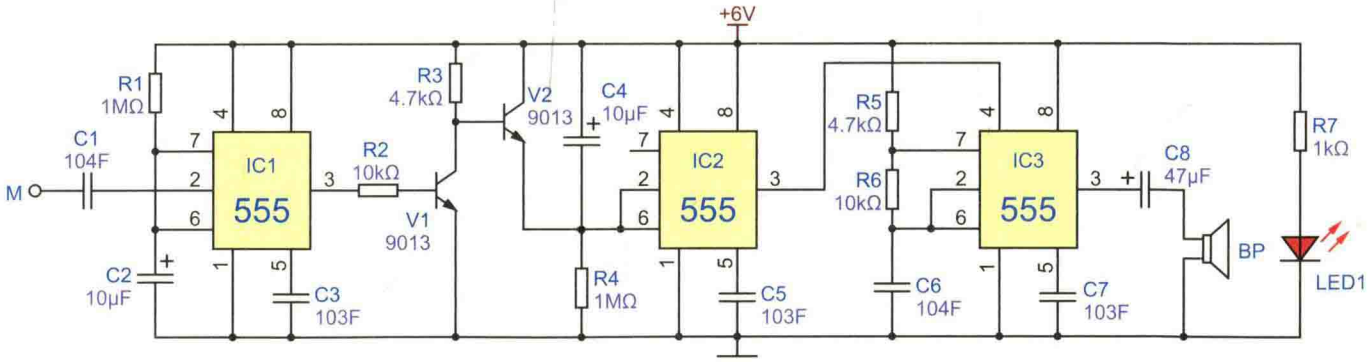


图 3-51-1　门锁识别报警器原理图

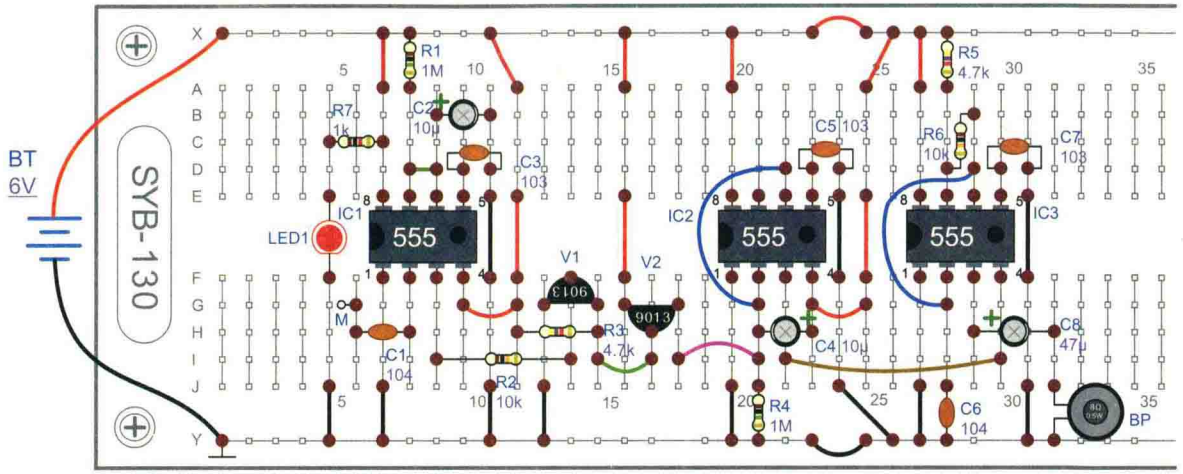


图 3-51-2　门锁识别报警器装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

装调提示

为节约演示时间，本例电路中的元件参数取值偏小，延时时间较短，实际使用时可适当加大C4电容的容量，起到延长报警等待时间的作用。另外需注意一点的是金属门锁须对地绝缘良好，否则将不能实现触摸报警。

装配图见图3-51-2所示。

例52 模拟汽笛声报警器

制作难度：★★★中等

扫一扫
看试验结果

原理简介

这是由两只555芯片和两只三极管组成的模拟汽笛声的电路。电路原理图见图3-52-1所示。IC1和R1、R2、C1等组成无稳态的多谐振荡器，频率为

$$f_1=1.44/(R_1+2R_2)C_1$$

按照图中的元件参数，该电路的振荡频率约0.3Hz。电容C2上的充放电波形，经过三极管V1、V2组成的级联式射随器，再经过VD1、R5加到IC2的第2、第6脚，对IC2的振荡频率进行调制。

IC2和R6、R7、C3等组成音频振荡器，其基本振荡频率为

$$f_2=1.44/(R_6+2R_7)C_3$$

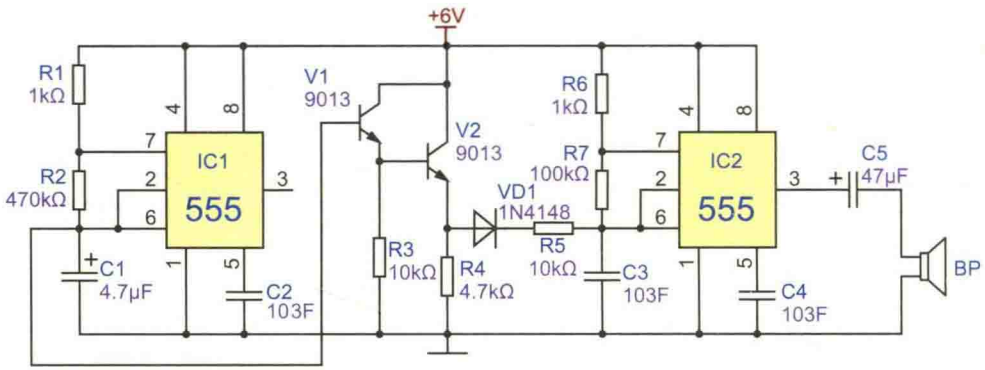


图3-52-1 模拟汽笛声报警器原理图

装调提示

按照图中的元件参数，该电路的振荡频率约720Hz。由于受C2的充放电波形的调制，IC2的第3脚会输出被电容器充放电波形控制的多音频调制信号，最后由电容C5输出，驱动扬声器BP发出音调类似汽笛的警报声。

装配图见图3-52-2所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

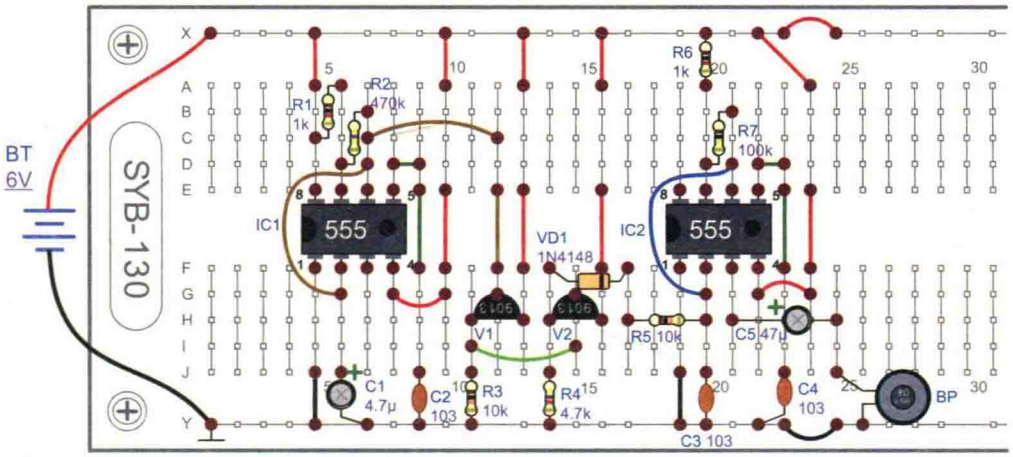


图 3-52-2　模拟汽笛声报警器装配图

例 53　救护车警笛

制作难度：★★★中等

扫一扫
看试验结果

原理简介

本电路可以模拟救护车发出的警笛音色。电路原理图见图 3-53-1 所示。

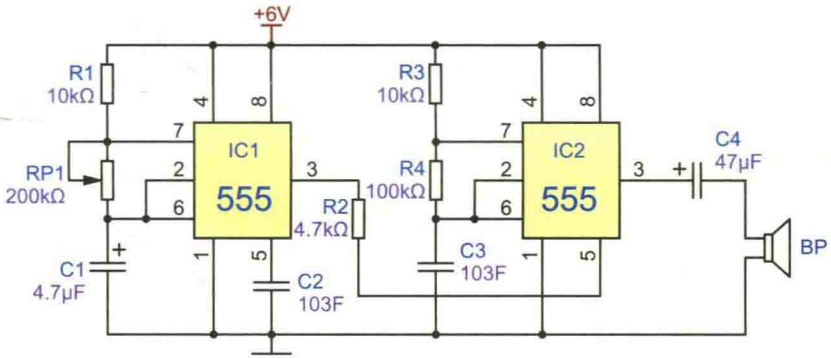


图 3-53-1　救护车警笛原理图

电路由两只 555 组成，它们都工作在多谐振荡状态。IC1 的工作频率比较低，其频率为：

$$f_1=1.44/(R_1+2RP_1)\,C_1$$

该频率由 IC1 的第 3 脚输出振荡方波，通过 R2 用来控制 IC2 的振荡频率。IC2 的频率原本应为：

$$f_2=1.44/(R_3+2R_4)\,C_3$$

不过，因为 555 的第 5 脚控制端外接一个参考电压，可以改变触发电平值，当 IC1 的第 3 脚输出方波为低电平时，通过 R2 加到 IC2 的第 5 脚，IC2 的振荡频

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

率就变低，当IC1的第3脚输出为高电平时，IC2的振荡频率变高，其变化的信号通过C4，使喇叭BP发出高、低音交错的鸣叫，近似救护车的警笛声。

装调提示

改变R3、R4、C3的值，警笛声的频率也会发声相应的变化。

装配图见图3-53-2所示。

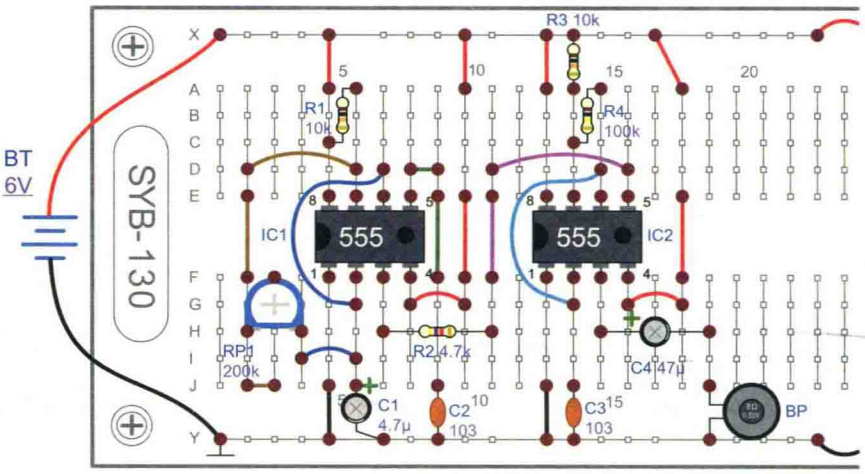


图3-53-2　救护车警笛装配图

例54　消防车警笛

扫一扫
看试验结果

制作难度：★★★中等

原理简介

本电路可以发出类似消防警车警笛的声响。电路原理图见图3-54-1所示。

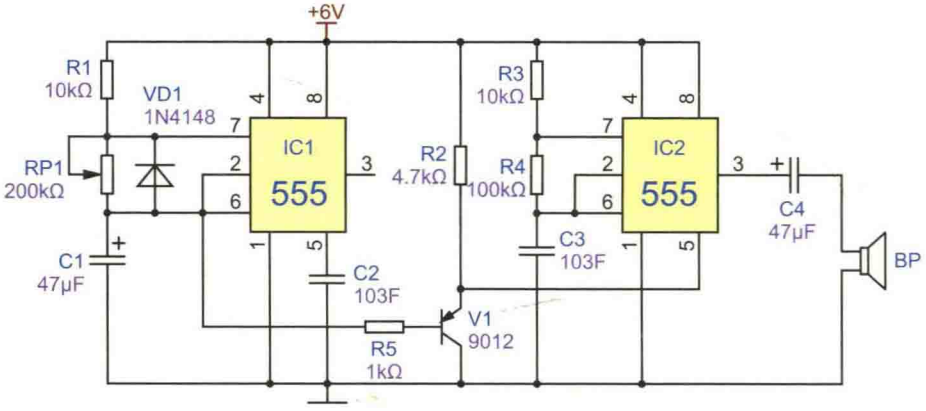


图3-54-1　消防车警笛原理图

电路由2只555电路和外围元件等组成，与例53电路既有相似之处，又有

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

所区别。IC1和IC2分别组成两个多谐振荡器，IC1的振荡频率比较低，大约在0.7～30Hz。在本电路中可以通过调整RP1使得IC1的振荡频率在1Hz左右。由于二极管VD1接在RP1两端，导致C1的充电过程变得缓慢，而放电过程变得迅速。因此在C1上就会形成锯齿状的波形，经过V1缓冲后，加到IC2的第5脚控制端，使得IC2产生由高到低的振荡频率，通过第3脚输出，再经过C4驱动喇叭发出“嘀—呜”的变化音响，类似消防警车的鸣叫。

装调提示

调整RP1可以改变鸣叫的音色。

装配图见图3-54-2所示。

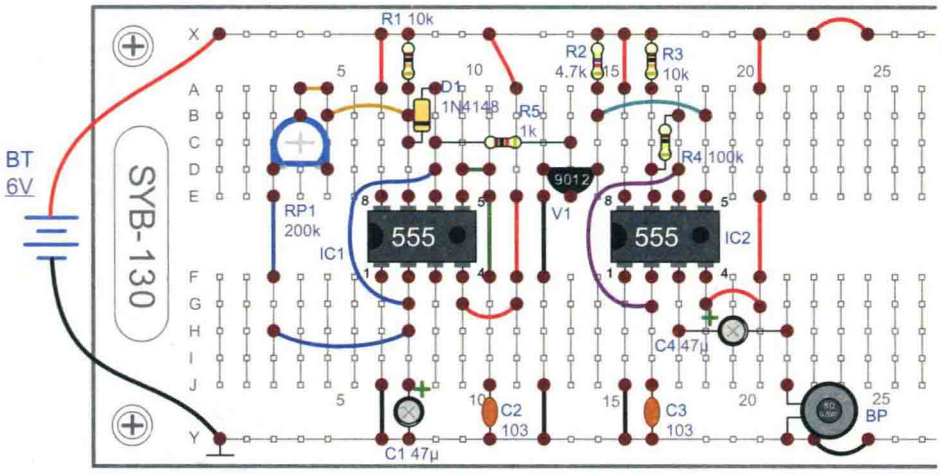


图3-54-2　消防车警笛装配图

例55　延时定时器

制作难度：★★比较简单

扫一扫 看试验结果

原理简介

本电路是一个用555集成电路组成的单稳延时电路，可以实现延时关断。电路原理图见图3-55-1所示。

与一般的555单稳态电路不同的是在第5脚接有一只二极管VD1，将该脚与+6V连通。该脚是555的控制端，与内部2/3电源分压点相接，接入VD1后，则该点将被箝位在+6V−0.7V=5.3V，其中0.7V是VD1的导通压降。这样就使得阈值电平也相应提高到5.3V，从而使得C1的充电时间有较大延长，一般来说，可以在相同R、C时间常数下使定时时间增大数倍。

计时开始前，先按动一下S1，计时开始，定时时间到时，555第3脚输出低电平，继电器K线圈失电断开，实现被控负载延时关断的功能。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

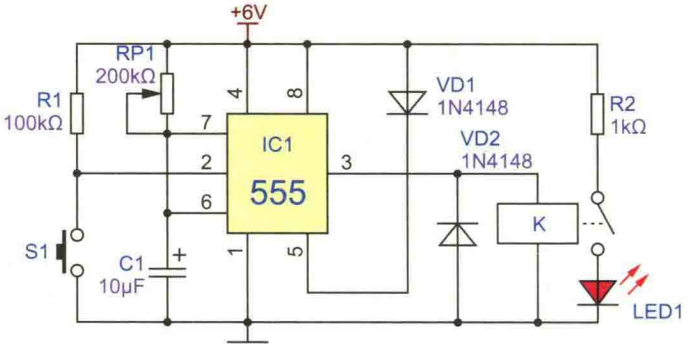


图3-55-1　延时定时器原理图

装调提示

S1采用的是无锁开关形式，使用4位拨码开关代用时可先将开关掷于“ON”，然后再拨回，以模拟无锁开关的动作过程。在本例的视频演示中，为节约时间，电容C1的取值较小。增大C1的容量可获得更长的延时时间。

装配图见图3-55-2所示。

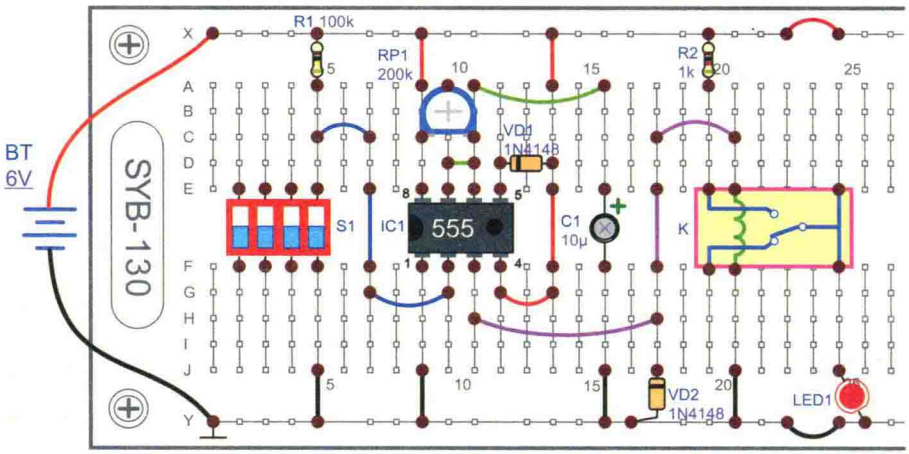


图3-55-2　延时定时器装配图

例56　长延时定时器

制作难度：★★★★比较高

扫一扫
看试验结果

原理简介

本电路是由2只555组成长延时的定时器。电路原理图见图3-56-1所示。

由IC1和R1、R2、RP1、VD1、VD2、C1组成无稳态多谐振荡器，IC1的振荡方波通过VD3、R3，加至IC2的第6、第7脚。IC2和R4、C4、R3、C3等

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

组成一单稳延时电路。刚开始通电时，由于C4接在触发端第2脚与地之间，故第3脚呈现高电平，继电器K吸合，其常开触点K1-1闭合，维持给IC1、IC2的供电，此时，与IC2的第7脚相连的集成电路内的放电管截止，因而C3开始充电。C3的充电呈阶跃式，即IC1输出方波的正脉冲，即高电平期间对其充电，由于VD3的存在，C3上的电荷不能向IC1反向放电。当C3的充电电压超过+6V的2/3阈值电平时，IC2复位，第3脚输出低电平，定时时间到，继电器K释放，K1-1断开，IC1、IC2也同时失电，电路完全停止工作。

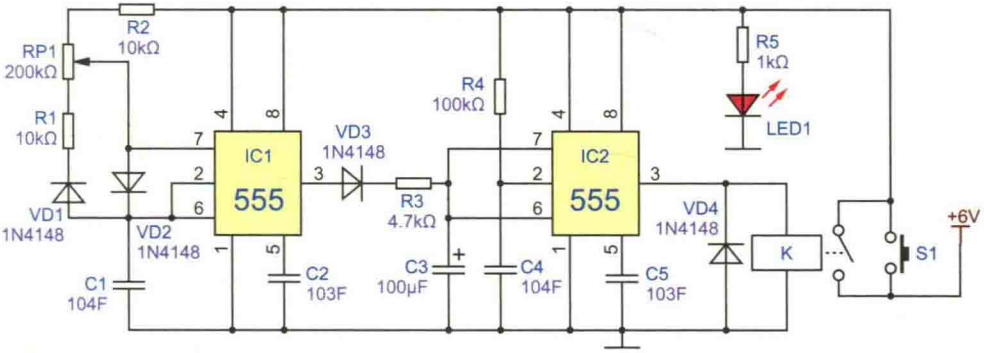


图3-56-1　长延时定时器原理图

装调提示

需要说明的一点是，为了节约演示时间，电路定时阻容元件的取值比较小，如果需要使用较长延时的话，可以将R3更换为1MΩ的电阻，C3更换为470μF的电解电容。另外，本电路如果要控制实际负载时，继电器K应换成双联触点的，用第二联触点控制实际负载。

装配图见图3-56-2所示。

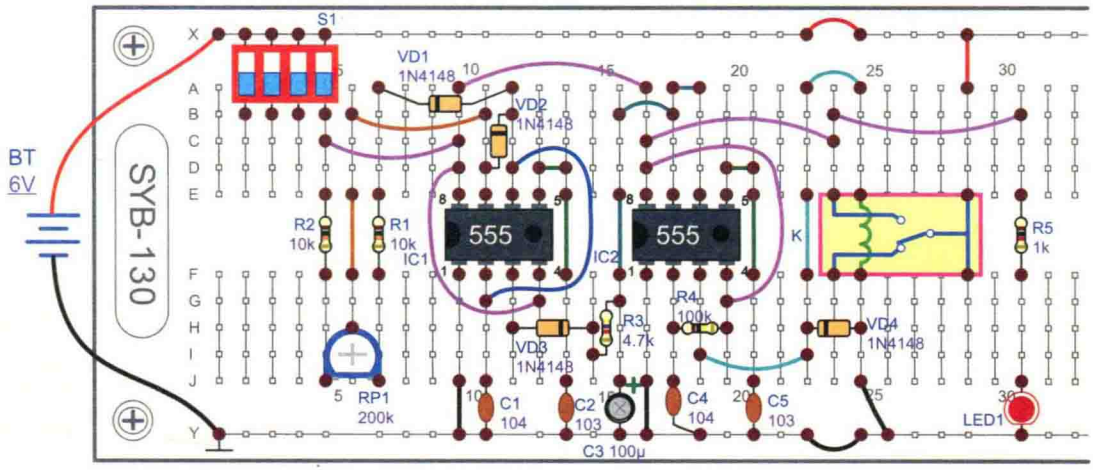


图3-56-2　长延时定时器装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

例57 触摸定时音响器

制作难度：★★★中等

扫一扫
看试验结果

原理简介

本电路是一种触摸式定时音响电路。电路原理图见图3-57-1所示。

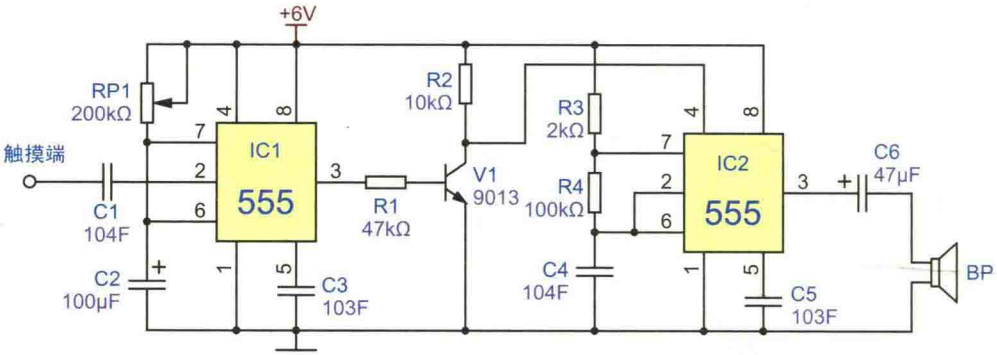


图3-57-1 触摸定时音响器原理图

IC1接成单稳态电路，IC2接成自激多谐振荡器。当电源+6V接通后，IC1的第3脚输出低电平，经三极管V1反相，集电极为高电平，IC2的复位端第4脚为高电平，自激多谐振器起振工作，由于其振荡频率落在音频范围，所以扬声器BP就发出“嘟——”响声。如果人手摸一下电极片M，由于555电路的输入阻抗较高，人体感应的杂波信号经C1耦合加至IC1的触发端第2脚，杂波的负半周即可触发单稳电路翻转进入暂稳态，第3脚输出高电平，V1导通，IC2的复位端第4脚被V1钳位在0.4V以下，IC2被强制复位，扬声器BP即停止发声。此时定时开始，因IC1内部放电管截止，第7脚被悬空，正电源便通过RP1向C2充电，使第6脚电位不断升高，当升至+6V的2/3时，IC1翻转回稳态。第3脚输出低电平，V1截止，扬声器BP又发出音频响声，表示定时时间已到。如果不需要本电路工作只要断开+6V电源即可。

装调提示

电路定时时间可通过RP1控制，在本例的视频演示中，为节约时间采用了较小的阻值。如要改变扬声器发声的音调高低，可以改变电阻R4的大小进行调节。本电路可用于短时间备忘提醒，如夏季午睡、厨房烧水、竞赛答题定时等场合。

装配图见图3-57-2所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

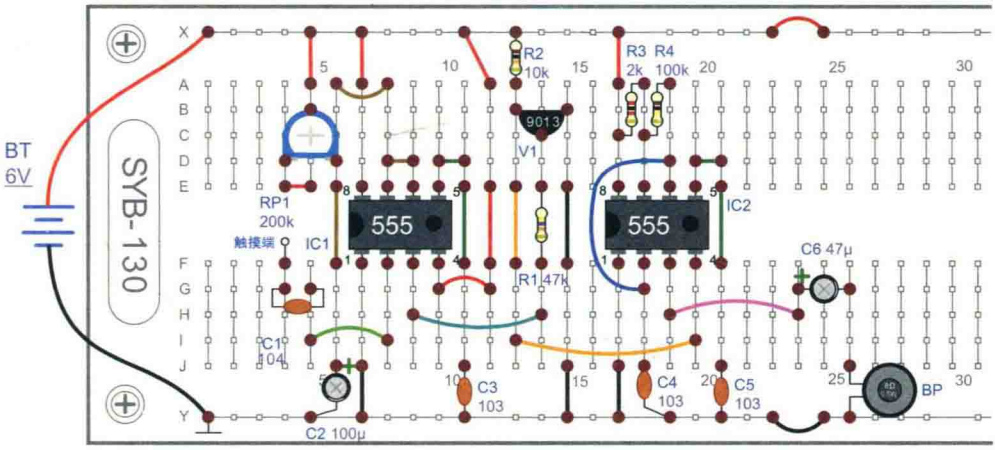


图 3-57-2　触摸定时音响器装配图

例58　分段式定时器

制作难度：★★★中等

扫一扫
看试验结果

原理简介

本电路由2只555电路组成，电路原理图见图3-58-1所示。IC1、R1、RP1、C1等组成第一级单稳态定时电路，IC2、R2、RP2、C3等组成第二级单稳态电路，两级电路构成分段定时电路。

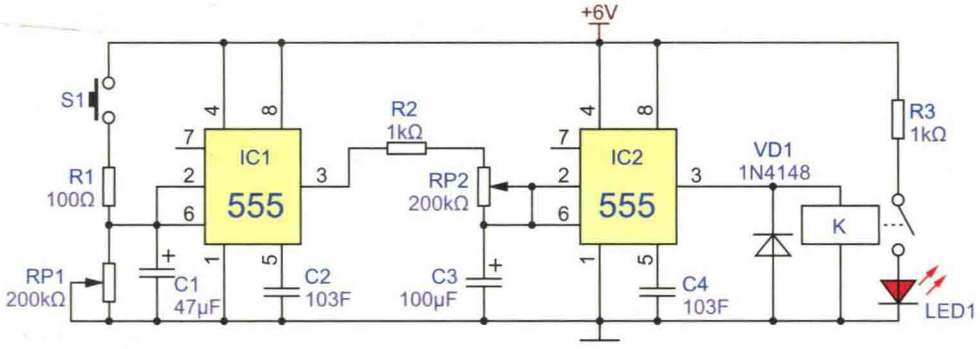


图 3-58-1　分段式定时器原理图

当按下S1，持续1、2秒钟，C1充满电荷，IC1的第2、第6脚为高电平，故IC1复位，第3脚输出低电平，通过R2、RP2使IC2置位，第3脚输出高电平，继电器K线圈得电吸合，定时时间开始。之后，C1通过RP1放电，当C1两端电压放电至1/3的+6V时，IC1翻转，第3脚输出高电平，第一阶段时间结束，其时长为

$$T_1=1.1\times RP_1\times C_1$$

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

接下来，第二阶段定时开始，IC1第3脚的高电平通过R2、RP2，向C3充电，使得第6脚电位逐渐上升，升至+6V的2/3时，IC2复位，第3脚输出低电平，继电器K释放，第二阶段定时时间到。该段时长为：

$$T_2=1.1\times(R_2+RP_2)\times C_3$$

因此，总时长就为：$T_{总}=T_1+T_2$

本电路可以实现用较小的阻、容元件实现较长的定时时间。

装调提示

在本例的视频演示中，为节约时间，RP1、C1、C3取值均较小，如增大阻容参数，就可延长定时时间。

装配图见图3-58-2所示。

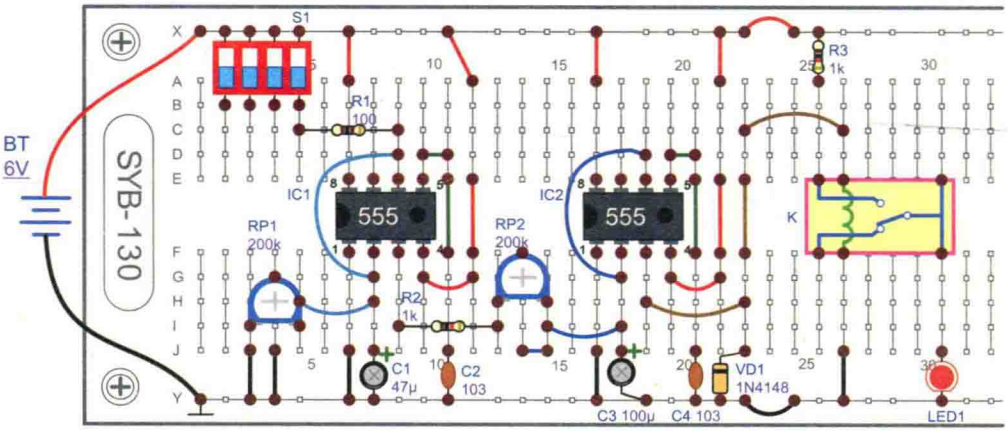


图3-58-2　分段式定时器装配图

例59　抗干扰的定时器

制作难度：★★★中等

扫一扫 看试验结果

原理简介

用555电路制作的定时器一般都将555接成单稳态触发器，由于其触发端第2脚的输入阻抗高，因此有很高的触发灵敏度，这虽给不少电路的设计带来方便，但有时也带来麻烦，比如在有些场合下它容易受外界干扰而造成误动作。本例介绍一个抗干扰能力较强的定时器电路，可靠性较高。电路原理图见图3-59-1所示。

此电路巧妙地利用555集成电路强制复位端第4脚的功能（强制复位端在555电路里具有最高的优先控制权），在图中，IC1接成典型的单稳态电路，平时当S1打开时，555第4脚因R5接地而处于低电平，电路被强制复位，无论控制端第2脚状态如何，或受多大外界干扰，电路始终处于复位状态，第3脚始终

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

为低电平，继电器K不动作。在触发电路中还增设了三极管V1来降低整个电路的输入阻抗，因此又进一步提高了电路的抗干扰性能。

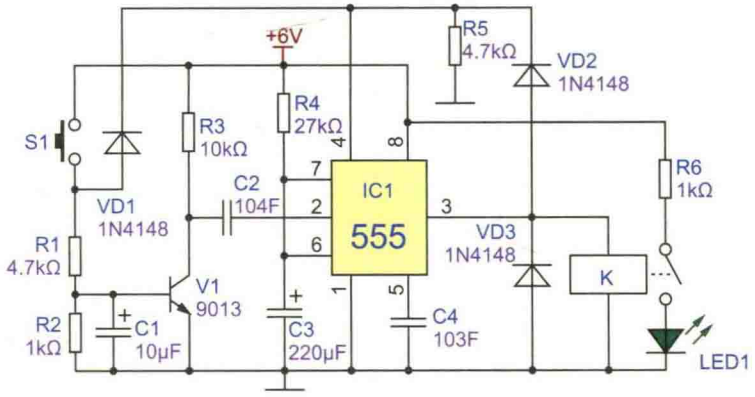


图3-59-1　抗干扰的定时器原理图

当按动S1后，正电源通过VD1加到IC1的第4脚，强制复位被解除。同时V1导通，其集电极输出负脉冲信号经过C2耦合到触发端第2脚，使IC1翻转，第3脚输出高电平，LED1点亮发光，同时继电器K吸合，第3脚输出的高电平又经VD2反馈到第4脚对电路进行自锁，以保证在整个暂稳态时间内第3脚始终保持输出高电平。暂稳态时间结束后，电路翻转回稳态，第3脚输出低电平，继电器K释放。

装调提示

电路的暂稳态时间即定时时间可由通过改变R4或C3的参数来调整。

装配图见图3-59-2所示。

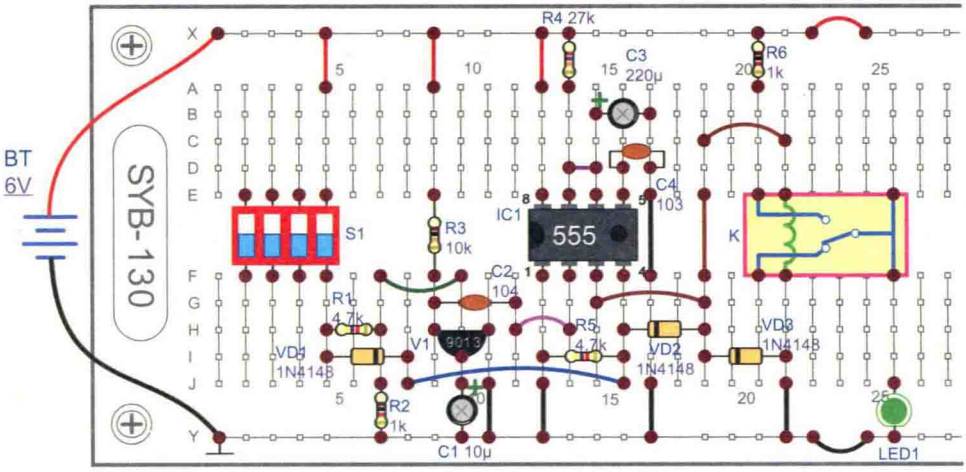


图3-59-2　抗干扰的定时器装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

例60 演讲限时器

扫一扫
看试验结果

制作难度：★★★中等

原理简介

演讲限时定时器主要用于大会发言、论文答辩等场合，如果发言人发言时间超出设定的时间，定时器就会发出声响告知发言人时间已到。电路原理图见图3-60-1所示。

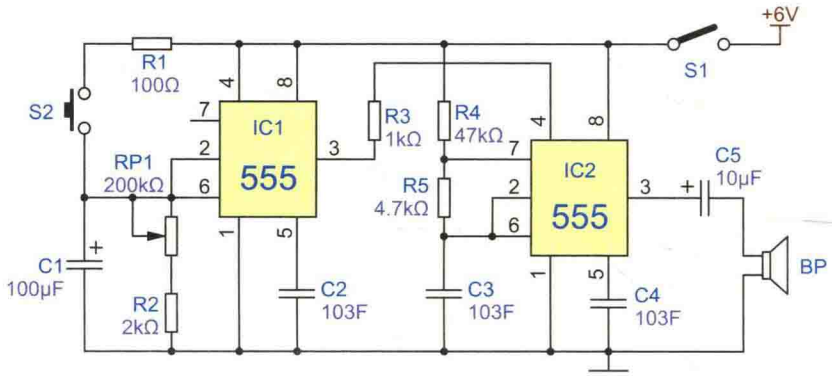


图3-60-1 演讲限时器原理图

电路中555集成电路IC1与S2、R1、RP1、R2与C1组成单稳态电路，另一个555集成电路IC2与R4、R5、C2组成受单稳态电路控制的自激多谐振荡器，其振荡频率设定在音频范围内。演讲开始时，由大会评委先闭合S1，再按动S2，按键持续时间应大于1秒钟，以使C1迅速充满电荷。在按键瞬间，扬声器BP会发出“嘟”一短声，表示计时开始。当C1充满电荷时，因第2、第6两脚处于高电平，其输出端第3脚输出低电平，经R3使另一只555电路的强制复位端第4脚处于低电平，多谐振荡器停振，输出端第3脚保持低电平不变，所以扬声器BP不发声。此时C1储存的电荷就通过RP1、R2放电，使单稳电路IC1的第2、第6两脚电位不断下降，当降至+6V的1/3时，电路翻转、置位，第3脚输出高电平，解除对自激多谐振荡器的强制复位，振荡器起振，IC2的第3脚输出音频信号经C5耦合使扬声器BP发出连续不断的“嘟——”响声，提醒设定的计时时间已到。评委只要关闭开关S1，可使响声停止。

装调提示

当下一位发言时，只要合上开关S1，重新按一下S2即可。

调节电位器RP1，可以改变计时时间的长短。

装配图见图3-60-2所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

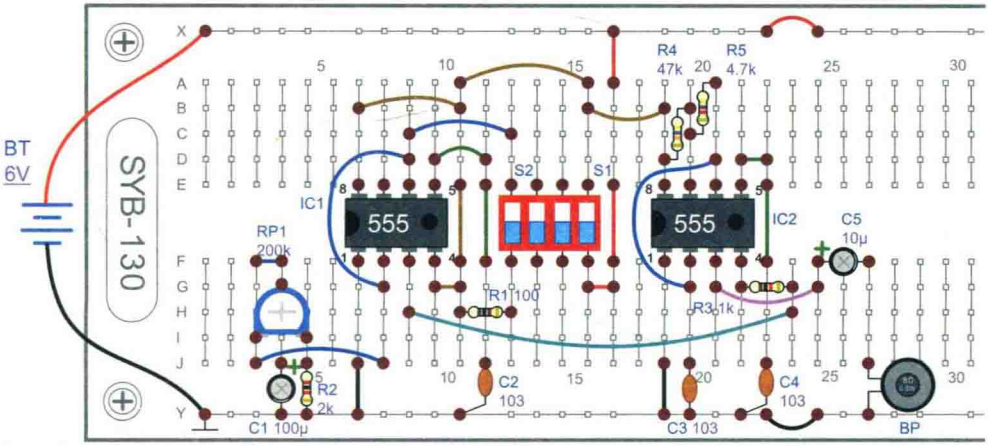


图3-60-2　演讲限时器装配图

例61　通、断时间分别可调的循环定时器

制作难度：★★★中等

扫一扫
看试验结果

原理简介

有些电气设备，例如电扇一般不宜通宵长时间工作，这样不利于身体健康。采用定时关机虽然可解决这个问题，但关机后不久又会感到闷热。比较理想的方法是使电风扇能间隙通电工作，而且通电时间和断电时间又能分别可调，本例介绍的定时器就能帮助解决类似这样问题。电路原理图见图3-61-1所示。

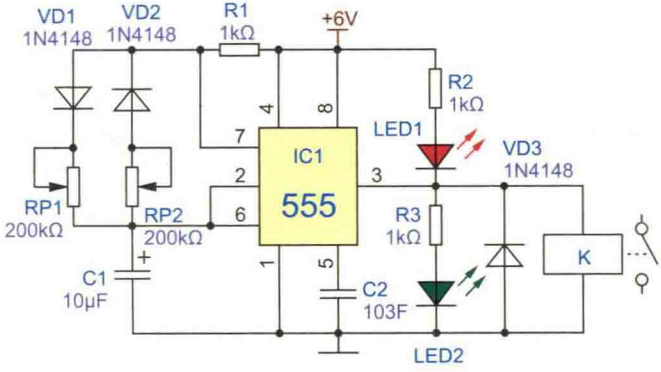


图3-61-1　通、断时间分别可调的循环定时器原理图

555接成无稳态方波发生器以构成循环定时器，刚开机时，C1两端电压为零，555触发端第2脚为低电平，第3脚输出高电平。继电器K得电吸合，此时通电指示灯LED2点亮发光。这时555内部放电管截止，第7脚被悬空。所以+6V经R1、VD1和RP1向电容C1充电，当阈值端第6脚电位上升到+6V的2/3时，555

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

复位，第3脚输出低电平，LED2熄灭，K同时失电断开，这时断电指示灯LED1点亮发光。此时555的内部放电管导通，555芯片的第1、第7脚被内部放电管短接，所以C1储存的电荷就通过RP2、VD2向555的第7脚放电，使第2脚电位不断下降。当第2脚电位降至+6V的1/3时，555又置位，第3脚输出高电平，LED1灭，LED2点亮，K得电吸合。555电路置位后，+6V电源又经R1、D1和RP1向C1充电……周而复始，555的第3脚不断交替地输出高电平与低电平，通过继电器K控制负载的开与关。调节电位器RP1和RP2可以分别调整开与关的时间。

装调提示

在本例的视频演示中，为节约演示时间，电容C1的取值比较小，实际使用时可以换用更大容量的电容，以获得更长的延时时间。

装配图见图3-61-2所示。

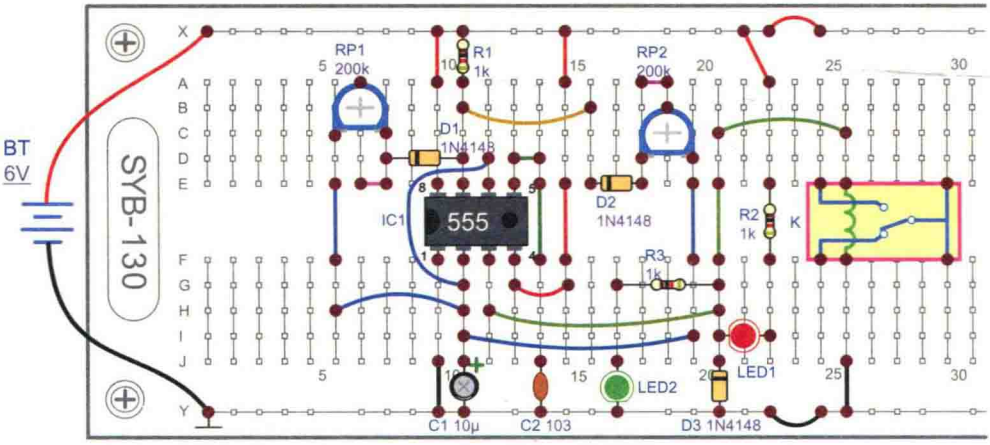


图3-61-2　通、断时间分别可调的循环定时器装配图

例62　声、光计时器

制作难度：★★★★较高

扫一扫
看试验结果

原理简介

本电路可以用于智力竞赛、街道路口、工作场所等需要计时的场合，具有声音和LED同步指示功能。电路原理图见图3-62-1所示。

电路由三块555集成电路构成。IC1接成单稳态触发器，暂稳态时间可由电位器RP1调节。IC2接成振荡器，其振荡频率为：

$$f=1.44/(R_4+2R_5)C_4$$

按照原理图中的标注参数，振荡周期大约为1s左右。

IC3和R6、R7、C6等组成频率约650Hz的自激多谐音频振荡器。平时IC1、IC2均处于稳态，IC2的第3脚及IC3的第4脚为低电平，IC3被强制复位，振荡

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

器停振，扬声器BP无声。当需要定时开始时，就可以按一下S1，IC1即翻转为暂稳态，定时开始，这时IC1的第3脚由低电平变为高电平，IC2的第4脚也变为高电平，IC2开始按照1秒的周期振荡。每当IC2的第3脚为高电平时，与该脚相接的IC3的第4脚亦为高电平，从而解除对IC3的强制复位，IC3立即起振，扬声器BP就发出响亮的“嘟——”声，在IC2的第3脚输出为低电平时，IC3被强制复位，BP停止发声。故在定时期间内，扬声器BP就会间断发出“嘟——”声，同时，接在IC3的第3脚上的LED1也被点亮，用于同步指示。

当IC1的单稳态定时时间到，IC1的第3脚恢复为低电平，IC2、IC3均停止工作，BP不再发声，LED1也将熄灭，表示定时结束。

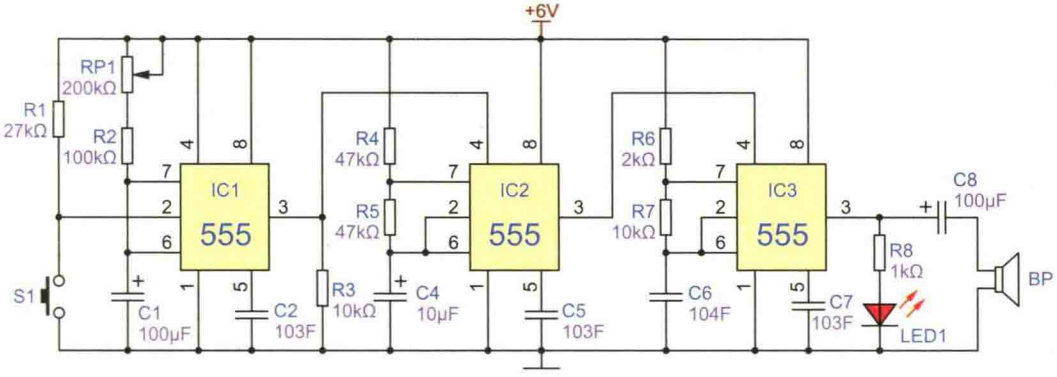


图3-62-1　声、光计时器原理图

装调提示

如果要改变扬声器发声时间长短，可以改变电阻R5或C4的数值。改变R7或C6的数值，则可改变响声的音调高低。调试时可将拨码开关S1置“ON”后再置回原位，以模拟点动式的无自锁开关。

装配图见图3-62-2所示。

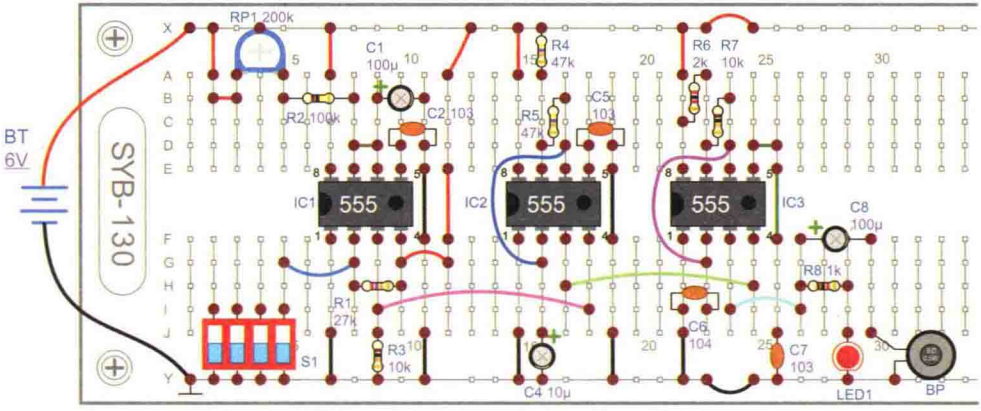


图3-62-2　声、光计时器装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

例63 可变间歇定时器

制作难度：★★★★较高

扫一扫
看试验结果

原理简介

本电路适用于设备的间歇定时控制，即工作一段时间、停歇一段时间，循环定时。电路原理图见图3-63-1所示。

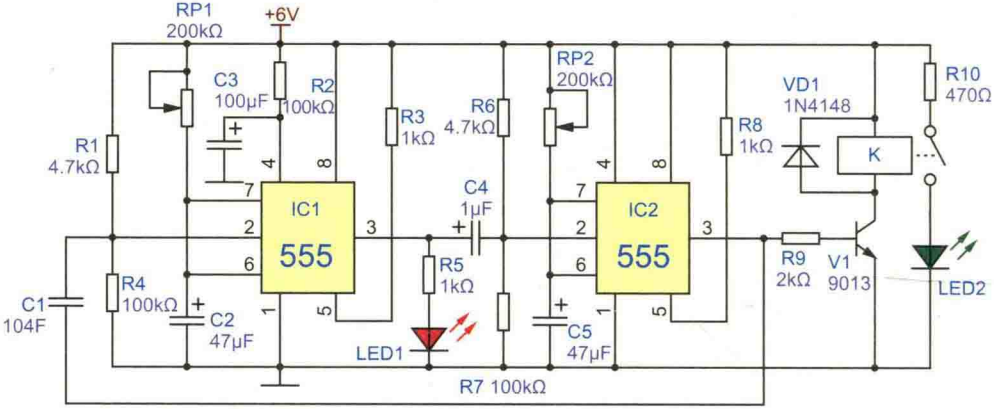


图3-63-1 可变间歇定时器原理图

间歇定时器由两个555定时单元电路组成，均作为触发定时器使用。IC1的复位端第4脚与R2、C3组成延时复位电路。当刚接上电源时，由于C3上电压不能突变，第4脚呈低电平，使电路复位，第3脚呈现低电平。这样就使IC2的触发端第2脚有一低跳变信号，经R6、C4微分的负脉冲，使IC2定时单元置位，输出端第3脚呈现高电平，V1饱和导通，继电器K吸合，被控设备得电运转，定时开始。

同时IC2的第3脚输出的高电平加至IC1的第2脚，强制IC1处于复位状态，由于C5通过RP2充电，当C5上的电压超过+6V的2/3阈值电平时，IC2翻转复位，第3脚呈低电平，V1截止，继电器K释放，被控设备处于断电停机阶段。同时，IC2的第3脚的负跳变下降沿经R1、C1微分，触发IC1，并使其置位，第3脚输出高电平。C2经RP1充电，经过

$$t=1.1\times RP_1\times C_2$$

定时时间后，当IC1的第6脚因C2充电电压高于+6V的2/3阈值电平时，IC1单元复位，其第3脚呈低电平，其下降沿经R6、C4微分后，触发IC2的第2脚，使IC2置位。电路将如此循环，实现对被控设备的可变间歇自动定时。

装调提示

调整RP1和RP2可以调整定时时间。将电容C2、C5换成大容量电解电容时，可以显著延长开机和停机的时间。

装配图见图3-63-2所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

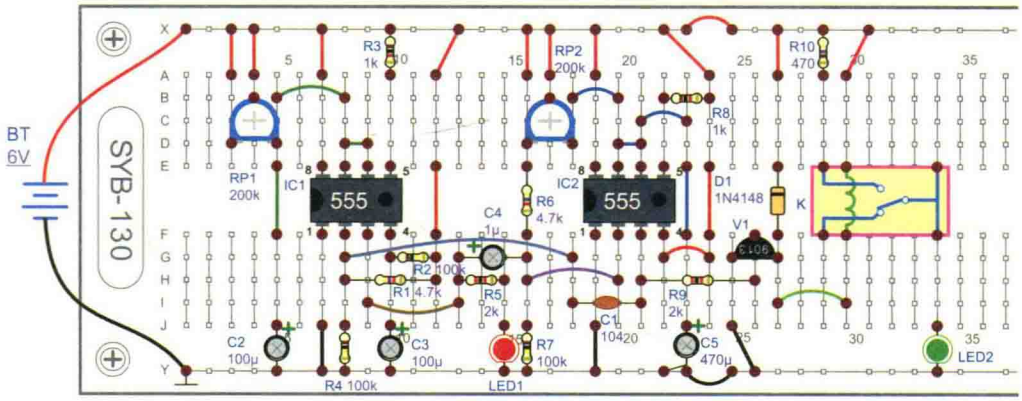


图3-63-2　可变间歇定时器装配图

例64　电阻测量电路

扫一扫
看试验结果

制作难度：★★比较简单

原理简介

本电路可以测量未知电阻的阻值。电路原理图见图3-64-1所示。

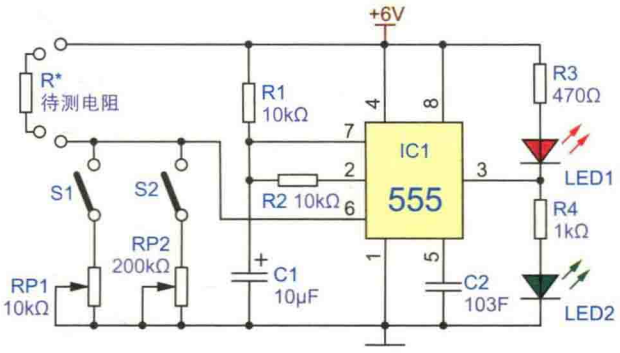


图3-64-1　电阻测量电路原理图

电路的工作过程是：当改变RP1或RP2使555第6脚的电压等于或高于电源电压+6V的2/3时，C1不断进行充电、放电，C1上的电压在电源电压+6V的1/3上下波动，形成振荡，LED1和LED2将交替闪亮。由于闪烁频率较高故人眼难以觉察闪动。当555的第6脚的电压低于+6V的2/3时，C1将不会放电，只有充电过程，C1上电压将充至+6V，555第3脚输出总是高电平。因此LED1熄灭，LED2常亮。根据上述工作原理，就可用于测量未知电阻。

开关S1和S2用来选择量程，这里只用了两挡。S1接通时量程为5kΩ，S2接通时量程为100kΩ。被测电阻实际上是RP1或RP2阻值的一半。按这个量程来刻度RP1与RP2，则RP1、RP2的指示值（即实际阻值的二分之一）就是被测

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

电阻的值。

测量方法是，连接好被测电阻器，选好量程，调节RP1或RP2，观察LED1、LED2发光情况，使两个发光二极管从交替闪光发亮（闪烁频率较高故难觉察闪动），刚变成LED1熄灭，LED2发光，这时RP1或RP2的指示值就是被测电阻的阻值。

装调提示

在本例的视频演示中，分别使用了4.7kΩ和47kΩ两只电阻，作为被测电阻，来说明电路的工作过程。本电路是用来说明555的应用思路，从实际应用角度讲，肯定不如万用表测电阻来得方便。

装配图见图3-64-2所示。

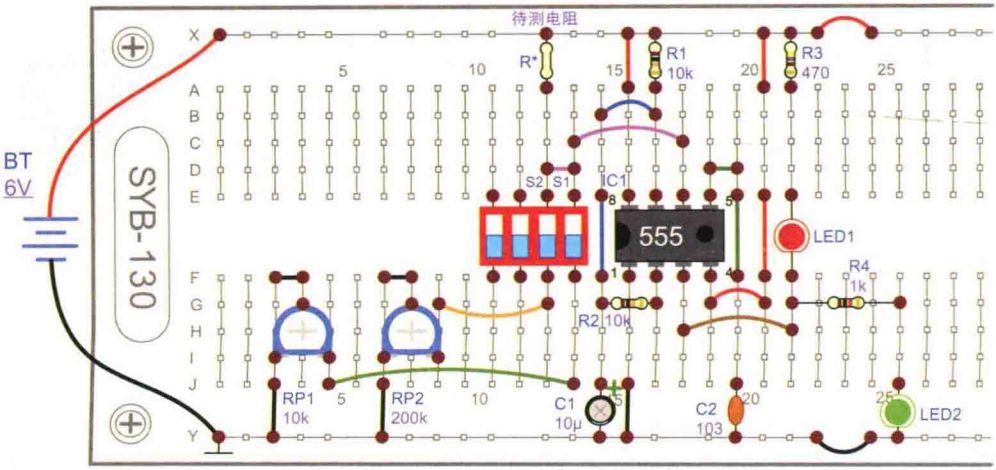


图3-64-2　电阻测量电路装配图

例65　三极管好坏判别器

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

本电路可以快速检测出NPN、PNP型三极管的好坏。电路原理图见图3-65-1所示。

555和R1、C1等构成无稳态多谐振荡器，555电路的输出端第3脚经V1反相放大，经LED1、LED2和R5作为被测三极管的C、B极电源电压，555的放电端第7脚接被测三极管的E极。将被测管分别插入对应的各极插孔中，若LED1、LED2在振荡方波的正、负半周交替发光，说明管子是好的，且为NPN管型。若LED1、LED2都不发光，说明C、E极间开路，或B、C或B、E极间短路或开路。对于PNP管，只有LED2发光，LED1不亮。据此可以快速判断被测管的好坏。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

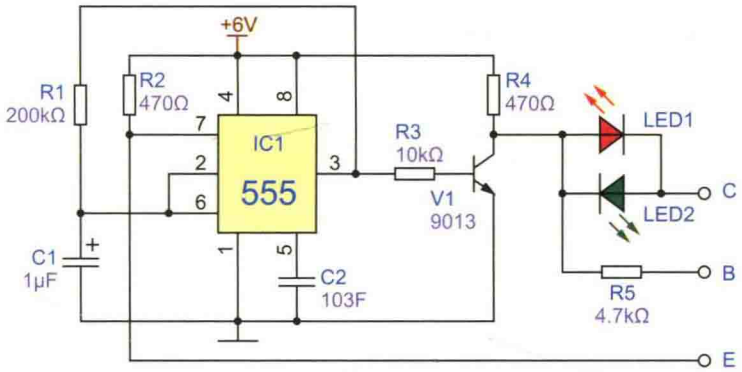


图3-65-1　三极管好坏判别器原理图

装调提示

LED1和LED2安装时要注意极性，两者互反，不要接错。

装配图见图3-65-2所示。

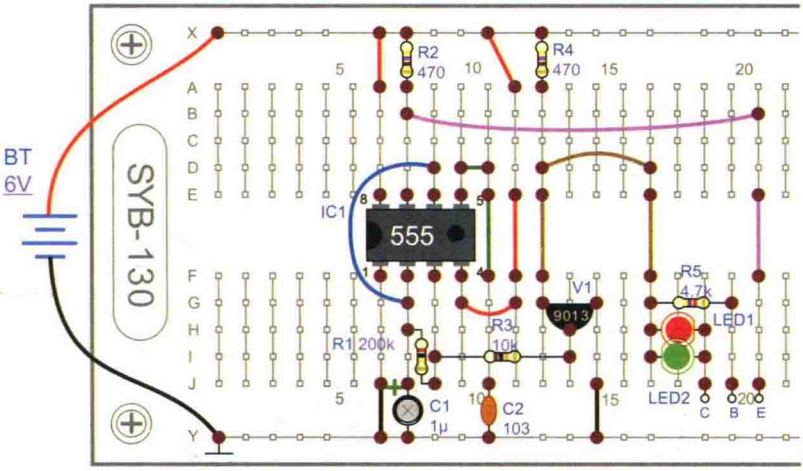


图3-65-2　三极管好坏判别器装配图

例66　通、断测量仪

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

本电路能判断线路通断，不仅能测出线路开路或短路，还能估计通路电阻值的大小。电路原理图见图3-66-1所示。

本电路将555作为音频振荡器，但其音频高低还取决于被测电路电阻值的大小。探头A、B连到被测电路。若A、B间开路，则C1无充电通路，555停振，

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

扬声器BP无声；若A、B间为通路，则555起振，扬声器BP发声。通路电阻值大，扬声器BP发声音调低沉，通路电阻值小，扬声器BP发音音调高，完全短路时声调则最高。

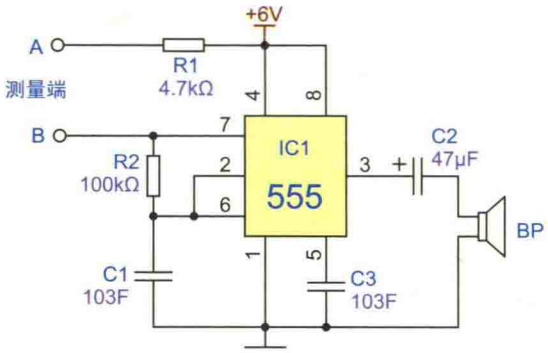


图3-66-1　通、断测量仪原理图

装调提示

被测电路或元件应处于停电状态，不能带电测试，否则将可能导致本电路测试不准或者出现异常。

装配图见图3-66-2所示。

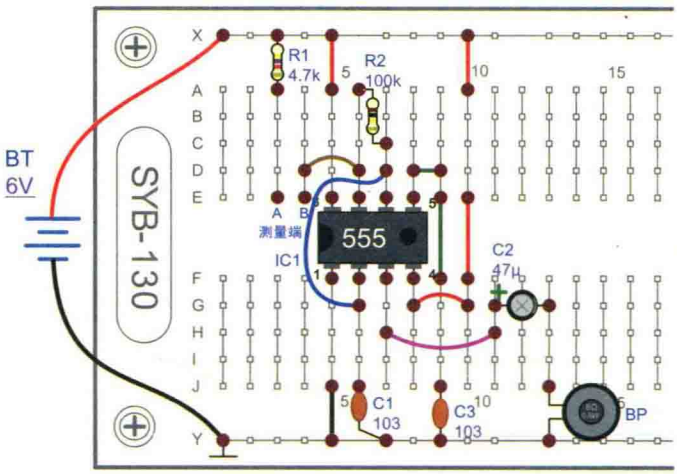


图3-66-2　通、断测量仪装配图

例67　通路检测器

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

本电路也是一种通路检测器，适合在电子设备安装调试及检修过程中，检

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

验电路的通断状态，容易制作，使用方便。电路原理图见图3-67-1所示。

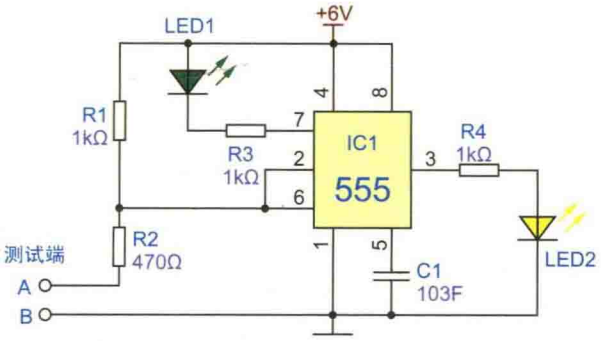


图3-67-1　通路检测器原理图

555集成电路接成滞后比较电路，A和B是检测探头。在检测之前，A与B悬空，等效于开路，这时555的第2与第6脚为高电平，第3与第7脚输出低电平，故LED1发光，LED2不发光。因此，当A、B接入被测电路的两端点，如果LED2发光表示A、B之间为通路，否则LED1发光。

装调提示

通常认为，被测电路两点间等效电阻≤30Ω视为通路，＞30Ω视为阻路。当A、B两探针接触被测电路两点时，若＞30Ω，则555第2脚与第6脚电压大于电源电压的1/3，故输出状态不变，两个LED发光状态也维持不变。若＜30Ω，则555第2脚与第6脚电压就小于电源电压的1/3，故第3脚输出翻转成高电平，使LED2发光指示，同时第7脚内部开路，使LED1截止不发光。

装配图见图3-67-2所示。

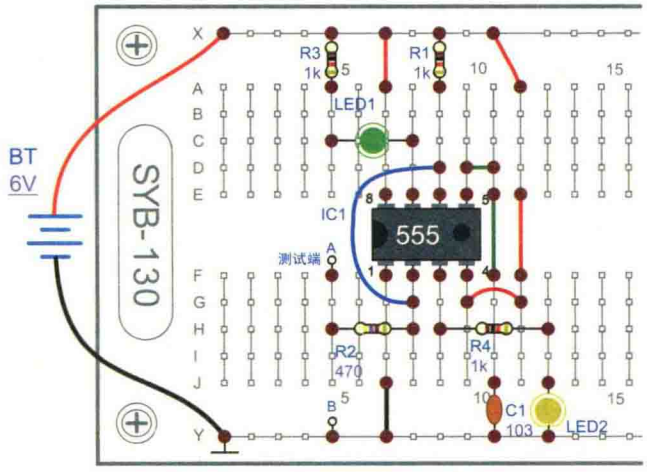


图3-67-2　通路检测器装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

例68 两线逻辑状态识别器

制作难度：★★比较简单

扫一扫 看试验结果

原理简介

本逻辑状态识别器由2个555集成电路和2只发光二极管组成。电路原理图见图3-68-1所示。IC2和R4、R5、C2等组成无稳态多谐振荡器，IC1组成施密特触发器，IC1和IC2的强制复位端第4脚接外加信号。LED1、LED2使用两种不同颜色的发光二极管，则IC1、IC2和LED1、LED2的发光颜色将按照输入的A、B的逻辑状态的不同而变化。

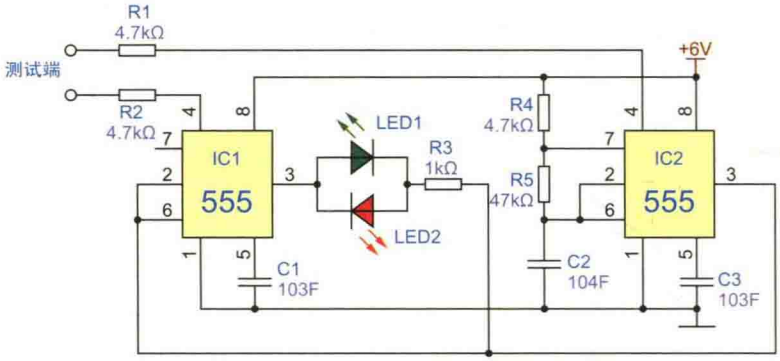


图3-68-1 两线逻辑状态识别器原理图

装调提示

可以通过这样的方式来验证：假设A检测到低电平，B检测到高电平，则IC1第3脚输出高电平，IC2第3脚输出低电平，故LED1点亮，LED2熄灭。各逻辑检测的结果如表3-68所示。

表3-68 LED发光与逻辑状态关系

A	B	IC1的3脚	IC2的3脚	LED状态
0	0	0	0	无
1	0	0	0/1交变	LED2亮
0	1	1	0	LED1亮
1	1	0/1交变	0/1交变	交替亮

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

装配图见图3-68-2所示。

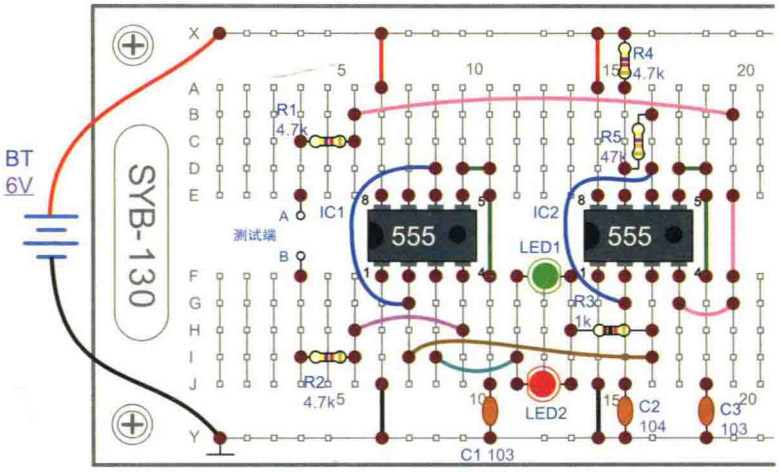


图3-68-2　两线逻辑状态识别器装配图

例69　数字逻辑测试笔

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

本电路利用了555电路的触发端第2脚和阈值端第6脚的置位和复位特性，组成对数字逻辑状态是否正常进行检测的测试笔。电路原理图见图3-69-1所示。

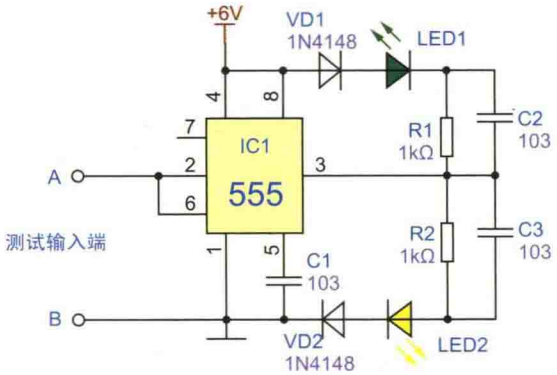


图3-69-1　数字逻辑测试笔原理图

假如测试输入端A和B输入为低电平“0”时，LED2点亮，当输入高电平“1”时，LED1亮。R1、C2和R2、C3网络为加速网络。

装调提示

该逻辑笔适用于TTL、CMOS等数字电路的测试。测量时应使本电路与被

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

测电路共地。

装配图见图3-69-2所示。

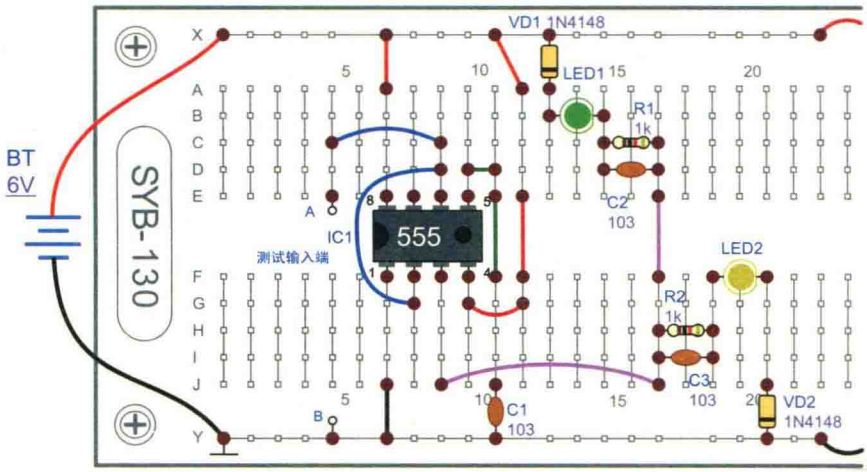


图3-69-2　数字逻辑测试笔装配图

例70　占空比50%的方波发生器

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

这里介绍一款既能满足频率可调而又能使占空比始终稳定为50%的多谐振荡器。电路原理图见图3-70-1所示。

从原理上讲，占空比始终等于50%的多谐振荡器，它的电容充电回路的电阻和放电回路电阻应当完全相等，当然，如果充放电回路用同一只电阻就更理想了。在本电路中，充电电阻和放电电阻均为可调电阻RP1，而RP1又同时担负着调节振荡频率的作用。

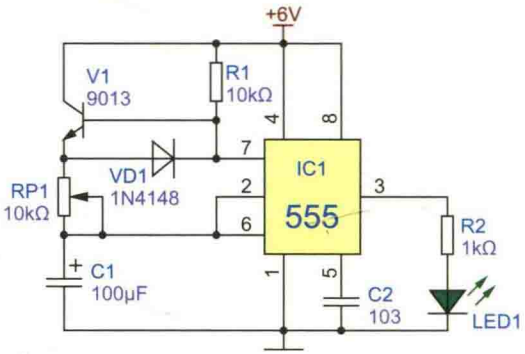


图3-70-1　占空比50%的方波发生器原理图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

当电容C1充电时，电源电压+6V通过R1使三极管V1的基极得到偏置电压，V1饱和导通，电源通过V1、RP1向C1充电，此时，二极管VD1因处于反向偏置而截止。当电容C1充电达到+6V的2/3时，VD1进入正向偏置而导通，C1开始放电，放电回路为C1-RP1-D1-IC1的第7脚。这样，C1的充、放电均通过同一个电位器RP1，做到了完全相等。此外，在充电回路中有三极管V1的导通电阻，在放电回路中也有二极管VD1的导通电阻，两者的阻值基本相等，不会对电容的充放电产生影响。

电路的振荡频率为

$$f=1/0.693\,(2RP_1)\,C_1$$

装调提示

调整RP1，可以改变电路的振荡频率，但不会影响输出脉冲的占空比。

装配图见图3-70-2所示。

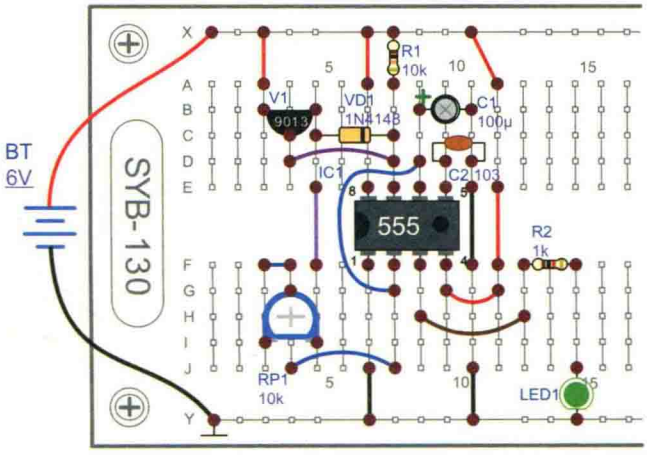


图3-70-2　占空比50%的方波发生器装配图

例71　正、负电源变换电路

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

本电路可把正电源变成负电源输出，负载电流可达数十毫安以上。电路原理图见图3-71-1所示。

555集成电路和R1、R2、C1组成约5kHz的多谐振荡器，VD1、VD2与C2、C3构成极性变换电路。当555的第3脚输出为高电平时，通过VD2向C2充电。当555输出为低电平时，C2被VD2反偏截止，C2通过555的第3、第1脚和VD1向C3转移电荷。这样重复多次，C3上电压可以达到4V以上，相对地线来说，输出为负电压。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

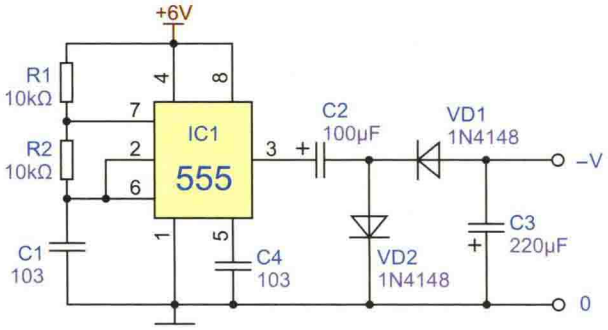


图3-71-1　正、负电源变换电路原理图

装调提示

由于电路中的1N4148最高工作频率不高，故555的振荡频率也不能很高。也可将VD1、VD2换用高频整流二极管。由于二极管本身存在一定的压降，电容也会存在一定的损耗，因此，当电源电压为6V时，输出端的负压大约为4.7V左右。

装配图见图3-71-2所示。

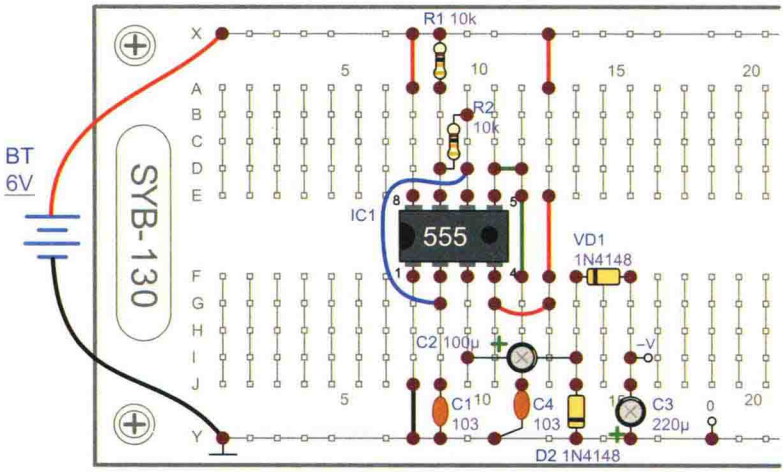


图3-71-2　正、负电源变换电路装配图

例72　直流电压倍压电路

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

本电路是一个可以实现2倍压的直流升压电路，是倍压整流电路。电路原理图见图3-72-1所示。

当电源接通后，+6V首先通过VD1向C3充电，使C3两端电压接近电源电压。IC1与R1、R2、C1等组成振荡器，当IC1的第3脚输出脉冲为上升沿时，

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

再次向C3充电，使C3正极对地的电压达到+6V电源电压+脉冲峰值电压。随即这一电压通过VD2向C4充电，使C4正极对地电压到达C3的电压，即等于电源电压的2倍。当IC1的输出端第3脚脉冲下降沿到来时，电源再次通过VD1向C3充电，重复上述过程，从而在电路输出端呈现2倍压的直流电源输出。

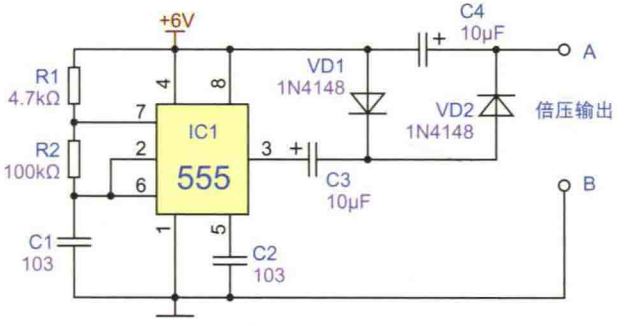


图3-72-1　直流电压倍压电路原理图

装调提示

由于存在元件压降损耗，实际输出是达不到2倍压的，而是比2倍压略低，这点从本例的视频演示中也能观察到。

装配图见图3-72-2所示。

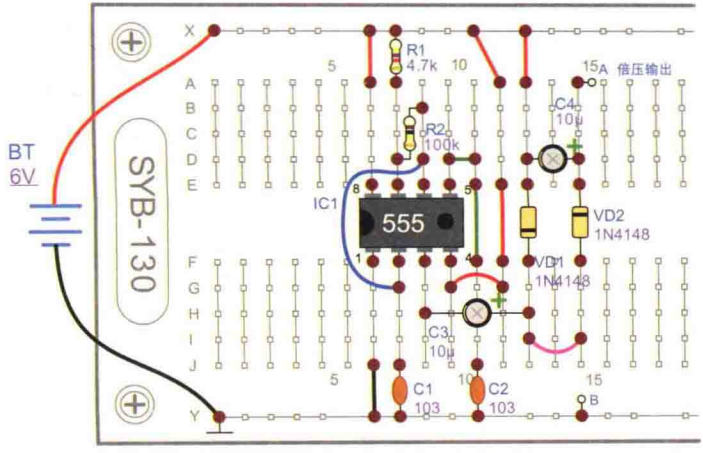


图3-72-2　直流电压倍压电路装配图

例73　三倍压直流电源

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

本电路是一个可以实现三倍压的直流升压电路，可将供电直流电压提升近

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

三倍。电路原理图见图3-73-1所示。

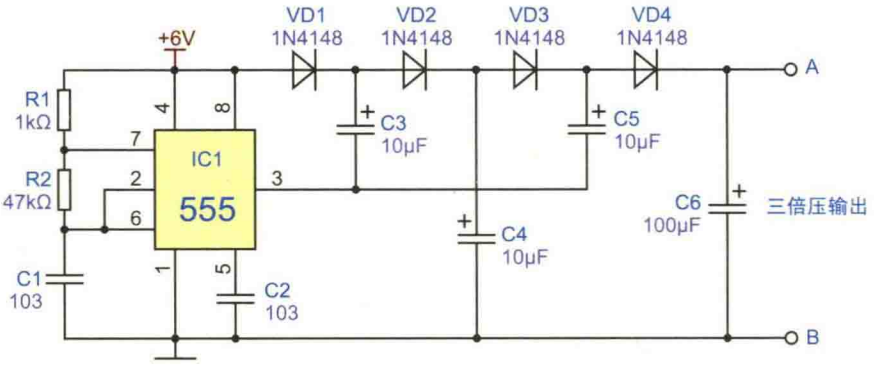


图3-73-1　三倍压直流电源原理图

IC1与R1、R2、C1等组成多谐振荡器，其振荡频率为

$$f=1.44/(R_1+2R_2)C_1$$

VD1～VD4和C3～C6组成三倍压整流器，它对555输出的脉冲信号进行整流。当IC1的第3脚输出为低电平时，+6V电源向C3充电，当IC1的第3脚输出为高电平时，使C3上已存储的电荷与第3脚的高电平叠加，再通过VD2对C4充电，使C4的端电压达到电源电压的2倍。随着IC1输出脉冲的不断变化，相继对C5、C6充电，故使电路输出端电压达到+6V电源电压的3倍左右。负载电流驱动能力可以到达10mA左右。

装调提示

与例72相似的是，由于电路存在元件压降损耗，实际输出是达不到三倍压的，而是比三倍压偏低，这点从本例的视频演示中也能观察到。

装配图见图3-73-2所示。

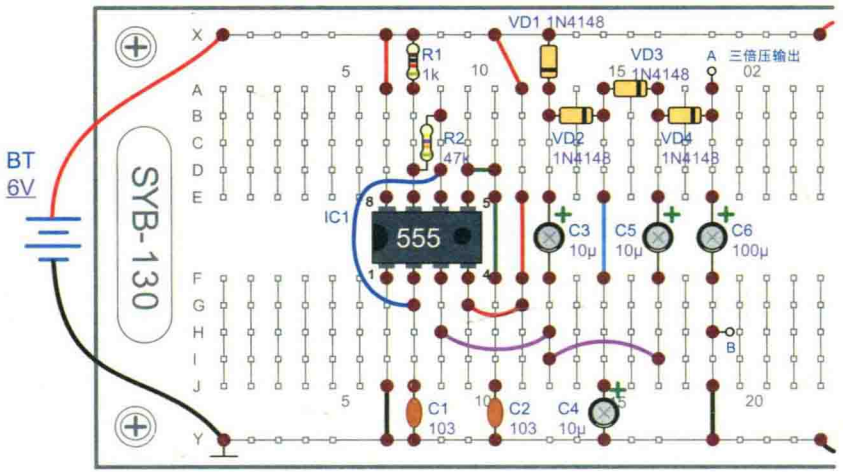


图3-73-2　三倍压直流电源装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

例74 三极管升压输出电路

扫一扫
看试验结果

制作难度：★★★中等

原理简介

由555集成电路的振荡电路构成的升压电路，不仅有前面介绍的二极管和电容的组成形式，还有三极管形式，本例介绍的就是利用三极管组成的升压电路。电路原理图见图3-74-1所示。

电路中IC1和R1、R2、C1等组成多谐振荡电路，产生大约6.8kHz的矩形波脉冲，其输出通过三极管与二极管和电容电路被变换为约2倍电源电压的直流输出。三极管V1和V2组成推挽式的输出电路，该电路实际上是一组开关电路，它的作用是在输出的方波脉冲控制下，打开或关闭对电容的充放电回路。V1是NPN型三极管，V2是PNP型三极管。当IC1的第3脚输出是低电平时，PNP型的V2导通，为电容C4构成充电回路，电源通过VD1向C4充电，使C4达到电源电压。当IC1的第3脚输出高电平时，NPN型的V1导通，V2截止，这时VD1反偏截止，VD2导通，电源电压通过V1加至C4的负极，使+6V的电源和C4两端的电压叠加起来，这时VD2向C5充电，最终使C5上的电压约等于2倍的电源电压。

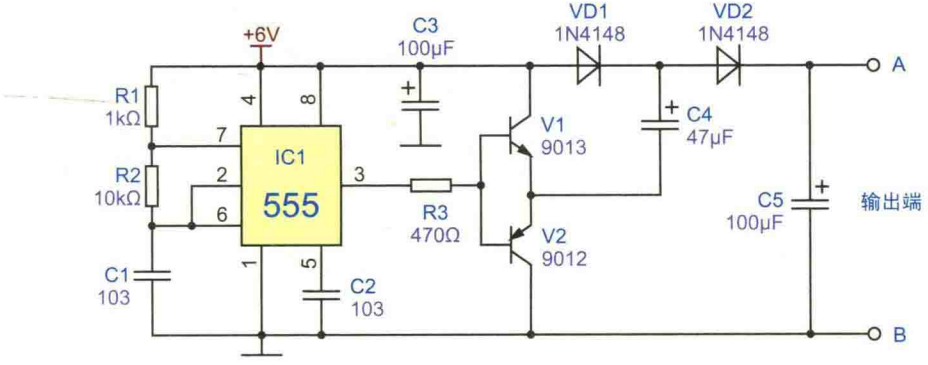


图3-74-1 三极管升压输出电路原理图

装调提示

与前例相似，实际电路中，由于存在三极管、二极管导通压降，以及振荡电路存在的损耗等，实际在C5上的电压将达不到2倍压，而是有所降低。这点从本例的视频演示中也能观察到。

装配图见图3-74-2所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

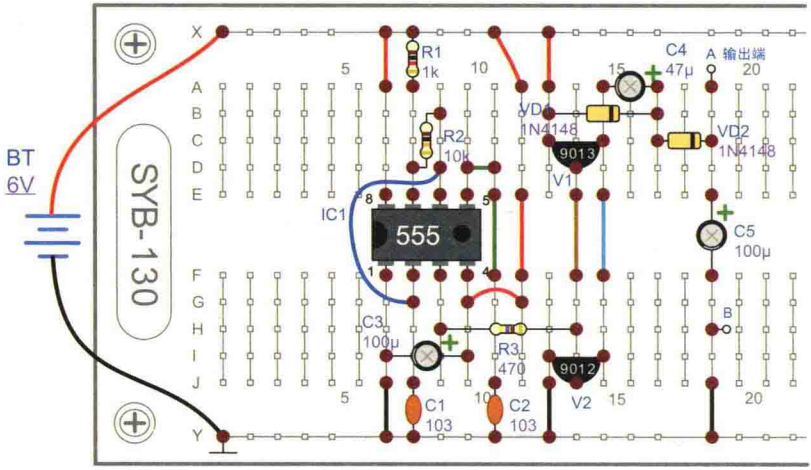


图3-74-2　三极管升压输出电路装配图

例75　光控开关

扫一扫
看试验结果

制作难度：★★比较简单

原理简介

图3-75-1和图3-75-3是两款功能一样、状态相反的光控开关电路。

在图3-75-1中，555电路接成施密特触发器，光敏电阻器RG白天受光照射呈低电阻，故555电路的阈值端第6脚与触发端第2脚电位均高于电源电压+6V的2/3，处于复位状态，第3脚输出低电平，继电器K不动作。晚上，环境光线变暗，RG呈现高电阻，使得555第2脚电位下降，当降至电源电压+6V的1/3时，555电路置位，第3脚输出高电平，K得电吸合。实现在光线变暗的时候接通继电器，即暗通。调节RP1阻值，可调整光控阈值。图3-75-3是另一个接法的亮通式光控开关电路，白天RG受光照射呈低电阻，555电路复位，第3脚输出低电平，继电器K得电吸合；夜间光敏电阻RG呈现高电阻，555电路置位，第3脚输出高电平，继电器K释放，从而实现白天继电器动作闭合，夜间释放。实现在光线较强时接通继电器，即亮通。

装调提示

电路中R1、C1构成积分电路，可起吸收抗干扰作用，可防止夜间短暂光线变化使电路发生误翻转。

图3-75-2是暗通电路的装配图，图3-75-4是亮通电路的装配图。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

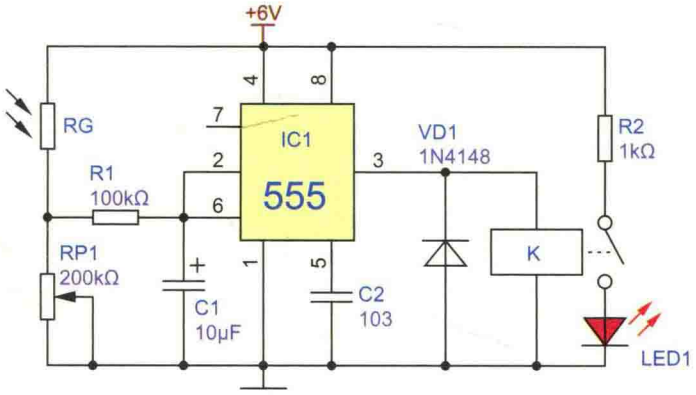


图3-75-1　光控开关（暗通）原理图

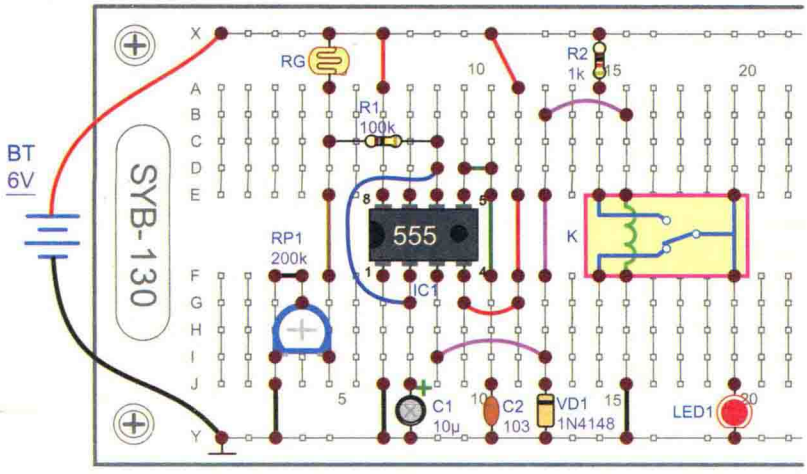


图3-75-2　光控开关（暗通）装配图

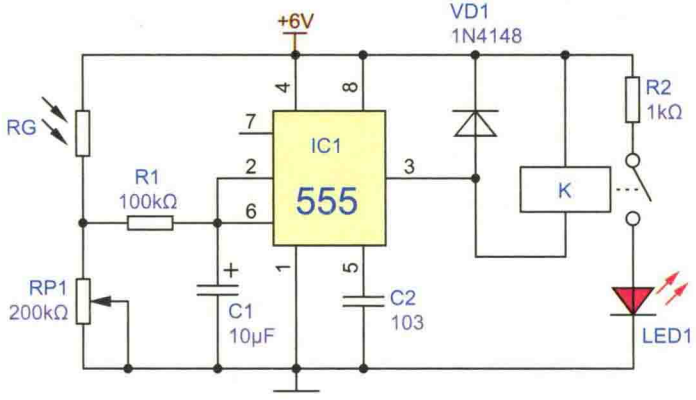


图3-75-3　光控开关（亮通）原理图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

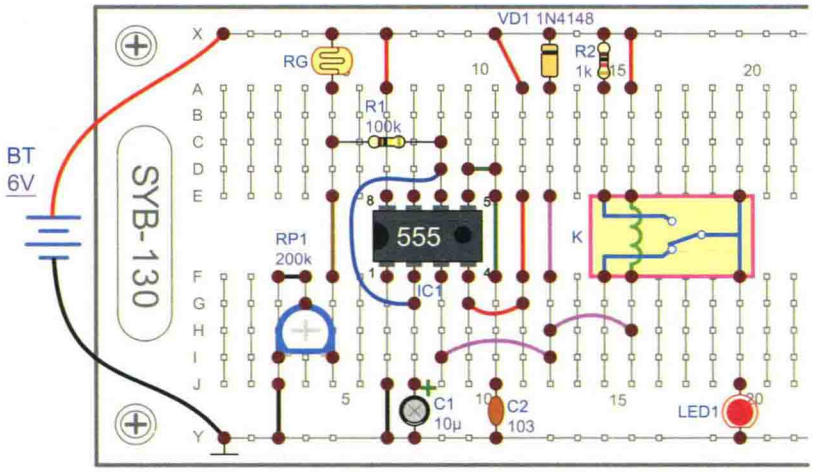


图3-75-4　光控开关（亮通）装配图

例76　预防近视测光器

制作难度：★★★中等

扫一扫
看试验结果

原理简介

本例是一款预防近视测光器，当环境光线低于规定的标准时，它会发出声光提示信号，说明环境光线太弱，已不适宜阅读书写了。电路原理图见图3-76-1所示。

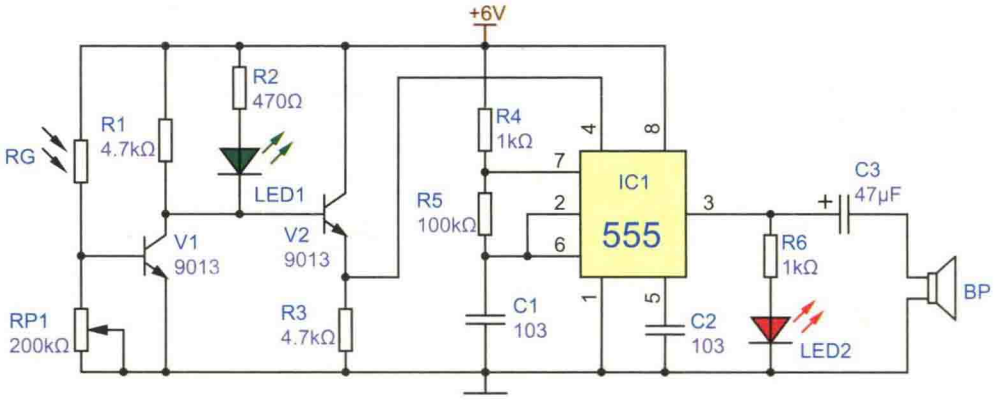


图3-76-1　预防近视测光器原理图

电路中，RG光敏电阻器，其阻值大小随环境光线强弱而变化。V1、V2构成光控电子开关线路，555电路接成音频振荡器。当环境光线较强时，RG呈现低电阻，V1导通，V2截止，V2发射极即555电路的第4脚为低电平，被强制复位，电路停振，第3脚输出低电平，故扬声器BP无声，LED2不亮。这时光照

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

度正常指示灯LED1点亮发光，表示环境光线适合阅读书写，如果环境光线变弱，RG的电阻值也随之加大，当光线照度降至国家标准规定的最低限度100lx时，V1就由原来的导通状态转为截止状态，LED1熄灭，此时V2导通，其发射极电位即555电路的第4脚为高电平，强制复位被解除，电路起振，扬声器BP就发出“嘟—”报警声，同时LED2发光，说明光线太弱，已不适宜阅读书写了。调节RP1可以改变电路报警的起控点。

装调提示

调试时100lx标准照度可参考例19的方法做简易判定。调试时应注意RG周围不能有其他光线照射干扰。

装配图见图3-76-2所示。

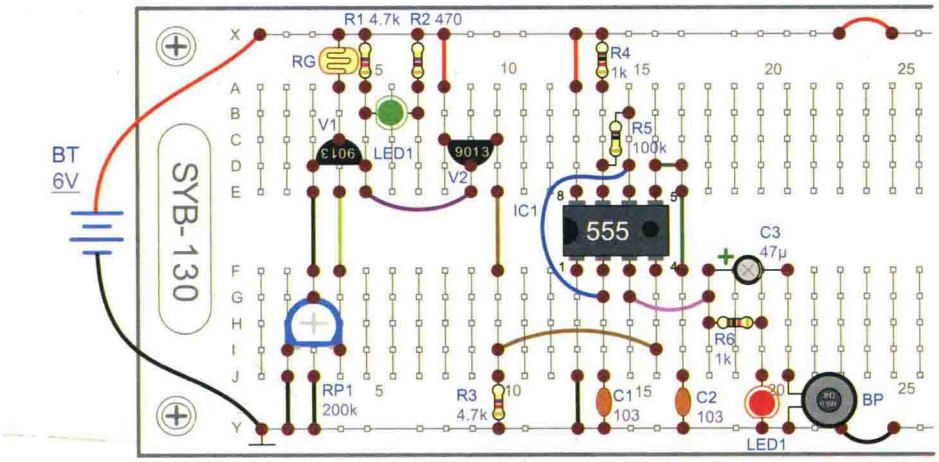


图3-76-2 预防近视测光器装配图

例77 光控闪光电子鸟

制作难度：★★比较简单

扫一扫 看试验结果

原理简介

这个电路在受到光照变化控制时，发出鸣叫声，同时还有两个LED发出闪烁的“眼睛”。电路原理图见图3-77-1所示。

IC1和R1、RG、C1等组成多谐振荡器，RG随光线照射强度不同呈现不同的阻值，从而控制电容C1的充放电速度，影响IC1的振荡频率。每当IC1的输出端第3脚处于高电平期间，LED1、LED2就会点亮发光，同时经过电阻R3，控制由V1和V2组成的音频脉冲振荡电路起振，通过扬声器BP发出模拟的鸟叫声。

当光照强度较高时，RG呈现的阻值较低，IC1的振荡提高，LED1和LED2闪光速度加快，同时扬声器BP发出的鸣叫声也急促，反之IC1的振荡频率降

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

低，LED1、LED2闪光频率降低，鸣叫声也会放缓，间歇时间拉长。

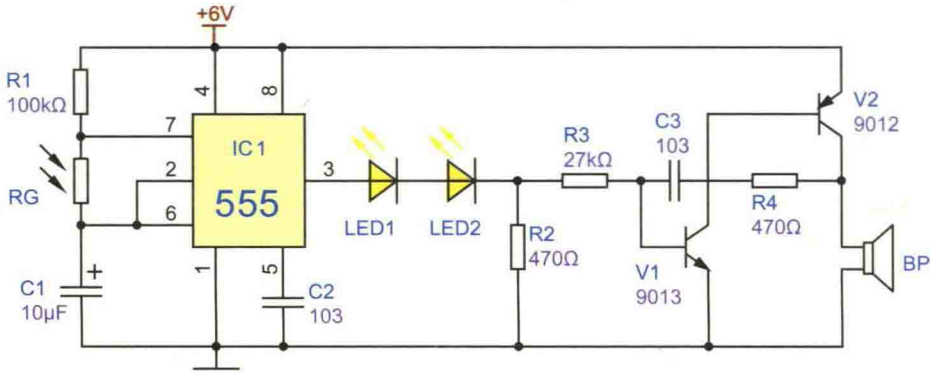


图3-77-1　光控闪光电子鸟原理图

装调提示

改变C1的容量可以调整闪光、鸣叫的周期，改变C3或R4的参数值可以改变鸣叫声的音调。

装配图见图3-77-2所示。

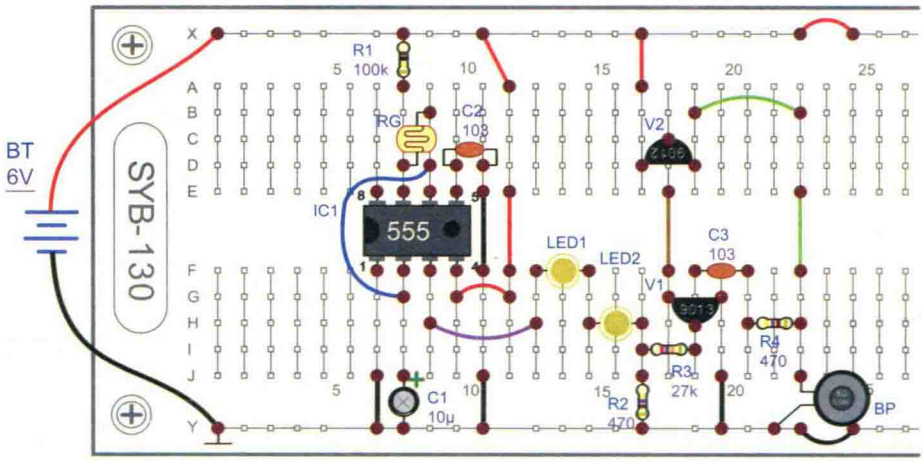


图3-77-2　光控闪光电子鸟装配图

例78　催眠器

制作难度：★简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

初步研究表明，下小雨时发出的“嘀嘀”声有助于失眠者进入梦乡，具有一定的催眠作用，本电路就是用来模拟这种雨滴声的电路。电路原理图见图3-78-1所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

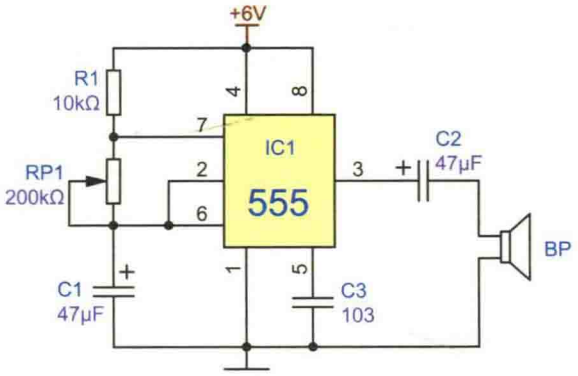


图3-78-1　催眠器原理图

555和RP1、R1、RP1、C1构成极低频振荡器，输出一个个脉冲，使扬声器BP发出类似雨嘀的声音，入睡前合上电源，有节奏的“下雨”声将会使失眠者加速进入梦乡。

装调提示

“下雨”声的速率可用RP1来调节到合适的程度。

装配图见图3-78-2所示。

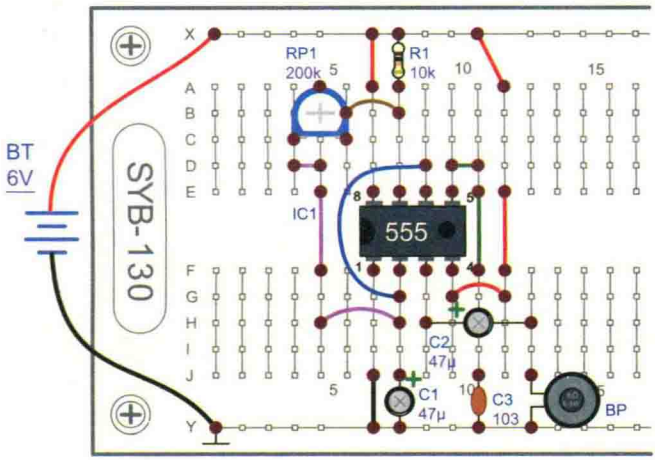


图3-78-2　催眠器装配图

例79　可定时催眠器

制作难度：★★★中等

扫一扫
看试验结果

原理简介

本电路与例78的催眠器电路相比，增加了定时电路，从而使得催眠器可以实现定时工作，而不必整夜通电工作。电路原理图见图3-79-1所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

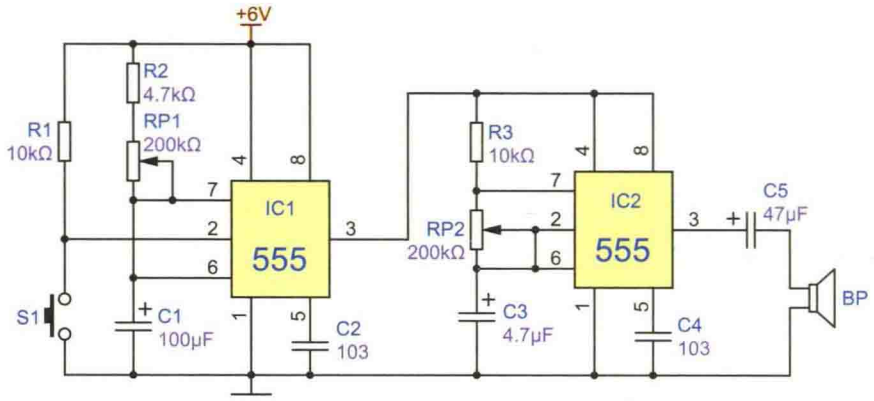


图3-79-1　可定时催眠器原理图

IC1和R2、RP1、C1等组成单稳定时电路，S1为定时启动按钮。当S1按动一下，则IC1置位，输出端第3脚呈现高电平，计时开始，定时时间

$$t = 1.1 \times (R_2 + RP_1) \times C_1$$

IC1的第3脚输出的高电平使IC2得电，IC2开始工作。R3、RP2、C3等组成无稳态多谐振荡器，振荡频率为

$$f = 1.44/(R_3 + 2RP_2)\,C_3$$

通过调节RP2可调整振荡频率。该振荡频率通过IC2第3脚经电容C5输出到扬声器BP，发出类似雨滴的声音，催人入睡。当IC1定时时间到，其第3脚输出低电平，IC2失电，停止工作，实现自动停机。

装调提示

如果需要更长时间的定时，可以通过调换更大阻值的RP1来实现。S1是按钮开关。调试时，S1可以用拨码开关中的一位代用。先将该位置于“ON”，再拨回，以模拟S1的动作。

装配图见图3-79-2所示。

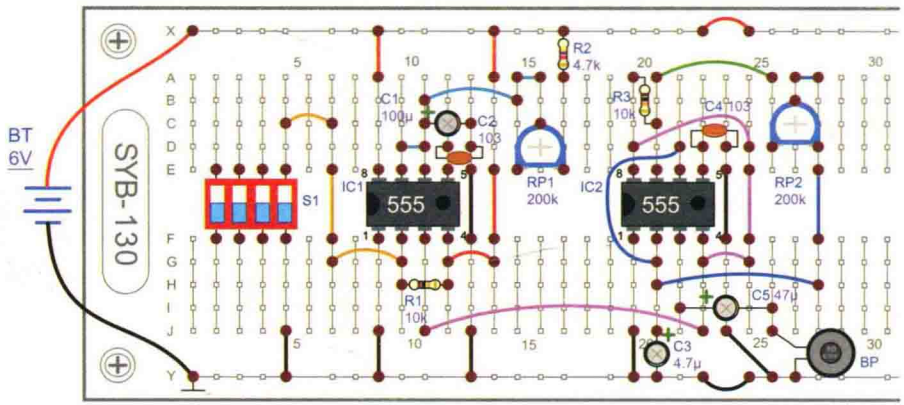


图3-79-2　可定时催眠器装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

例80 耳穴探测仪

制作难度：★★★★★高

扫一扫
看试验结果

原理简介

耳穴探测原理是基于人体的非穴位点和穴位点呈现的阻抗不同，将不同的阻抗转化为不同的电位，去控制振荡器的振荡频率，发出不同的声、光信号，进行穴位探测。电路原理图见图3-80-1所示。

本电路使用了2只555集成电路。IC1是一个典型的无稳态多谐振荡器，频率为

$$f_1=1.44/(R_8+2R_9)C_1$$

IC1的输出端第3脚加至IC2的控制端第5脚，即用IC1输出的方波去控制IC2内部比较器的基准电压，达到调制的目的，使IC2发生嘀、嘟双音音响。

探测穴位的两个探测极A、B分别握在手中和触及探测点，比如人耳的穴位。当B极未触到穴位时，两极间呈现较大的电阻，V1处于准截止状态，V2饱和导通，将IC2振荡电路的充放电电容C3短接，IC2振荡条件被抑制，无声、光显示。当探极B接近穴位点时，V1呈放大状态，V2也呈放大状态，由于V3放大器的输出阻抗较大，不影响IC2的振荡。在穴位点处，由于A、B间呈现的电阻小，V1饱和，V2截止，呈开路，此时IC2的振荡频率取决于IC2本身的电路参数和IC1加来的控制电压，产生频率较高的响亮双音，LED1发出闪光。利用不同的音响和闪光信号，可以区分并判断穴位点的位置。

装调提示

电位器RP1用于穴位探测的灵敏度调节，测试穴位前应调整RP1的阻值至刚好不发声的位置。在实验中，用额外的470Ω电阻来模拟代替人体电阻，以此来模拟测试步骤。

装配图见图3-80-2所示。

说明

需要说明的是，本例仅供学习研究电路知识之用，测量结果不代表实际人体健康状况。身体健康状况应以医院检查为准。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

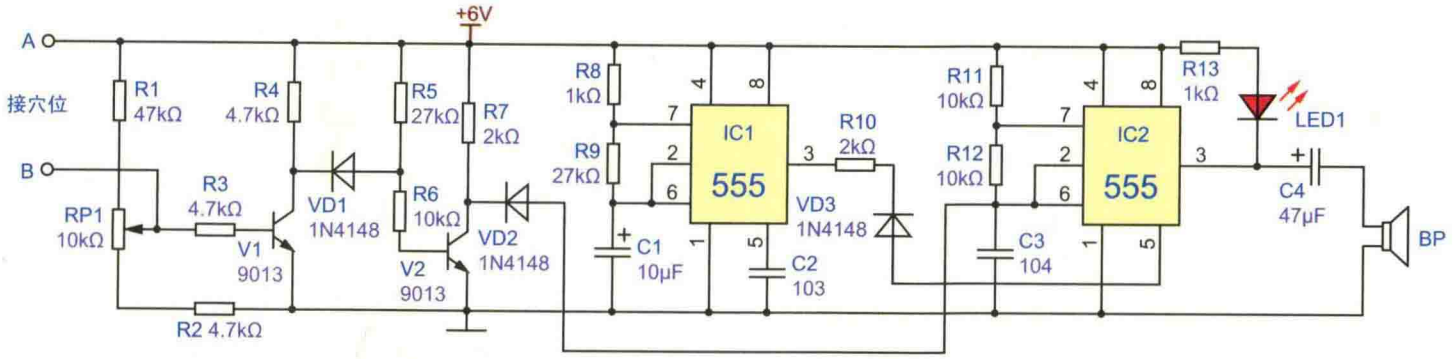


图 3-80-1　耳穴探测仪原理图

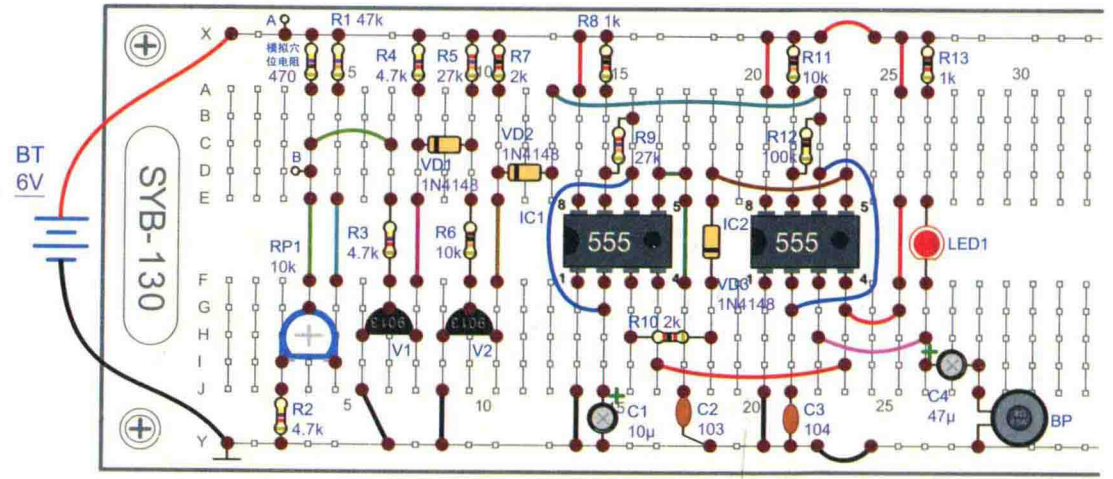


图 3-80-2　耳穴探测仪装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

例81 渐响式睡眠唤醒器

制作难度：★★★中等

扫一扫
看试验结果

原理简介

本电路可以与带定时开关的电子闹钟相配合，起到闹钟的作用，且闹铃发出的是由弱到强的铃声，可以避免在睡梦中的人被突如其来的铃声惊醒，使闹铃更具人性化。电路原理图见图3-81-1所示。

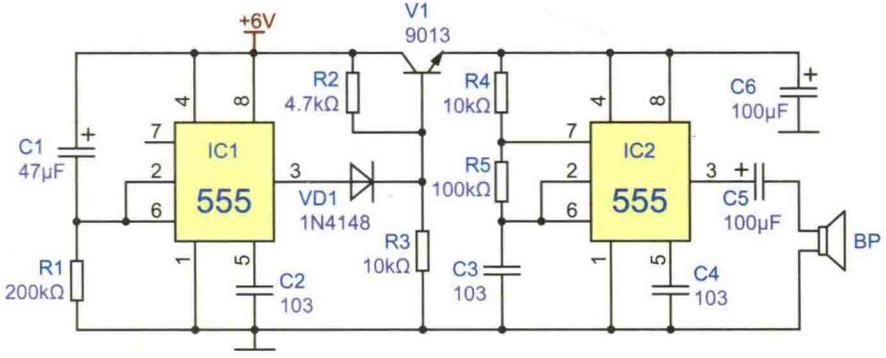


图3-81-1 渐响式睡眠唤醒器原理图

IC1、R1、C1组成一个延时开关电路，IC2和R4、R5、C3组成一个多谐振荡器。当电子闹钟的定时开关将该电路的电源接通时，由于电容C1上的电压不能突变，故555的第2脚为高电平。此时，555第3脚输出端呈低电平，二极管VD1截止。由于调整管V1的V_{ce}压降较大，加至IC2的电源电压较低，IC2的第3脚输出端经过C5使扬声器BP发出的声音也比较弱，声音柔和。但随着电源对C1的不断充电，当IC1的第2、第6脚电位下降至+6V的1/3时，电路翻转，第3脚变为高电平，这段充电延迟时间约数秒钟。之后，由于VD1导通，调整管V1的b极电位升高，压降V_{ce}因饱和变得很小，因而加到IC2的电压接近于电源电压，故电路发出较大的铃声，督促主人从睡梦中醒来。

装调提示

在本例的装配图中可以看到，V1的接法是利用了面包板X排线不相通地方，从而有助于简化接线。

装配图见图3-81-2所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

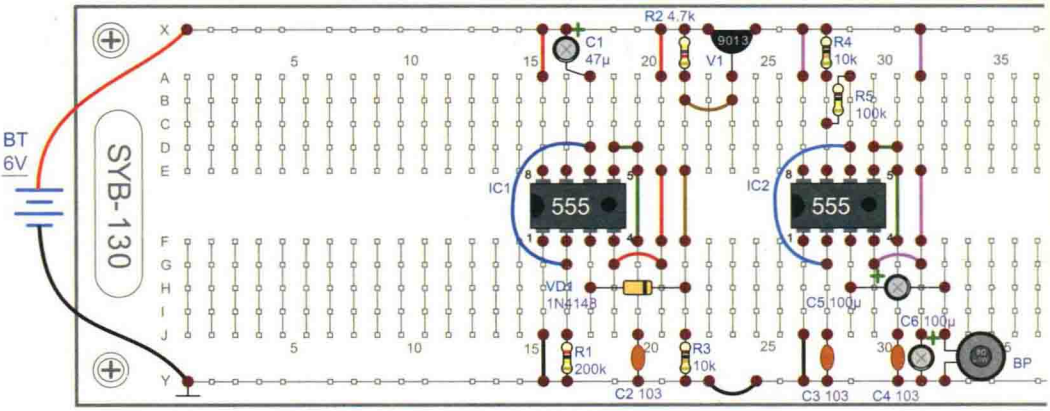


图3-81-2　渐响式睡眠唤醒器装配图

例82　电话铃声模拟器

扫一扫
看试验结果

制作难度：★★★中等

原理简介

本电路可以用来模拟电话机发出的振铃声，发声方式是有一定时间间隔的间歇式连续声响，电路原理图见图3-82-1所示。

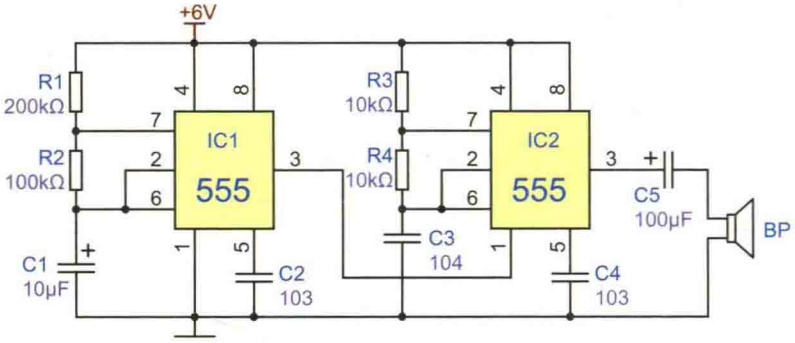


图3-82-1　电话铃声模拟器原理图

在电路中，两个555与外围阻容元件各自组成一个多谐振荡器电路，其中IC1组成的是低频振荡电路，振荡周期3～4s。IC2组成的振荡电路的频率约500Hz。从电路图中可以看出，IC1的信号输出端第3脚和IC2的接地端第1脚是直接连接的，中间没有任何电路元件，这种连接表明，IC1的输出低频矩形波对IC2的振荡频率的调制方式是直接调制的，即用矩形波来调制矩形波，因此IC2输出的矩形波的前后沿仍然是原来的前后沿，没有发生变化。而调制信号对IC2输出矩形波的作用仅仅是使这个约500Hz的音频信号产生间断，间断时间由IC1输出的低频脉冲的周期决定。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

装调提示

电路的工作过程：IC1的输出脉冲是高电平时，IC2停止振荡，电路不输出信号，当IC1输出脉冲为低电平时，IC2的第1脚被接地，电路开始振荡并输出振荡信号，IC1输出脉冲的低电平决定着输出信号的间断时间。

装配图见图3-82-2所示。

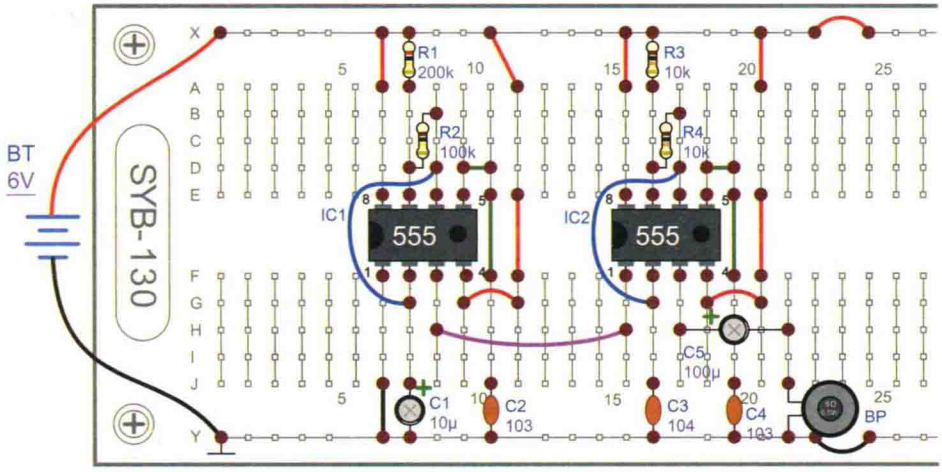


图3-82-2　电话铃声模拟器装配图

例83　简易电子琴

扫一扫
看试验结果

制作难度：★★比较简单

原理简介

这是一个简易的电子琴电路。电路原理图见图3-83-1所示。

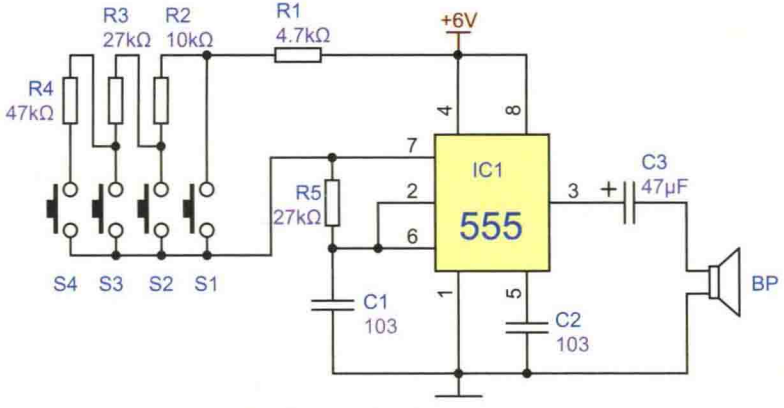


图3-83-1　简易电子琴原理图

电路中555接成典型的多谐振荡器，其振荡频率取决于R1～R5的阻值，

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

以及电容C1的容量大小。其中R1 ～ R4通过按键开关S1 ～ S4选择分别接入振荡电路中，从而使扬声器BP发出音调不同的振荡声。

装调提示

本例为了简化电路，使用了4位拨码开关来模拟电子琴的按键。如果让电路能发出更多的音符，可以另行接入更多的按键开关。如果需要音色校准，则应将电阻R1 ～ R4分别用可变电阻代替，每个按键的音色可通过调整可变电阻，对比标准音阶的音色进行调整，并最终固定阻值。

装配图见图3-83-2所示。

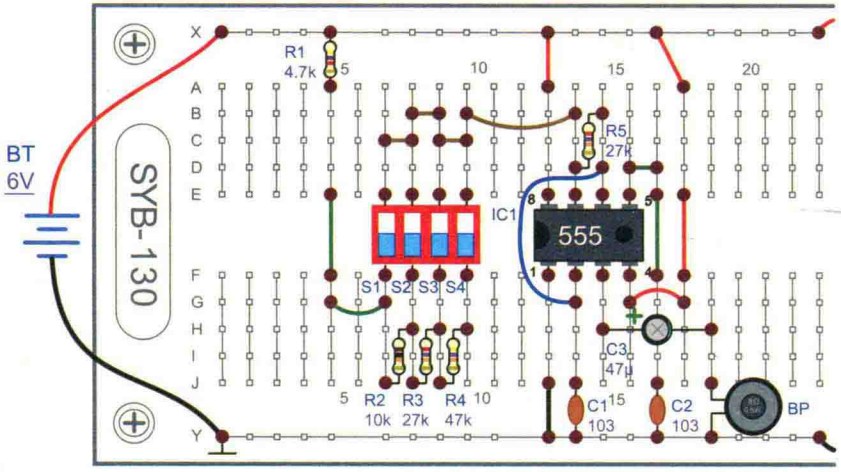


图3-83-2　简易电子琴装配图

例84　会眨眼的电子猫

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

本电路通过两只LED发光管来模拟小猫眨眼，并通过两只三极管组成的互补型振荡器发出类似猫叫的声音，适合放置玩具动物上使用。电路原理图见图3-84-1所示。

IC1和R1、R2、C1等组成多谐振荡器，在IC1的第3脚输出为高电平时，LED2点亮发光，在输出低电平时LED1点亮发光，用以模拟小猫的眨眼。与此同时，在高电平期间，V1、V2、C3、R6等组成的互补型振荡器起振，扬声器BP会发出鸣叫，模拟小猫的叫声。

装调提示

调整C3和R6的参数，可以使扬声器BP发出的声音接近于猫叫，使电路模拟更加逼真。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

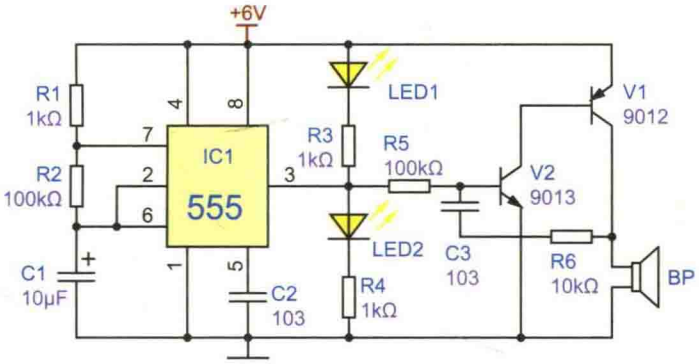


图3-84-1　会眨眼的电子猫原理图

装配图见图3-84-2所示。

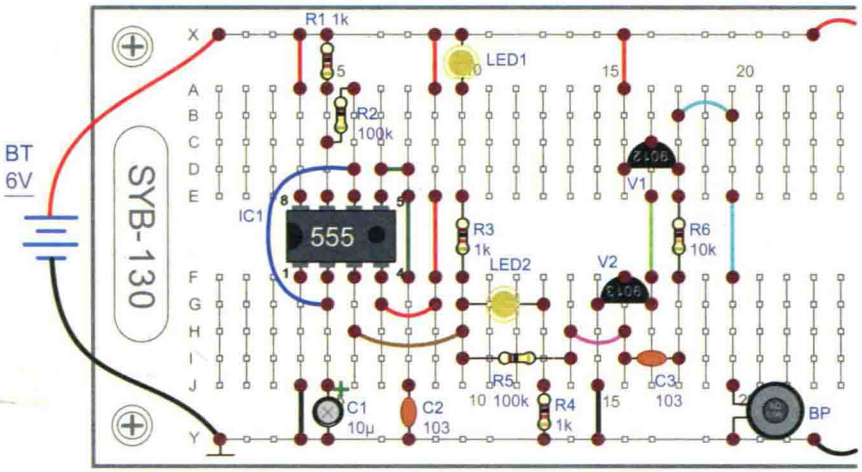


图3-84-2　会眨眼的电子猫装配图

例85　动物鸣叫模拟器

制作难度：★★★★比较高

扫一扫
看试验结果

原理简介

利用555电路组成的多谐振荡器，可以产生出许多不同频率的矩形波信号，如果对这些矩形波信号采用不同频率的低频信号进行调制，就可以模拟出许多特殊的声响，其中也包括各种动物的鸣叫声，这个电路就是模拟发出类似鸟叫的电路。电路原理图见图3-85-1所示。

电路由三个555集成电路组成。IC3及其外围阻容元件组成鸣叫的主振荡电路，RP2和R6、C6决定振荡电路的振荡频率。调整RP2可以使振荡电路的发出类似鸟鸣叫的音色。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

图3-85-1 动物鸣叫模拟器原理图

图3-85-2 动物鸣叫模拟器装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

IC2和RP1、R4、C3组成另外一个振荡电路，从图中的元件参数可以看出，该电路的振荡频率比IC3的要低很多，调整RP1也可以改变振荡频率。IC2第3脚输出的低频振荡脉冲，经过R5、C5组成的微分电路后，变为尖脉冲，加到IC3的第5脚，作为IC3的调制脉冲。此时，如果调整RP1，使低频振荡器输出的脉冲变化，电路输出的模拟声就会变化，有时像动物鸣叫，有时又像各种不同的报警声。本电路中由于有R5、C5组成的微分电路，因此扬声器BP发出的声音更接近于鸟鸣声。

IC1和R1、R2、C1等组成一个超低频振荡电路，它的作用是控制鸣叫电路间歇工作，即接通一段时间再断开一段时间，不停地循环工作。如果改变R2的阻值，就可以改变开、停的时间间隔。当IC1的输出端第3脚输出高电平时，V1导通，IC2和IC3得电，电路开始工作。当IC1的第3脚输出低电平时，V1截止，IC2、IC3失电停止工作，实现电路间断鸣叫的效果。

装调提示

在本例的装配图中同样能看到，V1的接法是利用了面包板X排不相通地方，从而有助于简化接线。

装配图见图3-85-2所示。

例86 疲劳程度检测器

扫一扫
看试验结果

制作难度：★简单

原理简介

这个疲劳程度检测器电路是基于人眼的“视觉暂留”原理制成的。电路原理图见图3-86-1所示。一般在正常状态下，人眼能感测出频率为30～40Hz的连续光。当疲劳或者饮酒过量时，则感知频率会下降。

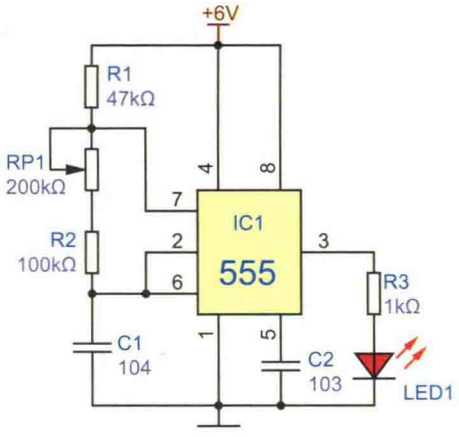


图3-86-1 疲劳程度检测器原理图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

电路中，IC1和R1、RP1、R2、C1组成无稳态多谐振荡器，其振荡频率为

$$f=1.44/[R_1+2(RP_1+R_2)]C_1$$

正常时人眼观察LED1，能察觉出的LED1的闪烁，当人体处于疲劳状态时，观察LED1则处于连续点亮无闪烁，以此来判别人体是否处于疲劳状态。

装调提示

按照图中的参数，电路的振荡频率为22～58Hz。调节RP1，使振荡频率设置在约35Hz。

装配图见图3-86-2所示。

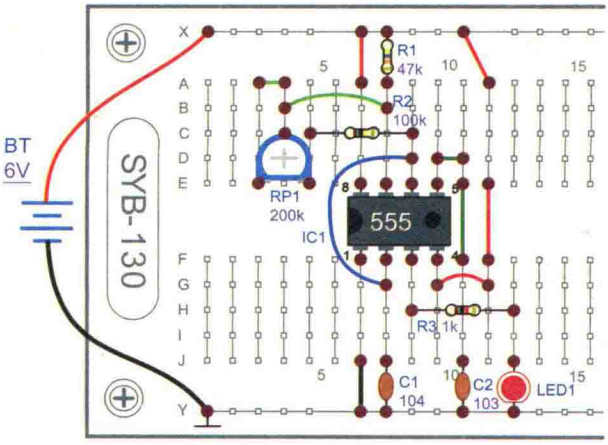


图3-86-2　疲劳程度检测器装配图

例87　碰铃节拍器

制作难度：★★★中等

扫一扫
看试验结果

原理简介

这个节拍器包括两个节拍产生器和铃声放大器电路。电路原理图见图3-87-1所示。

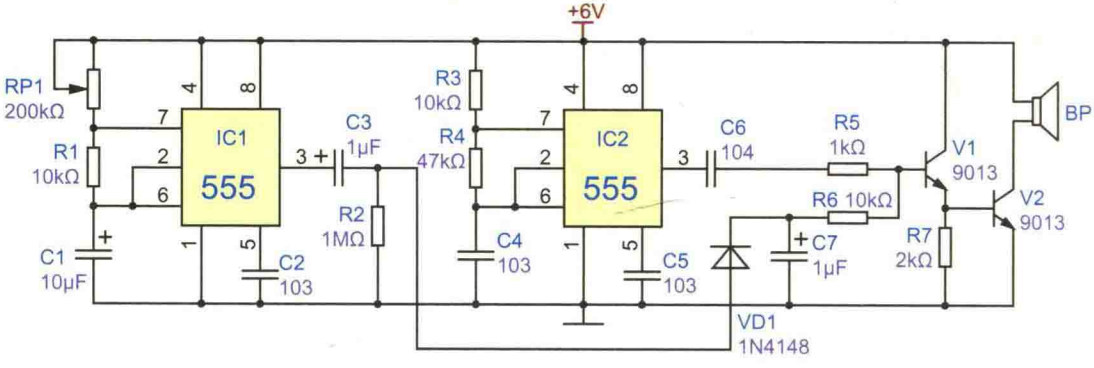


图3-87-1　碰铃节拍器原理图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

IC1、RP1、R1、C1和IC2、R3、R4、C4分别组成多谐振荡器，IC1的振荡频率为：

$$f=1.44/(RP_1+2R_1)C_1$$

振荡频率大致在几赫兹以内。IC2的振荡频率为：

$$f=1.44/(R_3+2R_4)C_4$$

频率大致在1300Hz左右。

IC1的输出端第3脚经过C3、R2微分后，再经VD1向C7充电，并同时通过R6加到V1的基极，使V1得到一个正向脉冲而导通。IC2的第3脚输出的振荡方波，经C6、R5也加到V1的基极。当IC1的正向微分脉冲到来时，两路信号同时作用于V1，使V1的射极电流很大，而当IC1的脉冲过后，随着C7上电压的逐步降低，电流逐渐减少。这个变化的信号经过V2放大后，驱动扬声器BP就会发出类似碰铃的声响，声音由大到小，节拍比较明显。

装调提示

通过调整RP1可以调整振荡频率，也就是改变节拍速度。可根据实际情况调整，以使节拍符合要求。

装配图见图3-87-2所示。

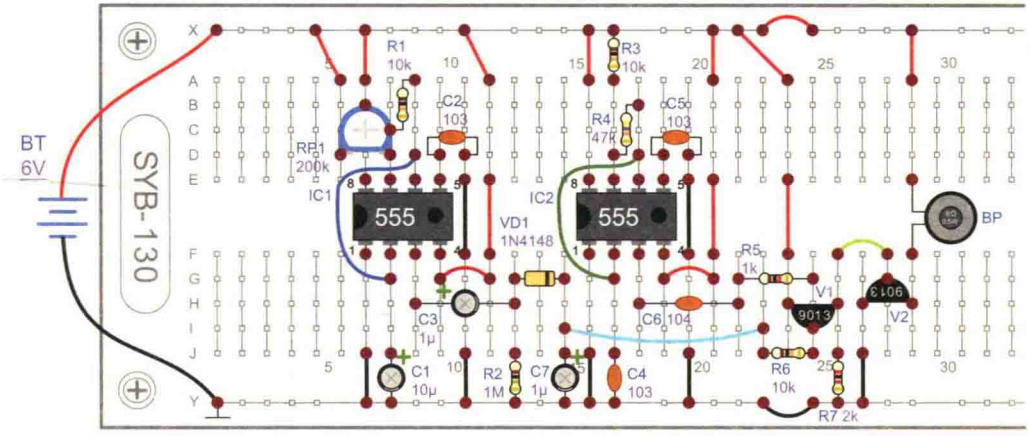


图3-87-2 碰铃节拍器装配图

例88 静思器

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

α和θ静思器是基于人在不同状态下，其脑波不同的原理而设计的，它产生与α和θ波相近似的频率闪烁光，使脑波与之谐振，让人有一种轻松感。这里介绍的是一个可以模拟脑波频率的闪光电路，用于促进人体产生轻松愉悦的

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

心情。电路原理图见图3-88-1所示。

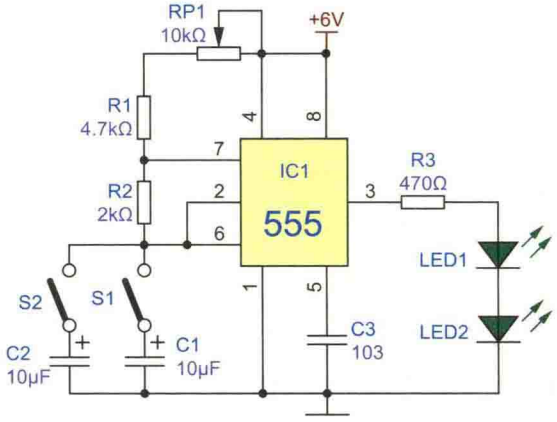


图3-88-1　静思器原理图

IC1和RP1、R1、R2、C1和C2组成无稳态多谐振荡器，S1、S2是振荡频率选择开关，S1一般处于闭合状态，如果S2闭合则将电解电容C2接入电路，从而使振荡频率变化范围加大。

装调提示

调整RP1，以及配合S1、S2的闭合，可使电路的振荡频率在20Hz以内调节。

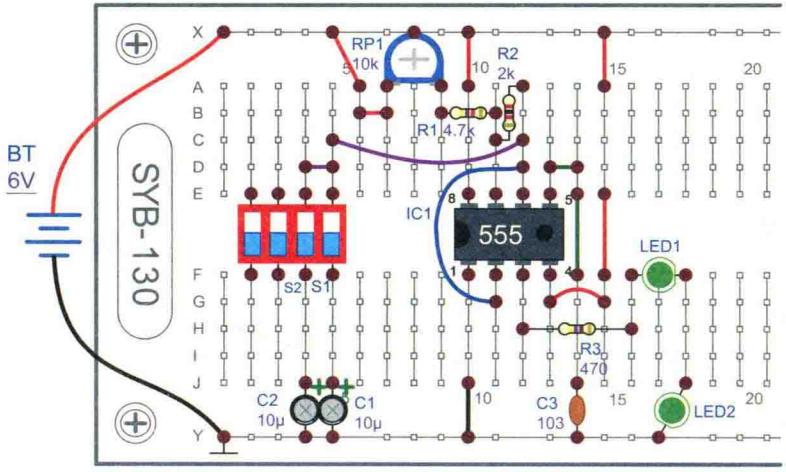


图3-88-2　静思器装配图

装配图见图3-88-2。表3-88是人处于不同状态时的脑波频率，当人感到舒适时，大脑的脑波为α波，仅供参考。

注意　本电路旨在研究电路工作原理，不能作为人体医学检测的依据。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

表 3-88　脑波频率表

名 称	频率/Hz	人体状态
β	14 ～ 30	警觉
α	7 ～ 14	心情平静
θ	3.5 ～ 7	养神、睡眠
δ	0.5 ～ 3.5	睡眠、生病

例 89　间歇单音音响电路

制作难度：★★★★比较高

扫一扫
看试验结果

原理简介

本电路由三个555集成电路组成，电路原理图见图3-89-1所示。

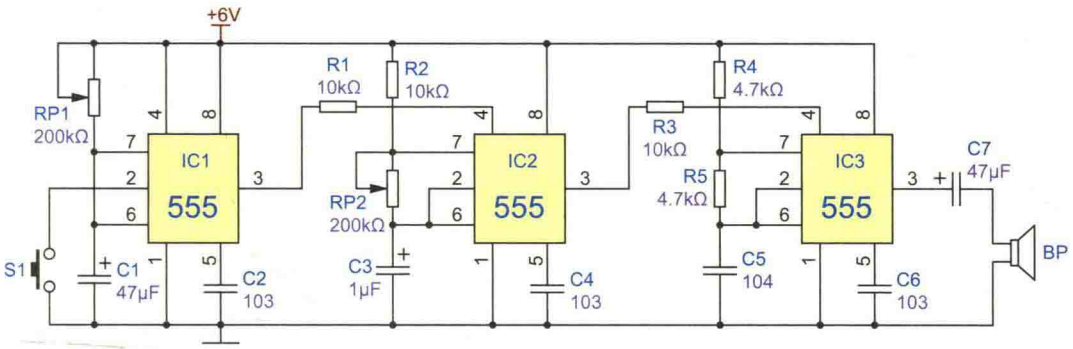


图 3-89-1　间歇单音音响电路原理图

IC1及外围元件等组成一个单稳态触发器。平时，按钮开关S1没有闭合时，电路不被触发，故不会动作。当S1闭合时，IC1受触发后翻转，输出端第3脚为高电平，持续时间可通过调整RP1来改变。IC2及外围元件组成多谐振荡器，频率大致在几Hz，调整RP2可改变振荡频率。IC3及外围元件组成约1000Hz的多谐振荡，且受控于IC2第3脚输出的方波，驱动扬声器BP发出单一频率的间歇音频信号。

从工作原理过程可以看出，每当S1按下时，IC1输出高电平，IC2和IC3开始工作，扬声器BP就会发出“嘀、嘀、嘀……”的间歇式的音响声，持续一段时间后，IC1复位，IC2和IC3停止工作，扬声器BP将不再发声。

装调提示

S1可以使用4为拨码开关中的一位代用，先将开关置于“ON”，再拨回，可模拟按钮开关的动作过程。

装配图见图3-89-2所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

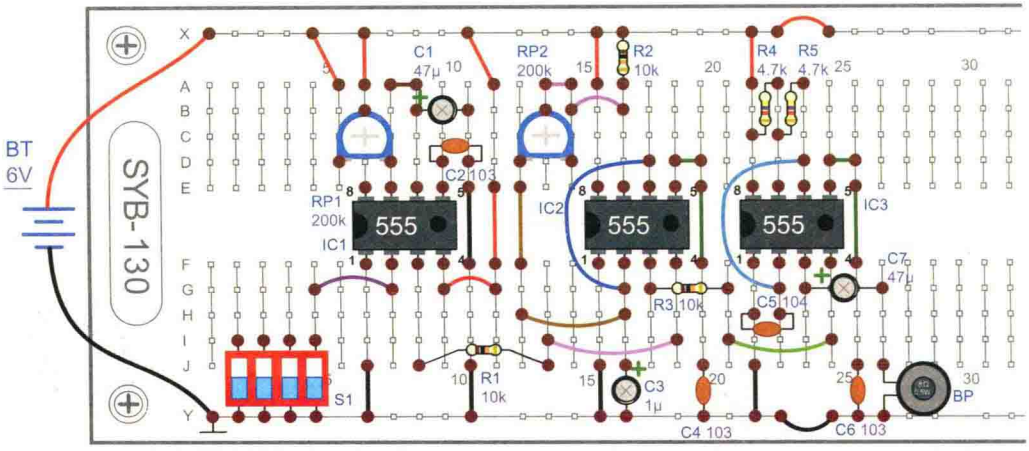


图3-89-2　间歇单音音响电路装配图

例90　模拟闪光玩具枪

扫一扫
看试验结果

制作难度：★★★★比较高

原理简介

这是一个可以同时模拟“枪声”和“火光”的玩具枪电路。电路原理图见图3-90-1所示。

电路中S1是“机枪”的开关，LED1用于模拟“光弹”，IC1及外围元件构成可控低频振荡器，IC2构成音频振荡器。接通电源后，在S1没有按下之前，IC1的输出端第3脚为低电平，C1上的电压为0，C4无充电回路，故IC2停振无输出，扬声器BP不发声，LED2熄灭，LED3点亮。

当S1被按下时，IC1立即输出高电平，点亮LED1，模拟发出“光弹”，同时通过VD1给C3充电，供C4充放电，IC2起振，驱动扬声器BP发出“枪声”。此后C1通过R1、R2充电，C1充电并达到电源电压的2/3时，IC1的输出端第3脚恢复为低电平，LED1熄灭。这时，C3仍可向C4提供充电电流，IC2继续振荡，发出枪声，LED2和LED3继续闪亮。随着C3放电，其两端电压减少，IC2的振荡频率下降，“枪声”也变得低沉直至无声，LED2和LED3由交替闪亮变为逐渐停止，至此完成一次模拟的发弹过程。

装调提示

如果按住开关S1不放，则电路将持续工作不停止，松开S1后，闪光和枪声将逐步停止。改变C1可以改变发声的速率，改变C3可以调整枪声的“余音”长短。减小R5或C4的值，可使枪声音调变高。具体参数可通过实际试验调整，以达到最佳模拟效果。

装配图见图3-90-2所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

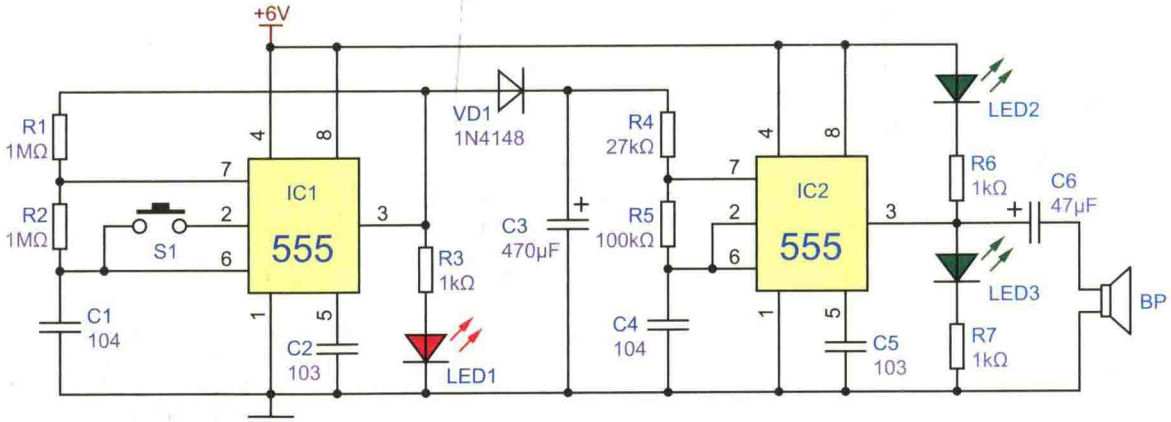


图 3-90-1　模拟闪光玩具枪原理图

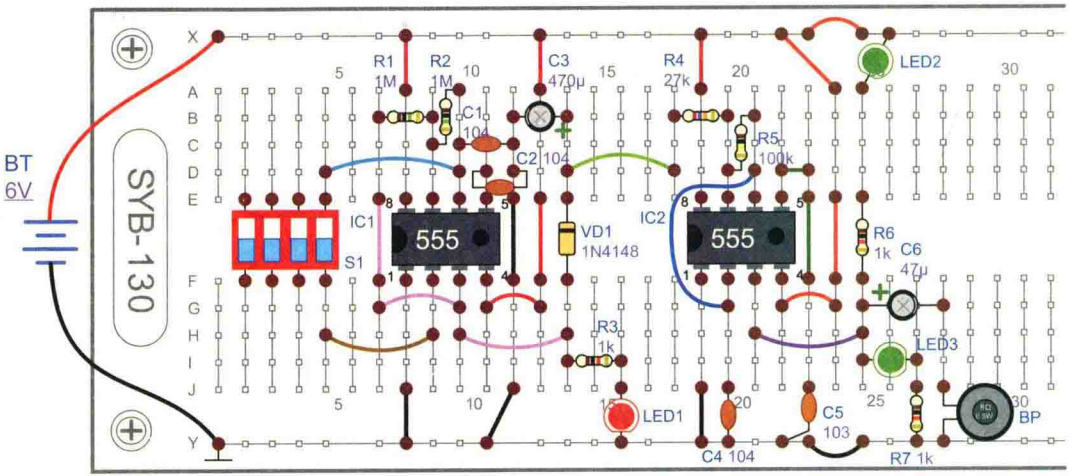


图 3-90-2　模拟闪光玩具枪装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

例91 电子闪光胸花

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

本电路由555集成电路和两个发光二极管等元件构成。电路原理图见图3-91-1所示。

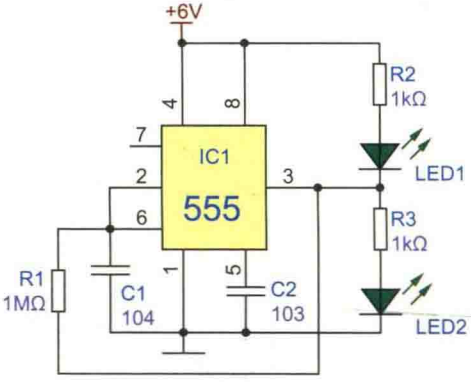


图3-91-1 电子闪光胸花原理图

IC1及外围元件等组成一个多谐方波振荡器。在这个电路中，电阻R1的接法与其他电路有所不同，它是接在IC1的输出端第3脚与第2、第6脚之间。这样接法可以使电路具有较高的振荡频率。接通电源后，IC1的第3脚输出高电平，LED2点亮，并通过R1向C1充电，当C1上的电压达到约4V时，IC1翻转，第3脚输出变为低电平，LED1点亮，LED2熄灭。C1又通过R1放电，当C1上的电压降低至2V左右时，IC1输出再次翻转，LED2重新点亮，LED1熄灭。接下重复上述过程，LED1和LED2不断轮流点亮、熄灭。

装调提示

改变R1或C1的参数可以调整LED的闪烁速度。

装配图见图3-91-2所示。

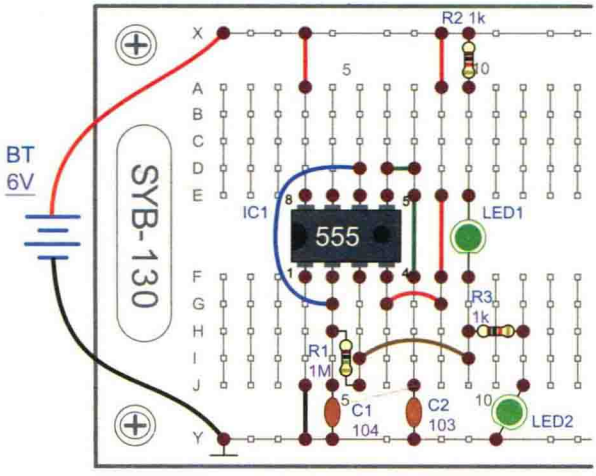


图3-91-2 电子闪光胸花装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

例92 循环灯控制器

制作难度：★★★★比较高

扫一扫
看试验结果

原理简介

这个控制器采用了3个555集成电路，分别接成单稳态定时电路，采用首尾相接，依次触发，实现循环控制LED的点亮和熄灭。电路原理图见图3-92-1所示。

从原理图中可以看出，3个555接法一致，每个555的输出端第3脚驱动1个LED发光二极管，并通过1μF的电解电容与下一级555的第2脚相接。电路刚通电一瞬间，3个555均受到一次触发，3只LED均点亮，由于元件参数多少会存在一定的差异，因此单稳态持续的时间各级会稍有不同。假设IC1和IC2先复位，IC3最后复位，那么IC3的第3脚从高电平变为低电平时，LED3熄灭，这个脉冲的下降沿通过电容C9加到IC1的第2脚，IC1被触发，其第3脚输出为高电平，LED1点亮，定时时间到，IC1的第3脚由高电平变为低电平，LED1熄灭，此下降沿脉冲通过电容C3加到IC2的第2脚，IC2被触发，LED2点亮，定时时间到，IC2的第3脚由高电平变为低电平，LED2熄灭，再通过电容C6触发IC3，LED3点亮。如此循环下去，从而实现LED1、LED2、LED3依次被点亮，不断循环的效果。

装调提示

改变各级的定时电阻或电容的参数，可以调整各级的延时时间。本例中使用了3个555，实际还可以继续串接多级，还可以利用第3脚的电平变化，将LED分别接在电源正极和第3脚之间，或第3脚与地之间，实现低电平点亮LED或高电平点亮LED，并将这些LED摆放成圆形，形成灯光追逐圆环效果。还可以组成其它图案，从而扩展循环灯的显示花色。

装配图见图3-92-2所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

图 3-92-1　循环灯控制器原理图

图 3-92-2　循环灯控制器装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

第四章

Chapter 04

数字电路实验篇

本章选编了38个使用数字集成电路的实验，实验分别采用了4011、4013、4017、4069 4只数字集成电路，这几个集成电路具有非常广泛的用途，有显著的代表性。由于他们都是CMOS集成电路，我们建议在实验前要做好静电的防护工作，以免因身体带有过多的静电而导致集成电路被静电击穿损坏。特别是在北方冬季，衣物干燥易起静电，建议实验时尽量少穿易起静电类衣物，经常触摸自来水管道或暖气管道，也能有效释放身上的静电。还有部分实验是数字集成电路与555集成电路相结合的电路，也都是比较典型的和常见的具体应用。部分电路连线较多，制作难度较高，需要认真装配、仔细检查后再通电测试。

例93 LED闪光灯

制作难度：★简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

这是一款用门电路组成的低频多谐振荡器，它将输出的脉冲加以放大，用来驱动一只发光二极管，可以组成一个LED式闪光灯电路，电路原理图见图4-93-1所示。

该电路由一只六反相器4069组成，用其中的两个反相器IC1A、IC1B和C1、R1等组成一个多谐振荡器。其振荡频率为：

$$f=1/(2.2R_1C_1)$$

按电路图中的数值，其振荡频率约0.45Hz。

由多谐振荡器输出的振荡脉冲经IC1C缓冲，加至由IC1D、IC1E、IC1F并联组成的门电路放大器后，驱动发光二极管LED1发光。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

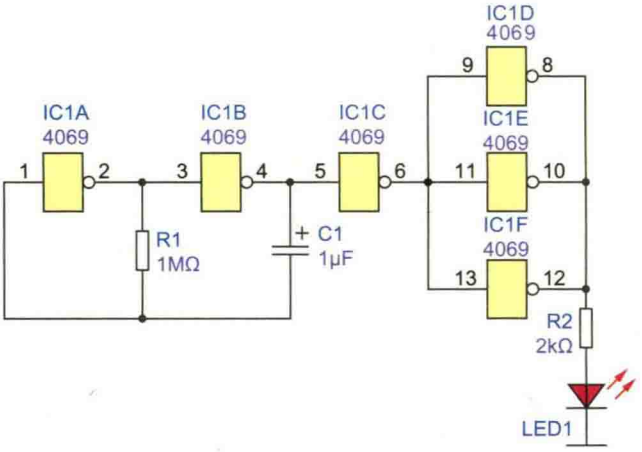


图4-93-1　LED闪光灯原理图

由于本闪光器的发光时间约占整个脉冲周期的1/2，所以耗电很小，闪光时耗电电流仅6mA左右，故此闪光电路可安装在某些需要注意的电气设备或仪器上，起警示作用。

装调提示

IC1D、IC1E、IC1F等3个门并联的目的是为了增加门电路的驱动功率，实际上4069的单个门也能驱动单只LED，并联后将可以同时驱动更多的LED点亮，或者带动更大一些的负载。本例只是起到一个演示作用。

装配图见图4-93-2所示。

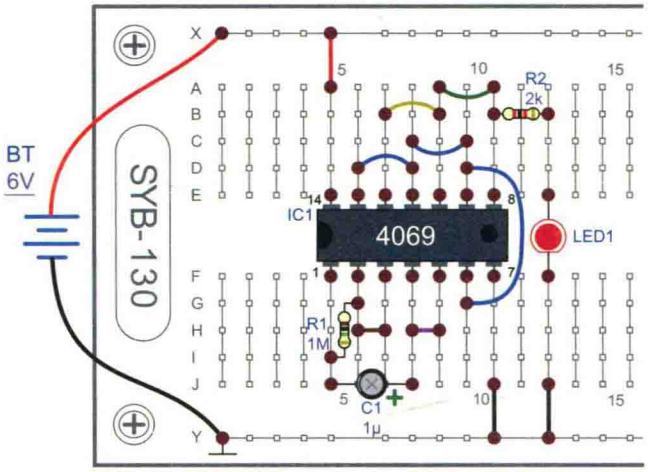


图4-93-2　LED闪光灯装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

例94 交替闪烁信号灯

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

这是一个对称方波的自激多谐振荡器。电路原理图见图4-94-1所示。由于电路是对称形式，其产生的振荡波形占空比为1 ： 1，输出波形为方波，故称之为对称方波振荡器。

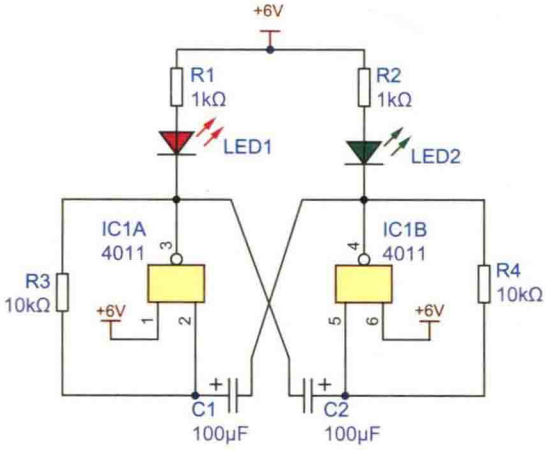


图4-94-1 交替闪烁信号灯原理图

在电路中，IC1A的输出端（第3脚）经过定时电容C2耦合到IC1B的输入端（第5脚），同样IC2B的输出端（第4脚）经过电容C1耦合到IC1A的输入端（第2脚）。IC1A和IC1B虽然是与非门，但由于4011的第1脚和第6脚均接在高电平上，因此可以等效为非门。这样两个非门通过电容C1、C2互相耦合形成了正反馈闭环电路，两组定时电路R3、C1和R4、C2产生延时正反馈信号，去控制振荡器非门周期性的开通和关闭。

在电路中，振荡频率主要取决于定时元件的参数，当R3=R4=R，C1=C2=C时，则振荡频率的估算公式是：

$$f=1/RC$$

振荡电路的周期约为：

$$T=1/f=RC$$

装调提示

定时电容C1、C2的取值范围较大，电容值越大，振荡频率越低。本电路使用4069非门芯片也能达到同样效果。方波非门振荡器的振荡频率主要取决于两组定时电路中RC时间常数较小的那一组，因为当它最先完成充放电过程时，由它所控制的非门输出端的电平发生变化，并由它引发定时电路相关的非门输

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

入端电压的跃变，控制另一个非门提前进入下一个暂稳态，因此方波非门振荡器的频率几乎不受RC时间常数较大一组的影响。

本电路中的4011仅使用了两组与非门，另外两组未用到的与非门的输入端不要悬空，应接高电平或低电平。

装配图见图4-94-2所示。

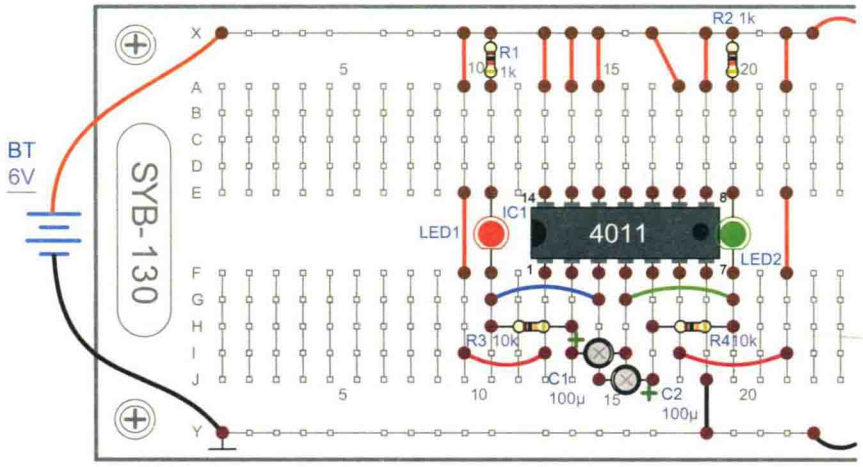


图4-94-2　交替闪烁信号灯装配图

例95　按键控制延时灯

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

自激多谐振荡器是一种无稳态电路，但是有两个维持不能长久的暂稳态，因而能够不断地进行转化而形成振荡。如前面的例94所示。而这个例子介绍的是由与非门构成的RC微分型单稳态电路。所谓单稳态电路，即有一个稳定状态和一个暂时稳定状态，在输入信号的控制下，能够由稳态转变为暂稳态，经过一定时间后又自动返回到稳定状态，暂稳态的持续时间由元件参数来决定。

电路原理图见图4-95-1所示。它由与非门IC1A、IC1B和C2、R4等微分电路组成单稳态电路，由按钮开关S1和C1等组成负脉冲触发信号电路，由LED1、R5组成显示电路。当电源刚接通，且S1尚未闭合时，电源通过电阻R1和R3向电容C1充电，C1左端为正，R2和R3组成分压电路，使得IC1A的输入端第1脚得到电源电压的1/2，也就是3V左右的电压，高于IC1A的转换电压。而此时IC1B的第6脚接在电源正极上，第6脚为高电平，第5脚由于通过电阻R4接地，所以第5脚为低电平，故IC1B此时输出端第4脚为高电平，该高电平同时加载至IC1A的第2脚，故与非门IC1A的输出端第3脚为低电平。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

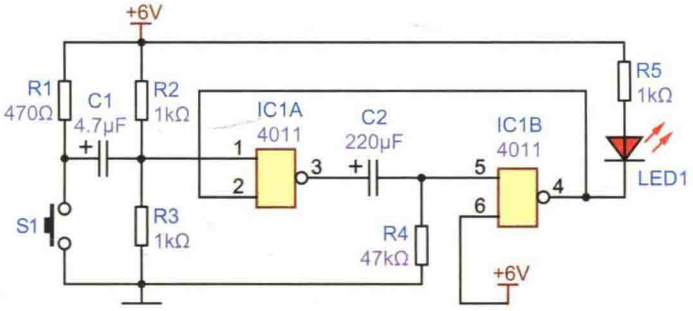


图4-95-1　按键控制延时灯原理图

当按钮开关S1闭合时，在C1上已经充满的电荷通过电阻R3放电，在R3上的放电电流方向是自下而上，与原作为分压电路的电流方向自上而下相反，因此在IC1A的第1脚得到了一个负向尖顶脉冲信号，此时IC1A输出的第3脚将变为高电平，该高电平通过C2送至IC1B的第5脚，由于电容两端电压不能突变，所以IC1B的第5脚也为高电平，第4脚将变为低电平，驱动LED1点亮，电路将从稳态变为暂稳态。

随着C2不断充电，IC1B的第5脚电压将逐渐降低，达到IC1B的翻转电位后，第4脚将恢复为高电平，LED1熄灭，电路恢复到稳定状态。

这个微分型的单稳态电路的输出脉冲宽度为确定值，即IC1A触发后持续输出高电平的时间是固定值，而LED1的持续点亮时间将由定时元件C2和R4决定。其延时时间的计算公式为

$$T=0.94\times C_2\times R_4$$

一般来说，R_4的取值范围相对较小，C_2的取值范围可以大些。

装调提示

电路中S1是无锁按钮开关，可用4位拨码开关的任意一位代用，实验时先将开关置于“ON”，闭合状态，然后再断开，以模拟按钮开关的工作过程。我们通过实验可以发现，S1闭合的时间长短，甚至按住不放，对输出脉冲的宽度也没什么影响，LED1的点亮时间长短不会发生改变。有条件的话可以用示波器来观察IC1A的第1脚波形，在S1的闭合瞬间，总会存在或多或少的、或通或断的毛刺，这是机械开关触点在闭合瞬间普遍存在的现象，一般称之为“抖动”。但是经过单稳态点亮后，就可以输出一个波形前后沿陡峭，宽度一定的负向脉冲信号，这就是微分型单稳态电路的信号波形定宽和整型的作用。

4011芯片内共有4组二输入端与非门，这里只用了其中的2组，其余2组未用到的与非门，它们的输入端不宜悬空，应接高电平或低电平，以防止因悬空导致输入端电平处于不定状态，导致芯片逻辑发生错误，影响电路的稳定性。

装配图见图4-95-2所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

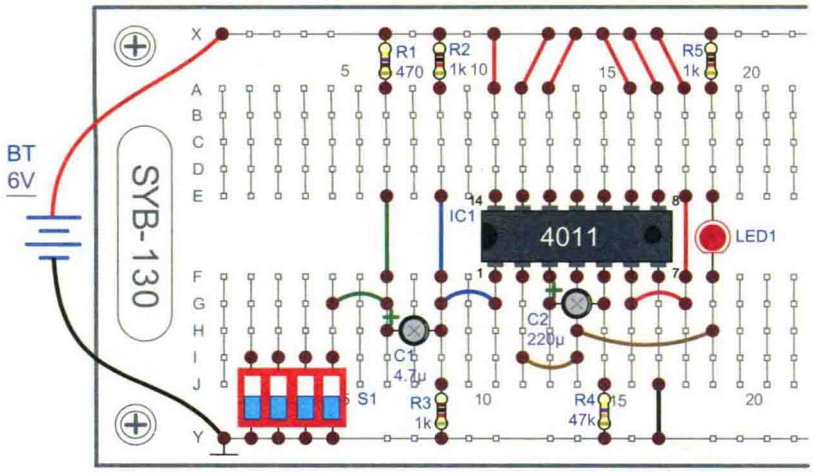


图4-95-2　按键控制延时灯装配图

例96　三闪信号灯

扫一扫
看试验结果

制作难度：★★比较简单

原理简介

这是在一个循环周期内可以使LED闪烁3次，且3次闪烁间隔不等的电路。电路原理图见图4-96-1所示。图中，由IC1A、IC1B与C1、R1组成非门自激多谐振荡器，IC1A、IC1B作为振荡器开关环节，R1、C1定时电路产生延时正反馈信号，去控制开关环节周期性地开关。再经过IC1C反相、缓冲后，向计数器4017提供时钟脉冲，使它的输出端由Q0至Q9依次输出高电平。发光二极管LED1通过隔离二极管VD1、VD2、VD3分别与输出端Q0、Q2、Q7相连，输出端Q9通过VD4与复位端RST相连。

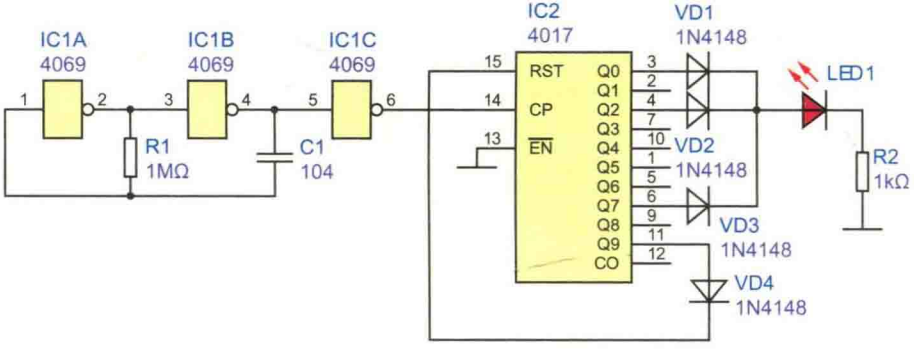


图4-96-1　三闪信号灯原理图

接通电源后，IC2的Q0首先输出高电平，通过VD1使LED1发光。当第1个

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

时钟脉冲输入后，Q1输出高电平，Q0恢复为低电平，LED1熄灭。当第2个时钟脉冲输入后，Q2输出高电平，LED1又被点亮。当第3～第6个时钟脉冲输入时，LED1均熄灭不发光。当第7个脉冲输入后，Q7输出的高电平，通过VD3，再次点亮LED1，第8个脉冲输入后，Q7恢复为低电平，第9个脉冲输入后，Q9输出高电平，该高电平加至复位端RST，使计数器复位，Q0又输出高电平使LED1发光。其余输出端均为低电平。如此循环，就形成了“闪两次稍停顿一下，再闪一次”这样循环的三闪发光状态。

装调提示

在电路中，4017输出端的选择还可以自行随意调整，VD1～VD4均可接在不同的Q输出端上，可以实现单闪、双闪，甚至多闪的效果，选择不同的输出端组合，LED1呈现的闪烁间隔也会不同。只要注意4017的各个输出端，在驱动同一个负载时，均需要通过二极管隔离后再与LED1相接，而不要直接将各输出端并联，以防止电路出现问题导致芯片受损。4069未用到的门，其输入端不能悬空，需要接高电平或低电平上，可参考视频演示。

装配图见图4-96-2所示。

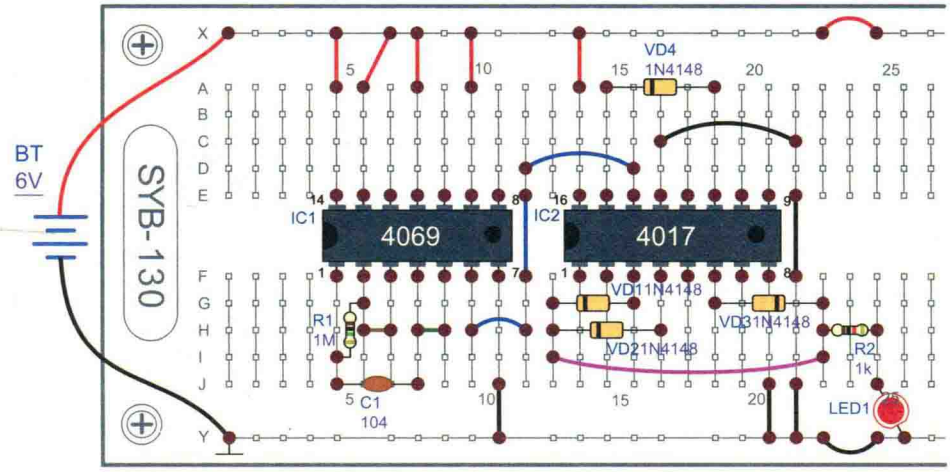


图4-96-2　三闪信号灯装配图

例97　光控路障闪烁警示灯

制作难度：★★★中等

扫一扫
看试验结果

原理简介

在很多施工现场，经常可以看到这样的警示灯，它白天不过工作，晚间的时候发出闪烁的灯光，警示过往人员，注意安全。这里介绍一款用D触发器制作的光控路障闪烁警示灯，可以实现上述功能，电路原理图见图4-97-1所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

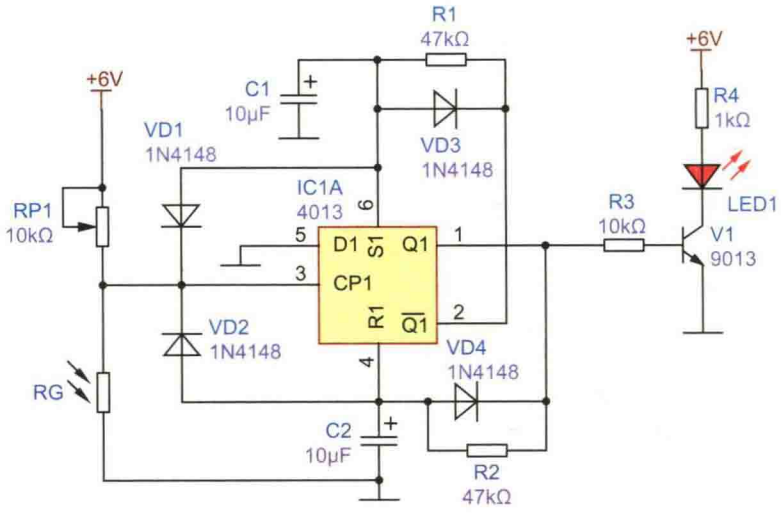


图4-97-1　光控路障闪烁警示灯原理图

IC1A与R2、C2和R1、C1、VD1、VD2构成一个可控自激多谐振荡器。当IC1A的CP1端（第3脚）为低电平时，由于二极管VD1、VD2的箝位作用，振荡器停止振荡。当CP1端为高电平时，振荡器开始工作，从Q1端输出振荡脉冲，其振荡周期约为

$$T=0.7(R_2C_2+R_1C_1)$$

当白天光线较亮时，光敏电阻RG呈现低电阻状态，IC1A的CP1端为低电平，故IC1A停止振荡，Q1无脉冲输出，三极管V1的基极也为低电平，故V1截止，LED1熄灭。在夜晚光线很暗的时候，光敏电阻RG呈现高电阻状态，IC1A的CP1端变为高电平，IC1A开始振荡，Q1输出振荡脉冲，该脉冲通过R3加到V1的基极，V1呈现间隔导通与截止，控制发光二极管LED1闪烁发光。

装调提示

在本例的视频演示中可以看出，当用手遮挡光敏电阻时，发光二极管LED1就能闪烁发光，移开后LED1即停止闪烁，从而实现了白天不工作，晚间自动闪烁发光的效果。调整可变电阻RP1的阻值可以调整CP1端上的分压值，以此来调整光控电路的动作阈值，用于控制电路在光线暗到一定程度时才开始振荡。我们还可以让三极管V1驱动继电器，用继电器的常开触点开关，来带动更多、更大功率的灯，以强化闪烁警示效果。电路中未用到的4013另一个触发器的输入端不要悬空，应接高电平或低电平。

装配图见图4-97-2所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

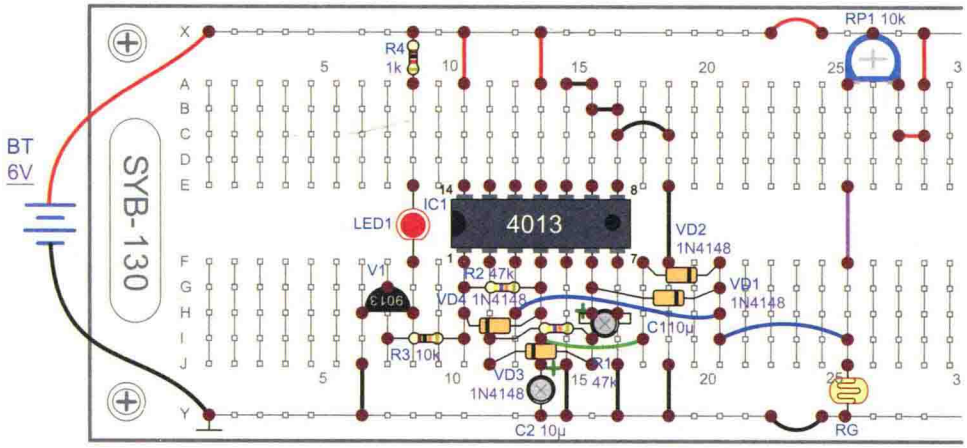


图4-97-2　光控路障闪烁警示灯装配图

例98　声、光控延时灯

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

这里介绍的是一种声、光双控延时灯，在白天或者光线较强的场合，即使有较大的声响，灯也不会点亮，在晚上或者光线较暗时，如有说话、拍手、脚步等声音，灯将自动点亮，经过一段时间后，自动熄灭。电路原理图如图4-98-1所示。

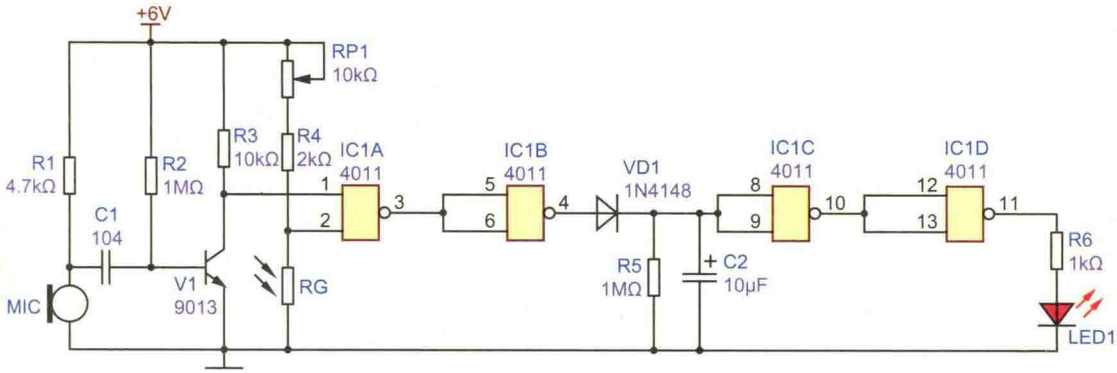


图4-98-1　声、光控延时灯原理图

在白天，光线照射到光敏电阻RG上，其阻值变得较小，与非门IC1A的输入端第2脚为低电平，这样不论输入端第1脚是高电平还是低电平，输出端第3脚都将保持为高电平，不受声音脉冲的控制，IC1A的输出高电平，经过IC1B、IC1C、IC1D 3次缓冲、反相后，第11脚输出为低电平，发光二极管LED1熄灭。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

在晚间，光线很暗，光敏电阻RG呈现较高的阻值，使与非门IC1A的输入端第2脚变为高电平，IC1A的输出状态将受到第1脚的电平控制，这为声音通道的开通创造了条件。在没有声音信号时，三极管V1工作在饱和导通状态，故IC1A的第1脚为低电平，发光二极管LED1仍然处于熄灭状态。当附近有说话或者走路等声响时，驻极话筒MIC拾取声音信号，经过C1送到V1的基极，V1将由饱和状态进入放大状态，V1的集电极由低电平变为高电平，并送至IC1A的第1脚，IC1A的输出端第3脚将变为低电平，经过IC1B反相后，由第4脚输出高电平，该高电平通过二极管VD1向电解电容C2充电，因充电时间常数很小，C2很快就充满电，第4脚的高电平再经过IC1C、IC1D两次缓冲、反相后，第11脚输出高电平，发光二极管LED1点亮。声音消失后，三极管V1恢复饱和导通状态，IC1A的第1脚变为低电平，输出端第3脚变为高电平，经过IC1B反相后，输出端第4脚变为低电平。此时，由于有二极管VD1起到的隔断作用，电解电容C2只能通过电阻R5缓慢放电，IC1C的输入端仍将维持高电平，因此IC1D的输出端第11脚将继续维持高电平，LED1继续处于点亮状态。经过一段时间后，当电解电容C2两端电压随着放电的持续而下降到低电平时，IC1C的输出将变为高电平，再经过IC1D的反相后，其输出将变为低电平，LED1熄灭，完成一次声控过程。

装调提示

电路的延时时间长短，取决于电阻R5和电容C2的放电时间常数，电阻或电容取值越大，延时时间越长，反之则越短。在本例的视频中，为节约演示时间，电容C2的取值较小，通过增大C2的容量可以使延时时间变长。

装配图见图4-98-2所示。

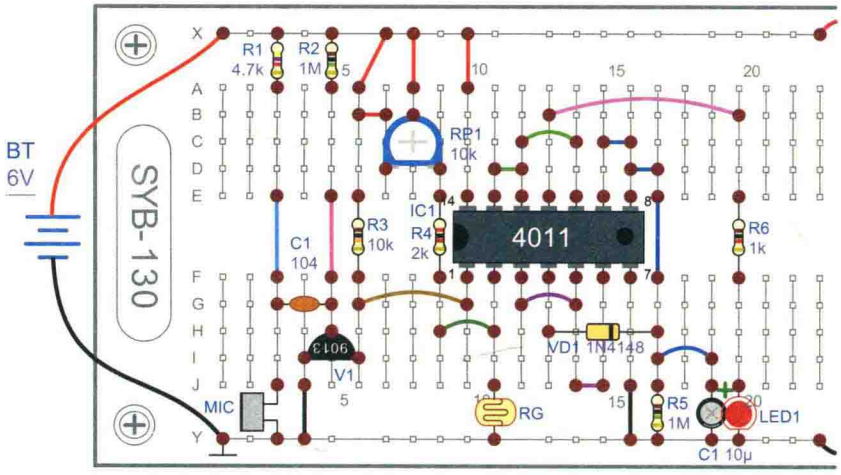


图4-98-2　声、光控延时灯装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

例99 延时开关

扫一扫 看试验结果

制作难度：★★★中等

原理简介

这是一个有一定实用价值的延时开关。电路原理图见图4-99-1所示。由D触发器及外围元件组成定时开关，按动开关S1（指开关编号）后，定时开始，4013的置位端S1（指功能引脚）为高电平“1”状态，所以输出端Q1为高电平“1”状态，$\overline{Q1}$为低电平“0”状态，经过电阻R4加到V1的基极，V1截止，继电器K不吸合，LED1处于熄灭状态。此时VD1处于反偏而截止，C2通过RP1和R3充电，4013的复位端R1的电平按照指数规律上升，当上升到R1端的阈值电平时，D触发器立即翻转复位，Q1端输出为低电平“0”状态，$\overline{Q1}$端输出为高电平“1”状态，于是V1导通，继电器K吸合，LED1恢复点亮，定时结束。与此同时，C2经过VD1放电，为下次定时做准备。

定时时间的长短取决于RP1+R3和C2的乘积。取值越大，延时时间越长。

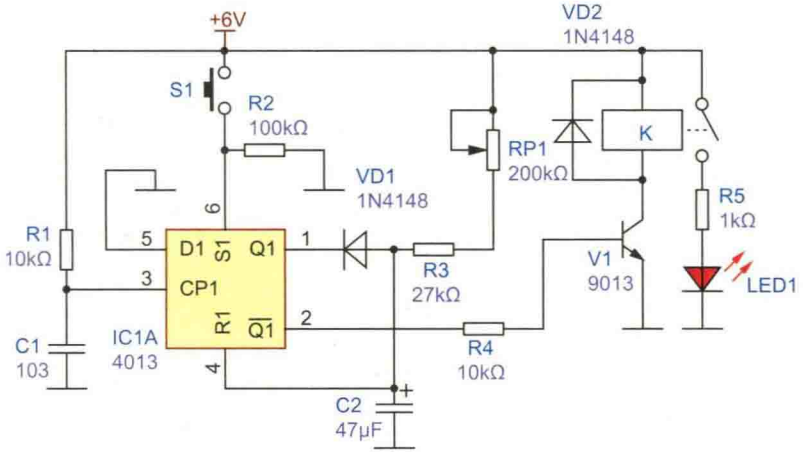


图4-99-1 延时开关原理图

装调提示

本电路的接法是实现了开关的延时闭合，如果需要延时断开的工作方式可以通过改变三极管V1的类型，将NPN型管换成PNP型管即可。也可以使用继电器的另一组常闭触点来控制负载，来实现延时断开的目的。在本例的视频演示中，为了节约时间，R3和C2的取值均较小，因此延时时间较短。调整RP1后可以观察到，LED1熄灭时间的长短发生改变。

电路中只使用了双D触发器4013中的一个，另一个D触发器的输入端不宜悬空，应接高电平或低电平，以避免状态不定而引发干扰。

装配图见图4-99-2所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

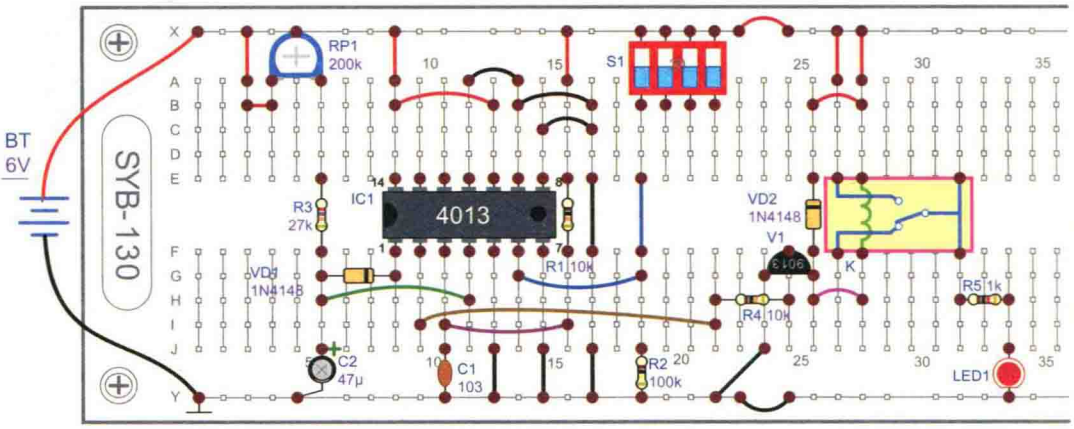


图4-99-2　延时开关装配图

例100　触摸开关

制作难度：★★★中等

扫一扫
看试验结果

原理简介

这是一个用4013组成的触摸开关电路，只要用手触摸一次开关即可接通，再触摸一次开关断开。电路原理图见图4-100-1所示。

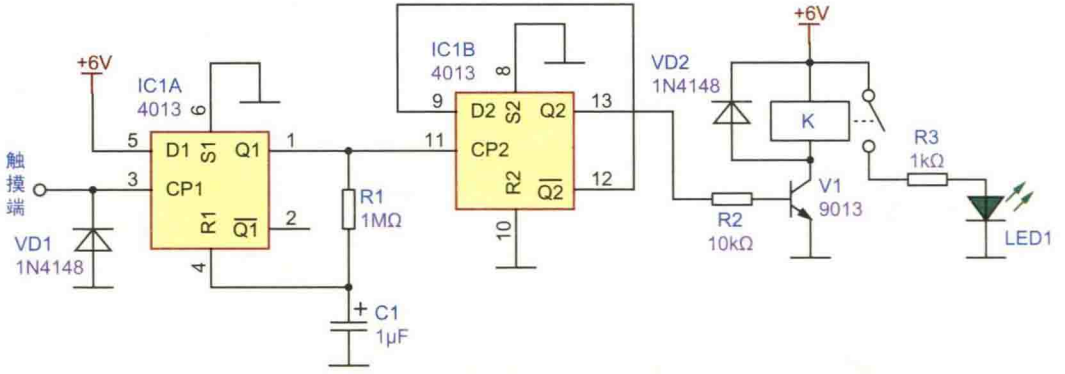


图4-100-1　触摸开关原理图

由于CMOS电路的输入端均为场效应管结构，而场效应管是一种电压控制元件，它有极高的输入阻抗，约几十兆欧。它的输入端几乎不消耗电流，因此只要用手触摸，人体产生的微弱感应电压就足可以使电路翻转。

在本电路中，IC1A与R1、C1组成单稳态触发器，用来执行延时和消除触摸时的干扰和抖动。电路输入端第3脚所加的二极管VD1为输入端保护二极管，用来泄放积累的电荷和过高的反向电压。IC1B接成双稳态触发器形式，用来控制继电器K的接通与断开。当用手触摸4013的第3脚时，人体的感应信号送入

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

IC1A的CP1端，IC1A触发翻转，Q1将输出高电平，该高电平一路送入IC1B的CP2端，使IC1B触发翻转，Q2（第13脚）输出高电平，经过R2送入V1的基极，驱动继电器K吸合，LED1点亮，表明开关已经接通。另一路通过电阻R1向电容C1充电，由于电容两端电压不能突变，此时IC1A的Q1高电平加至R1端（第4脚），使得IC1A复位，Q1输出恢复为低电平，IC1B的CP2端（第11脚）也为低电平。C1经过一小段时间充满电后，R1（第4脚）恢复为低电平，IC1A恢复为稳态，等待下次触发。

由于IC1B是双稳态触发器，当IC1A再次被触发时，CP2端（第11脚）将再次输入高电平信号，IC1B再次翻转，Q2（第13脚）将变为低电平，继电器K断开，LED1熄灭。完成一次开、关转换过程。

装调提示

触摸端可以用导线剥去绝缘层后的金属部分代用。由于CMOS集成电路的输入阻抗很高，只需很少的感应电量就能实现触发，因此触摸电路一般都能正常动作，这点与例27的三极管触摸电路对感应电量有一定强度要求有所不同。

装配图见图4-100-2所示。

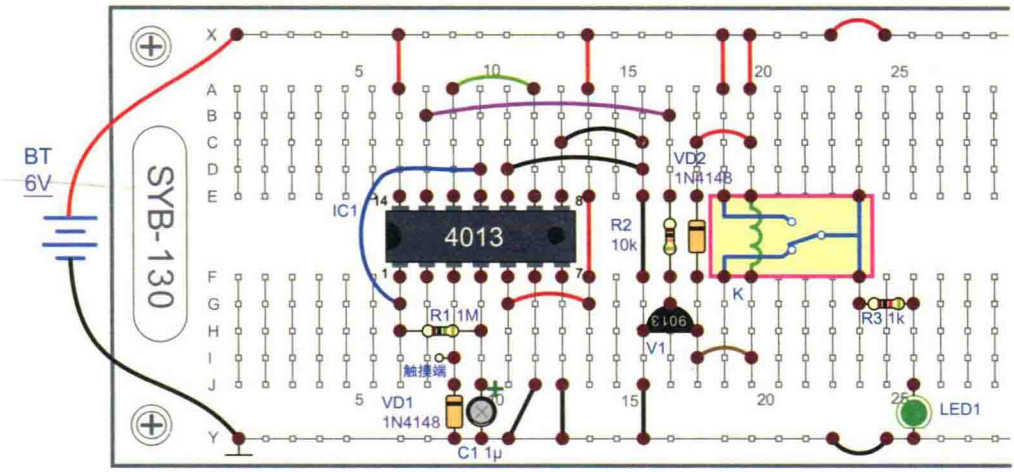


图4-100-2　触摸开关装配图

例101　触摸延时开关

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

这是一个利用人体电阻来实现触摸触发的延时开关电路。电路原理图见图4-101-1所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

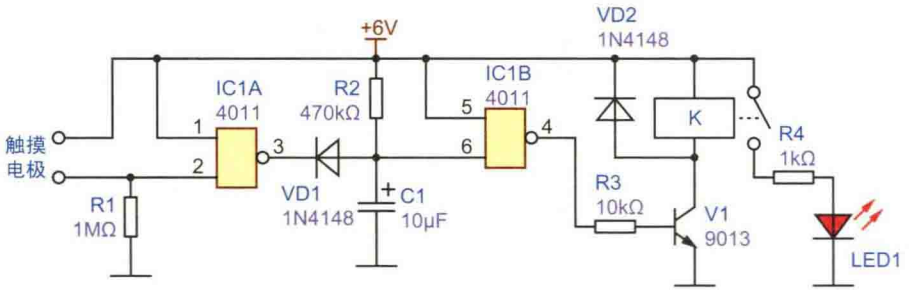


图4-101-1　触摸延时开关原理图

在电路中，IC1A的第1脚和IC1B的第5脚平时均接在高电平“1”上，使其均为开门状态，而IC1B的另一个输入端第6脚由于在稳态时C1经过R2已充好电，所以也为高电平“1”状态，因此IC1B的输出端（第4脚）为低电平“0”状态，经过电阻R3加至三极管V1的基极，V1截止，继电器K处于断开状态，LED1熄灭。当人手触摸开关的2个电极时，由于人的手指电阻较小，大约只有几十kΩ到几百kΩ，与皮肤表面的湿润程度有关。而R1的阻值较大，因此IC1A的第2脚由原先的低电平“0”变为高电平“1”状态，输出端（第3脚）变为低电平“0”状态，二极管VD1导通，电解电容C1通过VD1放电，这样IC1B的第6脚将变为低电平“0”，输出端第4脚变为高电平“1”状态，再经过R3加到V1基极，V1导通，继电器K吸合，LED1点亮，表示开关接通。

当手指离开触摸电极后，IC1A输出又恢复为高电平“1”状态，VD1截止，C1又经R2充电，当C2上的电压升高到一定值时，IC1B输出又变为低电平“0”状态，V1恢复截止，继电器K释放，LED1熄灭，完成一次延时过程。

装调提示

延时时间的长短取决于R2和C1的乘积，取值越大，延时时间越长。在本例的视频演示中，为节约时间，电容的取值较小。另外，还可以在R1两端并联一只102瓷片电容，以滤除干扰杂波，让电路工作更加稳定。触摸电极可用两根剥掉绝缘外皮后的导线代用。由于电路触发依靠人体手指上的电阻，如果使用其他非电池电源给电路供电，建议在电源正极与触摸电极（原理图中的上端电极）之间再串接一只100kΩ的电阻，以确保对人体的安全，不发生触电事故。

本电路只使用了4011芯片的两个与非门，其余未用到的与非门输入端不要悬空，应接在高电平或低电平上。

装配图见图4-101-2所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

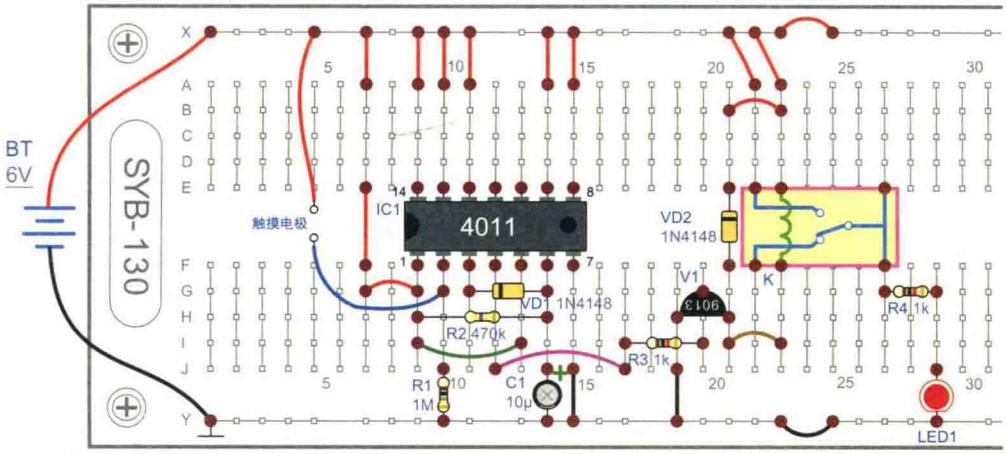


图4-101-2　触摸延时开关装配图

例102　按键控制开关

制作难度：★★★中等

扫一扫
看试验结果

原理简介

这是一款由十进制计数器4017组成的按键控制开关电路。电路原理图见图4-102-1所示。电源接通后，C1经过R1充电，在很短时间内即充满电。R2和C2组成上电复位电路，刚通电时，C2可以看成短路，故IC1的第15脚RST复位端处于高电平，IC1被复位，在较短时间内，C2充电完毕，IC1的第15脚恢复为低电平。此时Q0输出高电平，经过R3加至V1的基极，V1导通，继电器K吸合，LED1点亮，表示被控电路接通。IC1的Q1、Q2、…、Q9输出端均为低电平。

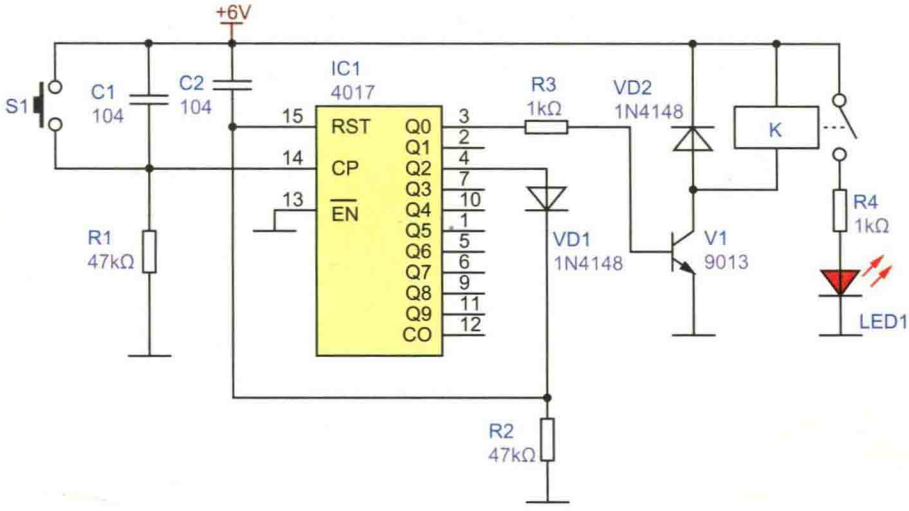


图4-102-1　按键控制开关原理图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

当按动开关S1后，C1被迅速放电，IC1的第14脚获得脉冲上升沿，触发IC1开始计数，Q0的输出由高电平变为低电平。Q1输出高电平。Q2则仍维持低电平，此时V1截止，继电器K释放，LED1熄灭，表示被控电路停止供电。在开关S1松开后，C1又再次被充满电。

当再次按动开关S1时，C1将再次放电，IC1的第14脚再次获得计数脉冲，触发IC1再次计数，此时，Q0、Q1输出均为低电平，Q2输出高电平，该高电平经过VD1加在IC1的第15脚RST复位端，使IC1复位，因此Q0的输出变为高电平，Q1、Q2输出低电平，V1再次导通，继电器K吸合，LED1点亮，表示被控电路再次得电开始工作。因此，每按动一次S1，Q0的输出状态就翻转一次，被控电路也就被开或关一次。

装调提示

在电路工作过程中，按下S1时，C1就放电，当松开S1时，经过一段较短时间后，C1再次充满电，才会使IC1的第14脚为低电平，在此时间内，开关S1上的任何机械抖动也不会产生第二个计数脉冲，从而起到了防抖动的作用。4017的其他输出端未用到，可以悬空。实验时S1可用4位拨码开关中的一位代用，通过闭合和断开来模拟S1的按下和松开，可参看本例的视频演示。

装配图见图4-102-2所示。

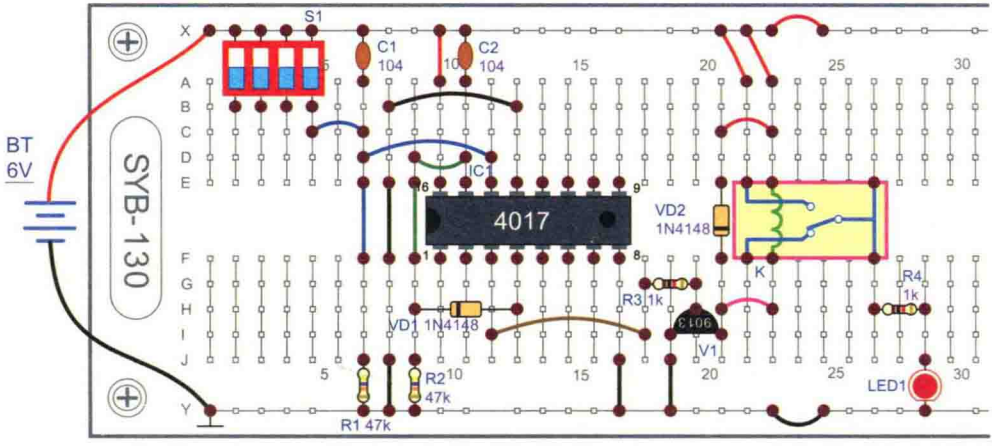


图4-102-2　按键控制开关装配图

例103　模拟按钮自锁开关

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

开关是一种应用十分广泛的器件，不少电器设备采用单键按钮自锁开关，按一下电源接通并保持自锁状态，再按一下则断开电源，解锁复位到初始状态。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

虽然按钮自锁开关结构简单，便于安装，但也存在自锁机械装置存在磨损，影响其寿命的问题。这里我们用一个D触发器4013来构成自锁开关电路，来模拟代替机械自锁开关，电路原理图见图4-103-1所示。当按动一次开关S1时，都可以控制D触发器翻转一次，接在输出端的红色、绿色LED发光二极管交替闪亮一次。电路的实质是用D触发器构成一个双稳态开关电路。

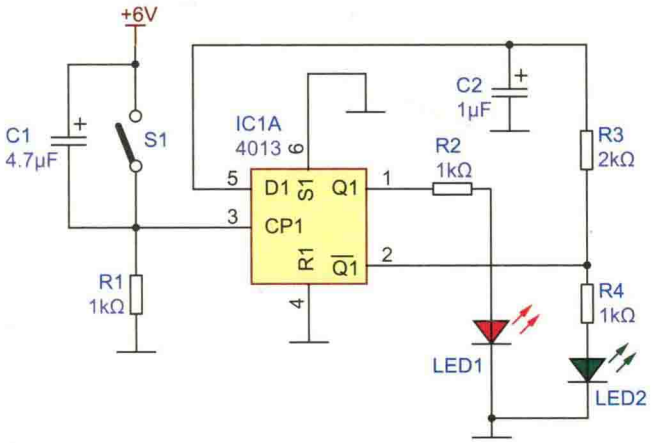


图4-103-1　模拟按钮自锁开关原理图

当接通电源时，IC1A的输出端Q1为高电平，红色LED1点亮，$\overline{Q1}$端为低电平，绿色LED2熄灭。$\overline{Q1}$端的低电平经过电阻R3、延时电容C2加到数据端D1上，使其也处于低电平状态。当按下开关S1时，IC1A的CP1端（第3脚）与电源正极相通，CP1端由低电平上升到高电平，触发器翻转，由于在时钟脉冲信号上升沿到来之时，数据端D1正处于低电平状态，触发器翻转到低电平状态，即Q1变为低电平，$\overline{Q1}$变为高电平，红色LED1熄灭，绿色LED2点亮。当松开S1时，尽管电源向电容C1充电，在电阻R1上产生正向脉冲电流，但由于R1的阻值比较小，产生的脉宽时间小于D触发器维持翻转所需的时间，因而触发器保持按下开关时的状态。正是利用这一点，避免了因机械开关触点抖动而造成的误触发现象。当S1再次按下时，产生上升沿时钟信号，这时IC1A的D1端（第5脚）为高电平，D触发器翻转到高电平，红色LED1点亮，绿色LED2熄灭，由R3、C2组成RC延时电路，使触发器翻转延时，以避免开关S1按键触点反弹时的抖动，从而造成触发器多次翻转。

装调提示

实验时S1可用4位拨码开关中的一位代用，通过闭合和断开来模拟S1的按下和松开。本例仅使用了4013双D触发器中的一个，另一个D触发器的各个输入端要避免悬空，应接在高电平或者低电平上。可参看本例的视频演示。

装配图见图4-103-2所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

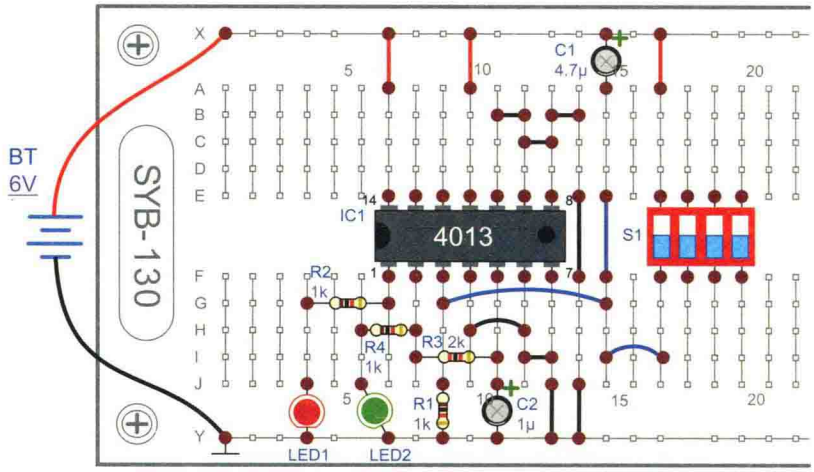


图4-103-2　模拟按钮自锁开关装配图

例104　停电自锁开关

制作难度：★★★中等

扫一扫
看试验结果

原理简介

停电之后，人们经常忘记将原本开着的灯关掉，使得来电后这些灯因无人值守而长明，造成了电能的浪费，这里介绍的停电自锁电路，能够在停电之后自行锁定在关闭状态，从而避免了电能的浪费。电路原理图如图4-104-1所示。

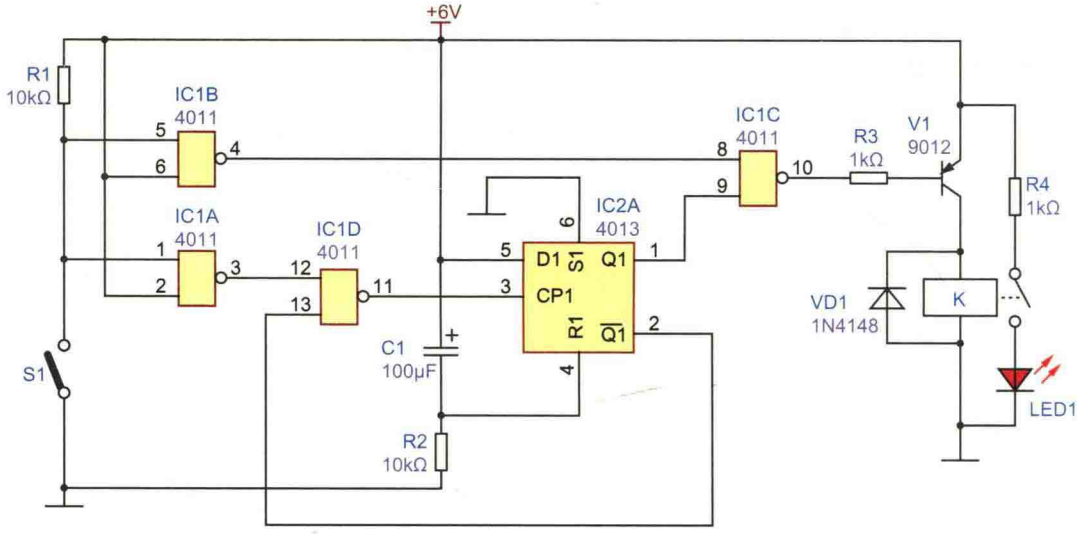


图4-104-1　停电自锁开关原理图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

电路中的开关S1可以等效为墙壁上的机械开关。假设开关S1在停电时处于闭合状态，当电路重新上电后，与非门IC1A的输入端第1脚为低电平，故IC1A输出端第3脚将为高电平，此高电平送至另一与非门IC1D的输入端第12脚。而此时由于D触发器IC2A的R1端（第4脚）接有RC清零复位电路，因此D触发器的输出端Q1（第1脚）输出低电平，$\overline{Q1}$端（第2脚）输出高电平。此高电平又反馈到IC1D的另一输入端第13脚，与IC1A输出的高电平共同作用使得IC1D输出为低电平，这样就使得D触发器IC2A的Q1端输出维持低电平。该低电平同时加至IC1C的一个输入端第9脚，故IC1C的输出端第10脚将输出高电平，经电阻R3加至PNP型三极管V1的基极，V1截止，继电器K不吸合，发光二极管LED1熄灭，表示被控负载电灯处于关闭状态。

这时如果需要重新打开电灯，首先需要再次按动开关S1，使其先断开，这时在上拉电阻R1的作用下，与非门IC1A的两个输入端第1脚和第2脚均为高电平，故其输出端第3脚变为低电平，IC1D的输出端第11脚跳变为高电平。而IC2A的D端（第5脚）接在高电平上，因此D触发器IC2A的输出将发生翻转，Q1输出变为高电平，$\overline{Q1}$变为低电平，此低电平又加到IC1D的输入端第13脚，使得IC1D的输出端第11脚维持高电平。这时由于IC1B的两个输入端第5脚和第6脚均为高电平，故其输出端第4脚将为低电平，该低电平加至IC1C的输入端第8脚。虽然此时D触发器IC2A的Q1输出端已经翻转到高电平状态，但IC1C的输出仍将维持高电平状态，三极管V1依然保持截止状态。

当再次按动开关S1，使其处于闭合状态时，IC1D的输入端第5脚将变为低电平，输出端第4脚变为高电平，IC1C的输入端均为高电平，故IC1C的输出端将跳变为低电平，三极管V1导通，继电器K吸合，发光二极管LED1点亮。

接下来，由于IC1D已经处于锁定状态，输出端第11脚不再发生改变，D触发器IC2A也就同时处于锁定状态，Q1输出维持高电平，$\overline{Q1}$输出维持低电平，因此IC1C的输出状态将只由开关S1来控制，这样开关S1的功能就和普通开关一样了。

装调提示

从本例的视频演示中可以看到，不论开关S1在供电开始之前处于什么状态，通电后继电器K均不会吸合，发光二极管LED1均处于熄灭状态。本例中双D触发器4013只使用了其中一个触发器，另一个D触发器的各输入端应该接高电平或低电平，不要悬空。

装配图见图4-104-2所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

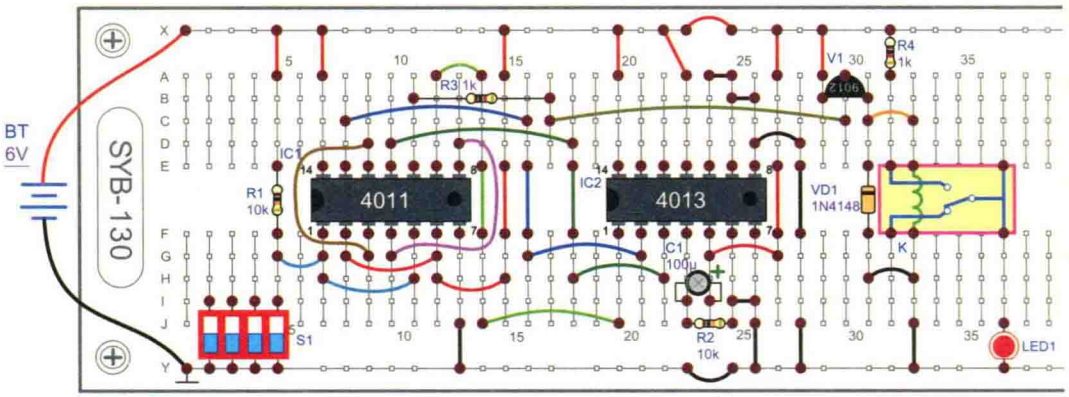


图4-104-2　停电自锁开关装配图

例105　可调自激多谐振荡器

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

本例是一个带有RC延迟电路的非门环形自激多谐振荡器实验电路，电路原理图见图4-105-1所示。振荡电路由非门IC1A、IC1B、IC1C及定时电路元件RP1、C1等组成，并由IC1C输出矩形波信号。R1为保护电阻，避免定时电容C1反向放电瞬时电流可能造成IC1C门电路的损坏。IC1A、IC1B作为振荡器的开关环节，C1、RP1定时电路产生延时正反馈信号，去控制开关环节周期性的开通和关闭。此外，微调R1的阻值可以调节振荡器输出波形的占空比。IC1C的作用是整形，以便使振荡器输出波形较好的矩形波。发光二极管LED1和LED2分别显示IC1C和IC1D输出端电位的高低。

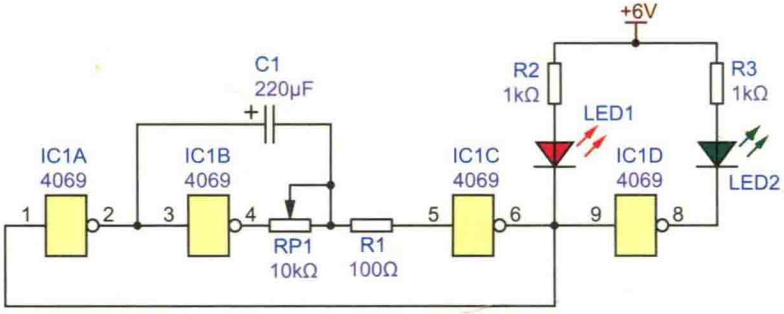


图4-105-1　可调自激多谐振荡器原理图

振荡器输出端波形每秒钟周期性变化的次数叫做频率，用f表示，它的单位是赫兹（Hz），振荡器输出波形完成一次周期性变化所需的时间叫做周期，用T表示，单位是秒（s）。频率和周期是互为倒数的关系：

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

$$f=1/T$$

实验电路的振荡频率，主要取决于定时电路的元件参数，振荡频率估算公式是：

$$f=1/2.3RC$$

$$T=2.3RC$$

在实际电路中，我们可以把改变定时电容C1的值来作为振荡频率的粗调，把调整定时电阻RP1作为频率的精调。

装调提示

接通电源后，发光二极管LED1和LED2交替闪亮。调整可变电阻RP1，就可以连续调整振荡频率。从本例的视频演示中可以看出这样的效果。4069空余的引脚输入端可接在高电平或低电平上。

装配图见图4-105-2所示。

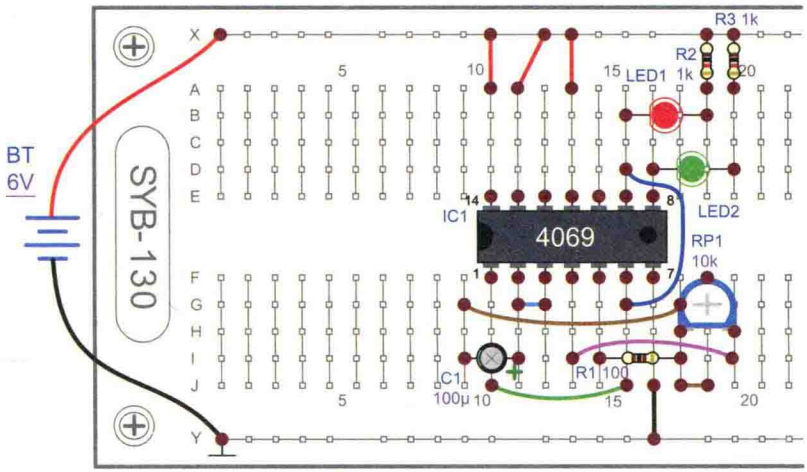


图4-105-2　可调自激多谐振荡器装配图

例106　警笛发生器

制作难度：★★★中等

扫一扫
看试验结果

原理简介

前面用门电路实验组成多谐振荡器，它可以驱动发光二极管发出变化无穷的彩色闪光，用多谐振荡器输出的脉冲驱动可以使扬声器发出声响，用一种频率的信号源可以使扬声器发出单一频率的声响；如果用几种频率的信号源混合后可以就发出各种不同的声响。根据这个原理，我们可以有目的地选用不同频率的信号源进行混合，以取得我们所需要的各种声响。这个例子是采用三个不同的信号源进行混合后组成的警笛声发生器，电路原理图见图4-106-1所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

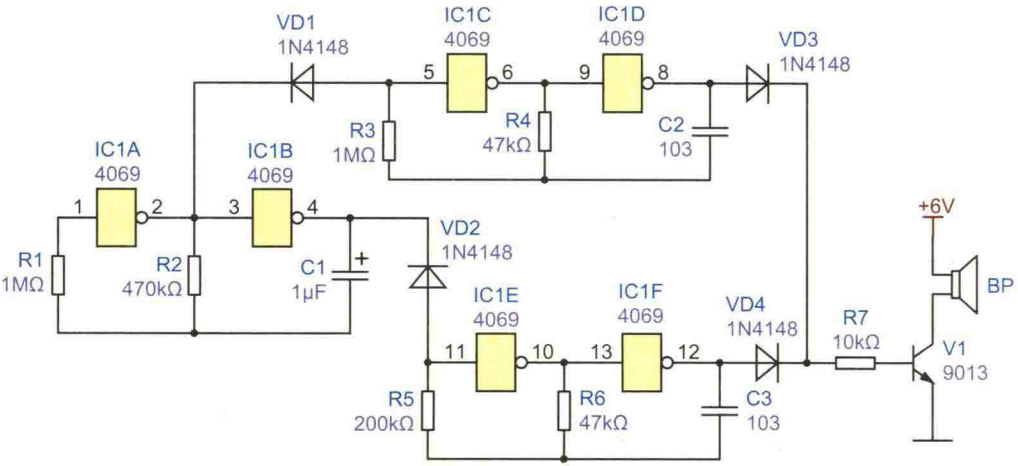


图4-106-1　警笛发生器原理图

用门电路组成的多谐振荡器电路，已在前面的电路实例中多次遇到过，其中包括由反相器4069和与非门4011组成的多谐振荡器。它们的工作特性与使用方式虽然有所不同，但其工作原理是一样的。那就是利用接在电路中的电容充放电作用，使门电路时而导通，时而截止；时而向电容充电，时而又使电容放电。此过程的反复循环不断进行，电路就形成振荡输出脉冲。由这门电路组成的多谐振荡器，它们的振荡频率都与接在两个门之间的电阻和接在输出端的电容的数值有关。

从原理图中可以看出，电路由三个基本振荡器组成。其中，IC1A、IC1B与R1、R2、C1组成超低频振荡器，IC1C、IC1D与R3、R4、C2组成低频振荡器，IC1E、IC1F与R5、R6、C3组成高频振荡器。由超低频振荡器输出的脉冲，通过隔离二极管VD1、VD2去控制低频振荡器和高频振荡器轮流交替地工作，使扬声器BP发出“嘀…”“嘟…”交替出现的警笛声。如果感到发出的警笛声音色不够理想，可通过调整各振荡单元中的R、C的数值，使其符合要求。

装调提示

在IC1A、IC1B组成的超低频多谐振荡器电路中，R2、C1是振荡电路的基本振荡元件，而接在IC1A1输入端的电阻R1则是输入端的保护电阻，可防止因过高的尖脉冲对IC1A的损坏，同时使振荡电路工作稳定，一般R1的取值应使$R_1>2R_2$。

在多谐振荡电路中，如果短路电阻R1，则振荡频率用公式可表示为：

$$f=1/(1.5R_2C_1)$$

如果加入电阻R1，则振荡电路的振荡频率公式变为：

$$f=1/(2.2R_2C_1)$$

装配图见图4-106-2所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

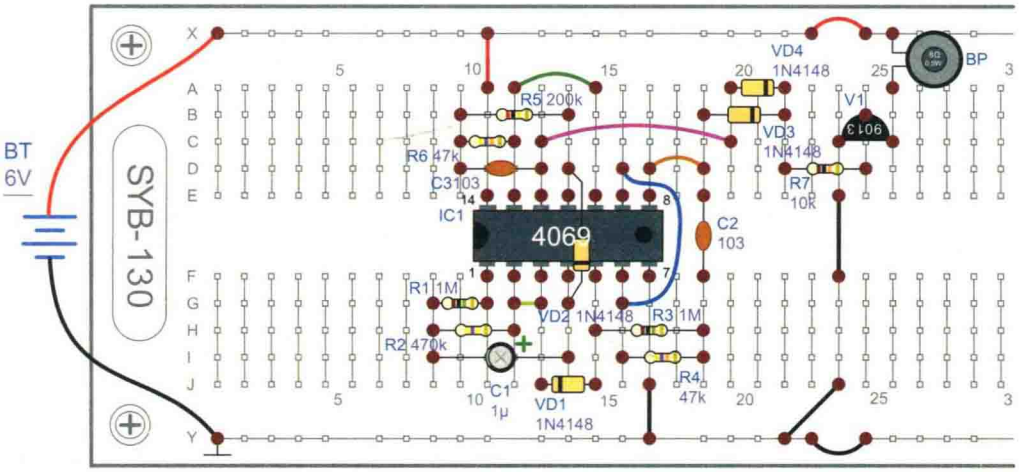


图4-106-2　警笛发生器装配图

例107　颤音音响发生器

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

这是一个能产生颤音效果的实验电路，电路原理图见图4-107-1所示。由与非门IC1D、IC1C和定时电路元件R3、C2等组成颤音振荡器，产生数赫兹的颤音。由与非门IC1A、IC1B和定时电路元件R1、C1等组成音频振荡器，产生约数千赫兹鸣叫声。由于音频振荡器与颤音振荡器通过R2和红色发光二极管LED1连接在一起，发生相互牵连，使音频振荡器受到颤音振荡器的调制而产生颤音效果。当颤音振荡器IC1C输出端（第10脚）为高电平时，对音频振荡器的振荡没什么影响，红色发光二极管LED1也不会被点亮。当该输出端为低电平时，相当于这一点接地，音频振荡器IC1B输出端（第4脚）为高电平时，红色发光二极管LED1点亮，R2为限流电阻。由于LED1和R2是音频振荡器输出端负载的一部分，LED1的点亮就加重了音频振荡器输出端负载，使其振荡频率略有上升，产生频率调制作用，LED1亮灭的快、慢反映出颤音振荡频率的高低。为了扩大音量，电路增加了功率发生器，用三极管V1驱动扬声器BP发声。

装调提示

调试颤音电路时，可以先将电阻R2的下端与电路断开，改接在电源正极上，此时红色发光二极管LED1的闪亮速度较快，大约每秒数次。说明颤音电路工作基本正常。再调试IC1A和IC1B组成的音频振荡器，扬声器BP应发出清脆、稳定的鸣笛音，说明音频振荡电路工作正常。最后再将电阻R2接回电路，可以观察到随着红色发光二极管LED1闪亮，扬声器BP发出相应的响亮的颤音来。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

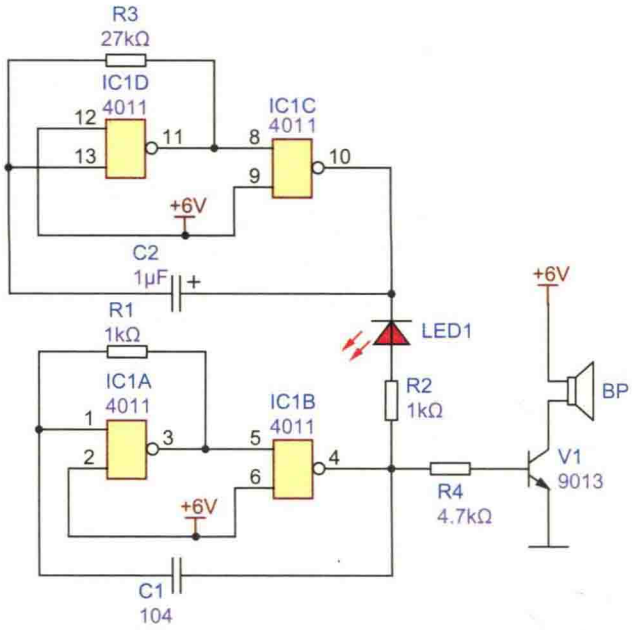


图4-107-1　颤音音响发生器原理图

装配图见图4-107-2所示。

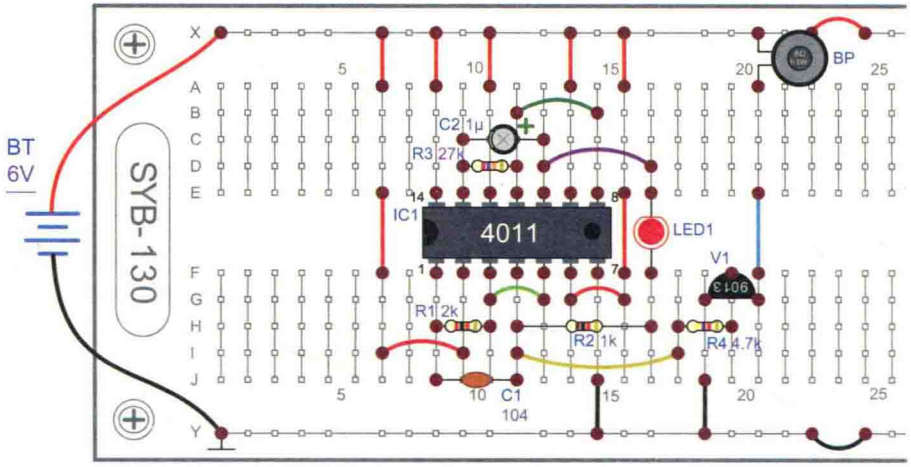


图4-107-2　颤音音响发生器装配图

例108　D触发器组成音频信号发生器

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

这是一个用D触发器组成的音频信号发生器，电路原理图见图4-108-1所

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

示。在电源接通后的瞬间，Q1端（第1脚）输出为高电平，该高电平通过RP2向C2充电，当C2端电压上升到复位电平时，Q1端变为低电平，C2通过二极管VD2向Q1端放电。此时$\overline{Q1}$输出端（第2脚）变为高电平，该高电平通过RP1向C1充电。当C1端电压上升到置位电平时，触发器翻转，Q1变为高电平，$\overline{Q1}$变为低电平，Q1端的高电平向C2充电，C1通过二极管VD1向变为低电平的$\overline{Q1}$端放电，如此不断循环，在Q1和$\overline{Q1}$端交替出现高、低电平，形成振荡。因此该电路是一个无稳态的振荡器。Q1端的振荡信号通过电阻R1加到三极管V1的基极，经过V1放大后推动扬声器BP发出响亮的音频声。

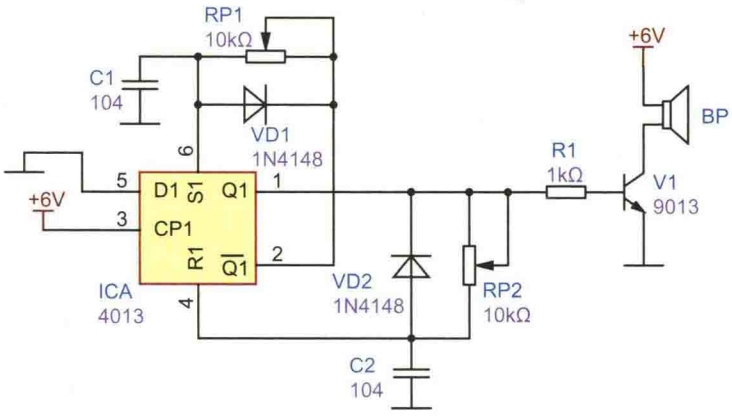


图4-108-1　D触发器组成音频信号发生器原理图

装调提示

调整RP1和RP2可以改变振荡器的频率，从而改变扬声器BP发出的音调。从本例的视频演示中也能看出这样的效果。

装配图见图4-108-2所示。

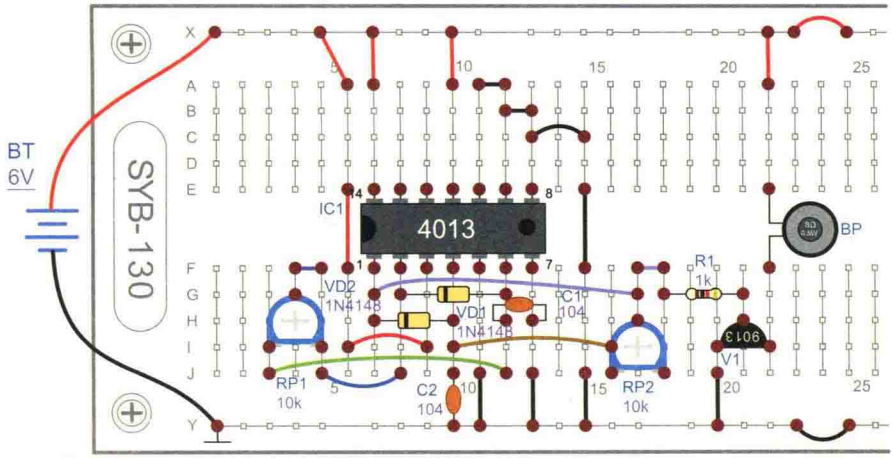


图4-108-2　D触发器组成音频信号发生器装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

例109 可预设音调的音响电路

制作难度：★★★★较高

扫一扫
看试验结果

原理简介

这是一个可以自行预设音调的音响发生电路，电路原理图见图4-109-1所示。与门电路IC1A、IC1B和R1、C1等元件组成振荡电路，通过R1、C1的充、放电使电路产生振荡，其振荡输出经过IC1C缓冲、整形后，输出矩形脉冲波，加至IC2的CP端（第14脚），作为时钟信号，振荡频率可通过选择R1、C1的值来确定。

IC2是由4017组成的十进制计数器，在CP端（第14脚）的时钟脉冲上升沿的作用下，输出端Q0～Q9依次输出高电平。本电路中，Q0～Q4的共5个输出端分别经过二极管VD1～VD5和R2～R6，再通过R7加到由V1、V2组成的互补音频振荡器，振荡器自身振荡频率由C2、R8的取值决定。但由于R2～R6的阻值各不相同，因此加在V1基极的电压有所不同，从而导致V1、V2组成的振荡器频率发生改变，并推动扬声器BP发出音色各异的声音。因此，只要自行选则R2～R6的阻值，就可以实现事先预设音调的音响发声。

装调提示

本电路装配连线较多，需要仔细连接。由于4017是十进制计数器，而本电路仅使用了Q0～Q4共5个输出端，另外5个输出端空置未用，因此，在扬声器中呈现的音色就是响5个音调，中断一会，再重复响5个音调。中断时间与发声时间一样长。我们还可以根据电路特点，自行选择调配4017的输出端，实现发出不同节奏的音响，比较有趣。

装配图见图4-109-2所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

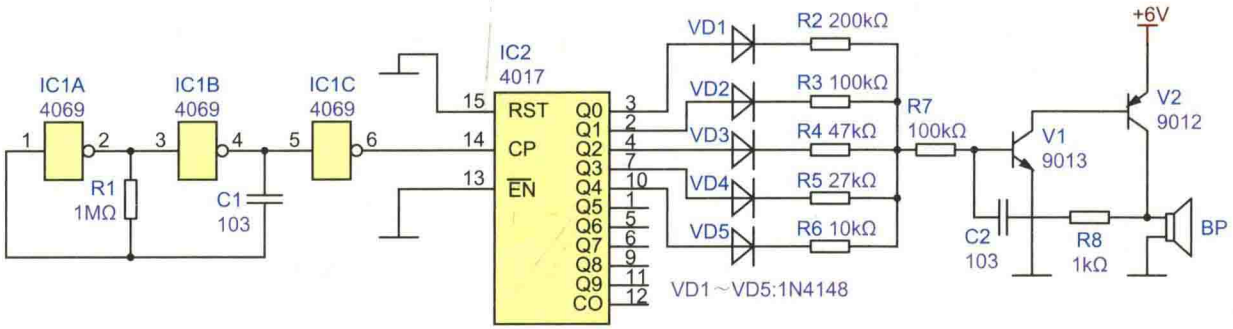


图4-109-1　可预设音调的音响电路原理图

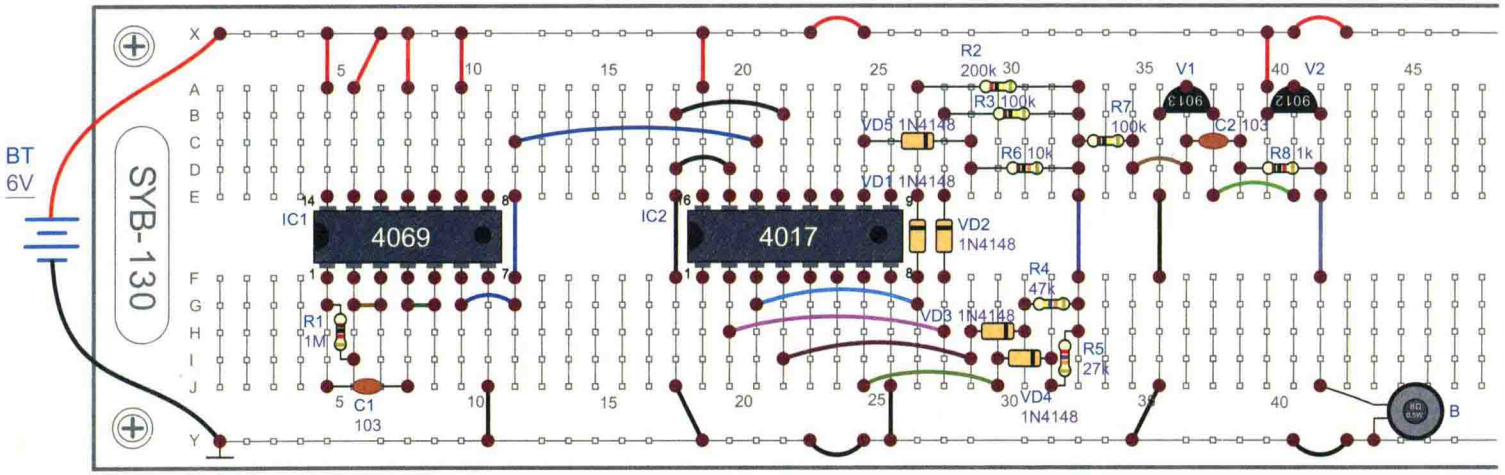


图4-109-2　可预设音调的音响电路装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

例110 声、光音响模拟器

制作难度：★★★★★高

扫一扫
看试验结果

原理简介

这种音响模拟器可以发出枪声、鸟叫声，警报声等模拟音响，声光兼有，比较适合作电子玩具、门铃、音响报警等装置。电路原理图见图4-110-1所示。

电路由脉冲发生器、十进制计数/分配器、开关电路、音频反馈振荡器等组成。IC1A、IC1B和R1、C1组成多谐振荡器，输出的矩形脉冲波经IC1C缓冲、整形后加至IC2的CP端（第14脚），经过IC2内部电路的计数、译码分配后，输出端Q0～Q5依次出现高电平。由于Q5（第1脚）经过VD1接至IC2的RST复位端（第15脚），因此当Q5为高电平时，IC2将复位，因此，IC2的实质是工作于六进制状态下。在IC2的Q0～Q3输出端相邻的引脚间串接了两排发光二极管LED1、LED3、LED5和LED2、LED4、LED6。当IC2的Q0～Q3端中任意一端为高电平时，其余端必为低电平，这样就在发光二极管两端产生压降，可驱动发光二极管点亮。由于IC2的Q0～Q3端连续扫描输出，故两排发光二极管交替闪烁，美观新颖。

当IC2的Q4输出端（第10脚）变为高电平时，由三极管V1、V2构成的电子开关导通，电源通过V2的e、c极向电容C2充电，当Q4端变为低电平时，V1、V2截止，C2中的电荷通过RP1、R3向三极管V3、V4放电，使音频振荡器起振，由于Q4端也是循环不断的呈现高电平和低电平，电容C2也就不断地重复充、放电过程，扬声器BP就能发出高、低不同的音响。

装调提示

电路中，电容C2、C3、C4、C5、C6对模拟音响的效果影响较大，其中C2是储能延时电容，容量越大，延时工作时间越长，反之则时间短，对模拟音响的形成也有一定的辅助作用。由于电容C2放电是缓慢下降的，因此扬声器BP的发声由高变低。C3的作用是能模拟子弹飞行时发出的呼啸声，使其声音悠长逼真。C4是旁路储能滤波电容，可以滤除V3截止时产生的“嗒嗒”噪声，其容量不宜太大，否则其所充电荷多，当V3截止后，V4还在导通发生，会影响模拟声响的逼真程度。C5是正反馈电容，将V4输出的信号反馈给V3基极作进一步的放大。除此之外，此电容还决定振荡频率。C6是滤波电容，主要滤除由V3、V4截止时产生的“嗒嗒”杂音，使音响余音纯净逼真。同时C6还具有提升输出电压的作用，使扬声器BP的发声更加响亮。

本电路连线较多，实验时需仔细装配。

装配图见图4-110-2所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

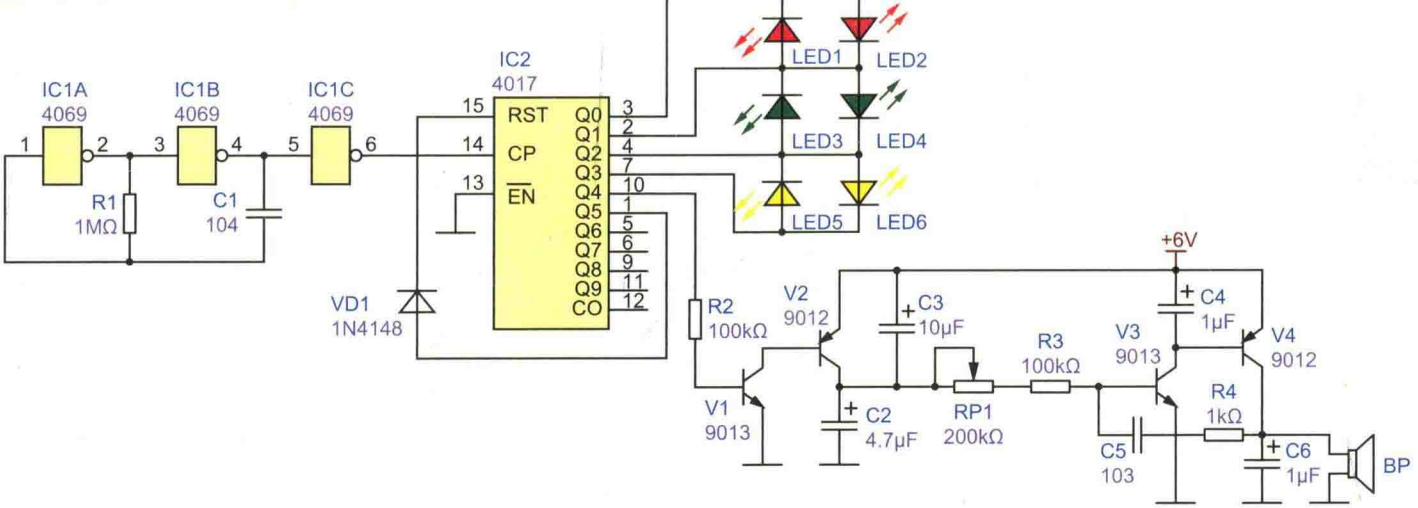


图4-110-1　声、光音响模拟器原理图

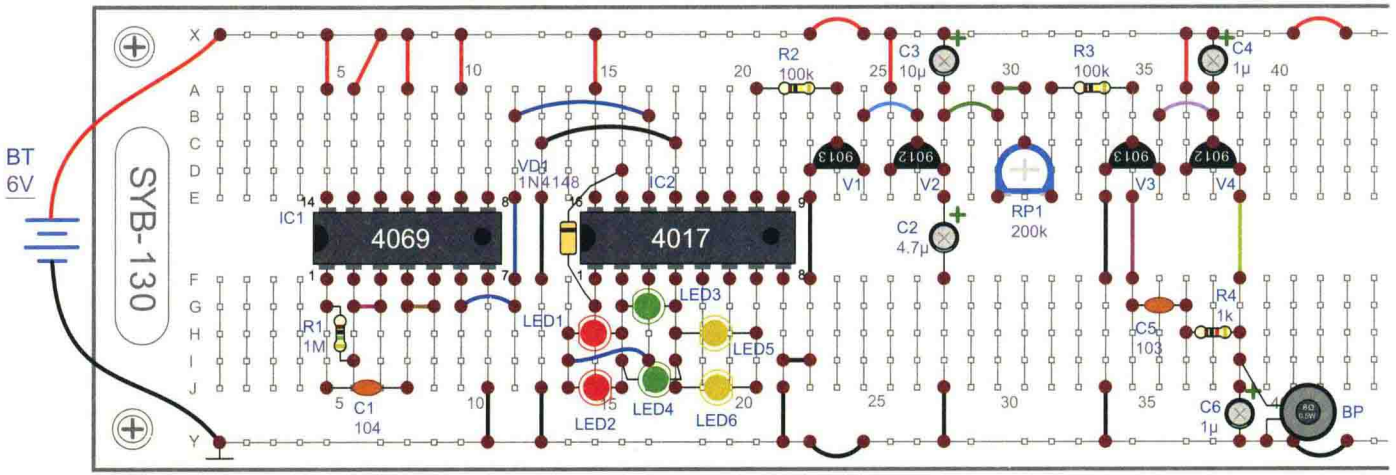


图4-110-2　声、光音响模拟器装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

例111 倍压电路

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

这里介绍一个利用门电路组成的倍压升压电路，可以为某些电子设备提供所需要的高压工作电源。该电源虽然输出电流不够大，但对某些只需足够高的电压而不需较大电流的电路来说，还是一种经济而方便的电源。电路原理图见图4-111-1所示。

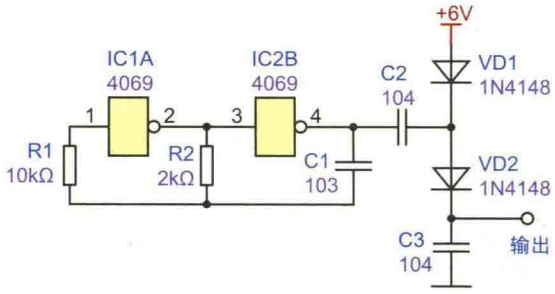


图4-111-1 倍压电路原理图

该电路的基本工作原理是利用了电路中电容的充电作用，再通过门电路和隔离二极管的配合，使电压成阶梯状加倍上升。在电路中首先通过由两个门电路组成的多谐振荡器，产生出一系列为电容充电的控制脉冲，在脉冲的下降沿时使电容充电，而在脉冲的上升沿时，由于二极管的隔离作用，电容上已充上的电压又被加倍。这样经过一级又一级的充电、隔离，使电容上的电压步步高升，级数越多取得的电压越高。

非门IC1A、IC1B与R2、C1等组成一个振荡频率约为100kHz左右的多谐振荡器，产生的方波脉冲对C2的充电进行控制。在脉冲的下降沿，电源正极通过VD1向C2充电，充电极性为左负右正，充电电压幅度等同于电源电压。在脉冲的上升沿，由于C2上的电压不能突变而被电源再一次叠加，故其右端电压再加一个电源电压，升至两倍的电源电压。该2倍电压通过VD2给C3充电，并且这样的过程不断重复进行，最终在输出端得到2倍输出电压。

装调提示

该电路的输出电流一般可达5～10mA，它的输出电压受元件压降、电路绝缘、脉冲频率以及电容器的容量等诸多因素的影响，往往达不到预定电压值，会略偏低一些。可根据实际环境、使用条件等具体情况进行调整。电容器应选用漏电较小的电容，否则会影响升压效果。从本例的视频演示中可以观察到，用数字万用表首先测量了电源电压，接着又测量了2倍升压后的输出电压，从实测数据看，升压后电压值比理论值要略低一些。如果接入负载的话，电压还

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

可能会被进一步拉低。本实验中集成电路4069只用到了2个非门，其余4个未用到的非门输入端应就近接高电平或低电平。

装配图见图4-111-2所示。

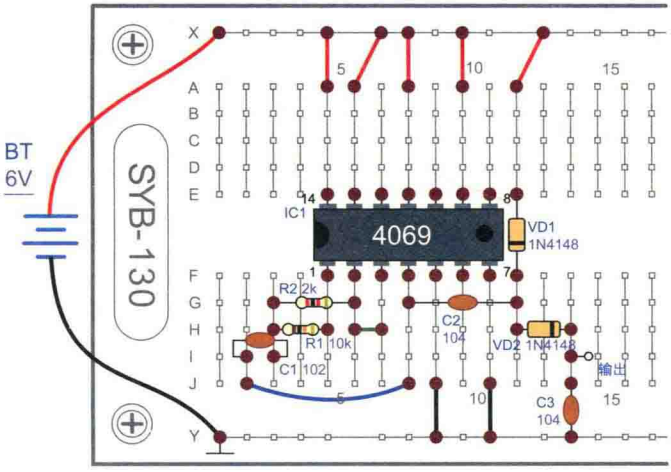


图4-111-2　倍压电路装配图

例112　正负电压转换电路

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

这是一个可以将正电源转换为负电源的简单电路，可为电流负载不大的电路提供负电源，电路原理图见图4-112-1所示。

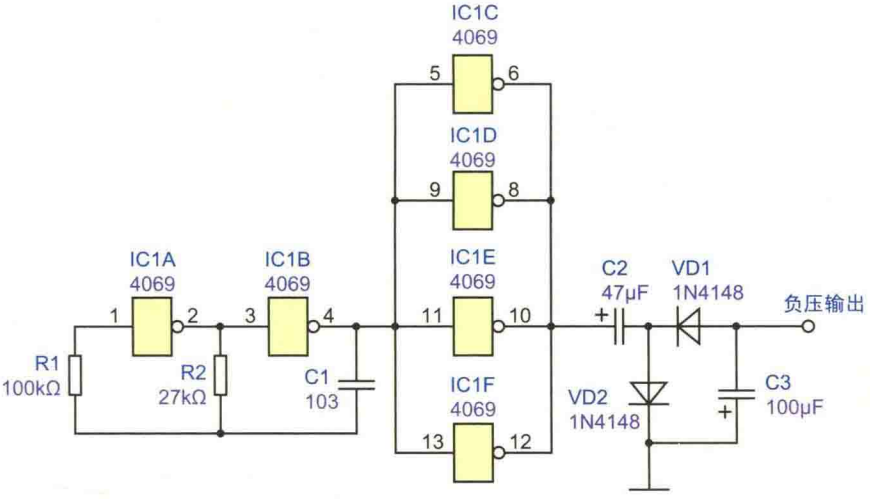


图4-112-1　正负电压转换电路原理图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

电路中由2个反相器IC1A、IC1B和R1、R2、C1等构成多谐振荡器，输出方波信号，IC1C、IC1D、IC1E、IC1F四个反相器并联后作为缓冲器，可以产生较强的驱动能力，以降低负载对电路产生的影响。VD1和VD2是用于整流的二极管。随着振荡器的不断输出方波信号，电解电容C2的左端电平也将呈现周期性变化，有时为低电平，相当于“0”状态，实际电压略高于0V，有时为高电平，相当于“1”状态，接近电源电压。振荡器输出的方波脉冲在正半周期间，通过VD2向C2的充电，充电极性为左正右负，充电电压幅度等同于电源电压。在负半周期间，C2通过VD1向C3充电。经过反复充放电，C3上就会输出负电压。

装调提示

本电路与前面的例111倍压电路相似，它的输出电压受元件压降、脉冲频率以及电容器的容量等诸多因素的影响，一般达不到预定电压值，会略偏低一些。从本例的视频演示中可以观察到，用数字万用表首先测量了电源电压，接着又测量了输出负电压，从实测结果看，负压后电压值比理论值也要略低一些。

装配图见图4-112-2所示。

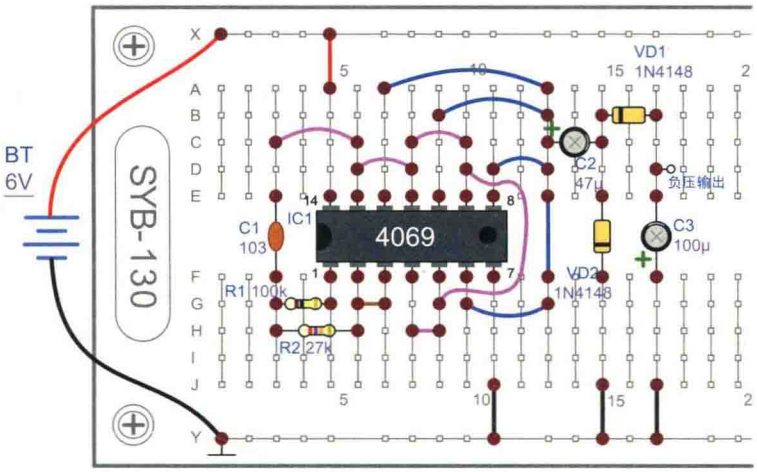


图4-112-2　正负电压转换电路装配图

例113　升压正负电源

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

一些电路工作时需要使用正、负电源，比如运算放大器，工作时经常要用到这样的正、负电源，这里介绍一款使用门电路来制作的电源变换器，可以将6V直流电源转换成±6V对称电源。电路原理图见图4-113-1所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

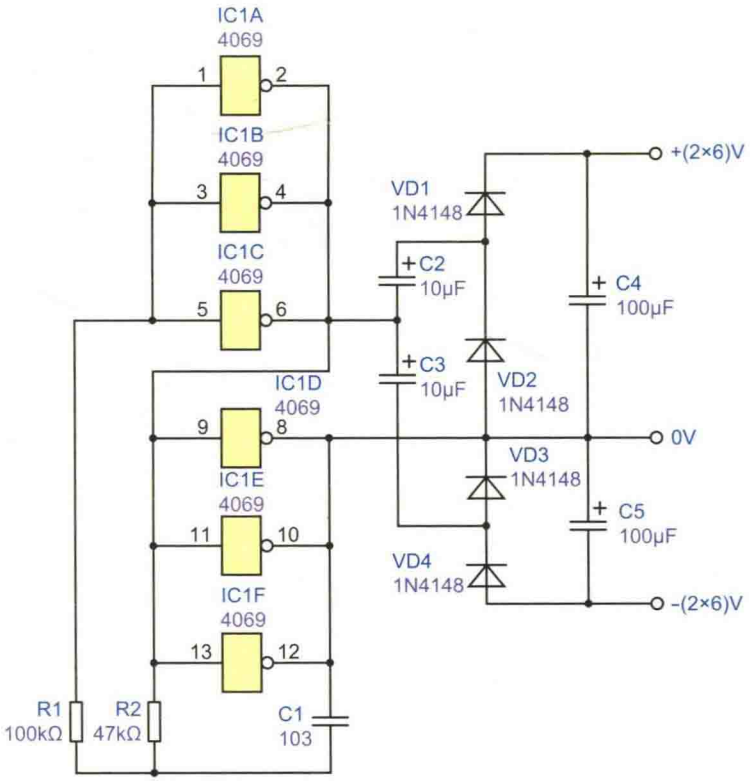


图4-113-1　升压正负电源原理图

本电路由振荡器和倍压器两部分组成。振荡器由2组串联的反相器和R1、R2、C1等组成，其中IC1A、IC1B、IC1C三个反相器并联在一起构成一组，IC1D、IC1E、IC1F三个反相器并联在一起构成另一组，这样接法是为了增大输出电流，从而可以带动较大负载。

电解电容C2、C4和二极管VD1、VD2构成一个倍压电路，另一个倍压电路由电解电容C3、C5和二极管VD3、VD4组成。由4069构成的振荡器起振后，通过两组倍压电路转换，分别输出直流+12V和−12V电源。

装调提示

实际上由于电路中二极管上有压降，电解电容上也会有损耗，因此，电路实际输出是达不到两倍电压的，而是略有降低，这点从本例的视频演示中的实测值中也能看出。当倍压输出端接入负载电路后，输出电压还会有所降低。本电路的输出电流不算大，只有3 ～ 4mA，如果仅给普通运算放大器供电还是可以的。如若需要增加输出电流，还可以采用多只4069芯片并联的方式增大输出电流，简便易行。

装配图见图4-113-2所示。在装配图中，面包板的X排和Y排的23到25孔之间并没有连通，以利于安排布线。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

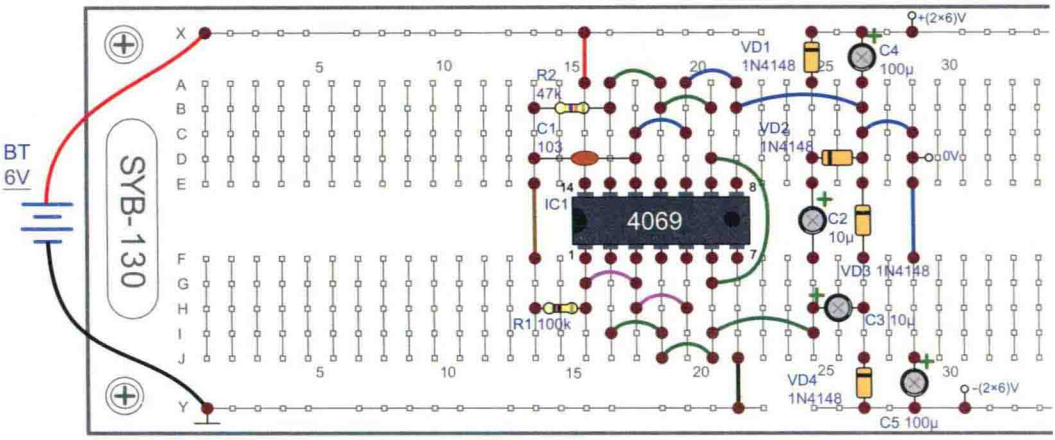


图4-113-2　升压正负电源装配图

例114　脉冲选择电路

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

如果我们想要一次选取多个脉冲，可采用下面的电路。该电路可以通过按动一下相应的开关，在1～9个范围内任意选取脉冲，电路原理图见图4-114-1所示。图中仅列举了选取4、8、9个脉冲时的情形。

该电路由脉冲发生电路和脉冲输出个数控制电路两部分组成。脉冲发生电路由与非门电路4011组成。在电路中，4011中的两个与非门IC2B、IC2C与R3、C2组成多谐振荡器产生脉冲。该脉冲经IC2D整形后输出。而脉冲输出的个数，则由控制电路与控制开关决定。

脉冲输出控制电路由十进制计数器4017、控制开关S1、S2、S3和控制与非门IC2A组成。电路中，IC2A输出电平的高、低决定着脉冲振荡器的起振与停振。而IC2A的输出电平又是由计数器4017的输出端与控制开关S1、S2、S3的接通与否决定的。

我们假设Sl、S2、S3均处于断开状态，则IC2A的输入端（第1脚和第2脚）因通过电阻R1接电源正极，为高电平，它的输出端（第3脚）为低电平，脉冲发生器因此而停振。当欲取得某个数目的脉冲（例如欲取得4个脉冲）时，可按下开关S1，由于这时计数器的各输出端（Q0～Q9）均为低电平，S1的闭合将IC2A的输入端拉向低电平，它的输出端变为高电平，脉冲振荡器起振输出脉冲，这些脉冲除了通过IC2D向外输出外，还直接加至计数器的下降沿计数输入端$\overline{EN}$，使计数器4017输出脉冲计数，它的输出端依次输出高电平。当它的Q4端输出高电平时，这一高电平通过S1加至IC2A的输入端，IC2A的输

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

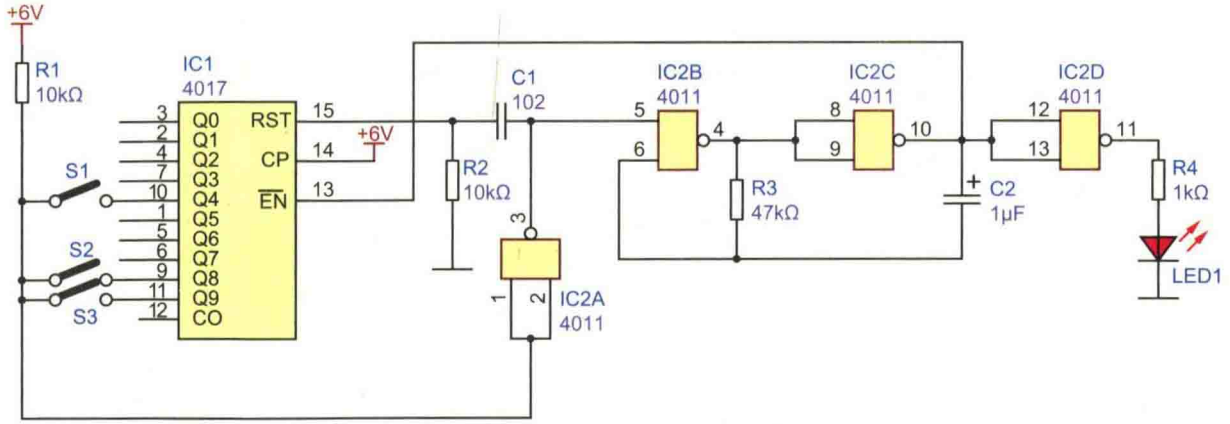


图4-114-1　脉冲选择电路原理图

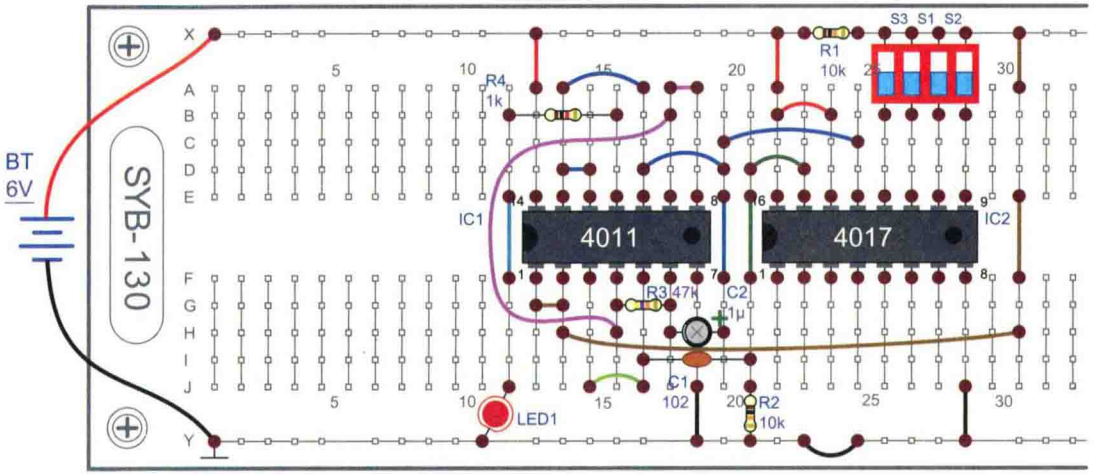


图4-114-2　脉冲选择电路装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

出变为低电平，脉冲发生器停振；同时经C1加至4017的RST端使计数器复位。这时电路只输出了4个脉冲。同理，当需要输出其他数的脉冲时，可按下对应的开关。

装调提示

电路中，计数器采用下降沿触发的计数方式，其作用是防止脉冲的丢失，确保输出脉冲数的准确性。

当需要电路再次输出脉冲时，须先断电，过一小段时间后再接通电源，以使4017计数器复位，否则，电路将可能无脉冲输出。或者在Q0端加装一个开关，按动这个开关来实现电路复位。电路中S1、S2、S3在实验时，可用4位拨码开关代用，为简化电路装配难度，我们这里只列举了分别输出4、8、9个脉冲的情形，实际1～9个脉冲都可以选择，在4017相对应的输出端接上开关即可实现。

装配图见图4-114-2所示。图中，面包板的X排第23～第25孔位间安装了电阻R1，这样可以便于4位拨码开关的安装和连接引线。

例115 用D触发器组成分频器

扫一扫 看试验结果

制作难度：★★★中等

原理简介

这是一个用D触发器组成的两级分频器实验电路，电路原理图见图4-115-1所示。电路由非门IC1A、IC1B和R1、C1等构成自激多谐振荡器，产生时钟信号，经过IC1C缓冲、整形后加至IC2A的CP1端（第3脚），由D触发器IC2A、IC2B组成两级二分频器，依次进行二分频，由发光二极管LED1、LED2、LED3及其限流电阻R2、R3、R4组成电平显示器，当所接输出端为低电平时，发光二极管点亮。在两级二分频器电路中，每一级D触发器的D端与$\overline{Q}$端相连。假设IC2A的CP1端初始状态为高电平时，LED1红色发光二极管熄灭，Q1（第1脚）、Q2（第13脚）均为高电平，$\overline{Q1}$（第2脚）、D1（第5脚）、CP2（第11脚）、$\overline{Q2}$（第12脚）、D2（第9脚）均为低电平，发光二极管LED2黄、LED3绿点亮。

当CP1端输入端变为低电平时，发光二极管LED1红色点亮，LED2、LED3保持点亮状态不变。随着时钟信号的不断到来，当CP1端第一次变为高电平时，LED1熄灭。由于IC2A的D1在时钟上升沿到来前是低电平，故此时Q1翻转到低电平状态，$\overline{Q1}$翻转到高电平状态，LED2熄灭。由于$\overline{Q1}$端与CP2端相连，使得CP2得到上升沿信号。由于IC2B的D2在上升沿到来之前处于低电平状态，故Q2翻转到低电平状态，$\overline{Q2}$翻转到高电平，LED3也熄灭。同样，当CP1端第二个上升沿到来之时，LED1熄灭，$\overline{Q1}$翻转到低电平状态，LED2点亮，

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

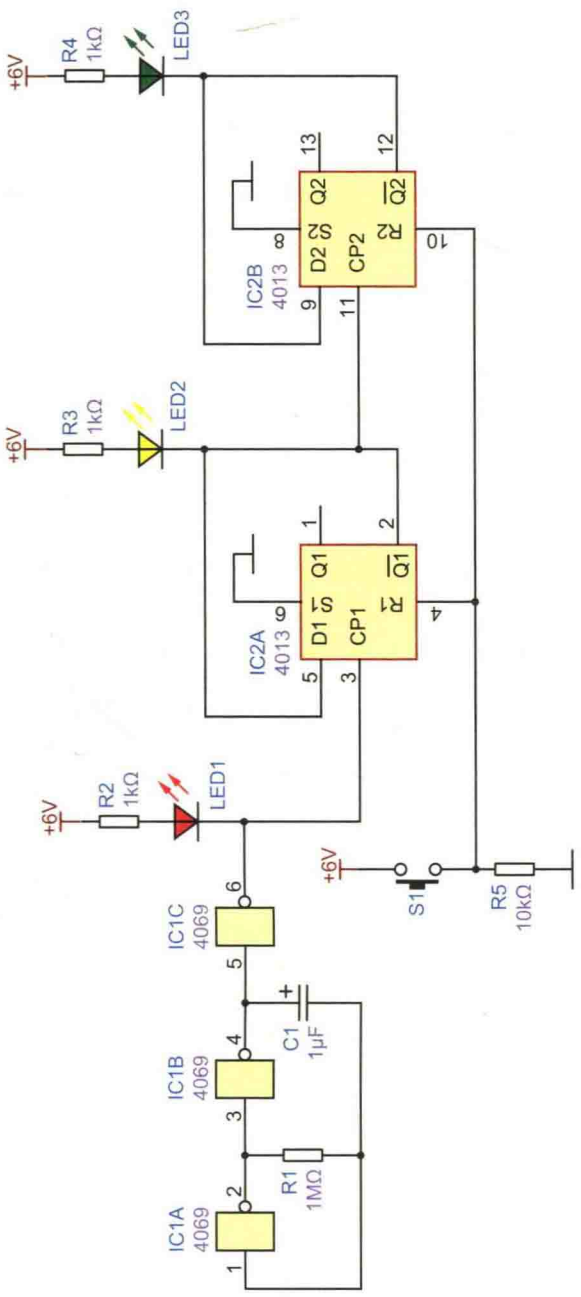


图 4-115-1　用 D 触发器组成分频器原理图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

且$\overline{Q2}$电平保持不变，LED3保持熄灭状态。当CP1端的第三个上升沿到来之时，$\overline{Q1}$翻转到高电平状态，LED2熄灭。与此同时CP2端产生上升沿时钟信号，$\overline{Q2}$翻转到低电平状态，LED3点亮。接下来电路的状态将不断重复上述过程。

电路的波形图可参看图4-115-3所示。从图中可以看出，4013的2个触发器在时钟端脉冲信号上升沿到来之时进行翻转，之后处于保持状态。CP1端每两个上升沿（即2个周期）信号触发Q1端翻转一次，CP1端每4个上升沿（即4个周期）触发Q2端翻转一次。假如CP1端输入的时钟频率是f，则Q1端输出频率为$f/2$，Q2端为$f/4$，也就是依次进行二分频，分频后的波形占空比为1 ∶ 1的方波。

装调提示

S1是作为复位开关使用。本电路只使用了1只4013芯片，内含2个D触发器，我们还可以通过级联的方式，串接多个触发器，实现更多级的分频。4069的空余非门，其输入端应接高电平或低电平。

装配图见图4-115-2所示。

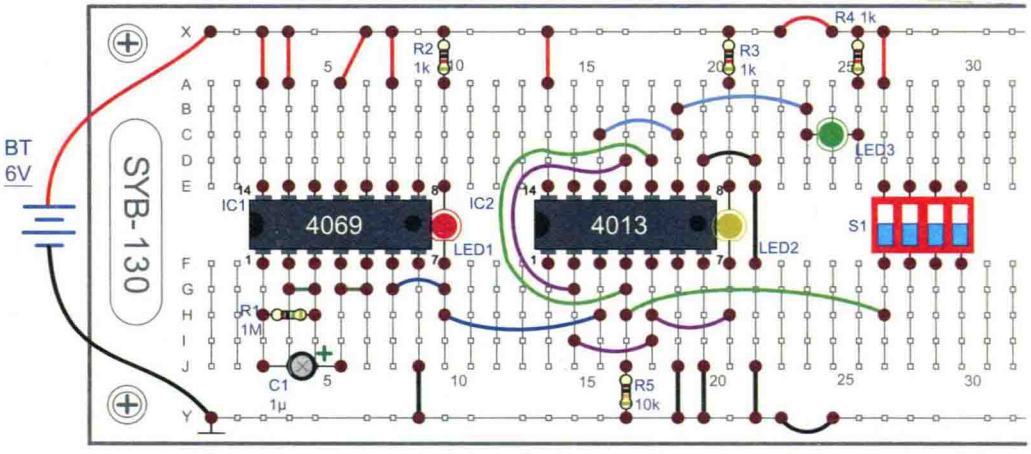


图4-115-2　用D触发器组成分频器装配图

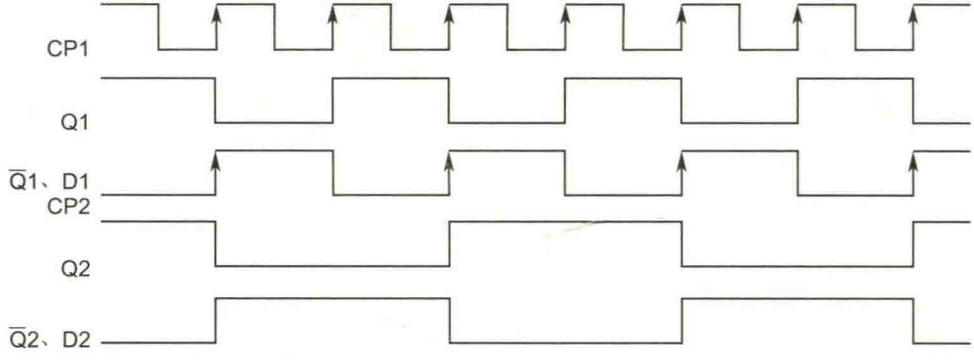


图4-115-3　用D触发器组成分频器波形图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

例116 发光逻辑显示电路

扫一扫
看试验结果

制作难度：★简单

原理简介

数字电路中的逻辑状态一般分三种：即高电平“1”、低电平“0”和“高阻态”（悬空）。逻辑状态的测试结果可由发光二极管来显示，也可用发声器来提示，还可用数码管来显示。本例介绍的是利用六反相器4069与发光二极管组成逻辑检测探头电路，电路原理图见图4-116-1示。它可作为数字电路中检测各点逻辑状态的常用工具。

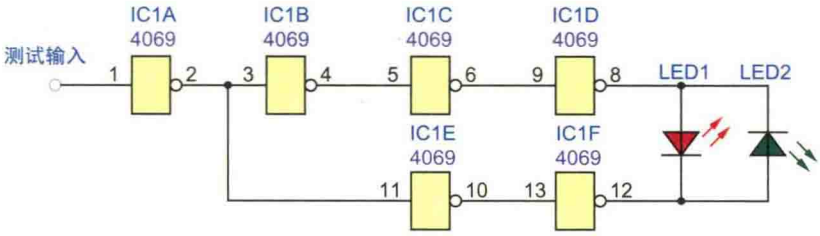


图4-116-1 发光逻辑显示电路原理图

六反相器4069内含有6个独立的反相器，本电路将其全部利用。其中IC1A用作检测信号输入电路，其余用作输入信号处理电路。其中又将其分为两部分：即由IC1B、IC1C、IC1D串联组成一个与输入信号电平同相的处理电路；另一部分由IC1E、IC1F组成一个与输入信号电平反相的处理电路。两组信号处理电路既可对信号作相位变换，使其符合测量的相位要求，又可对输入信号进行一定的放大。

从电路图中的逻辑关系可以看出，当被测信号电平为高电平时，IC1A的输出端（第2脚）为低电平。这一输出分作两路，其中一路通过IC1B、IC1C、IC1D的逐级反相，在输出端（第8脚）输出高电平；另一路则通过IC1E、IC1F的两级反相，在输出端（第10脚）输出低电平。这时，红色发光二极管LED1就会发光，绿色LED2熄灭，指示被测试点为高电平。

当被测信号为低电平时，通过第二路信号处理电路后所输出的电平相位与被测信号为高电平时正好相反，即第12脚为高电平，第8脚为低电平。绿色发光二极管LED2发光，红色LED1熄灭，指示被测试点为低电平。

当被测试点为交替变化的高、低电平（即脉冲信号）时，通过检测电路对输入信号的处理，在输出端第8脚和第12脚就会出现高低电平交替变换的输出电平，其结果是LED1与LED2交替变换发光，形成红、绿发光二极管的交替闪光。说明被测试点输出的是脉冲，闪光变换的速度反映了脉冲的频率高低。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

装调提示

当被测点输入的脉冲过高时，会出现两个发光二极管同时发光的现象。这是由于人眼的视觉暂留现象，和发光二极管的余光共同造成视觉分辨率降低的结果。当输入端悬空时也会呈现类似状态。

装配图见图4-116-2所示。

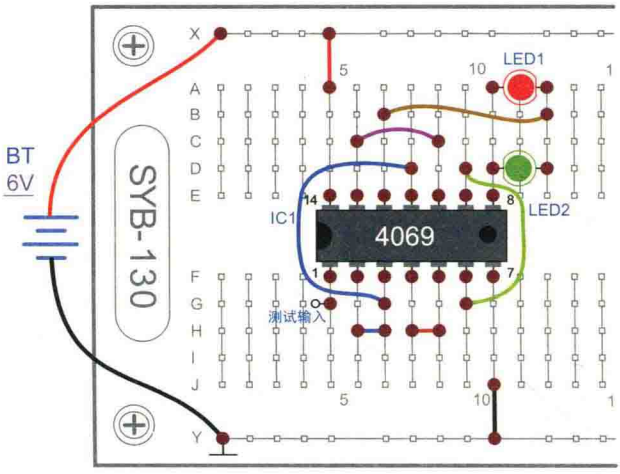


图4-116-2　发光逻辑显示电路装配图

例117　多挡定时器

制作难度：★★★中等

扫一扫
看试验结果

原理简介

在日常生活中，定时器的应用很广泛，很多家用电器设备中都有定时控制装置。这里介绍一款有3个挡位的定时开关电路，具有一定的实用价值。电路原理图见图4-117-1所示。

与非门IC1A、IC1B以及R1～R4、C1构成一个可控振荡器，当IC1A的第1脚输入端为低电平时，振荡器将停止振荡，为高电平时，振荡器将开始振荡工作，其振荡周期约为

$$T=2.2RC$$

开关S1、S2、S3是定时挡位选择开关，通过开关选择，分别将电阻R2、R3、R4接入振荡器电路中，从而改变振荡器的工作频率。IC2是十进制计数器/脉冲分频器，当CP端（第14脚）连续输入振荡器的脉冲时，它的输出端Q0～Q9依次变为高电平，选择不同的Q输出端，可以将每档设定的定时时间扩大2～9倍，图中选择的是Q1端。

开关S4是复位按钮。定时器使用时先选择好S1、S2、S3的挡位，例如

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

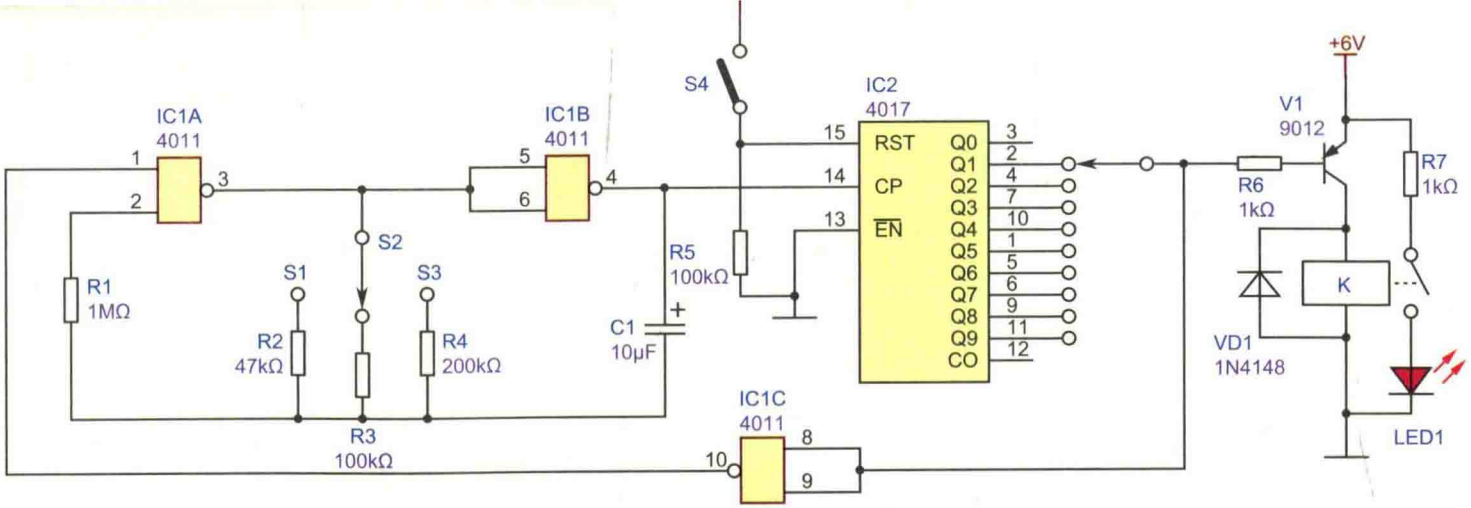


图4-117-1　多挡定时器原理图

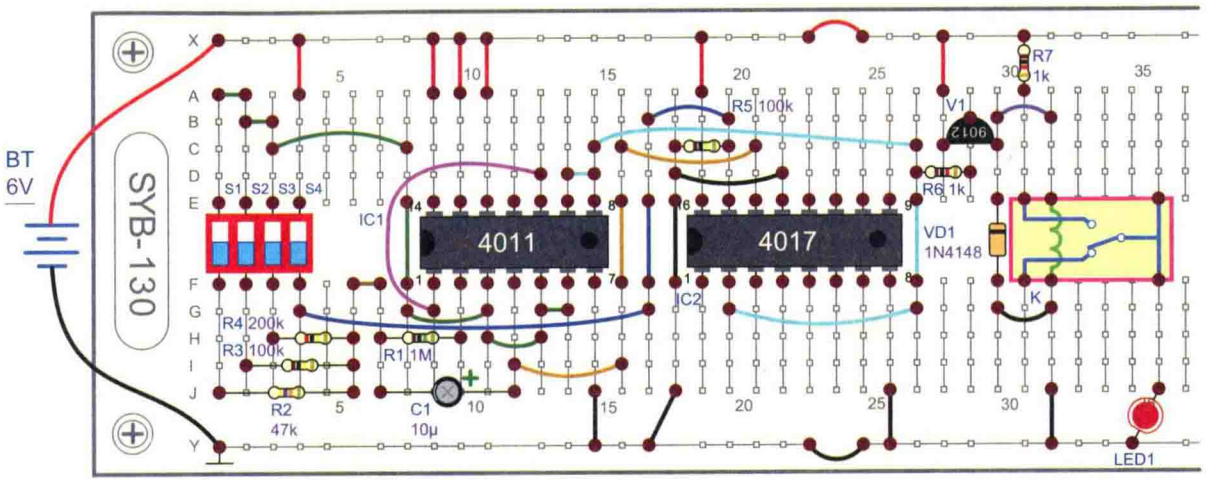


图4-117-2　多挡定时器装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

可以将S2闭合，也就是将电阻R3接入振荡电路。接通电源，按一下复位按钮S4，+6V电源作用于IC2的复位端（第15脚），使得IC2复位，Q0端为高电平，Q1 ～ Q9端均为低电平。其中Q1端的低电平，一路经过与非门反相器IC1C反相后，变为高电平，并送到IC1A的输入端第1脚，振荡器工作，不断输出脉冲信号。另一路通过R6加到三极管V1的基极，由于V1是PNP型管，故V1导通，继电器K吸合，常开触点闭合，发光二极管LED1点亮，表明计时已经开始。

当振荡器向IC2的CP端连续输入计数脉冲时，Q1、Q2、…、Q9端应依次变为高电平，但当Q1为高电平时，经过IC1C反相后，IC1C的输出端变为低电平，IC1A的第1脚也将变为低电平，振荡器停止工作。同时Q1端的高电平经过电阻R6加到V1基极，V1将由导通状态变为截止状态，继电器线圈失电，常开触点断开，发光二极管LED1熄灭，表示定时时间已到。

装调提示

实验时，IC2的输出端的选择可以用导线连通的方式直接选择。当定时结束后，需要再次启动定时工作时，需要按动开关S4一下，使IC2 4017复位，再重新开始计时。电路中开关可用4位拨码开关代用，其中S1、S2、S3是“自锁”开关，选择挡位时需要让相应的开关处于闭合状态，S4是“无锁”开关，复位时先将S4闭合，然后再断开，以模拟按钮开关的动作过程。在本例的视频演示中，为节约时间，振荡器的周期比较短。增大电解电容C1的值，可以延长定时时间。

装配图见图4-117-2所示。

例118 间歇定时开关

制作难度：★★★中等

扫一扫 看试验结果

原理简介

这是一个可以实现间歇开、关的电路，适合控制一些需要间断定时工作的设备。比如一些原本使用机械温控器控制的冰箱，经过较长时间使用后，温控器经常会因出现故障不能实现自动温控功能，导致冰箱停机，影响使用。此时就可以临时使用本电路构成的间歇定时开关，直接控制冰箱电源，让冰箱始终处于工作一会，再停机一会的状态。虽然这样工作不能确保冰箱内的温度恒定，但可以先让冰箱应急使用，保证储存的食品不因停机而变质。待温控器修复后再恢复原有温控电路。电路原理图如图4-118-1所示。

电路使用了双D触发器4013中的一个触发器，通过外围电路接成占空比可调的多谐振荡器，IC1A的Q1端（第1脚）、R1端（第4脚）和$\overline{Q1}$端（第2脚）、S1端（第6脚）均接有一个RC定时网络，分别用于调节Q1和$\overline{Q1}$端输出高电平的时间，三极管V1用于驱动继电器K的吸合和松开，通过继电器常开触点的通

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

断，控制发光二极管LED1的点亮或熄灭，来表明被控设备（如冰箱）的开或关。我们假设在电路通电后，Q1端输出为高电平，该高电平通过电阻R3加至三极管V1的基极，V1导通，继电器K吸合，常开触点闭合，发光二极管LED1点亮。与此同时，Q1端的高电平将经过电阻R2和可变电阻RP2对电解电容C2充电，使得IC1A的R1端电位逐渐升高，当达到一定数值时，IC1A将复位，Q1端输出将变为低电平，V1截止，继电器K断开，发光二极管LED1熄灭。同时，$\overline{Q1}$端输出将变为高电平，该高电平将通过电阻R1、RP1向电解电容C1充电，使IC1A的S1端的电位逐渐升高，当达到一定数值时，IC1A将翻转置位，Q1端将再次输出高电平，$\overline{Q1}$端将输出低电平，如此循环，实现控制负载间歇工作。电路中的二极管VD1、VD2的作用是在$\overline{Q1}$端和Q1端输出低电平时，分别给电解电容C1、C2提供放电回路，使C1、C2上的电荷能迅速释放，以便为下次充电做好准备。

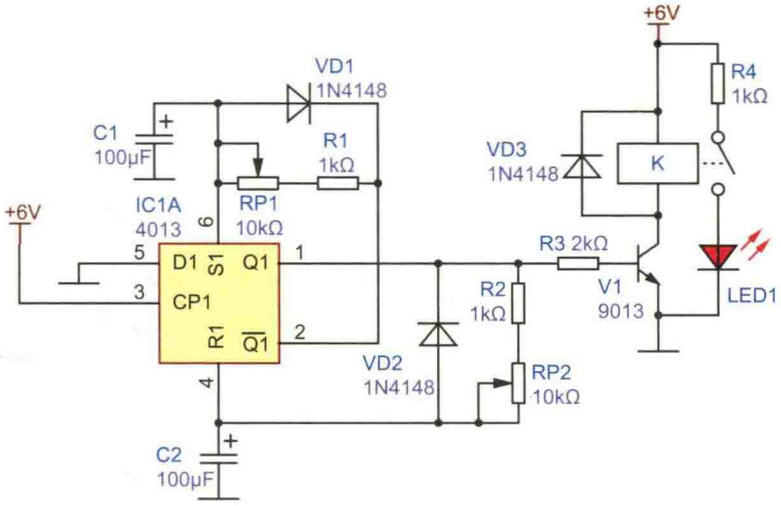


图4-118-1　间歇定时开关原理图

由于IC1A的Q1端和$\overline{Q1}$端对电解电容C2、C1的充电回路分别由可变电阻RP2、RP1调节控制，相互独立，互不影响，这样，用户只需要根据冰箱内的食物多少、环境温度状况，分别调整RP1和RP2，就可以对负载（如冰箱）的通电和断电时间长度，分别进行设置。

装调提示

在本例的视频中，为节约演示时间，可变电阻的阻值和电解电容的容量值较小，实际使用时，可以更换较大阻值的可变电阻，或较大容量的电解电容，以满足实际需要。IC1的2个D触发器只使用了1个，另一个的输入端应接高电平或低电平。

装配图见图4-118-2所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

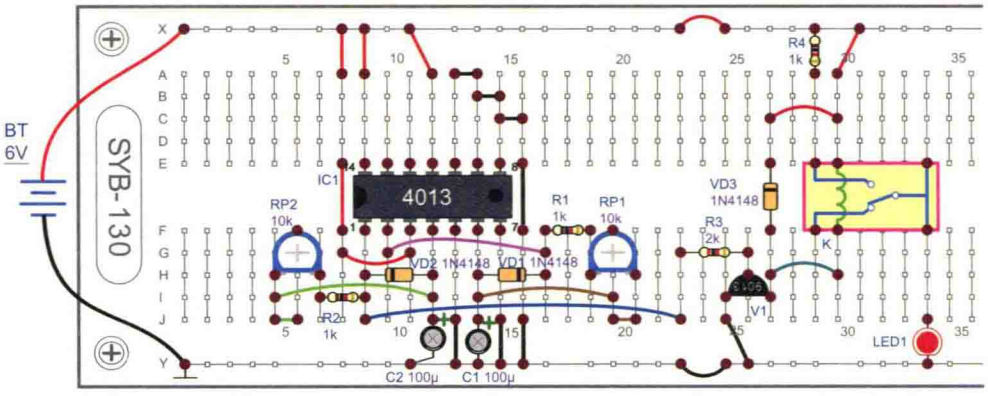


图4-118-2　间歇定时开关装配图

例119　多路断线报警器

扫一扫
看试验结果

制作难度：★★★★★高

原理简介

本例介绍的多路断线防盗报警器电路，能同时对多个地点进行防盗控制监测，一旦某处的警戒线被盗贼碰断，则报警器会立即发出报警声，同时通过发光二极管指示出发生盗情的地点。电路原理图见图4-119-1所示。

本电路主要由检测电路、LED指示电路、触发控制电路、音频振荡器和音频放大器组成。其中监测部分由警戒线1～警戒线4、电阻R1～R4和非门IC1A～IC1D组成，LED指示电路由R5～R8和发光二极管LED1～LED4组成，触发控制电路由与非门IC2A、IC2B和二极管VD1、VD2、R9等组成，音频振荡器由IC2C、IC2D和R10、R11、C1等组成，音频放大由V1、R12、BP组成。

在平时警戒线1～警戒线4完好时，IC1A～IC1D的输入端均为低电平，输出端为高电平，LED1～LED4均不发光，IC2A、IC2B输出均为低电平，故VD1、VD2截止，音频振荡器不起振，扬声器BP不发声。

当某一个警戒线被盗贼碰断时，与其连接的非门输入端将变为高电平，输出端变为低电平，该路的发光二极管点亮，可用于指示发生盗情的地点。与该发光二极管相连接的与非门输出高电平，音频振荡器起振工作，其输出的音频信号经过V1放大后，驱动扬声器BP发出报警声。

装调提示

本电路的连线较多，装配时需要仔细认真。实验时，警戒线可先用导线代替，参看本例的视频演示。

装配图见图4-119-2所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

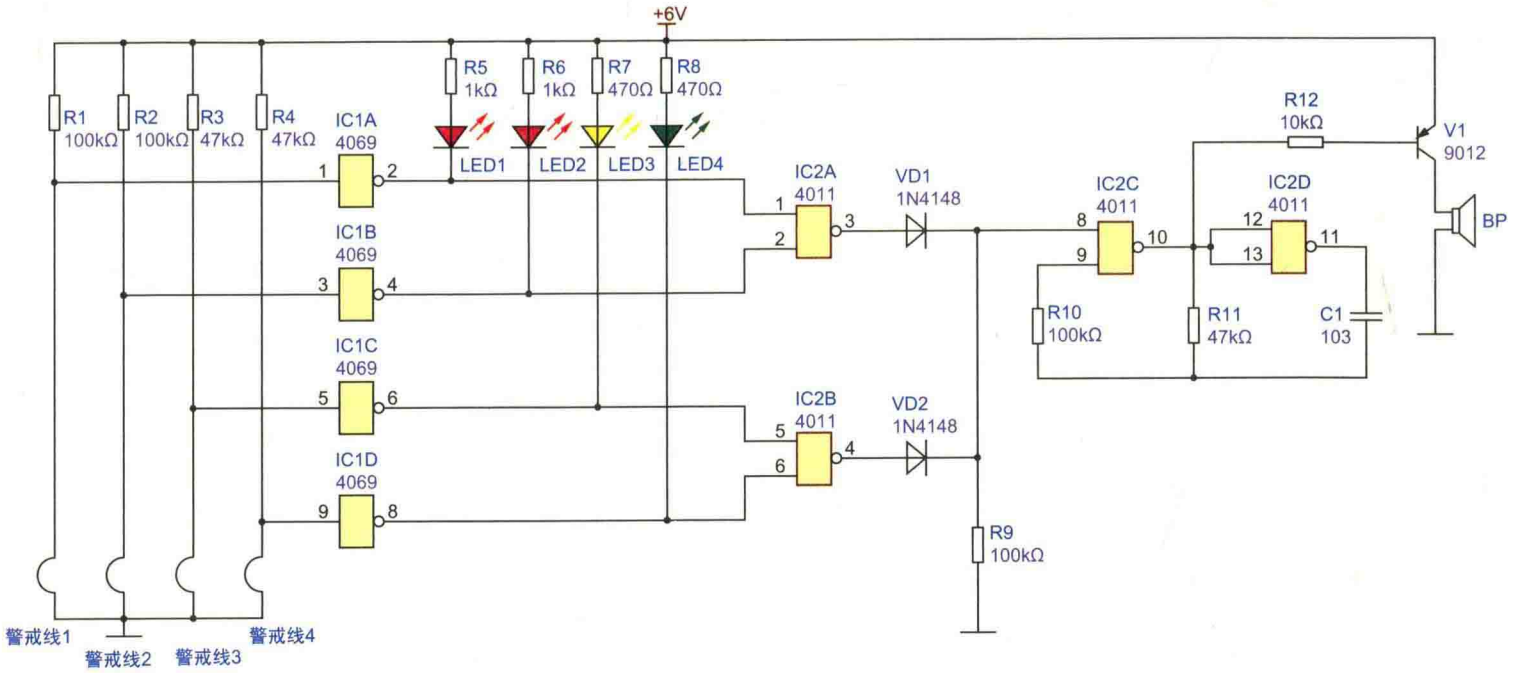


图4-119-1　多路断线报警器原理图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

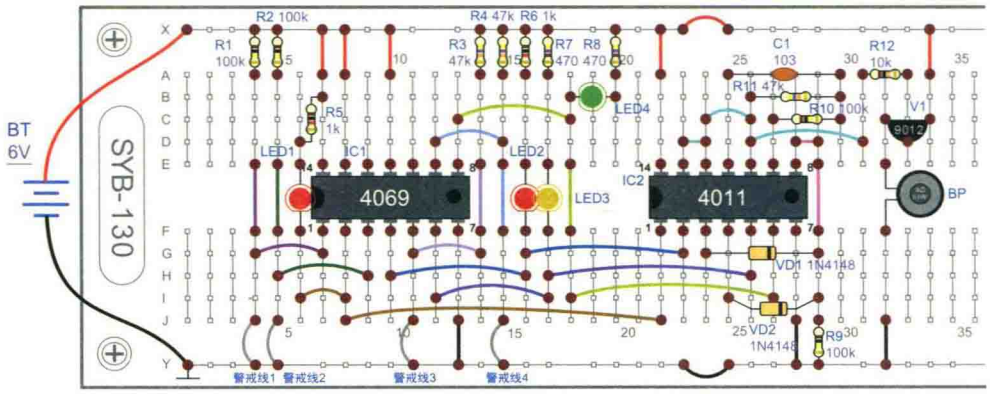


图4-119-2　多路断线报警器装配图

例120　模拟掷硬币电路

制作难度：★★★中等

扫一扫
看试验结果

原理简介

掷硬币是人们常用的一种随机决策的方式，这里介绍的掷硬币模拟器使用了红色、绿色两种灯光来模拟硬币的正、反两面，使用时按动一下控制开关，掷硬币模拟电路即会随机点亮红色或绿色发光二极管，相当于一次掷硬币的结果。电路原理图见图4-120-1所示。

电路由自激多谐振荡器、随机控制电路和LED驱动显示电路组成。自激多谐振荡器电路由与非门IC1A、IC1B和R1、R2、C1等组成，用于产生方波时钟脉冲信号。当按下开关S1时（不松开），IC1C与非门的第9脚输入端变为高电平，第10脚将输出自激多谐振荡器的时钟脉冲信号，该信号通过IC1C后加至IC2A的CP1端（第3脚），IC2A在时钟脉冲作用下，在两种稳态之间变换，其Q1和$\overline{Q1}$交替输出高电平和低电平，发光二极管LED1和LED2交替点亮。由于振荡器的工作频率较高，人眼存在视觉暂留现象，故看上去LED1和LED2都在点亮。当松开开关S1时，IC1C输出端（第10脚）变为高电平且不再向IC2A发送时钟脉冲，IC2A输出端将停止交替变换，而处于随机显示状态，要么Q1为高电平，$\overline{Q1}$为低电平，则绿色发光二极管LED2点亮，红色发光二极管LED1熄灭；要么Q1为低电平，$\overline{Q1}$为高电平，则红色发光二极管LED1点亮，绿色发光二极管LED2熄灭，从而达到模拟硬币正、反面的显示效果。

装调提示

调整R3、C2的参数值可以改变自激多谐振荡器的振荡频率。IC1和IC2的空余输入端不要悬空，应接高电平或低电平。

装配图见图4-120-2所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

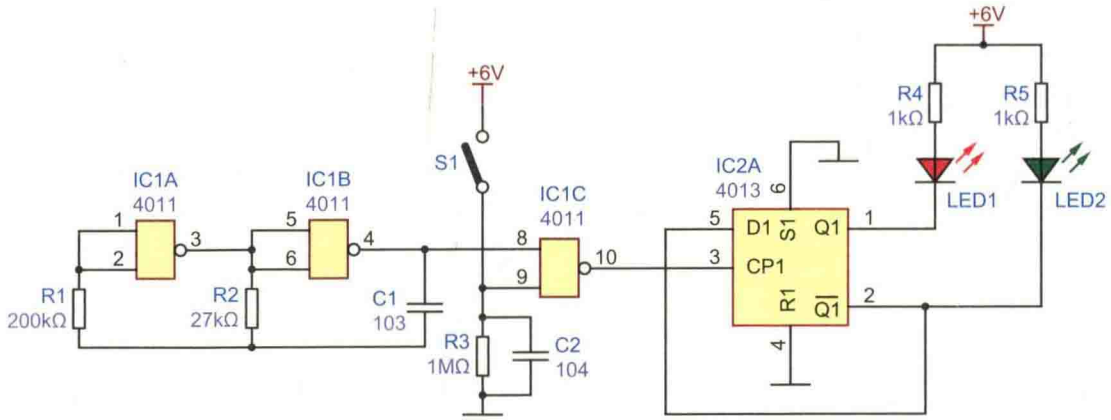


图4-120-1　模拟掷硬币电路原理图

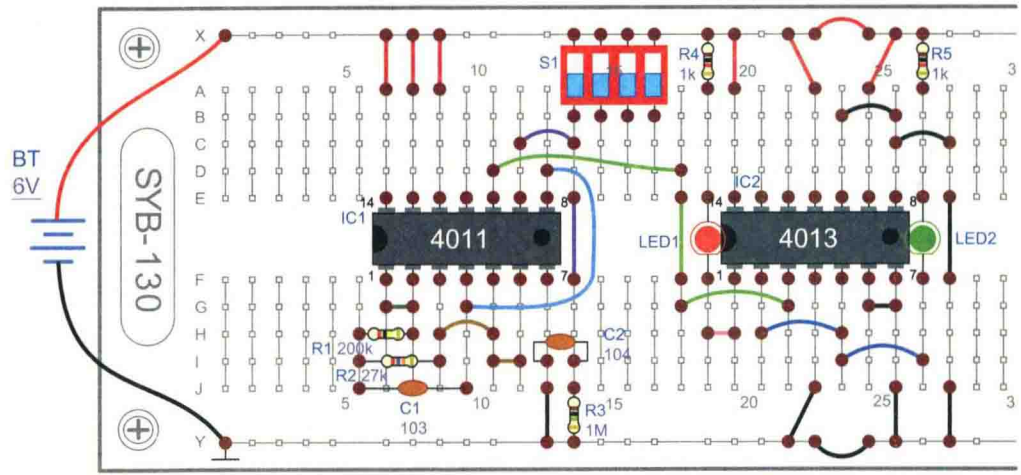


图4-120-2　模拟掷硬币电路装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

例121 模拟抢答器

制作难度：★★比较简单

扫一扫
看试验结果

原理简介

这是一个由与非门组成的、具有自动复位功能的抢答器实验电路，电路原理图见图4-121-1所示。电路中IC1C、IC1D组成负脉冲触发的基本R-S触发器，红色和绿色发光二极管LED1、LED2组成电平显示器，用于显示抢答结果。与非门IC1A、IC1B组成反相器，将抢答器控制信号反相后加到基本R-S触发器的输入端。按键开关S1、S2组成抢答器控制开关，电容C1、C2用于电路延时保持。

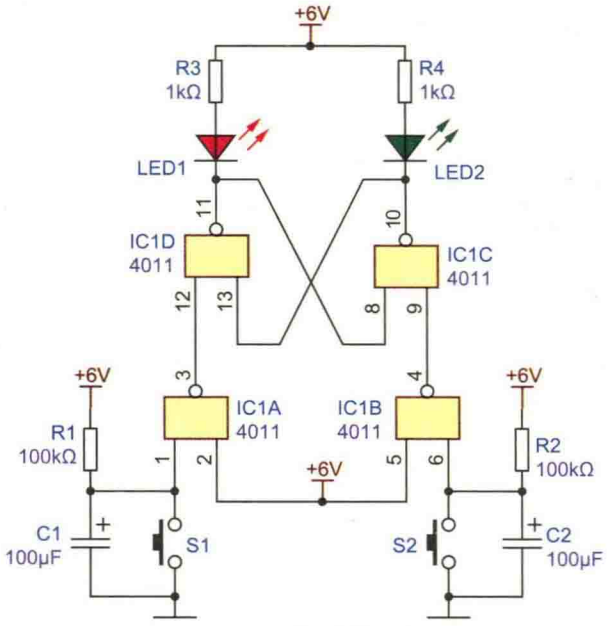


图4-121-1 模拟抢答器原理图

首次通电时，发光二极管LED1和LED2点亮，由与非门IC1A输入端第1脚和IC1B输入端第6脚流出的微弱电流分别向电解电容C1、C2充电，经过一段时间使输入端达到高电平状态，IC1A输出端（第3脚）和IC1B输出端（第4脚）为低电平，与之相连的触发器输入端第12脚和第9脚也为低电平，IC1C的输出端（第10脚）、IC1D的输出端（第11脚）为高电平。发光二极管LED1、LED2均熄灭，此时抢答器处于待机状态。

抢答开始后，假如抢答者先按下抢答按钮开关S1，电容C1上存储的电荷被S1开关短路而立即放电，使IC1A的第1脚电位立即变为低电平，故输出端第3脚跃升为高电平。与之相连的IC1D的第12脚也为高电平，由于第13脚已经为高电平，所以IC1D输出端第11脚跌为低电平，红色发光二极管LED1点亮。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

与此同时，与第11脚相连的IC1D输入端第8脚则由高电平跌为低电平，此时即使再按下抢答开关S2，IC1C的输入端第9脚由低电平变为高电平，也不影响IC1D输出端第10脚为高电平状态，绿色发光二极管依然保持熄灭。

在抢答开关S1按下后再松开，由于电解电容C1已被放电，通过IC1A第1脚输入端流出的电流向电容充电需要一定时间，其电位不能立即跃升到高电平状态，可以维持数秒时间，此时，即使按下另一个抢答开关S2，触发器仍然处于红色发光二极管点亮状态。

同样，假如抢答时，抢答开关S2被首先按下，则电路的工作状态与上面描述的类似，只是绿色发光二极管LED2将被点亮，红色发光二极管LED1将熄灭。

因此在抢答时，只要红色发光二极管LED1点亮，就表明抢答开关S1被首先按下，如果是绿色发光二极管LED2点亮，就表明抢答开关S2被首先按下。抢答完毕后由于抢答按钮开关断开，电容C1、C2先后被充电到高电平状态，LED1或者LED2熄灭，电路自动恢复到待机状态，等待下次抢答。

装调提示

实验时，抢答开关可用拨码开关代用，先闭合S1，再闭合S2，然后再全部断开，或者先闭合S2，再闭合S1，然后再全部断开，以模拟抢答过程。可参考本例的视频演示。

装配图见图4-121-2所示。

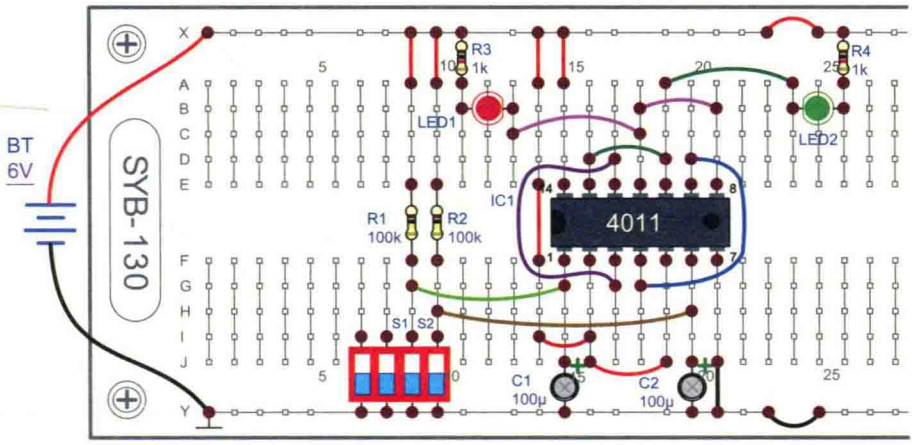


图4-121-2 模拟抢答器装配图

例122 反应能力测试器

制作难度：★★★中等

扫一扫
看试验结果

原理简介

反应能力测试器可用来检测和训练人的快速反应能力，它有多种结构形式，

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

下面介绍的这个反应能力测试仪，采用十进制计数器4017与若干发光二极管组成，结构较为简单，可作为一种玩具来训练和测试儿童的快速反应能力。电路原理图见图4-122-1所示。

从原理图中可以看出，这个电路利用十进制计数器4017的输出端驱动一组发光二极管，采用时钟脉冲发生器驱动计数器，使它的输出端不断循环地变换输出，发光二极管轮流变换发光。发光二极管的变换速度可通过改变多谐振荡器的电阻或电容参数，提高或降低时钟脉冲发生器的振荡频率来控制。

时钟脉冲发生器由IC1A、IC1B、R1、C1等组成多谐振荡发生电路，经过IC1C缓冲、整形后送至IC2的CP端（第14脚），IC2组成发光二极管驱动电路，在时钟脉冲的驱动下，输出端Q0～Q9依次输出高电平，驱动发光二极管依次发光。为了增加训练和测试难度，本电路只使用了十个输出端中的七个，而且采用了对输出端与发光二极管的不均匀连接，使被测试者难以掌握发光二极管的变化规律，有利于提高测试效果。本电路中的不均匀连接是将输出端中的Q0、Q1、Q7空置，并将Q5与Q6合并。这样，发光二极管的显示将呈现快、慢、间隔不均匀，以增加测试难度，让测试者不容易掌握显示规律。

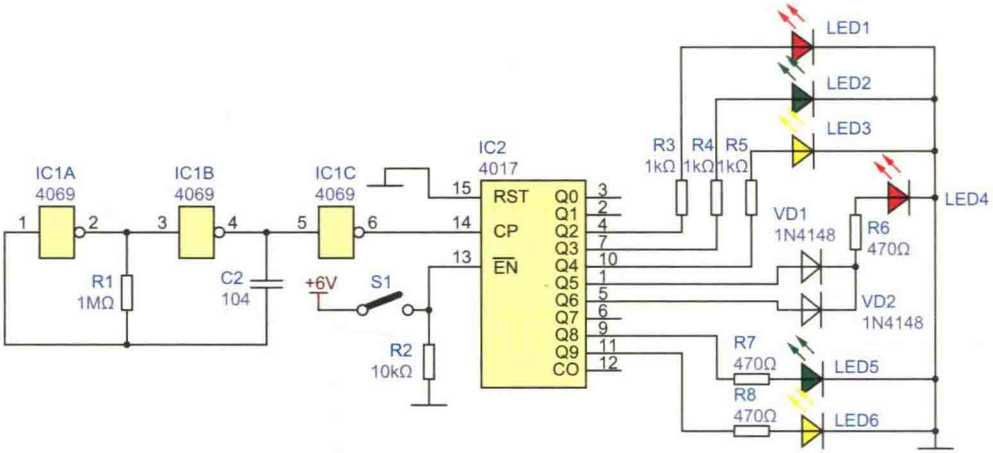


图4-122-1　反应能力测试器原理图

电源接通后，电路就开始工作，发光二极管不停地循环发光。S1为测试开关，按下此键后，将IC2的$\overline{EN}$端（第13脚）置于高电平，计数器停止工作并将输出结果予以保留，发光二极管显示为最后一个输入脉冲时的状态。

装调提示

测试工作由测试人和被测试人组成，测试时可由测试人随机指定一只发光二极管作为停止位置。例如，指定为LED2，被测试者须在按下测试按键S1后正好使LED2发光，测试者若按早了就会使LED1发光，按晚了又会使LED3发光。以此方法作为测试的基本标准来判断被测试者的反应灵敏度。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

4017的输出端可随意调整、组合，多谐自激振荡器的频率也可以调整，以增加或降低测试难度。4069空余输入端应接高电平或低电平。

装配图见图4-122-2所示。

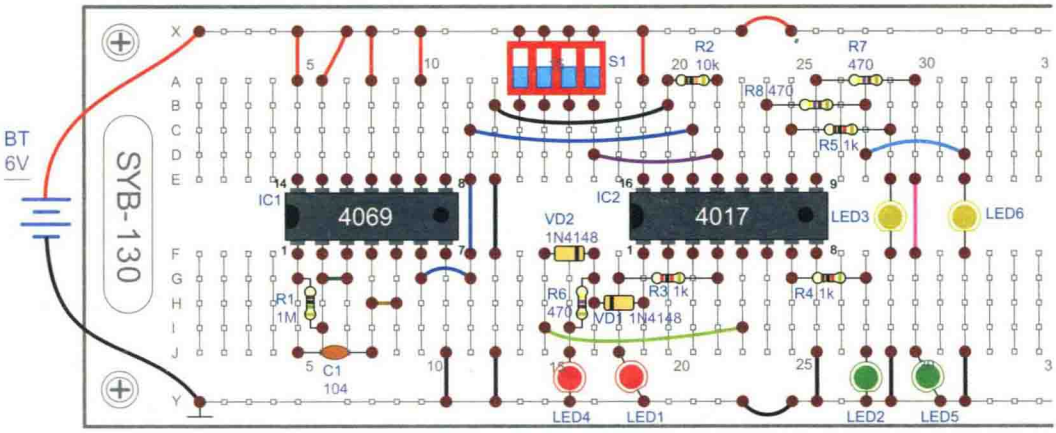


图4-122-2　反应能力测试器装配图

例123　模拟电子蜡烛

制作难度：★★★中等

扫一扫
看试验结果

原理简介

这里介绍的电子蜡烛，电路虽然不复杂，但却具有“火柴点火，风吹火熄”的仿真性，比较有趣，电路原理图如图4-123-1所示。

本电路利用双D触发器4013中的一个D触发器，接成R-S触发器形式。接通电源后，R6、C3组成的微分电路产生一个高电平微分脉冲加到IC1的R1端，强制电路复位，Q1端输出低电平，三极管V4基极也就为低电平，V4截止，发光二极管LED1不发光。当用光照射光敏电阻RG后，RG呈现低电阻状态，三极管V1导通，产生的高电平脉冲加到4013的S1端，使Q1端翻转变为高电平。V4导通，发光二极管LED1点亮，相当于用火柴点亮蜡烛。此时即使光线离开光敏电阻RG，或者再次用光线照射光敏电阻RG，也不会使电路状态发生改变，LED1依然维持点亮。

当用风吹驻极话筒MIC时，驻极话筒输出的音频信号经过C2加至V2的基极，触发V2导通。因电阻R5的阻值比较大，故V2的集电极电位降得很低，PNP型三极管V3的基极电位也就很低，从而使V3导通，高电平脉冲加到触发器R1端。触发器复位，Q1端由高电平变为低电平，V4截止，发光二极管LED1熄灭，实现“风吹火熄”的仿真效果。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

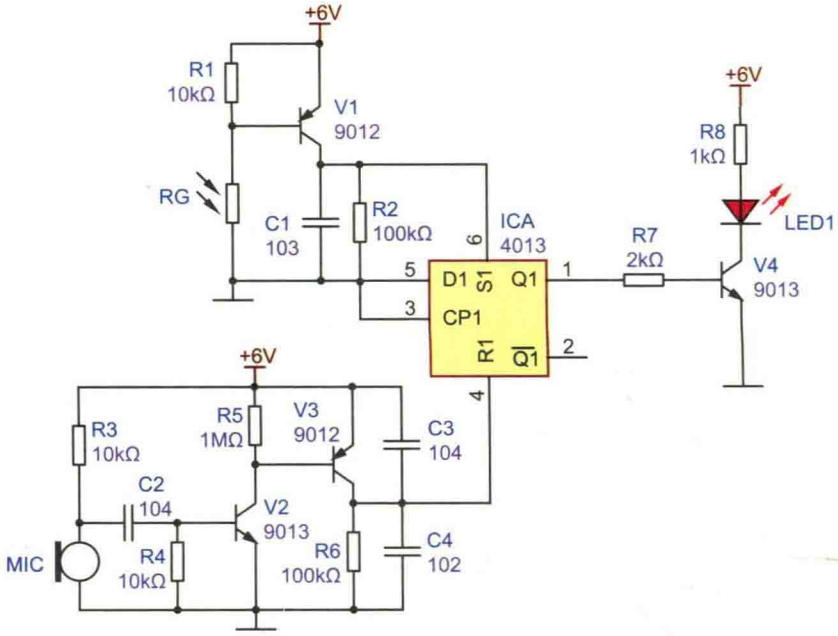


图4-123-1　模拟电子蜡烛原理图

装调提示

在本例的视频演示中，使用了深色塑料帽遮盖光敏电阻后，再移开来模拟蜡烛点亮的过程。电路实际使用时可以在光敏电阻上套上一节深色的短圆筒作为遮光筒，并让光敏电阻RG位于遮光筒的底端，使用手电筒垂直照射遮光筒，让光敏电阻RG受到手电筒照射来模拟点亮蜡烛的过程，这样可以有效避免外界光线带来的干扰。调整电阻R1的阻值可以调整“火柴点火”的时间长短。

装配图见图4-123-2所示。

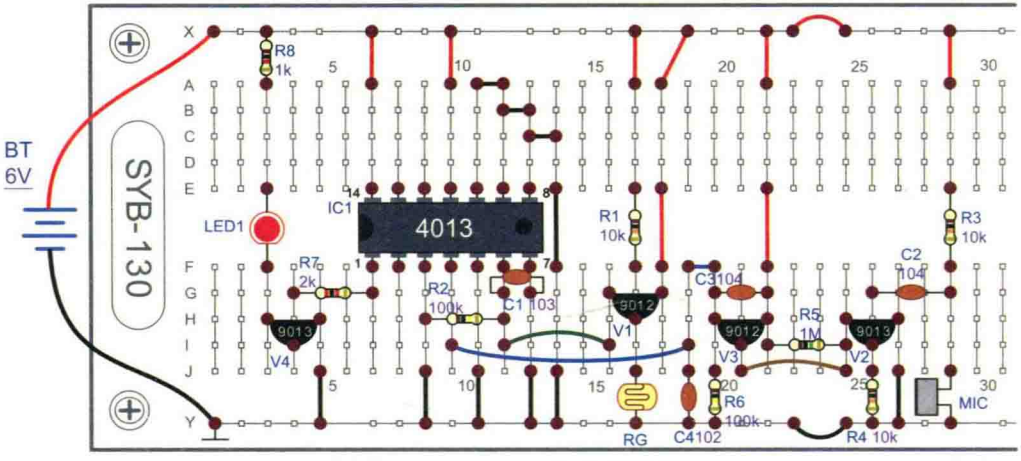


图4-123-2　模拟电子蜡烛装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

例124 电子音乐五音盒（之一）

制作难度：★★★★较高

扫一扫
看试验结果

原理简介

很多人小时候都玩过八音盒音乐玩具，一般是通过上弦，带动金属簧片发出美妙的音乐声音。这里介绍一款用数字电路搭建的五音盒电路，可以循环发出5个音符，每个音符的音调可以通过可变电阻自行调整。这里之所以选用了“五音”而不是“八音”，仅是出于电路简化装配的考虑，实际电路完全可以搭成“八音”，甚至“十音”，只是电路连线复杂很多而已。电路原理图见图4-124-1所示。

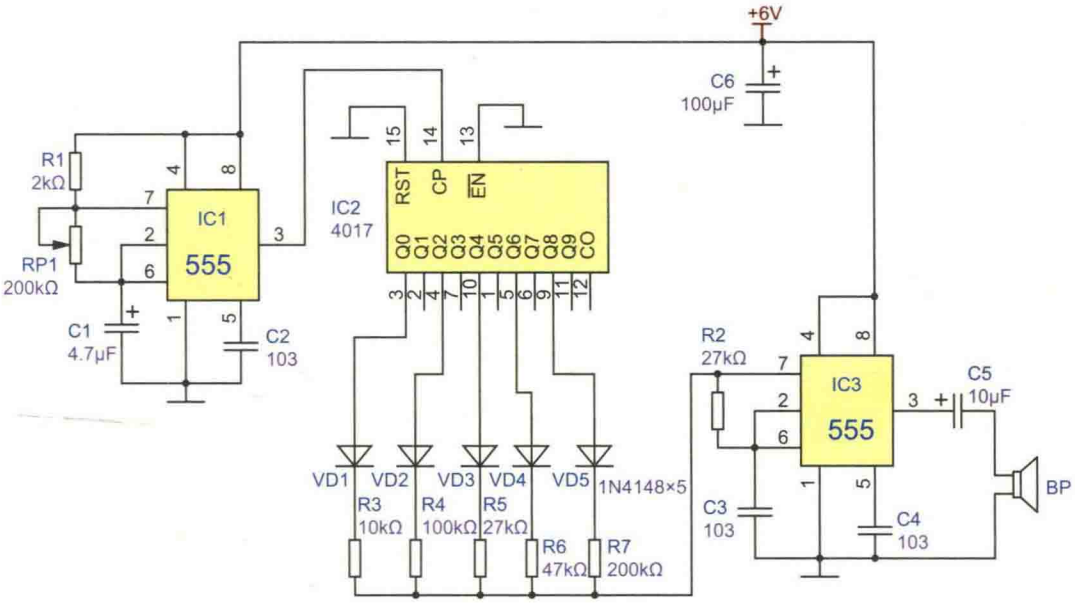


图4-124-1 电子音乐五音盒（之一）原理图

IC1组成振荡器形式，其振荡频率为

$$f=1.44/(R_1+2RP_1)C_1$$

振荡频率由第3脚输出。调整RP1可以改变振荡频率，就可以调整音符的演奏速度。IC2的第14脚CP时钟脉冲计数端与IC1的第3脚振荡频率输出端相接。在时钟脉冲的作用下，IC2的Q0～Q9端依次输出高电平。其中Q0、Q2、Q4、Q6、Q8端分别通过二极管VD1～VD5和电阻R3～R7，与IC3的R2、C3等一起组成振荡器，由于R2、C3取值相对较小，因此IC3的振荡频率要比IC1高很多，处于音频范围，IC3输出的振荡信号经过C5送到喇叭来发出各个音符的声音。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

装调提示

改变R3 ～ R7的阻值可以改变音调，但要注意阻值变的太小，可能导致振荡频率过高而超出人耳或喇叭能够响应的范围。阻值变得太大，可能导致IC3不能正常启振。

装配图见图4-124-2所示。

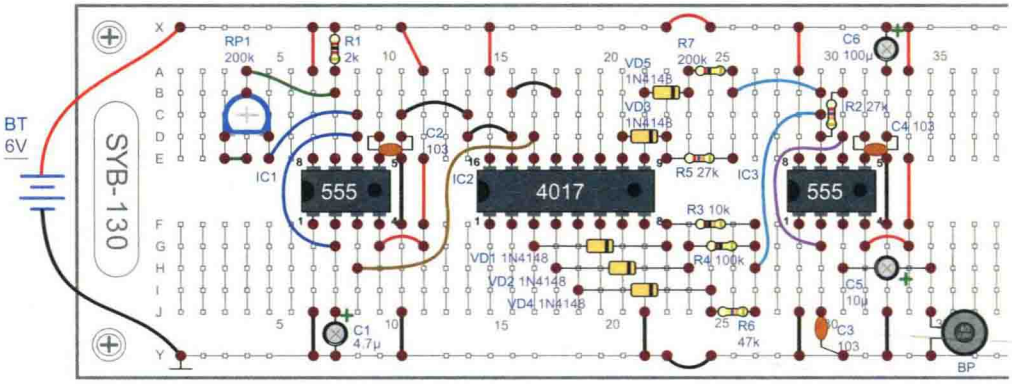


图4-124-2　电子音乐五音盒（之一）装配图

例125　电子音乐五音盒（之二）

制作难度：★★★★★高

扫一扫
看试验结果

原理简介

这个电路原理与例124相似，但有所不同。在例124中，IC3是接入不同的电阻来实现发出的声音不同。本例是IC3接入不同的电容来实现发声的不同。电路原理图见图4-125-1所示。同样这里选用了“五音”也是出于简化电路装配的考虑。

IC1与R1、C1、D1、D2以及RP1组成一个频率和脉冲宽度均可变的多谐振荡器形式，为计数器IC2提供时钟脉冲，调整RP1，既可以改变振荡频率，又可改变输出脉冲的宽度。在IC1第3脚输出的时钟脉冲作用下，IC2的Q0 ～ Q9端依次输出高电平。其中Q0、Q2、Q4、Q6、Q8端分别驱动三极管V1 ～ V5，并使其依次导通，将电容C4 ～ C11依次接入IC3组成的振荡器，由于R8、R9取值固定，而C4 ～ C11电容值不同，使IC3输出的振荡频率也不同，经过C13送到喇叭BP来发出各个音符的声音。

R2、C3组成IC2计数器的开机复位电路，电路刚通电的瞬间，C3相当于短路，高电平加载到IC2的第15脚RST复位端，使IC2的第3脚Q0端输出高电平。一小段时间后，C3充电结束，C3相当于断路，第15脚恢复为低电平。复位电路的作用是可以保证每次开始通电时，IC2都从Q0开始依次输出高电平。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

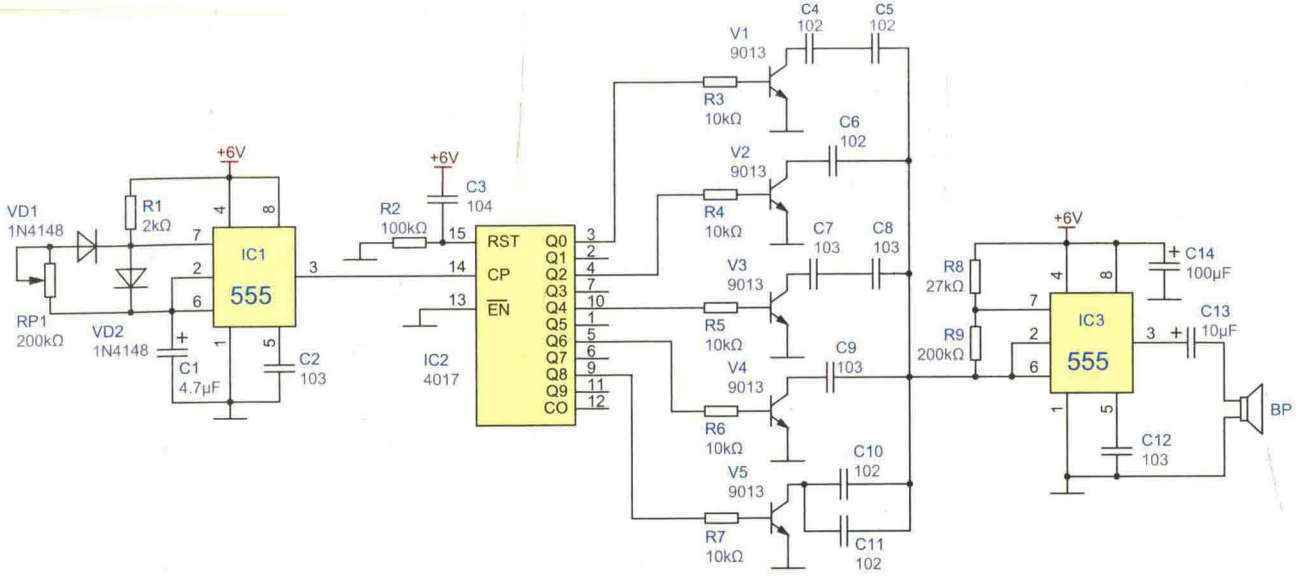


图4-125-1　电子音乐五音盒（之二）原理图

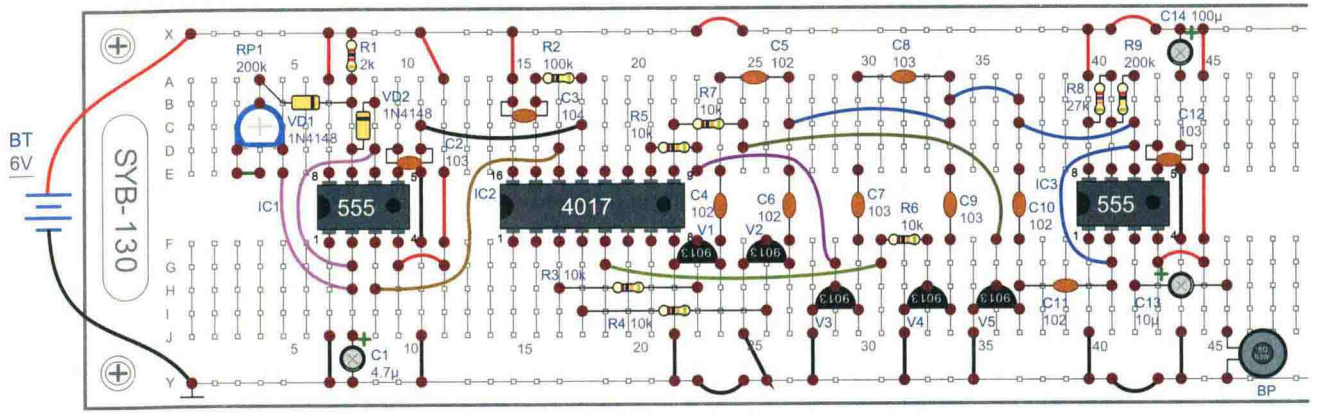


图4-125-2　电子音乐五音盒（之二）装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

装调提示

出于简化电路并减少元件使用规格数量的考虑，C4 ～ C11 使用了 102（1000P）和 103（0.01μ）2 种规格，并通过串联和并联的方式来取得不同的电容值。如在 V1 中，C4 和 C5 的串联得到约 500P 的电容容量。在 V3 中，C7 和 C8 的串联得到约 0.005μF 的电容容量。在 V5 中，C10 和 C11 的并联，得到约 2000P 的电容容量。

C13 的电容值取值不大，如果改为 47μF 或 100μF，则可以使得喇叭 BP 发出更大的音量，但同时会带来较大的耗电量，对于使用电池做电源的电路，会导致电池电量消耗较快。

装配图见图 4-125-2 所示。

例126 9只LED顺序循环显示灯

制作难度：★★★中等

扫一扫
看试验结果

原理简介

这个电路利用十进制计数器 4017 的 9 个输出端 Q0 ～ Q8，各连接一只 LED，当 4017 输入时钟脉冲后，它所连接的 LED 即按顺序依次放光。电路原理图见图 4-126-1 所示。

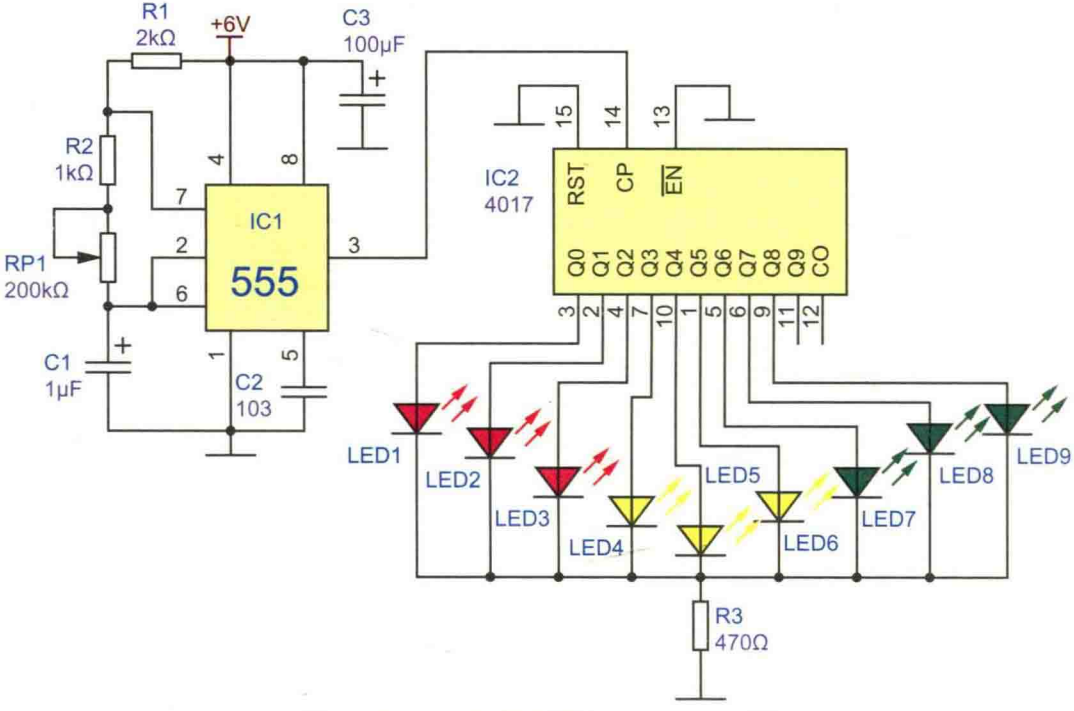


图 4-126-1　9 只 LED 顺序循环显示灯原理图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

IC1的R1、R2、RP1、C1等组成多谐振荡器，并从第3脚输出脉冲信号，加载在IC2的第14脚CP端，驱动IC2的Q0 ～ Q9依次输出为高电平，对应的LED1 ～ LED9依次点亮发光，并且不断循环。假如将LED排列成为一条直线，可以呈现为运动方向的指示器，如果排列成为一个圆环，可以表示为一个旋转方向的显示器。

装调提示

本电路中选用了Q0 ～ Q8，Q9输出端可以悬空。在一些电路资料中，IC2的各输出端在驱动各LED的时候，为每一只LED加有限流电阻，这样做最稳妥、最规范，但对于使用面包板插接实验，会导致接线过于复杂。有的电路干脆不接限流电阻，IC2直接驱动LED，这样做也没有什么危险，因为4017的输出端驱动能力有限，驱动电流不大，不会导致LED因过流而烧毁。但这样的使用有一定局限性，换到其他输出驱动电路未必可行。因此本电路实验采用了折中的办法，也就是各输出端共用限流电阻R3，既简化了电路，又能保证LED的安全稳定。

装配图见图4-126-2所示。图中电阻R3安装在了Y排的第23 ～第25孔位，即利用了Y排的大组之间的不通的地方，从而简化了电路装配。

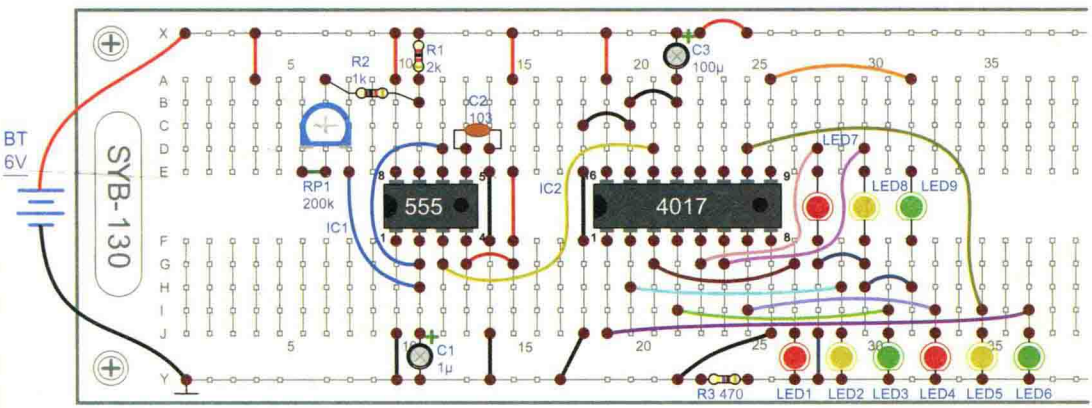


图4-126-2　9只LED顺序循环显示灯装配图

例127　9只LED猜谜循环灯

制作难度：★★★中等

扫一扫
看试验结果

原理简介

这个电路启动后，各个LED依次快速点亮，然后逐渐减速，最终只有1只LED点亮，且位置随机，由此可以用来作为竞彩、抽奖等场合。电路原理图见图4-127-1所示。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

当S1按下后，C1被迅速充满电，此时V1迅速导通，IC1及外围的R2、C2、R3等组成多谐振荡器开始工作，并从第3脚输出脉冲信号，加载在IC2的第14脚CP端，驱动IC2的Q0～Q9依次输出为高电平，对应的LED1～LED9依次点亮发光，并且不断循环。如果IC1输出的脉冲频率较高，则LED的显示速度很快，人眼看上去会觉得所有LED都在点亮。

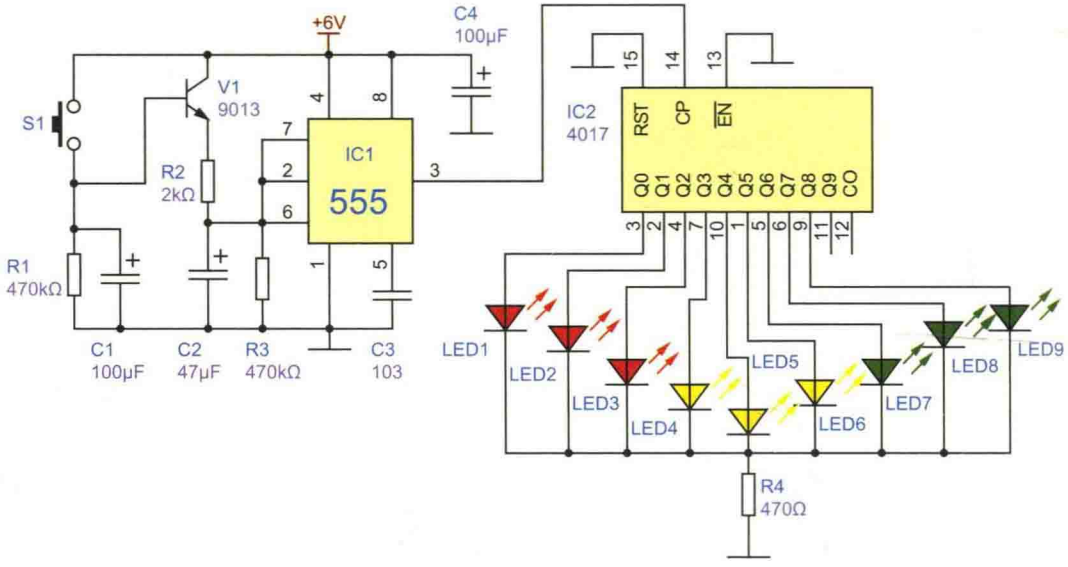


图4-127-1　9只LED猜谜循环灯原理图

当松开S1后，C1通过三极管V1放电，继续维持IC1输出脉冲。但随着C1持续放电，C1两端的电压逐渐降低，V1的导通电流逐渐减少，使得C2两端的电压逐渐降低，IC1的输出脉冲频率也逐渐降低，LED的显示速度也逐步降低。当C1两端上的电压下降到不足以维持V1导通的时候，IC1停止输出脉冲，IC2也停止驱动输出，最终将随机停留在某个输出端上，这个端口的LED将点亮，其他均熄灭，由此完成一次抽奖过程。

装调提示

本电路的IC2的部分与例126相同。从图中可以看出，这里只使用了IC2的Q0～Q8输出端，而Q9悬空未使用。那么如果最终IC2的输出端恰好停留在Q9上，那么就会出现所有LED均熄灭的情形。由此也可以认定未中任何奖。当然如果我们不希望这种情形出现，可以参考下一个例子，在例128中就可以避免出现LED均熄灭的情形。

装配图见图4-127-2所示。与例126一样，图中电阻R4安装在了Y排的第23～第25孔位。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

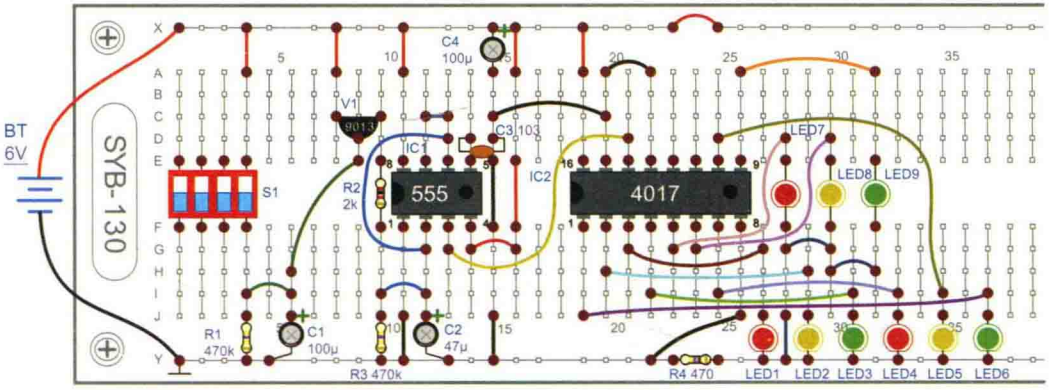


图4-127-2　9只LED猜谜循环灯装配图

例128　触摸式9只LED猜谜循环灯

制作难度：★★★中等

扫一扫
看试验结果

原理简介

与例127不同，这个电路是通过触摸方式启动，各个LED依次快速点亮，然后逐渐减速，最终只有1只LED点亮，且位置随机。电路原理图见图4-128-1所示。

当人手指接触到触摸端时，手指作为有电阻的导体，使电源正极通过手指、R1，加到V1的基极，V1导通，IC1的第1、2脚为低电平，第3脚呈现高电平。IC1及外围的R3、C4等组成振荡器开始工作，并从第10脚输出脉冲信号，加载在IC2的第14脚CP端，驱动IC2的Q0～Q9依次输出为高电平，对应的LED1～LED9依次点亮发光，并且不断循环。在V1导通的同时，C1两端电压呈现“上正下负”，C1被迅速充满电。

当手指离开触摸端后，V1截止，但由于C1充满电荷，因此继续维持IC1输出脉冲。但随着C1通过R2持续放电，C1两端的电压逐渐降低，IC1的第1、2脚的电压逐渐上升，直至达到翻转电平，IC1第3脚输出低电平，IC1B和IC1C停止振荡，IC2最终将停留在某个输出端上，这个端口的LED将点亮，其他均熄灭。

装调提示

本电路IC2的Q9输出端与RST端相接，RST通过电阻R4接地。那么当IC2的Q9输出端为高电平时，RST端也同为高电平，IC2被立即复位，Q0输出高电平，Q1～Q9均为低电平，并继续开始新的循环显示，从而实现LED1～LED9最终只有其中之一点亮。这样的接法可以看成是一个9进制的电路。

装配图见图4-128-2所示。与例127一样，图中电阻R5安装在了Y排的第23～第25孔位。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

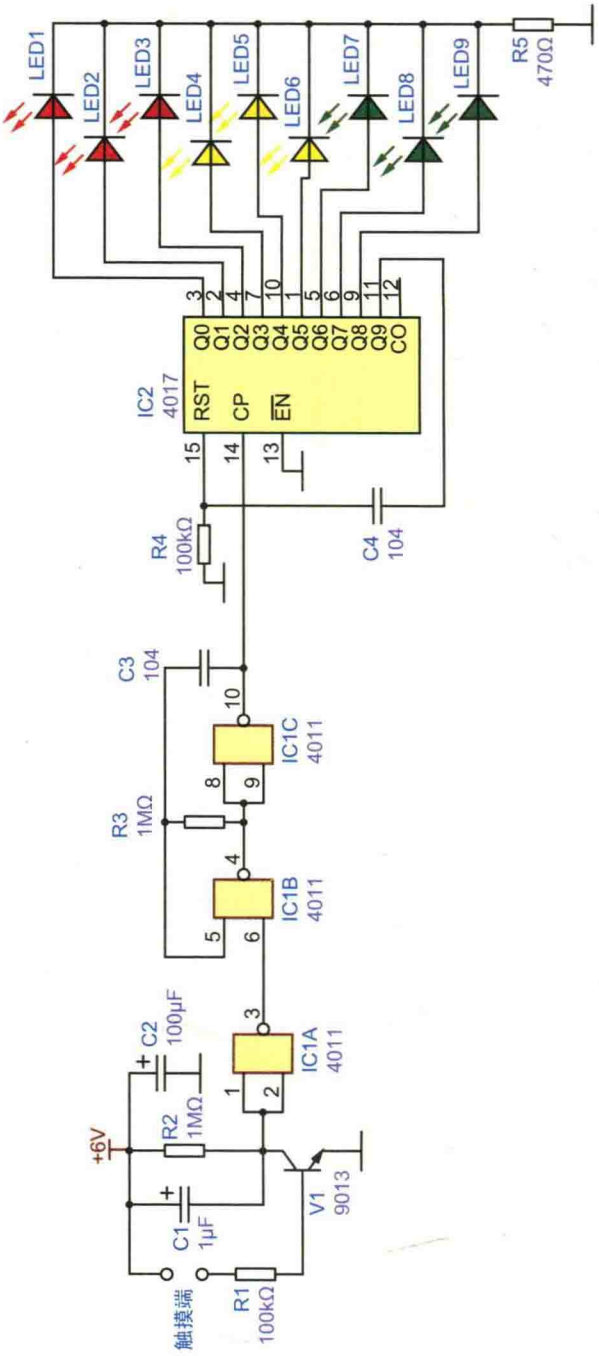


图4-128-1 触摸式9只LED猜谜循环灯原理图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

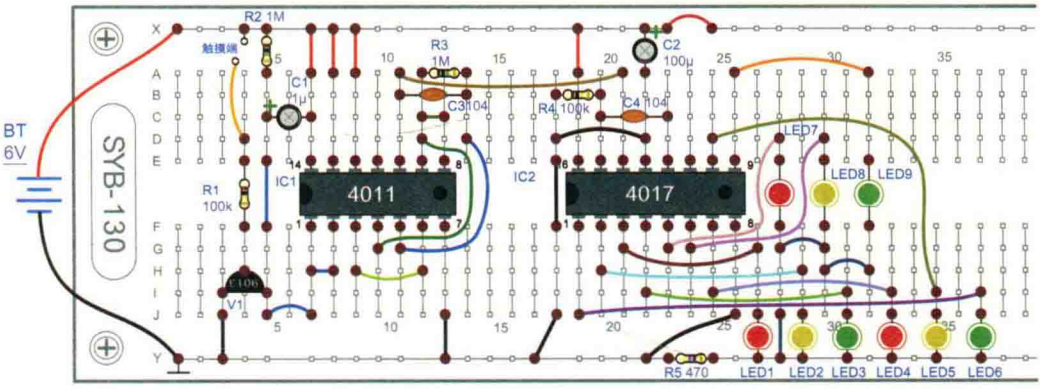


图4-128-2　触摸式9只LED猜谜循环灯装配图

例129　声控彩灯

制作难度：★★★中等

扫一扫
看试验结果

原理简介

本电路是通过声音控制LED的点亮，电路原理图见图4-129-1所示。

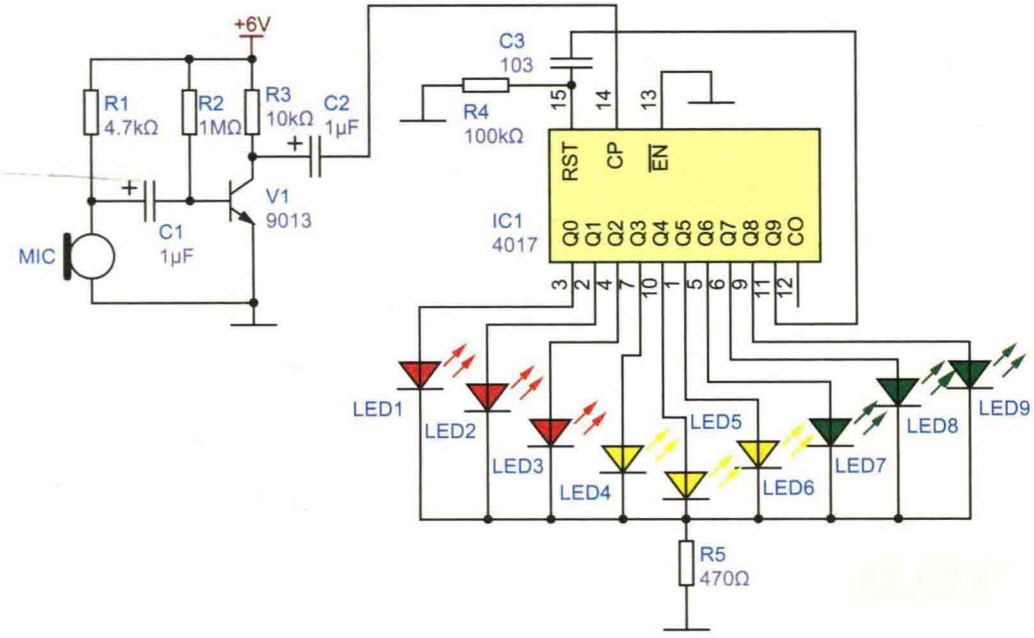


图4-129-1　声控彩灯原理图

话筒MIC将收集到的声音信号，通过C1送入到V1基极，经过V1放大后，再经C2送到IC2的CP端，驱动LED1 ～ LED9依次点亮。随着声音的变化，送入CP端的脉冲频率也有明显的不同，声音持续，则LED点亮的频率也高，有

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

时呈现闪烁追逐，有时呈现几乎全部点亮的效果（这只是人眼视觉暂留的错觉，实际同一时间只有1只LED点亮）。

装调提示

与例128相似，本电路IC2的Q9输出端通过C3与RST端相接，RST通过电阻R4接地。同样可以看成是一个9进制的电路。

装配图见图4-129-2所示。与例128一样，图中电阻R5安装在了Y排的第23～25孔位。

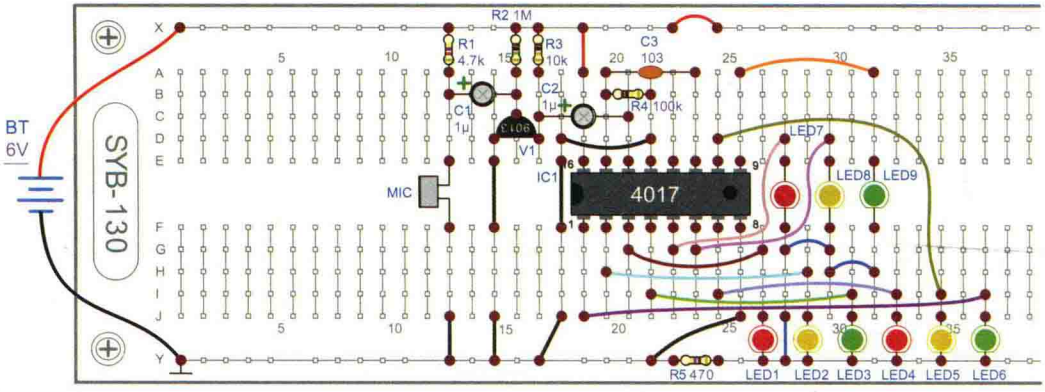


图4-129-2　声控彩灯装配图

例130　红黄爆闪灯

制作难度：★★★中等

扫一扫
看试验结果

原理简介

本电路是通过4017驱动输出2组不同颜色的LED，实现类似警灯的闪烁效果。电路原理图见图4-130-1所示。

IC1及外围的R1、C1、RP1等组成多谐振荡器，并通过第3脚输出脉冲信号，加载到IC2的第14脚CP端，IC2的Q1、Q3和Q6、Q8输出端，经过VD1～VD4二极管隔离后，再分别通过三极管V1、V2驱动2组LED，将呈现3只红色LED闪烁2次，停顿一下，接着3只黄色LED闪烁2次，再停顿一下，并以此循环，呈现爆闪的效果。

装调提示

调整RP1的阻值，可以改变爆闪的频率。

装配图见图4-130-2所示。图中电阻R4安装在了X排的第23～第25孔位。

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

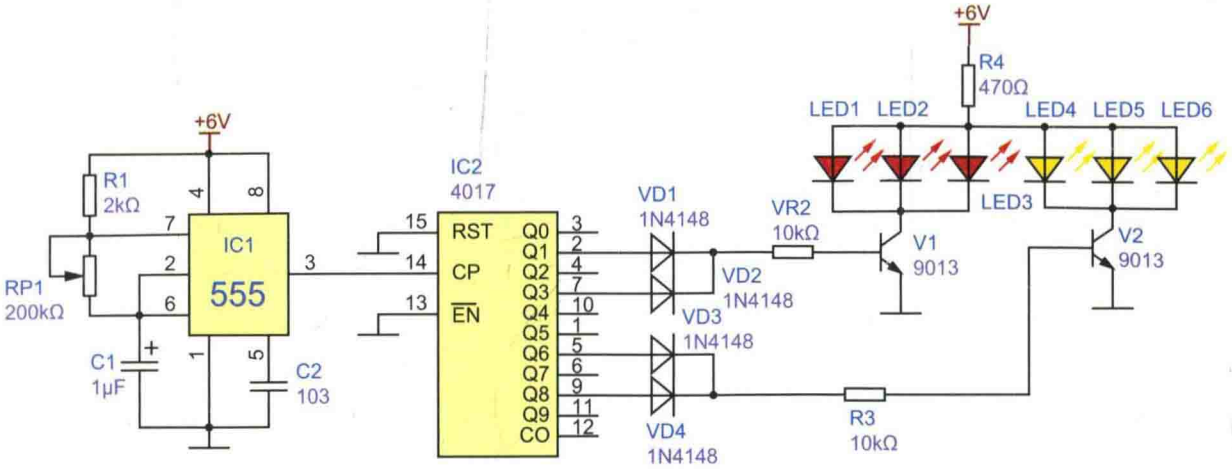


图4-130-1　红黄爆闪灯原理图

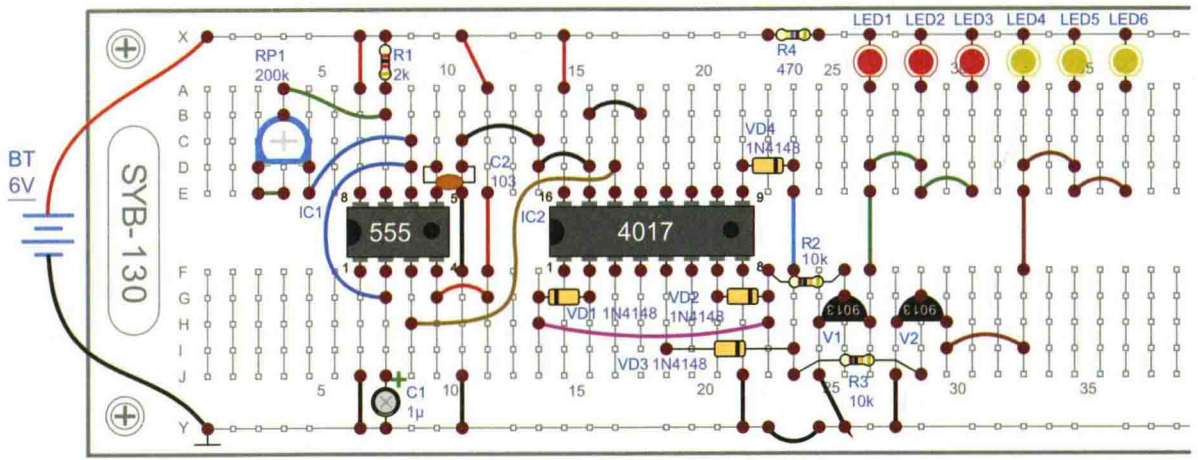


图4-130-2　红黄爆闪灯装配图

买电子元器件就上 maidianzi.taobao.com

参考文献

[1] 张庆双.晶体管应用电路精选.北京：机械工业出版社，2010.
[2] 孙余凯，吴鸣山，项绮明.典型数字集成电路识图与应用快捷入门.北京：电子工业出版社，2010.